



PROYECTO TANQUE DE TORMENTAS

AUTOR: FERRAN ALMIÑANA MARCHIRANT

ÍNDICE

1. DOCUMENTO 1a: MEMORIA VALORADA	3
2. DOCUMENTO 1b: ANEJOS	31
3. DOCUMENTO 2: PLANOS.....	*
4. DOCUMENTO 3: CÁLCULOS	108
5. DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES	156
6. DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO	259

*Nota: para visualizar los planos, véase el documento adjunto "Documento II: Planos"



DOCUMENTO I: MEMORIA VALORADA Y ANEJOS

AUTOR: FERRAN ALMIÑANA MARCHIRANT



Documento 1:

MEMORIA



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1 Preámbulo	6
1.2. Generalidades	6
1.3. Titular y orden de redacción.....	7
1.4. Antecedentes administrativos	7
1.5. Antecedentes técnicos.....	8
1.6. Motivos para la redacción del presente proyecto.....	8
1.7. Ámbito de actuación	8
1.8. Alcance y contenido.....	8
1.9. Objeto del presente proyecto.....	9
1.10. Descripción del sistema actual	9
1.11. Exposición de la problemática existente	9
2. BASES DE DISEÑO	11
2.1 Legislación aplicable.....	11
2.2 Información utilizada.....	11
2.2.1 Pluviometría.....	11
2.2.2 Línea piezométrica	13
2.3 Criterios de diseño.....	13
2.4 División en áreas de estudio.....	14
2.5 Datos de partida	15
2.5.1 Características de la parcela	15
2.5.2 Presupuesto	15
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN APORTADA.....	16
3.1 Necesidades por cubrir.....	16
3.2 Planteamiento de alternativas.....	16
3.2.1 Desviación exceso de caudal	16
3.2.2 Sistema de bombeo	16
3.2.3 Laminación	16
3.3 Propuesta de solución	17
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.....	18
4.1 Instalación de tuberías y modificación del alcantarillado del campus	18
4.2 Acondicionamiento del terreno.....	18
4.3 Instalación del sistema hidráulico	18
4.3.1 Tanque de tormentas.....	18
4.3.2 Sistema de impulsión.....	18
5. CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	20
6. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS	21
7. IMPACTO AMBIENTAL.....	22
8. PLAN DE OBRA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.....	23
8.1 Vallado y señalización.....	23



8.2 Preparación del terreno	23
8.3 Excavaciones	23
8.4 Transporte y manipulación de tuberías	23
8.5 Colocación de tuberías	23
8.6 Equipos.....	24
8.7 Obra civil.....	24
9. PLAZO DE GARANTÍA.....	25
10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y PLIEGO DE CONDICIONES	26
11. CONTROL DE CALIDAD	27
12. PRESUPUESTO DE OBRA.....	28
13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.....	29
14. CONCLUSIÓN.....	30



INTRODUCCIÓN:

PREÁMBULO

En los últimos tiempos, ha surgido una creciente inquietud acerca del medio ambiente y su sostenibilidad, y gradualmente, todos estamos tomando mayor conciencia de ello. Esta es la razón por la cual nuestro desarrollo está intrínsecamente vinculado a la preservación ambiental, y las metrópolis han venido ajustando la gestión de aguas pluviales y residuales.

El incremento demográfico ha generado la necesidad de explorar opciones para mitigar las aguas residuales, tanto las generadas en la vida diaria como en la industria, así como las aguas pluviales que aumentan debido a la expansión urbana.

Este aumento poblacional se atribuye en gran medida a la industrialización, que ha impulsado la migración de la población rural a las áreas urbanas, generando un significativo aumento de la inmigración. Por este motivo, es imperativo plantear soluciones para garantizar la salubridad e higiene de los habitantes en su entorno. La migración masiva ha dejado obsoletos los sistemas de recolección de aguas, llevando a una revisión y remodelación de estos, convirtiéndolos en desafíos de índole industrial.

La Universidad Miguel Hernández de Elche, una institución educativa pública española fundada en 1997 y con sede en la ciudad homónima, rinde homenaje al poeta Miguel Hernández. Distribuida en cuatro campus: Altea, Elche, San Juan de Alicante y Orihuela, ofrece diversas titulaciones y alberga varios institutos de investigación universitaria. Desde su fundación, ha crecido mucho su oferta académica, pasando de 16 programas iniciales a los 26 grados, 2 dobles grados, 47 másteres y 13 programas de doctorado que se ofrecen actualmente.

La ubicación del campus no estaba preparada para este notorio crecimiento y carecía de los sistemas de drenaje necesarios para mantener la salubridad en toda su extensión. Por esta razón, se hace imprescindible reconsiderar las instalaciones en la actualidad.

A pesar de que la ciudad de Elche experimenta un bajo índice de precipitaciones anuales, es crucial tener en cuenta el riesgo significativo de lluvias torrenciales. En el año 2020, las precipitaciones se concentraron en 51 días, siendo el 42% de estas en marzo y abril. Estos episodios exceden la capacidad de los sistemas actuales, provocando daños debido al exceso de agua.

GENERALIDADES



Elche se erige como un municipio y ciudad de España, localizado en la provincia de Alicante, dentro de la Comunidad Valenciana. Como la capital del Bajo Vinalopó, ostenta una población municipal que supera los 200,000 habitantes, con aproximadamente 190,000 residiendo en su núcleo urbano. Con este perfil demográfico, se posiciona como la segunda localidad más habitada en la provincia de Alicante y la tercera en la Comunidad Valenciana.

Tanto el Palmeral de Elche como el Misterio de Elche han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, respectivamente. Estos emblemas identitarios ilicitanos constituyen algunos de los principales atractivos turísticos en esta ciudad con arraigada tradición industrial.

El campus de la Universidad Miguel Hernández ha experimentado un notorio crecimiento, adaptándose a la importancia de la ciudad que lo alberga. Actualmente, abarca una extensión de aproximadamente 144 hectáreas. Ante esta realidad, tanto el rectorado como el Ayuntamiento de Elche reconocen la necesidad de modernizar los sistemas de recolección de aguas y facilitar su canalización hacia la red de alcantarillado municipal.

TITULAR Y ORDEN DE REDACCIÓN

El sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales objeto del presente proyecto pertenece a la Universidad Miguel Hernández, en su campus de Elche, ubicado en la Av. de la Universidad s/n, Elche (Alicante).

El proyecto se redacta por orden de Juan José Ruiz Martínez (rector de la Universidad Miguel Hernández).

El técnico redactor es el ingeniero Ferran Almiñana Marchirant.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Este documento tiene como objetivo abordar las deficiencias en la evacuación del sistema actual de recolección de aguas residuales y pluviales en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.

El 20 de noviembre de 2023, Juan José Ruiz Martínez, rector de la Universidad Miguel Hernández, solicitó a un grupo de ingenieros compuesto por Adrián Garrido Hortelano, Mario Sánchez Rodríguez, Guillermo Rodríguez Salvador, Daniel Gómez Parreño, Iván Núñez Domínguez y Ferran Almiñana Marchirant, el diseño y cálculo de un sistema de recolección de aguas residuales y pluviales más moderno y eficiente. Además, se requirió una evaluación económica detallada de las acciones a emprender, con la premisa de garantizar la máxima protección ambiental y una integración óptima con el sistema de alcantarillado municipal ya existente.



Este encargo se materializa en el presente proyecto, estableciendo las bases necesarias para la implementación del mencionado sistema.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

En la actualidad, el campus posee un sistema de drenaje de aguas que no asegura una liberación adecuada de las aguas pluviales hacia la red de alcantarillado durante episodios de lluvias intensas.

Por esta razón, es imperativo idear una infraestructura de saneamiento que pueda gestionar de manera eficiente el volumen completo de aguas pluviales que podría recibir durante eventos de lluvias torrenciales, además de contemplar una contingencia para el eventual retorno de la red principal debido a su saturación.

MOTIVOS PARA LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO

Ante las lluvias torrenciales recientes, el Rector de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Elche, ha considerado esencial abordar la situación generada por la sobrecarga del obsoleto sistema vigente. Esta sobrecarga ha ocasionado inundaciones, crecidas y la consiguiente arrastrada de residuos y sedimentos.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La intervención se llevará a cabo en el área urbana de Elche, específicamente en la Avenida de la Universidad Elche, s/n, 03202. Esta zona se localiza en la porción norte de la ciudad. La extensión bajo consideración abarca alrededor de 144 hectáreas, correspondientes al campus universitario.

En el análisis, la superficie se divide en dos cuencas, una de 71,12 hectáreas (Cuenca B) y otra de 77,15 hectáreas (Cuenca A). Se proyectan pendientes del 1,2% y el 1%, así como cauces con longitudes de 900 metros y 850 metros, respectivamente.

ALCANCE Y CONTENIDO

La amplitud de este proyecto actual se encuentra en un nivel de claridad adecuado, proporcionando una plataforma sólida para su futura implementación.

Se han elaborado los documentos requeridos, conforme a la normativa en vigor, con el fin de delinear la solución seleccionada, identificar las medidas correctivas, evaluar los impactos ambientales, así como detallar los costos y los inconvenientes operativos.



OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El propósito de este proyecto consiste en crear un sistema de drenaje para las aguas pluviales y residuales del campus de la Universidad Miguel Hernández, ubicado en Elche, como se mencionó previamente.

La meta principal del proyecto es ofrecer una solución eficiente, económica y factible que beneficie tanto a la universidad como al ayuntamiento. Se busca abordar el problema considerando siempre la protección del medio ambiente y minimizando las molestias durante la ejecución de las obras. La estrategia principal del proyecto implica la implementación de un sistema de recolección de aguas pluviales y residuales. Estas serán impulsadas mediante un sistema de bombeo desde un tanque de tormentas ubicado bajo el estacionamiento del edificio Torreblanca hasta el aliviadero de la red pública del ayuntamiento, situado en el passeig del tractat d'Elx.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

En la actualidad, el campus cuenta con una infraestructura para la captación de aguas pluviales, la cual recoge el agua dividida en dos conductos que posteriormente se unen a un conducto general perteneciente al ayuntamiento, situado en la Avenida de la Universidad.

El ayuntamiento de Elche ha solicitado amablemente a la Universidad Miguel Hernández que encuentre una solución para este sistema, ya que ha quedado obsoleto y el conducto general al que el campus está dirigiendo estas aguas ya no puede manejar la contribución de la universidad.

EXPOSICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE

La problemática surge después de las intensas lluvias recientes, revelando deficiencias en el diseño actual.

Con la construcción reciente de edificaciones, la extensión de terreno pavimentado ha aumentado significativamente en comparación con años anteriores. Esto ha resultado en una disminución considerable de áreas permeables para absorber el agua de las precipitaciones, generando un notable flujo hacia los conductos de drenaje existentes.

A continuación, en las tablas subsiguientes se presenta el porcentaje actual de terreno pavimentado y asfaltado en relación con la superficie total disponible.

-Cuenca A:

Tipo de terreno	Área (%)	Área (km ²)	P _o	P0'
Pradera	25%	0,205	12	2,46
Arbusto	25%	0,205	20	4,10
Asfalto	25%	0,205	4	0,82
Pavimento	25%	0,205	4	0,82



TOTAL	100%	0,82	40	8,2
--------------	-------------	-------------	-----------	------------

-Cuenca B:

Tipo de terreno	Área (%)	Área (km ²)	P _o	P0'
Pradera	25%	0,155	12	1,86
Arbusto	25%	0,155	20	3,10
Asfalto	25%	0,155	4	0,62
Pavimento	25%	0,155	4	0,62
TOTAL	100%	0,62	40	6,2

Este escenario desencadena una saturación en la red, alcanzando el colector de la Avenida de la Universidad, que supera los límites previamente estudiados. Además, genera riadas que arrastran sedimentos y desechos diversos, ocasionando una contaminación significativa en estas aguas y originando una marcada suciedad en los alrededores de la universidad.

Al analizar la zona afectada, se obtiene la siguiente información:

El área bajo estudio se divide en dos cuencas considerables de 82 ha y 62 ha, con pendientes del 1% y 1,2%, respectivamente. Estas pendientes bajas propician la acumulación de agua y la llegada simultánea de caudales considerables, resultando en el colapso de los sistemas.

El sistema actual está equipado con tuberías de caudales muy reducidos, las cuales se han quedado rezagadas en comparación con las demandas actuales del campus.



BASES DE DISEÑO

LEGISLACIÓN APLICABLE

La legislación principal que nos afecta en la realización de la obra del presente proyecto y a la cual debemos acogernos es:

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ordenanzas y normativas municipales del Ayuntamiento de Elche.

Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificación del 29 de diciembre de 2014.

EHE; Instrucción de Hormigón Estructurado.

Normas UNE de los materiales utilizados

Ordenanza reguladora de la red de alcantarillado municipal y de los vertidos a la misma.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones.

Ordenanza reguladora de la instalación de grúas y aparatos elevadores para obras del Ayuntamiento de Elche.

Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras.

Código técnico de la edificación (2006)

Reglamento Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas y centrales de transformación R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre.

Orden de 6 de Julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía ITC sobre Condiciones Técnicas y Garantía sobre centrales eléctricas y centrales de transformación.

Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación, aprobado por O.M. de 6 de Julio de 1984 (B.O.E. del 1 de agosto de 1984).

Norma Tecnológica de Media y Baja Tensión. Orden 20/12/91 de la Conselleria de Industria

Ley 2/1990, del 3 de abril, de la Comunidad Valenciana de Impacto Ambiental y su desarrollo.

2006/42 relativa a Seguridad en Máquinas.

2006/95/CE sobre Seguridad Eléctrica.

2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética.

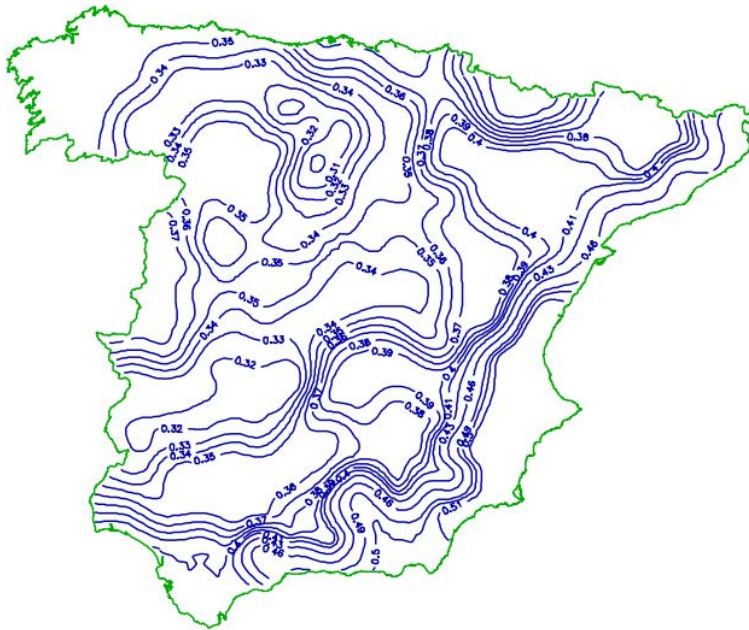
2005/88/CE sobre EMISIONES SONORAS en el entorno debido a las máquinas de uso al aire libre (para GRUPOS INSONORIZADOS).

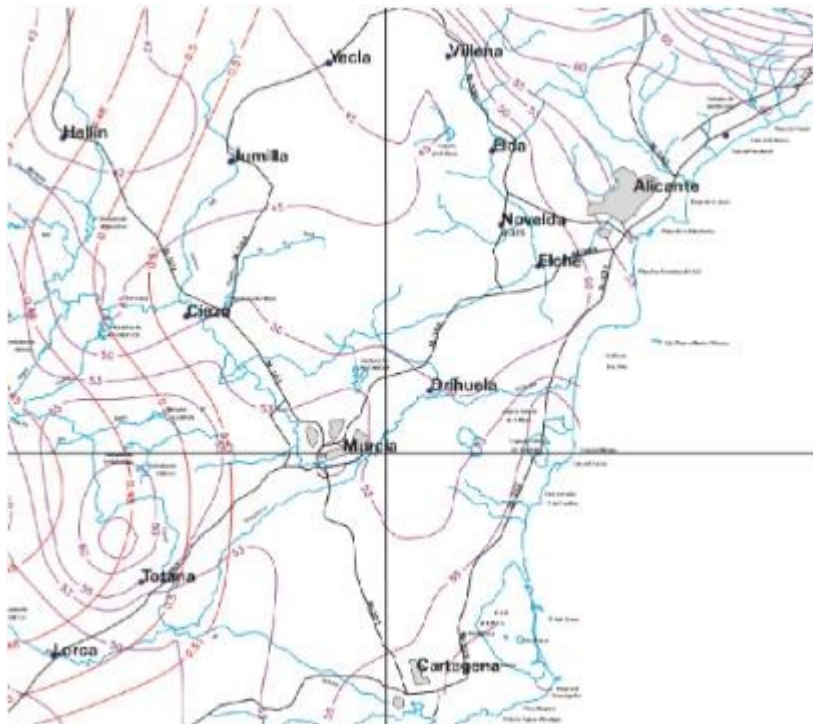
INFORMACIÓN UTILIZADA

Pluviometría

Utilizando diversos mapas pluviométricos, como el que se ilustra en la imagen adjunta, y aplicando correcciones, hemos calculado la máxima precipitación diaria en la España Peninsular, específicamente en la región 4-5 Murcia, según los datos del Ministerio de Fomento.

Estos cálculos permiten determinar el valor promedio de la precipitación en relación con la ubicación geográfica, junto con un coeficiente de variación (C_v) también vinculado a la ubicación geográfica. Este coeficiente resulta ser de 0,51.





Los datos de estudio para tener en cuenta son:

Terreno sobre el que se realiza el estudio: 82 Ha y 62 Ha

Intensidad máxima precipitación diaria: 48 mm/día.

Pendientes de las cuencas: 1% y 1,2%

Distancia del cauce de las cuencas de estudio: 850m y 900m

Línea piezométrica

Altura geométrica instalación de bombeo: 87m sobre el nivel del mar (2m)

Diámetro de impulsión al tanque de tormentas: 1500 mm

Diámetro de impulsión a red pública: 250mm

Diámetro de impulsión al colector: 250mm

Diámetro de impulsión al río: 850mm

CRITERIOS DE DISEÑO

Los principales criterios que se han de considerar para la elección del sistema de evacuación de las aguas son los siguientes:

En relación con la dimensión de la profundidad del tanque de tormentas, al calcular la altura útil (H_u) del colector, es fundamental considerar que no debe exceder los 5 metros en profundidad total.

En cuanto a la amplitud, se establece en función del número de bombas que se instalarán en el depósito. En esta situación, dado que la cámara de bombeo está



diseñada para albergar dos para aguas residuales y una para aguas pluviales, se sugiere mantener una distancia de 20,6 metros entre los ejes centrales de las bombas del tanque de agua sucia.

Se considerarán las tareas de mantenimiento realizadas por los operarios para ajustar las alturas de las cámaras y facilitar sus labores.

Se integrarán las instalaciones existentes en el nuevo diseño en la medida de lo posible.

Se economiza el consumo eléctrico de las bombas mediante el uso de sistemas de control electrónicos.

La ejecución de las obras deberá minimizar las molestias y permitir el funcionamiento normal de las actividades propias de la universidad.

Se minimizará en lo posible el impacto ambiental.

DIVISIÓN EN ÁREAS DE ESTUDIO

El análisis se dividirá en tres secciones:

Canalización de recogida y tanque de tormentas:

Este segmento abarca la investigación, diseño y construcción de la infraestructura de canalización desde el sistema de recolección de aguas hasta el propio tanque. Está planeado crear un tanque de tormentas subterráneo con un volumen aproximado de 5000 m³, ubicada bajo el estacionamiento del edificio Torreblanca, cerca de la Avenida de la Universidad. La estructura de la cámara consistirá en hormigón armado HA-30/B/20/XCI, con un grosor de 0,5 m y armadura de acero tipo B 500 S. Para el cierre superior, se utilizará acero, con una abertura para una trampilla que facilite el acceso a los operarios para el mantenimiento y reparación de válvulas y otros dispositivos en las tuberías.

Canalización desde el tanque de tormentas a la red municipal:

En esta fase, se calculan los conductos necesarios para transportar el agua desde su recogida en el tanque de tormentas a la red municipal. Para la canalización de pluviales, se usarán 68m, con un diámetro de 2000mm, mientras que para las aguas residuales se usarán 101m, con un diámetro de 2000mm. Las tuberías de salida del bombeo serán de PVC debido a su parcial sumersión y para facilitar el acoplamiento de los diversos elementos presentes en esta parte de la instalación.

Equipo de bombeo:

Esta sección implica la investigación y selección de las bombas de impulsión, la electrónica de control y los sensores. Se emplearán 3 bombas en total, 2 principales y una de reserva, las 3 del mismo tamaño.



DATOS DE PARTIDA

Características de la parcela

El relieve de la zona es mayormente uniforme, con una pendiente aproximada del 1,1%, abarcando una superficie total de 144 hectáreas.

La región colinda con la Avenida de la Universidad, debajo de la cual se encuentra un conducto de la red de saneamiento municipal con capacidad para recibir los desechos provenientes de la zona.

Presupuesto

La partida presupuestaria asciende a 2.742.220,74 euros aportados por la Universidad Miguel Hernández.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

NECESIDADES POR CUBRIR

La configuración actual de los conductos para aguas residuales y pluviales muestra limitaciones, ya que no satisface las demandas y se ve desbordada durante lluvias intensas.

El objetivo de este proyecto es abordar estas deficiencias proporcionando soluciones adecuadas. Se busca implementar un sistema que esté en sintonía con los estándares actuales y esté a la altura de las dimensiones de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Desviación exceso de caudal

La primera opción implica redirigir el exceso de caudal desde la red principal de la universidad utilizando la gravedad hacia otro conducto con una menor cantidad de flujo.

En este escenario, la alternativa implica el uso de un sistema de tuberías. Esto posibilita la ejecución de la tarea con una instalación mínima, que requiere mantenimiento reducido y presenta un costo menor en comparación con otras opciones. No obstante, su desventaja radica en la limitación de la gravedad, ya que impide verter hacia un conducto con una altitud inferior.

Sistema de bombeo

La segunda alternativa implica implementar un sistema de bombeo mecánico para desviar el exceso de caudal hacia cualquier otro punto de interés.

En cuanto a esta sugerencia, al depender de un equipo de impulsión mecánica, se incrementa la necesidad de mantenimiento y se presenta un costo mayor en maquinaria en comparación con otras opciones. Sin embargo, esta alternativa permite verter el caudal sobrante tanto a tuberías de menor como de mayor altitud.

Laminación

La tercera opción implica la implementación de un dispositivo laminador.

Esta última alternativa incorpora un dispositivo laminador, que podría ser desde un depósito de almacenamiento hasta un área inundable. Se requiere un sistema de canalización que conduzca el excedente de agua hasta el punto de almacenamiento, y en caso necesario, un sistema de bombeo mecánico para verter dicho volumen de agua según sea necesario. Esta alternativa ofrece la



posibilidad de almacenar y utilizar el agua de manera estratégica. Sin embargo, representa la opción de mayor costo debido a la inclusión del sistema de bombeo, el depósito y el sistema de canalización.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Después de estudiar las 3 alternativas planteadas, se ha decidido optar por la alternativa de instalar un tanque de tormentas.

El sistema estará compuesto finalmente por 3 bombas, 2 de ellas serán principales y una de reserva, aunque las 3 bombas tendrán las mismas características.

El agua que se recoge a lo largo de cada cuenca llega hasta un colector unitario que recoge ambos caudales (simplificado en el esquema). Este colector llega a una arqueta de separación pegada en la pared del tanque de tormentas, que dirige un caudal de tiempo seco especificado, de forma constante durante todo el año, en períodos sin lluvia. Este agua de tiempo seco se vierte en pluviales por gravedad, ya que se supone que la red de pluviales del ayuntamiento de Elche ya está dirigida a una unidad de tratamiento de aguas para usos posteriores que no convienen en este proyecto.

Mientras, en la situación de lluvia, el agua entra al tanque cuando la tubería de tiempo seco no es capaz de soportar el caudal normal, ya que está lloviendo, con la tubería del diámetro del colector unitario, para verterla en el tanque.

El tanque está dividido en 2 compartimentos: el primero (izquierda), donde el agua se deposita primero, está pensado para almacenar el agua sucia inicial característica de las riadas y tiene una capacidad concreta. Cuando se supera esta capacidad el agua escala la pared derecha de dicho tanque y comienza a caer en el tanque de la derecha. Este tanque, por consecuencia, recibirá agua mucho más limpia al ya haber pasado un cierto tiempo de lluvia, en el que el agua que ha ido arrastrando la tierra precisamente ya se habrá llevado por delante la mayoría de obstáculos y suciedades.

En la parte más baja de cada tanque tenemos un sistema de bombeo para evacuar el agua que va ganando volumen con un caudal de salida especificado. Así, conseguimos el objetivo principal del proyecto de no saturar el colector del ayuntamiento.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y MODIFICACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CAMPUS

Se ejecutará la correspondiente instalación de las tuberías procedentes del tanque de tormentas hasta la red municipal de saneamiento, solicitando para ello las licencias pertinentes al Excmo. Ayuntamiento de Elche.

El alcantarillado del campus, así como la canalización de este hasta el tanque de tormentas se realizará según los planos aportados en el presente proyecto.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

El movimiento de tierras se realizará con las cotas y dimensiones aportadas en los planos y anejos correspondientes, y se realizará en el emplazamiento correspondiente de cada elemento tal y como especifican los planos.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Tanque de tormentas

Tras los cálculos realizados, se ha llegado al dato de que la caudal punta es de unos 6517 m³/h, de aguas pluviales.

Esto nos ha permitido calcular las medidas del tanque de tormentas, determinando un volumen útil de 5000 m³, con una altura de 5m, una anchura de 25 m y una longitud de 40m, con una inclinación de 0,35 grados. Dicho tanque cuenta con paredes de 1,200m.

A la salida del tanque, se construirá una pequeña cámara para instalar las válvulas de retención y compuerta; y una válvula ventosa.

Sistema de impulsión

La altura total que debe superar la bomba hasta la tubería de salida hacia la red pública es de 7m. La tubería de salida del tanque es de 250mm de diámetro interior.

Por lo tanto, se ha diseñado un sistema de 3 bombas iguales, acopladas en paralelo, el cual ayudará a repartir mejor el caudal a lo largo del tiempo.

El modelo escogido es N100-3800. A continuación, se detallan sus características fundamentales:

Diámetro del impulsor: 200 mm
Diámetro de descarga: 100 mm
Diámetro interno: 150mm



Potencia consumida: 4 kW por bomba
Velocidad máxima de funcionamiento: 500-1756 rpm
Número de aspas: 2 aspas
Material del rodete: Hierro

Dicho sistema estará automatizado para que a partir de un cierto caudal, se activen las bombas. Este sistema automático funciona gracias a un sistema de boyas en el sistema de agua limpia, que permite activar las bombas en el momento preciso, ahorrando energía y alargando la vida útil de las bombas.

CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la ejecución de las obras correspondientes al proyecto se han de tener en cuenta algunas consideraciones:

Durante la ejecución de los trabajos correspondientes a la obra, se emplearán las conexiones eléctricas disponibles en la universidad, priorizando aquellas más cercanas a los puntos de trabajo. Además, se gestionarán los permisos necesarios para utilizar las tomas de corriente públicas en caso de realizar trabajos en la avenida.

Durante la construcción del tanque de tormentas, se inhabilitará parte del aparcamiento del edificio Torreblanca ya que este se sitúa bajo este emplazamiento, así como puede interferir en el tráfico de la avenida de la universidad o la movilidad peatonal de tal zona, ya que se necesita desviar las tuberías que aliviarán las aguas desde el sistema de bombeo hasta la red de saneamiento pública, situada en el passeig del tractat d'Elx, al otro lado de la avenida.

Se ha determinado que la ubicación más idónea para el acceso a la obra será el acceso y estacionamiento del edificio Torreblanca. Esta elección se basa en la mayor adaptabilidad de esta zona para la ocasión, junto con su fácil accesibilidad al estar contigua a la Avenida de la Universidad, con el objetivo de reducir al mínimo las posibles incomodidades ocasionadas.

Durante la ejecución de las obras, es probable que se produzcan interrupciones en los servicios, como el suministro de agua potable, la red telefónica o la red eléctrica. Estos escenarios serán objeto de un estudio detenido y se organizarán de manera que se reduzcan al mínimo dichas interrupciones, procurando ajustarlas a los horarios de menor interferencia. Además, se contará con una preparación previa para abordar cualquier problema que pueda surgir, con el objetivo de afectar lo menos posible al correcto funcionamiento del campus.

Se llevará a cabo un análisis detallado del plan de trabajo con el fin de coordinar las tareas que puedan ejecutarse simultáneamente, permitiendo así ajustar al máximo los plazos de entrega establecidos. Asimismo, el progreso de las obras estará sujeto a diversas circunstancias, muchas de las cuales pueden ser imprevisibles en muchos casos.



DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

La propiedad donde se llevará a cabo el proyecto pertenece a la Universidad Miguel Hernández, y la mayor parte de la construcción se llevará a cabo en la sección suroeste de las instalaciones, específicamente en el estacionamiento del edificio Torreblanca. En este lugar se construirá el tanque de tormentas y se instalará toda la infraestructura eléctrica.

Para la descarga controlada de las aguas mediante la conexión entre el sistema de bombeo y la red de saneamiento municipal, será necesario obtener la autorización correspondiente del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Esto se debe a que se deberá excavar una zanja que atravesará la avenida hasta el punto de conexión. También es importante tener en cuenta que será responsabilidad del Ayuntamiento decidir si es necesario interrumpir o desviar el tráfico durante la ejecución de las obras.



IMPACTO AMBIENTAL

Dadas las especificaciones y dimensiones del proyecto, no se estima indispensable llevar a cabo un análisis medioambiental exhaustivo. No obstante, es importante señalar que, en todos los aspectos, el sistema de drenaje estará destinado exclusivamente a aguas pluviales, y cualquier agua residual será completamente canalizada hacia el colector general designado para este tipo de efluentes. Se garantiza el cumplimiento de las normativas pertinentes y se busca preservar al máximo el entorno medioambiental.

Una característica clave de este proyecto es la integración de un espacio verde en la parte superior del tanque, transformando el sitio en un parque urbano.

La elección de ubicar un parque en la parte superior del tanque de tormentas responde a la necesidad de optimizar el uso del suelo urbano. Esta intervención no solo cumple con los requisitos hidráulicos, sino que también ofrece un espacio recreativo adicional para la comunidad, mejorando la calidad de vida de los residentes y promoviendo un entorno urbano más sostenible.

Además, la implementación de un parque sobre el tanque de tormentas contribuirá a la mitigación del impacto visual asociado con las infraestructuras hidráulicas. Al integrar elementos paisajísticos, áreas verdes y senderos, se pretende crear un entorno estéticamente agradable que armonice con el paisaje urbano circundante.

PLAN DE OBRA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

Se estima un plazo de obra de 18 meses desde su inicio hasta la finalización de las pruebas de funcionamiento con las que concluiría esta.

VALLADO Y SEÑALIZACIÓN

Durante esta etapa, se llevará a cabo la delimitación de la zona destinada a la obra mediante la instalación de cercas. Además, se acondicionará el acceso a esta área y se colocará la señalización correspondiente, todo ello con el objetivo principal de prevenir posibles accidentes.

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Implica la remoción de todas las vegetaciones, árboles y residuos presentes en el área de trabajo, según la evaluación del director de la obra. Además, se llevará a cabo la marcación de las futuras excavaciones que se llevarán a cabo.

EXCAVACIONES

Este proceso abarcará todas las actividades relacionadas con la excavación y nivelación del terreno.

Se llevará a cabo la nivelación de toda el área destinada a la instalación y otros elementos, así como la excavación de las zanjas planificadas para la disposición de las tuberías. Se prestará especial atención a la longitud de estas zanjas, así como a la excavación del tanque de tormentas y los pozos de registro, donde la altura adquiere mayor relevancia.

La principal maquinaria para utilizar será una retroexcavadora, encargada de extraer la tierra, que posteriormente será apartada para interferir lo menos posible en la obra. La tierra extraída, junto con cualquier material rocoso necesario según la evaluación del director de la obra, se utilizará para rellenar las zanjas y nivelar el terreno. Cualquier material no utilizado con este propósito será retirado y llevado a un vertedero.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERIAS

Se procurará que las tuberías sean descargadas por el transportista en proximidad a las áreas de trabajo, resguardadas del tráfico, y se buscará la ubicación más adecuada para minimizar las molestias durante la ejecución de la obra.

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

El proceso de instalación de las tuberías se llevará a cabo simultáneamente con su recepción, colocándolas conforme vayan llegando para optimizar los tiempos de la obra.



Se procederá a limpiar minuciosamente el material con el fin de garantizar que no retenga ningún elemento que pueda ocasionar daños al sistema durante su funcionamiento.

Una vez limpias, las tuberías serán posicionadas en sus ubicaciones respectivas mediante el uso de una grúa y se acomodarán sobre el terreno previamente preparado para este propósito.

EQUIPOS

Se dotarán las instalaciones con los equipos electromecánicos esenciales para garantizar el adecuado funcionamiento de todos los procesos de la obra, incluyendo sus accesorios.

Se llevará a cabo una conexión eléctrica de baja tensión desde el transformador hasta la estación de bombeo para habilitar el funcionamiento de todos los elementos que lo requieran.

Se implementarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de estas instalaciones, protegiendo tanto a las personas como a los equipos involucrados.

OBRA CIVIL

Se ejecutarán las edificaciones necesarias para la ubicación de equipos como la caseta de equipos electrógenos y cuadro eléctrico.



PLAZO DE GARANTÍA

El período de garantía de las obras se extenderá por un lapso de 18 meses a partir de la recepción oficial, la cual se formalizará mediante la firma del acta correspondiente.

La empresa contratista asume la responsabilidad de cumplir con los plazos y planes de obra acordados. El plazo para presentar reclamaciones por posibles problemas en la construcción será de cinco años, y transcurrido este período, el contratista quedará eximido de cualquier responsabilidad. En cuanto a los equipos electrónicos, su garantía estará sujeta a las condiciones proporcionadas por los respectivos proveedores y/o fabricantes.

A lo largo de este plazo de garantía, el contratista se encargará del cuidado y conservación de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y PLIEGO DE CONDICIONES

Este proyecto se adhiere rigurosamente a su Pliego de Condiciones y Especificaciones, que se presenta como parte integral del documento, cumpliendo de manera estricta con todas las normativas y leyes aplicables.

Dentro del Pliego de Condiciones se encuentran contempladas todas las soluciones para los posibles desafíos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Este documento abarca todas las obras e instalaciones necesarias, estableciendo claramente que, en caso de cualquier contratiempo durante la realización de la obra o en situaciones de incertidumbre, el responsable de la empresa contratada deberá adherirse estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Condiciones.



CONTROL DE CALIDAD

El control del proyecto tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa vigente y evaluar su nivel de detalle, así como la calidad del proyecto en sí y cualquier aspecto que pueda influir en la calidad final de la obra planificada.

Durante la ejecución de la obra, se llevarán a cabo controles de calidad periódicos, abarcando el material, las infraestructuras y los métodos empleados. Se prestará especial atención al inicio y conclusión de cada fase del plan establecido, ajustándose a lo especificado en el Pliego de Condiciones y conforme a las directrices que pueda proporcionar el responsable de la obra.



PRESUPUESTO DE OBRA

En este resumen, se pretende recoger los datos del documento de presupuestos que engloba este proyecto.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.

Obra civil canalizaciones: 396.183,65
Sistema de bombeo: 32.632,72
Obra civil tanque: 1.195.400,76
Acondicionamiento posterior: 110.522,27
Instalaciones eléctricas: 12.486,90
Gestión de residuos: 94.921,43
Seguridad y salud: 15.473,93

Total: 1.857.621,66

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.

Presupuesto de Ejecución Material: 1.857.621,66
16% de Gastos Generales: 297.219,47
6% de Beneficio Industrial: 111.457,30
Presupuesto de Ejecución por contrata: 2.266.298,13
21% IVA: 475.922,61

Total: 2.742.220,74

El presupuesto del presente de la ejecución del presente proyecto asciende a **DOS MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS VEINTE Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.**



DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Este documento pretende ser una carta de presentación resumiendo la documentación que se ha trabajado para confeccionar el proyecto de evacuación de aguas residuales y pluviales en el entorno de la Universidad Miguel Hernández.

Los documentos que integran este proyecto son:

- Documento 1 Memoria valorada y Anejos.
- Documento 2 Planos.
- Documento 3 Cálculos.
- Documento 4 Pliego de condiciones.
- Documento 5 Presupuesto
- Anejo 1 Resumen de variables del proyecto.
- Anejo 2 Estudio cartográfico
- Anejo 3 Servicios afectados y reposiciones
- Anejo 4 Cálculos de funcionamiento bombas y piezometría
- Anejo 5 Dimensionamiento de bombas
- Anejo 6 Pérdidas hidráulicas y cavitación
- Anejo 7 Plan de obra
- Anejo 8 Funcionamiento del sistema
- Anejo 9 Justificación de precios
- Anejo 10 Gestión de residuos



CONCLUSIÓN

Dada la relevancia del municipio que alberga este campus y el significativo crecimiento de la Universidad Miguel Hernández, es evidente que se requiere una evolución inmediata en todos los aspectos. Esto permitirá brindar las mejores comodidades a los estudiantes y prepararse para cualquier adversidad, al mismo tiempo que se respeta el entorno y se cuida la imagen del municipio que acoge y representa.

Este proyecto tiene como objetivo abordar de manera eficaz y económica el problema de evacuación de aguas residuales y pluviales en el entorno de la Universidad Miguel Hernández. Así, se logra implementar un sistema autónomo y moderno que respeta completamente el medio ambiente y garantiza las condiciones de higiene y seguridad para todos los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

En 30 de noviembre de 2023

Fdo. Ferran Almiñana Marchirant
Ingeniero Mecánico



Documento 2:

ANEJOS



ÍNDICE

ANEJO I: RESUMEN DE VARIABLES	33
ANEJO II: ESTUDIO CARTOGRÁFICO	39
ANEJO III: SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES.....	44
ANEJO IV: CALCULOS DE FUNCIONAMIENTO BOMBAS Y PIEZOMETRIA	53
ANEJO V: DIMENSIONAMIENTO DE BOMBAS	61
ANEJO VI: PÉRDIDAS HIDRÁULICAS Y CAVITACIÓN.....	67
ANEJO VII: PLAN DE OBRA.....	75
ANEJO VIII: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.....	77
ANEJO IX: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS	79
ANEJO X: GESTIÓN DE RESIDUOS.....	105



ANEJO I:

RESUMEN DE VARIABLES



ÍNDICE

1. DATOS GENERALES.....	35
2. DATOS PLUVIOMÉTRICOS Y CAUDALES DE PARTIDA	36
3. ESTACIÓN DE BOMBEO	37
4. TUBERÍAS DE IMPULSIÓN	38



DATOS GENERALES

Área cuenca A:	82 Ha
Área cuenca B:	62 Ha
Longitud cauce A:	850 m
Longitud cuenca B:	900 m
Pendiente cuenca A:	1%
Pendiente cuenca B:	1,2%



DATOS PLUVIOMÉTRICOS Y CAUDALES DE PARTIDA

Tiempo de concentración cuenca A:	0,636 h
Tiempo de concentración cuenca B:	0,642 h
Precipitación diaria:	48 mm/día
Intensidad de precipitación:	62.448 mm/h
Coeficiente de escorrentía cuenca A:	0,3781
Coeficiente de escorrentía cuenca B:	0,476
Caudal cuenca A:	3171,1 m ³ /h
Caudal cuenca B:	3346,1 m ³ /h
Caudal de diseño procedente del campus:	5572, 22 m ³ /h



ESTACIÓN DE BOMBEO

DATOS DE LAS BOMBAS

Altura geométrica:	8,5 m
Modelo:.....	N100-3800
Número de bombas:.....	3
Diámetro de salida de la voluta:.....	150 mm
Potencia consumida:.....	4 kW por bomba

TANQUE DE TORMENTAS (valores en el interior del tanque)

Volumen útil:.....	5195,8 m ³
Altura útil:.....	4745,6 mm
Anchura:.....	25 m
Longitud:.....	40,4 m

CAMARA SECA

Material:.....	Hormigón armado HA-30/B/20/XCI
Grosor hormigón:.....	0,2 m
Altura:.....	1965 mm
Anchura:.....	3400 mm
Profundidad:.....	3200 mm



TUBERÍAS DE IMPULSIÓN

Material:.....	PVC
Rugosidad absoluta:.....	0,007 mm
Pérdidas por fricción y por singularidades:.....	0,341 m
Diámetro de la tubería:.....	250 mm
Velocidad punta:.....	1,82 m/s
Longitud total:.....	9 m



ANEJO II:

ESTUDIO CARTOGRÁFICO



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	41
2. DATOS NECESARIOS PARA CONOCER EL TRAZADO.....	42
2.1 TRAZADO A TRAVÉS DE LA VÍA POR IMPULSIÓN.....	42
3. DATOS NECESARIOS PARA EL ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO.....	43



INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se especifican los dos principales recorridos que se contemplaron a la hora de realizar el proyecto de evacuación de las aguas residuales y pluviales desde el aparcamiento del edificio Torreblanca del campus de la UMH hasta la red pública del ayuntamiento, indicando los puntos de interés con sus cotas y situación kilométrica, además de los datos referidos a las cuencas para el estudio pluviométrico.

DATOS NECESARIOS PARA CONOCER EL TRAZADO

Trazado a través de la vía por impulsión

El trazado a seguir se representa de forma esquematizada en las dos siguientes imágenes con vista de planta, en ellas se puede apreciar la ubicación de los puntos de interés como es el bombeo con su tramo de impulsión y el aliviadero de red pública del ayuntamiento.



En el siguiente perfil podemos ver las cotas a las que se encuentran los puntos más significativos y la altura a la que se encuentran:

Bombeo: +90 (0) m

Tubería aguas residuales: 88,5 (7,8) m



DATOS NECESARIOS PARA HACER EL ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO

Los datos relevantes del terreno de ambas cuencas aparecen en esta tabla e imágenes:



	Cuenca A	Cuenca B
Área:	820000 m ²	620000 m ²
Longitud del cauce:	850 m	900 m
Pendiente:	1%	1,2%



ANEJO III:

SERVICIOS AFECTADOS Y **REPOSICIONES**



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	46
2. EMPLAZAMIENTOS Y SERVICIOS AFECTADOS	47
3.REPOSICIÓN TEMPORAL.....	48
3.1 MAGNITUD DE LA OBRA	48
3.1.1 ACCESOS	48
3.1.2 ZONAS VERDES.....	50
4. REPOSICIÓN DEFINITIVA.....	52
4.1 REASFALTADO Y REHABILITACIÓN DE ZONAS TRANSITABLES	52



INTRODUCCIÓN

En el siguiente anejo se expondrán los servicios afectados debido a la construcción del tanque y sus respectivas canalizaciones, así como su posterior rehabilitación.



EMPLAZAMIENTOS Y SERVICIOS AFECTADOS

Dado que la construcción del tanque y la instalación de los colectores implica excavación y movimiento de tierras, existen zonas que quedarán inhabilitadas de forma temporal. Estas son las citadas a continuación:

- Acceso norte Parking Rectorado
- Parking gratuito UMH
- Zona verde detrás del edificio Innova
- Zona verde delante del edificio Altabix
- Zona verde delante del edificio La Galia
- Camino de acceso al edificio Altabix
- Camino de acceso al edificio Arenals

Como algunas de las zonas prestan alguna clase de servicio esencial, deberán presentarse soluciones para poder continuar con la actividad, éstas serán primeramente de carácter temporal y posteriormente cuando las obras se den por finalizadas de carácter definitivo.

REPOSICIÓN TEMPORAL

Las carreteras que conducen a los estacionamientos de la universidad serán uno de los servicios más afectados, ya que podrían restringir el acceso a algunas áreas de estacionamiento. Además, las áreas verdes son otro aspecto relevante debido a la presencia de palmeras, una especie protegida por la ley contra desarrollos constructivos.

MAGNITUD DE LA OBRA

La mayoría de la obra se va a llevar a cabo en terreno descampado a excepción de algunos tramos de entradas a los parkings.



ilustración 1

ACCESOS

Acceso norte del parking del rectorado



Ilustración 2

Parking gratuito UMH

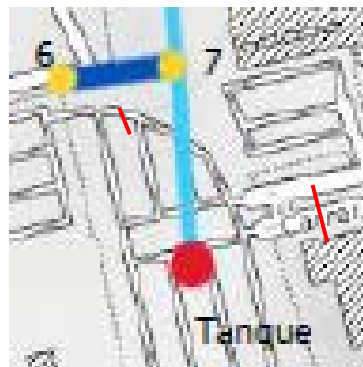


Ilustración 3

Los accesos indicados quedarán inhabilitados y por tanto el parking superior del rectorado verá inutilizado uno de sus accesos. Esto no supondrá un grave problema ya que se puede acceder desde la parte sur.

El mayor problema lo tenemos en el parking gratuito UMH ya que las obras se producirán en este mismo, mientras la obra esté en curso solo podrán acceder a él el personal autorizado.

En cuanto al acceso a edificios cercanos a las obras quedarán inutilizadas algunas rutas para acceder a ellos, pero no supondrá un problema mayor ya que se puede entrar en estos por varias rutas.

ZONAS VERDES

Zona verde detrás del edificio Innova

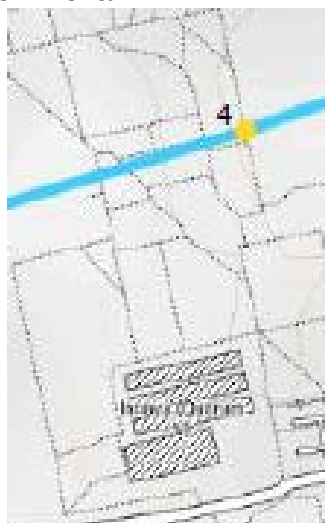


Ilustración 4

Zona verde delante del edificio Altabix



Ilustración 5

Zona verde delante del edificio La Galia

*Ilustración 6*

Se procurará minimizar los daños en las áreas verdes, efectuando ajustes solo en aquellas secciones donde no haya otra alternativa viable. Esto se limita a la zona de excavación y las áreas necesarias para el acceso de la maquinaria.

Dado que nos ubicamos en un municipio donde las palmeras gozan de protección debido a su valor patrimonial, será necesario trasplantarlas temporalmente a otra ubicación.

REPOSICIÓN DEFINITIVA

Una vez concluido el plan de actuación, se llevará a cabo la restauración de los servicios afectados durante dichas obras. Los servicios recuperados deben cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades de la misma o mejor manera que lo hacían antes de la intervención.

En este proceso se incluirán actividades como la replantación final de palmeras. Pueden ubicarse en la misma zona u en otra distinta si el colector u otros elementos lo imposibilitan; el reasfaltado, de las zonas de aparcamiento; el trazado de la señalización horizontal, sobre el nuevo pavimento o la colocación de la señalización vertical si esta fuera necesaria.

REASFALTADO Y REHABILITACIÓN DE ZONAS TRANSITABLES

En primer lugar, el parking gratuito UMH, el cual requerirá de un reasfaltado parcial.

En segundo lugar, la zona de acceso superior al parking del Rectorado, en está además de un reasfaltado parcial se ve claramente la necesidad de trazar diversas señalizaciones de tipo vertical y horizontal.

La estética de los espacios verdes deberá mantenerse lo más invariante posible, replantando la misma tipología de plantas y árboles. Resulta especialmente clave que las palmeras no sufran ningún daño durante el proceso y que se coloquen en un lugar apto para su futuro crecimiento.

En cuanto a las zonas transitables afectadas al igual que con las zonas verdes se tratará en la medida de lo posible dejarlo lo más parecido a como estaba antes.



ANEJO IV:

CALCULOS DE FUNCIONAMIENTO **BOMBAS Y PIEZOMETRIA**



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	55
2. CURVAS DE FUNCIONAMIENTO.....	56
2.1 CURVAS DE INTERÉS.....	56
2.2. DATOS EXTRAIDOS DE LAS CURVAS.....	56
3. CÁLCULO DE FUNCIONAMIENTO	58
3.1 ESTUDIO DE RANGOS	59
4. PIEZOMETRÍA	60



INTRODUCCIÓN

En este anejo se detallan los cálculos referentes al funcionamiento del grupo de bombeo, los cuales han sido claves en la selección definitiva de los equipos. Además, indicaremos la piezometría necesaria para la instalación.

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

CURVAS DE INTERÉS

La curva mostrada a continuación es la referente a la bomba seleccionada:

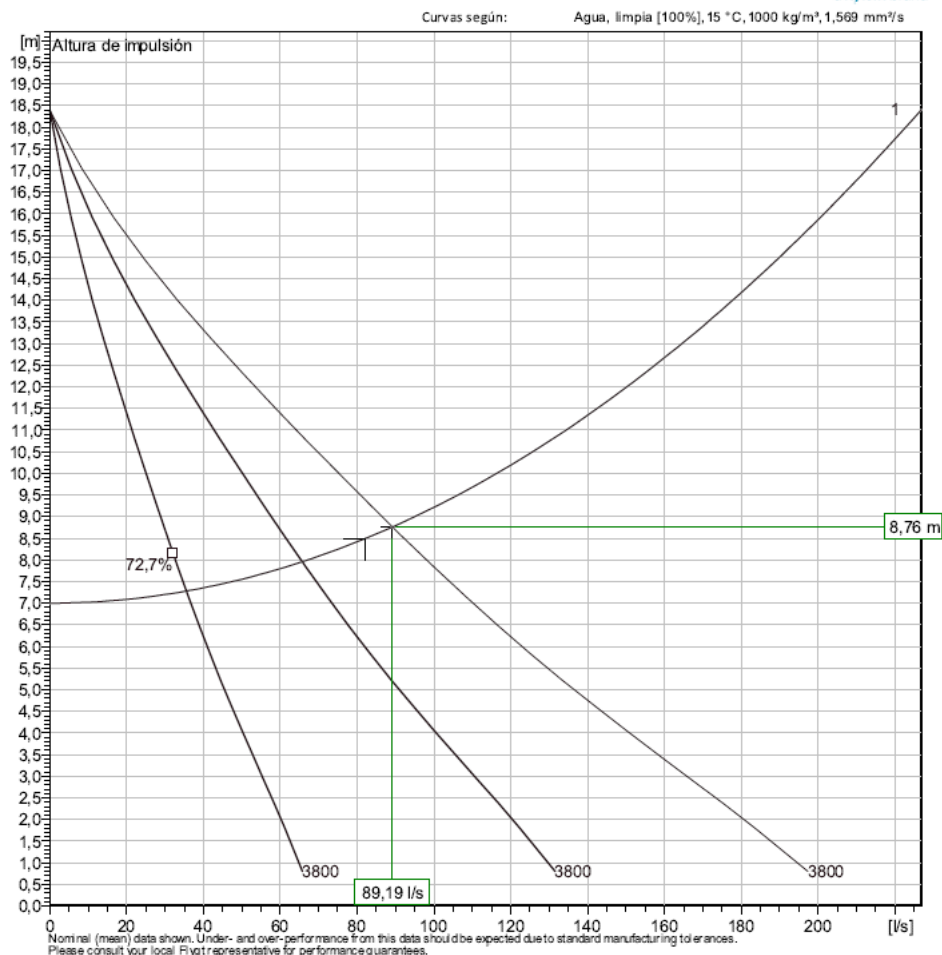


ilustración 1

DATOS EXTRAIDOS DE LAS CURVAS

La curva de funcionamiento es la representación gráfica de una tabla de valores, en el eje de abscisas se indica el caudal trasegado y en el eje de ordenadas la altura que la bomba aporta al fluido. Esta altura aportada debe ser mayor o igual a la altura resistente característica de la instalación.

La tabla de datos se puede obtener del catálogo. Ya conocidos dichos valores estos han de exportarse a un software que sea capaz de graficarlos y extraer la ecuación característica de cada una de las curvas de funcionamiento. En este caso las expresiones obtenidas son las siguientes:

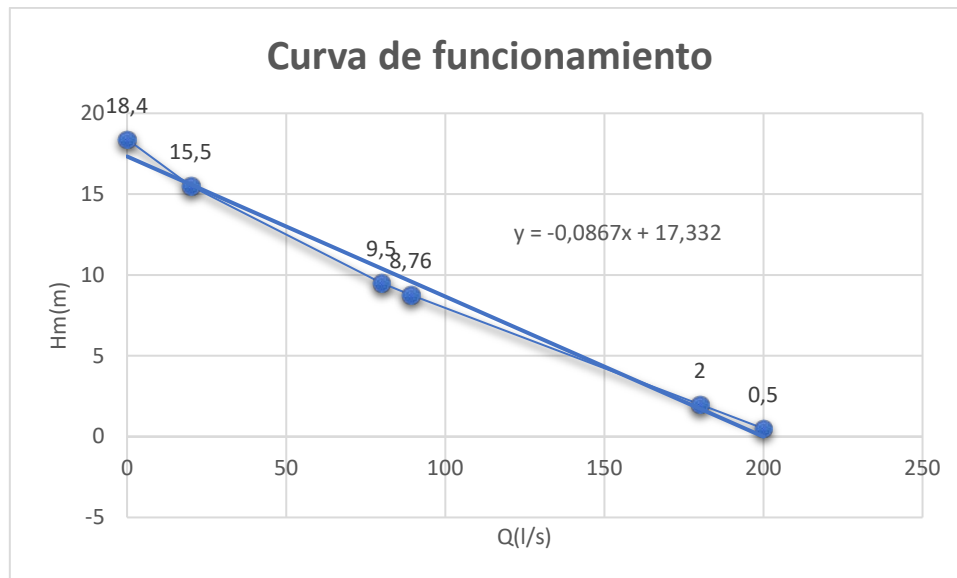


ilustración 2

Ecuación de la bomba: $H_m = 17,3332 - 0,0867 \cdot Q$

La ecuación considera Hm en m y Q en l/s.



CÁLCULO DE PUNTOS DE FUNCIONAMIENTO

Lo que resulta especialmente beneficioso al tener varias bombas es que nos brinda la capacidad de optimizar el caudal total de transferencia, utilizando combinaciones específicas de bombas en funcionamiento. Esto se logra sin exceder en ningún momento los límites legales y funcionales predefinidos.

Para poder realizar el cálculo de los puntos de funcionamiento en primer lugar ha de despejarse el caudal de cada una de las expresiones mostradas en la *Ilustración 2*.

$$Q = \frac{17,3332 - Hm}{0,0667}$$

Puesto que tenemos 3 bombas en paralelo la altura manométrica total será igual a la que dan las propias bombas individualmente, en cambio con el caudal no sucede lo mismo ya que el caudal total es la suma del caudal trasegado por cada bomba. Con esto claro a la hora de regular el número de bombas que necesitamos activar lo haremos en base al volumen de agua que se encuentra en la arqueta de tiempo húmedo para esto nos ayudaremos del sistema de control definido en el anejo "de Iván".

Expresión para el cálculo de V_T en base a la Hm que será igual a la Hr (calculada en el anejo Cálculos de pérdidas hidráulicas y cavitación) que tienen que vencer las bombas:

$$\frac{V_T}{T_V} = Q$$

$$Q = \frac{17,3332 - Hm}{0,0667} \cdot N^{\circ}_B$$

Siendo:

- $Hm=Hr=10$ m
- N°_B : número de bombas activas
- T_V : tiempo de vaciado siendo de 10 horas
- V_T : volumen del tanque en ese momento

Sabiendo que el caudal en esta ecuación esta en l/s lo tendremos en consideración para obtener el volumen en m^3

1 Bomba

$$\frac{V_T \cdot 1000}{10 \cdot 3600} = \frac{17,3332 - 10}{0,0867} \cdot 1$$



$$V_T = 3044,93 \text{ m}^3$$

2 Bombas

$$\frac{V_T \cdot 1000}{10 \cdot 3600} = \frac{17,3332 - 10}{0,0867} \cdot 2$$

$$V_T = 6089,85 \text{ m}^3$$

3 Bombas

$$\frac{V_T \cdot 1000}{10 \cdot 3600} = \frac{17,3332 - 10}{0,0867} \cdot 3$$

$$V_T = 9134,78 \text{ m}^3$$

ESTUDIO DE RANGOS EN FUNCIÓN DE V_T

$$V_T \leq 3044,93 \rightarrow 1 \text{ Bomba}$$

$$3044,9 \leq V_T \leq 6089,85 \rightarrow 2 \text{ Bombas}$$

$$6089,85 \leq V_T \rightarrow 3 \text{ Bombas}$$

Estos intervalos no son completamente esclarecedores, ya que proporcionan valores de V_T , si tener en cuenta que dentro del deposito existen dos balsas por lo que tendríamos que tener en cuenta que si queremos cumplir con el tiempo de vaciado para el primer rango de volúmenes solamente tendríamos que tener activa la bomba auxiliar ya que toda el agua se encontraría en la primera balsa.



Piezometría

Aparte de las bombas nuestra instalación necesitará elementos para conducir el agua hasta su destino final, sabiendo eso para esta instalación vamos a necesitar los siguientes elementos:

Tuberías de 250 mm durante 8,5 m por cada bomba, estas tuberías conducirán el agua hasta la caseta donde se unificarán.

Tubería de 450 mm durante 115 m, esta tubería conducirá el agua hasta la red de alcantarillado de la avenida de la universidad de Elche.

Válvulas mariposa en cada una de las tuberías que salen de las bombas, con este elemento conseguimos que cuando se vayan a unir las tuberías el agua no acabe yendo de nuevo a las bombas.

Codos de 90° para cambiar la dirección de las tuberías hacia la caseta

Aclarar que para estas tuberías se ha comprobado que las velocidades se encuentran dentro del rango permitido siendo de 1,82 m/s para la tuberías de 250 mm y de 1,68 m/s para la tubería de 450mm.



ANEJO V:

DIMENSIONAMIENTO DE BOMBAS



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	63
2. FUNDAMENTOS PREVIOS	64
2.1 VOLUMEN ACUMULADO	64
2.2. CAUDAL DE EVACUACIÓN	64
2.3. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	64
3. GRUPO DE BOMBEO	65
3.1 SIMULACIONES Y MODO DE FUNCIONAMIENTO	65
3.2. ESTUDIO DE CURVAS DE FUNCIONAMIENTO	66
3.3. PRODUCTOS SELECCIONADOS	66



INTRODUCCIÓN

Mediante este ANEJO se pretende justificar la secuencia de cálculo adoptada para la selección de los equipos de bombeo, conociendo el Caudal que nos llega gracias a lo visto en el apartado 5.2.3 del documento III: Cálculos.



FUNDAMENTOS PREVIOS

VOLUMEN ACUMULADO

Según lo obtenido en el apartado 5.2.3 del Documento III: Cálculos, podemos observar que el volumen de diseño de nuestro tanque es de $6517,2 \text{ m}^3$.

CAUDAL DE EVACUACIÓN

Ahora que conocemos el volumen máximo, necesitamos determinar nuestra máxima tasa de extracción. Siguiendo las pautas establecidas en la "Normativa Técnica Proyectos y Obras d'Aigües d'Elx" y la "Ordenanza Reguladora de la Red de Alcantarillado Municipal y de los Vertidos a la Misma", ajustaremos nuestro caudal de evacuación en un período de 10 horas, lo que nos proporcionará un caudal de aproximadamente $651,72 \text{ m}^3/\text{h}$, equivalente a $181,03 \text{ l/s}$. De esta manera, garantizamos que no superamos el límite máximo de vertido al alcantarillado. Con esta cifra, podemos iniciar la búsqueda de bombas que puedan operar de manera eficiente.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Otro aspecto para considerar son las alturas a las que debemos elevar las aguas. En nuestro caso, la altura geométrica será de 8,5 metros y al aplicar las posibles pérdidas por fricción a la altura geométrica y tener en cuenta factores como codos u otros elementos que afectan el flujo ideal, estimamos estas pérdidas en aproximadamente 10 metros.



GRUPO DE BOMBEO

SIMULACIONES Y MODO DE FUNCIONAMIENTO

Es esencial determinar y describir la instalación de bombeo para realizar una evaluación detallada. En este contexto, resulta fundamental definir la cantidad de bombas y su disposición. En nuestro escenario, hemos optado por tres bombas principales y una bomba auxiliar, todas instaladas en configuración paralela.

Si algo ha sido fundamental en el proceso de toma de decisiones, ha sido la importancia dada a la confiabilidad de la instalación. El objetivo principal ha sido prevenir posibles fallos y, en caso de que ocurran, asegurar la continuidad del trasiego. A continuación, se proporciona una breve justificación de las decisiones adoptadas en la implementación del sistema.

Bombas en paralelo: La disposición de bombas en paralelo permite que cada bomba funcione de manera independiente, lo que conlleva una optimización más eficiente de la energía y una mayor fiabilidad del sistema. Además, esta configuración facilita un aumento en el caudal trasvasado.

Tuberías de impulsión independientes: La implementación de tuberías de impulsión independientes posibilita la reparación de una tubería sin necesidad de desmontar las circundantes, como se evidencia en el plano "Plano de instalación de bombeo". Además, reduce las pérdidas por choque entre flujos, ya que estos se desplazan de un colector a otro y luego se derivan hacia el colector común de manera prácticamente guiada.

Tres bombas principales: La elección de tres bombas principales posibilita que, cuando el nivel de agua es elevado (la cota de impulsión es baja, maximizando así el caudal por bomba), y estamos cerca de alcanzar la capacidad volumétrica del tanque, las tres bombas operen cerca de su caudal máximo. Esto permite evacuar el agua en el menor tiempo posible, siendo este límite determinado por el caudal máximo de vertido al alcantarillado.

La colocación de la bomba auxiliar se ha realizado en la balsa que se llena primero, de esta forma durante los primeros minutos de lluvia la suciedad se acumulará en esta balsa, la bomba también se podría llegar a activar cuando hubiese una avería en alguna de las bombas principales, de esta forma conseguimos que solo se ensucie una balsa y una bomba, además las tres bombas principales tienen menos opciones de sufrir averías a causa de la suciedad.

Para examinar las características de operación de una bomba específica en una instalación dada, es necesario utilizar curvas de funcionamiento. Estas curvas se pueden obtener de catálogos o mediante programas informáticos especializados. En nuestro caso, hemos obtenido los datos del catálogo.



ESTUDIO DE CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

Después de analizar nuestros requisitos, hemos examinado en catálogo las curvas de funcionamiento de diversas opciones viables. La elección final se ha fundamentado en los cálculos sobre el rendimiento de las bombas realizados previamente en el anejo IV.

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Bomba: Concertor N100-3800



ANEJO VI:

PÉRDIDAS HIDRÁULICAS Y CAVITACIÓN



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	69
2. PÉRDIDAS DE CARGA EN LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN	70
2.1 DATOS DE PARTIDA.....	70
2.2 NÚMERO DE REYNOLDS	70
2.3 PÉRDIDA POR FRICCIÓN	71
3. CAVITACIÓN	73
3.1 ACLARACIÓN	73
3.2 DATOS DE PARTIDA.....	73
3.3 NPSH DISPONIBLE	73
3.4 COMPROBACIÓN.....	74



INTRODUCCIÓN

En el siguiente anexo se citarán las posibles pérdidas de carga en las tuberías de impulsión además de realizar una comprobación de posible cavitación.



PÉRDIDAS DE CARGA EN LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN

Vamos a iniciar determinando las pérdidas causadas por singularidades y fricción en cada segmento, para luego sumar ese valor a la altura geométrica. Es importante señalar que las pérdidas por fricción ocurren cuando el fluido entra en contacto con la superficie de la tubería, lo que resulta en el roce entre capas o partículas de fluido.

DATOS DE PARTIDA

Para realizar los cálculos necesarios partiremos de los siguientes datos:

Temperatura del agua se considerará de 15 °C

Densidad del agua 998 Kg/m³

Presión atmosférica 1 atm

Viscosidad dinámica del fluido en estas condiciones, 0.0010003 kg/m·s

Diámetro de la tubería 250 mm

Caudal circulante 89,19 l/s

Tubería de polipropileno con una rugosidad absoluta de 0,007 mm

Longitud de 9 m

Gravedad de 9,81 m/s²

Los datos de propiedades del agua han sido sacados de las tablas de propiedades del agua del libro de “Termodinámica – Cengel 7th”.

NÚMERO DE REYNOLDS

Antes de realizar el cálculo de las pérdidas, es necesario describir la naturaleza del flujo que se experimentará en la tubería. Para lograr esto, utilizaremos el número de Reynolds del flujo. El número de Reynolds es una cantidad adimensional empleada en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para definir el comportamiento del movimiento del fluido. Su magnitud determina si el flujo sigue un patrón laminar o turbulento.

Para un fluido que circula por el interior de una tubería circular recta, el número de Reynolds viene dado por:



$$Re = \frac{\varphi \cdot v \cdot \phi}{\mu} = \frac{998 \cdot 1,82 \cdot 0,25}{0,007} = 64870$$

Donde:

- φ : densidad del fluido
- v : velocidad del fluido por la tubería
- ϕ : diámetro de la tubería
- μ : viscosidad del fluido

En nuestro caso, el número de Reynolds tiene un valor de 64870 que a su vez es mayor de 4000, por lo que el régimen de nuestro fluido está caracterizado como turbulento. Al tratarse de una tubería con rugosidad, podemos caracterizarlo como régimen turbulento rugoso.

PÉRDIDA POR FRICCIÓN

Ahora que conocemos el comportamiento de nuestro fluido, podemos pasar a las pérdidas por fricción.

Dado que se trata de un régimen turbulento rugoso, será necesario el cálculo del factor de fricción mediante la ecuación de Colebrook-White:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3,7D} + \frac{2,51}{Re \cdot \sqrt{f}} \right) \rightarrow f = 0,0561$$

Donde:

- f : factor de fricción
- ε : Rugosidad
- D : Diámetro de la tubería
- Re : N° de Reynolds

Finalmente, podremos hallar las pérdidas por fricción:

$$h_L = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g} = 0,0561 \cdot \frac{9}{0,25} \cdot \frac{1,82^2}{2 \cdot 9,81} = 0,341 \text{ m}$$



Las pérdidas de fricción obtenidas son prácticamente despreciables por lo que tomaremos un valor de seguridad de 1,5m. Esto nos dejaría con una altura resistente para nuestra instalación de 10 metros.



CAVITACIÓN

Otro factor a tener en cuenta a la hora de nuestro diseño es la posibilidad de que exista cavitación, un fenómeno hidrodinámico que puede producir dentro del agua o cualquier fluido en el que suceden grandes cambios de presión.

ACLARACIÓN

Para que este fenómeno se produzca, mientras el líquido fluye a través de la bomba, su presión disminuye por debajo de su punto de vaporización. En este momento, se forman diminutas burbujas o cavidades de vapor en el líquido. Estas burbujas son transportadas hacia una región de menor presión, donde el líquido vuelve repentinamente a su estado líquido, generando una implosión.

DATOS DE PARTIDA

Para realizar los cálculos necesarios partiremos de los siguientes datos:

Temperatura del agua 15 °C

Densidad del agua 998 kg/m³

Presión atmosférica 101325 Pa

Presión de vapor para nuestras condiciones 2361 Pa

Diferencia de cotas entre la superficie del fluido y la bomba de 4,75 m

Bomba sumergible, luego las pérdidas de aspiración son de 0 m

Carga neta positiva de aspiración requerida (NPSH_r) de 3 m

Gravedad de 9,81 m/s²

Los datos de propiedades del agua han sido sacados de las tablas de propiedades del agua del libro de "Termodinámica – Cengel 7th".

NPSH DISPONIBLE

La carga neta positiva de aspiración disponible (NPSH_d), es una medida que indica como de cerca está el fluido de la cavitación. Depende de las características de la instalación.



Se calcula de la siguiente manera:

$$NPSH_d = \frac{P_{atm} - P_v}{\varphi \cdot g} - z - h_a = \frac{101325 - 2361}{998 \cdot 9,81} - 4,75 - 0 = 5,3583 \text{ m}$$

COMPROBACIÓN

Vamos a verificar si hay cavitación considerando la carga neta de succión positiva disponible. Observamos que $NPSH_d > NPSH_r$ (5,70829 m > 2,9 m), lo que descarta la presencia de cavitación. Sin embargo, buscaremos la altura máxima a la que puede llegar la superficie del fluido para evitar la cavitación. Para hacerlo, igualaremos $NPSH_d$ a $NPSH_r$, lo que nos dará un valor límite para la diferencia de cotas entre la bomba y el límite superior del fluido.

$$\frac{P_{atm} - P_v}{\varphi \cdot g} - z - h_a = NPSH_r$$

$$\frac{101325 - 2361}{998 \cdot 9,81} - z - 0 = 3 \rightarrow z = 7,1083 \text{ m}$$

Este resultado nos indica que tenemos un margen de seguridad para que nunca ocurra cavitación.



ANEJO VII:

PLAN DE OBRA

Este plan abarca un periodo de 18 meses, con el objetivo de llevar a cabo la creación de un tanque de tormentas, una solución hidráulica innovadora, complementada con la transformación del espacio superior en un parque urbano. La visión integral de este proyecto aborda no solo las necesidades funcionales del sistema hidráulico, sino también la integración de un entorno verde y recreativo que enriquecerá la calidad de vida de la comunidad. A continuación, se detalla el plan de obra, dividido en fases estratégicas que aseguran la implementación exitosa de este proyecto multidimensional.

El proyecto se inicia con la **Primera Fase: Preparación del Terreno (Meses 1-3)**. En esta etapa, se llevarán a cabo estudios geotécnicos y topográficos para evaluar las condiciones del sitio. Simultáneamente, se realizarán análisis de impacto ambiental y se gestionarán los permisos necesarios. La preparación del terreno comprenderá el despeje y limpieza de la zona, seguido del marcado y delimitación de las áreas de trabajo. Posteriormente, se llevará a cabo el movimiento de tierras, incluida la excavación según las especificaciones del diseño, y se gestionará adecuadamente la disposición de las tierras excavadas. La fase concluirá con la construcción de la base del tanque de tormentas.

La **Segunda Fase: Construcción del Tanque de Tormentas (Meses 4-12)** se enfocará en erigir la estructura del tanque, construyendo las paredes y la cubierta. Simultáneamente, se instalará el equipamiento hidráulico, incluyendo compuertas, sistemas de filtrado y tuberías. Se realizarán pruebas exhaustivas para verificar el funcionamiento hidráulico y se harán ajustes según sea necesario. A continuación, se aplicarán revestimientos impermeabilizantes para garantizar la integridad del tanque. Por último, se llevará a cabo la construcción de accesos y salidas, facilitando el mantenimiento futuro.

La **Tercera Fase: Construcción del Parque (Meses 13-18)** marcará la transición hacia la creación del espacio recreativo. Se comenzará con el diseño paisajístico detallado del parque, abordando elementos como caminos, áreas de juego, zonas verdes y sistemas eléctricos. La instalación de mobiliario urbano, como bancos, farolas y papeleras, será parte integral de esta fase. Se procederá a la siembra de vegetación, incluyendo la plantación de árboles, arbustos y flores, y se implementarán sistemas de riego automáticos. La instalación de equipamiento recreativo, como parques infantiles y zonas de descanso, será llevada a cabo. La fase concluirá con la finalización y pruebas del parque, seguido de eventos de inauguración y concientización para la comunidad. El proyecto será formalmente entregado con la documentación final y la capacitación necesaria.



ANEJO VIII:

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



La operatividad del tanque de tormentas, concebido como componente central del proyecto, se articula en un sistema ingenieril meticulosamente diseñado para gestionar eficazmente las aguas pluviales. El proceso se inicia con la recogida del agua a lo largo de cada cuenca, la cual es conducida hacia un colector unitario. Este colector, representado de forma simplificada en el esquema, recoge tanto los caudales de tiempo seco como los generados durante eventos de lluvia.

Durante periodos sin lluvia, un caudal constante de tiempo seco es dirigido desde el colector unitario hacia una arqueta de separación ubicada en la pared del tanque de tormentas. Esta arqueta, parte integral del sistema, orienta el agua de tiempo seco hacia la red de pluviales del ayuntamiento de Elche, suponiendo que ya está conectada a una unidad de tratamiento de aguas para usos posteriores que no conciernen directamente a este proyecto.

En situaciones de lluvia, cuando la tubería de tiempo seco no puede manejar el caudal normal debido a la precipitación, el agua se dirige al tanque de tormentas a través de la tubería del diámetro del colector unitario.

El tanque de tormentas está dividido en dos compartimentos: el primero, situado a la izquierda, está diseñado para recibir el agua inicialmente turbia y característica de las riadas. Este compartimento tiene una capacidad específica y, al superarla, el agua escala la pared derecha del tanque, cayendo así en el segundo compartimento. Este segundo tanque recibe agua más limpia, dado que ha transcurrido un tiempo desde el inicio de la lluvia, permitiendo que el agua arrastre la mayoría de los sedimentos y suciedades presentes inicialmente.

En la parte más baja de cada tanque, se ha implementado un sistema de bombeo que evacua el agua a medida que aumenta el volumen, asegurando un caudal de salida específico. Este enfoque garantiza que el colector del ayuntamiento no se sature, logrando así el objetivo principal del proyecto de gestionar las aguas pluviales de manera eficiente y prevenir inundaciones.



ANEJO IX:

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ÍNDICE

Precios elementales

Cuadro de materiales

Cuadro de maquinaria

Cuadro de mano de obra

Precios auxiliares

Precios descompuestos

1 - PRECIOS ELEMENTALES

1.1 – Cuadro de Materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
1	RESIDUOS_1	GESTIÓN DE RESIDUOS	90.296,62	1,000 H	90.296,62
2	SEGURIDAD1	P.A .A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD	14.720,00	1,000 U	14.720,00
3	CASETA_LLyCE	COLECTOR EN ACERO GALV. D=125 MM. CON 2 BOCAS DE ENTRADA A 45° DN = 80 MM Y 1 BOCA DE SALIDA DN = 125 MM, INCLUSO P/P DE BRIDAS, CONOS DE REDUCCION Y 2 CODOS A 45° DN = 125	14.174,81	1,000 U	14.174,81
4	P26EB335b	Electrob.bancada 1450 rpm. 4 kw	2.348,76	1,000 U	2.348,76
5	SISTAIR1	SISTEMA DE AIREACIÓN 10KW. APOORTE DE OXÍGENO Y CIRCULACIÓN EN LECHOS MIXTOS Y BIORREACTORES, MEZCLA COMPLETA DE CUENCAS DE ACTIVACIÓN, VENTILACIÓN DE REJILLAS DESARENADORAS, RENATURALIZACIÓN DE LAGOS Y RÍOS, ACUICULTURA, SH FARMING PROPIEDADES RANGO DE FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO NORMAL 6-8, MÍNIMO 2, MÁXIMO 12 Y FUNCIONAMIENTO DE PURGA 15 NM³/(H*MAER.)	1.500,00	3,000 U	4.500,00
6	BF3BU030	PASAMUROS AC.GALV DN 160X75MM, COLOCADO TUBERIA, FABRICADOS SEGUN NORMAS , DIN Y BS, PERMITIENDO ANGULACIONES DE HASTA 5° SIN DESPLAZAMIENTO, ASI COMO LA CONTRACCION Y EXPANSION DE LA MISMA, INCLUSO BRIDAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS	1.282,84	25,600 U	32.840,70

1.1 – Cuadro de Materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
7	P26ED045	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5,5 CV	1.156,00	3,000 U	3.468,00
8	P26DV320	VÁLV. MARIP.REDOC.C/EL S.D=250MM	398,71	4,000 U	1.594,84
9	P02TA080	TUBO HA E-C JUNTA GOMA 150 CM	208,38	50 M	10.419,00
10	P29MB058	BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06 M	189,50	11,000 U	2.084,50
11	P29MB240	PAPELERA FORJA TABLI.MADERA 30 L	165,00	7,000 U	1.155,00
12	P16AE010	LUMI.ESFÉR.D=400 VM 80 W.	150,92	24,000 U	3.622,08
13	PENDIENTES	M3 HORMIGON EN FORMACION DE PENDIENTES	113,40	0,970 M3	110,00
14	HORMIGON	M3. DE HORMIGON HA-30/B/20/IIIB	113,20	2.880,000 M3	326.016,00
15	BFB1U130	TUBO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE 1000 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESIÓN NOMINAL CON UNIÓN MACHIHEMBRADA CON ANILLA ELASTOMÉRICA	89,32	2,000 M	178,64
16	P02TA050	TUBO HA E-C JUNTA GOMA 80 CM	68,16	775,700 M	52.871,71
17	E1HORM150	HORMIGON 150 KG/CM2 DE FCK.	60,58	180,000 M3	10.908,00
18	P02TK060b	CODO 120° CEM.SANEAM.800 MM.	55,00	1,000 U	55,00
19	E2ASFALTOCA	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE	41,65	252,000 TN	10.494,00

1.1 – Cuadro de Materiales

Núm.	Código	Denominación del material	Precio	Cantidad	Total
20	P02TK060	CODO 90° CEM.SANEAM.800 MM.	40,20	3,000 U	120,60
21	P02TP360	TUBO PVC JUNTA GOMA D=450 MM	38,52	115,000 M	4.429,80
22	P26RB020	BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"	22,51	2,000 U	45,02
23	TERREN_NO_ROCA	M3, DE RELLENO	18,71	8.778,000 M3	164.236,38
24	TIERRA	ARENA COMUN	17,00	3.170,700 M3	53.901,90
25	P02TP340	TUBO PVC JUNTA GOMA D=250 MM	15,05	8,500 M	127,93
26	JUNTA	ML. JUNTA DE PVC PARA ESTANQUEIDAD ENTRE SOLERA Y MYRO	13,38	33,200 M	444,22
27	ARENA_Y_GRAVA	M3, DE RELLENO	13,04	4.119,200 M3	53.714,37
28	P08CT080	PAVIMENTO CONTINUO HORM.IMPRESO	10,54	750,000 m2	7.905,00
29	E3ZAHZ3	ZAHORRA TIPO Z3 SEGUN PPTG CARRETERAS	9,32	628,180 M3	5.854,64
30	ACERO	KG. DE ACERO B 500 S	0,94	184.500,000 KG	173.430,00
31	P01DW050	AGUA	0,76	5,900 m3	4,72
32	P26RR425	TUBERÍA EXUDANTE PARA RIEGO	0,56	70,000 m.	39,20
33	P28DF010	ABONO MINERAL NPK 15-15-15	0,26	1.846,680 kg	480,14
Total materiales:					1.046.591,71

1.2 - Cuadro de maquinaria

Núm.	Código	Denominación de la maquinaria	Precio	Cantidad	Total
1	QRETRMA	RETROEXCAVADORA DE MARTILLO	48,08	87,000 H	4.176,00
2	C1311120	PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE TAMAÑO MEDIANA	44,83	424,202 H	19.089,09
3	M05EN030	EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 100 CV	39,65	177,000 H	7.018,05
4	QRETRCU	RETROEXCAVADORA DE CUCHARA	37,23	10.109,130 H	376.370,13
5	C1503300	CAMIÓN GRÚA DE 3 T	35,33	45,122 H	1.579,27
6	C1501800	CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE 12 T	30,25	158,626 H	4.797,95
7	QCAMGRUA	CAMION GRUA	22,84	392,645 H	8.970,93
8	QCOMPMAN	COMPACTADOR MANUAL	20,58	900,000 H	18.522,00
9	C1101400	COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS	18,03	943,090 H	16.975,61
10	M07AC020	DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.	5,11	570,390 H	2.851,95
Total maquinaria:					460.350,98

1.3 - Cuadro de mano de obra

Núm.	Código	Denominación de la mano de obra	Precio	Horas	Total
1	A012M000	OFICIAL 1A MONTADOR	14,45	168,000 H	2.427,60
2	MOF1	OFICIAL PRIMERA	14,21	712,000 H	10.117,20
3	A0121000	OFICIAL 1ª	13,99	345,000 H	4.826,55
4	A012N000	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99	632,430 H	8.844,92
5	A0150000	PEÓN ESPECIALISTA	13,66	80,000 H	1.092,80
6	A0140000	PEÓN	13,20	1.602,200 H	21.149,04
7	MPEE	PEON ESPECIALIZADO	12,62	1.085,400 H	13.704,36
8	O01OB200	Oficial 1ª Electricista	11,44	24,000 H	274,56
9	MPEO	PEON ORDINARIO	10,22	11.055,464 H	113.049,78
				Total mano de obra:	175.486,81

2 - PRECIOS AUXILIARES

El presente presupuesto no hace uso de precios auxiliares.

3 – PRECIOS DESCOMPUESTOS

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
1	A1POZREG4	U	UD. DE POZO DE REGISTRO DE 1,1 M. DE DIAMETRO INTERIOR Y 4 M. DE PROFUNDIDAD, DE HORMIGON EN MASA H-200, CON SOLERA Y PAREDES DE HORMIGON EN MASA DE 0,20 M. DE ESPESOR, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, PELDAÑOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION.		
	BF3BU030	1,000 U	POZO DE REGISTRO DE 4M. DE PROFUNDIDAD	1.282,84	1.282,84
	A0121000	5,000 H	OFICIAL 1A	13,99	69,95
	A0140000	5,000 H	PEÓN	13,20	66,00
		3,000 %	Costes indirectos	1.418,79	42,56
Total por U					1.461,35
2	A2ASFCZAH10	M2.	M2.PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN ZANJA, CON BASE DE HORMIGON DE Fck=150 KG/CM2 Y 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXTENDIDO Y APISONADO.		
	E1HORM150	0,100 M3	HORMIGON 150 KG/CM2 DE Fck.	60,58	6,06
	E2ASFALTOCA	0,140 TN	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE	41,65	5,83
	MOF1	0,240 H	OFICIAL PRIMERA	14,21	3,41
	MPEE	0,500 H	PEON ESPECIALIZADO	12,62	6,31
	QCOMPAN	0,500 H	COMPACTADOR MANUAL	20,58	10,29
		3,000 %	Costes indirectos	31,90	0,96
Total por M2.					32,86
3	A3EXQZAMOCO_tubgrav	M3.	M3. DE EXCAVACION MECANICA EN ZANJA PARA TUBERIAS POR GRAVEDAD, OBRAS MEDIANAS Y TERRENO COMPACTO.		
	MPEO	0,270 H	PEON ORDINARIO	10,22	2,76
	QRETRCU	0,270 H	RETROEXCAVADORA DE CUCHARA	37,23	10,05
		3,000 %	Costes indirectos	12,81	0,38
Total por M3.					13,19

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción			Total
4	A3EXQZAMOCO_tubimp	M3.	M3. DE EXCAVACION MECANICA EN ZANJA PARA TUBERIAS DE IMPULSION, OBRAS MEDIANAS Y TERRENO COMPACTO.			
	MPEO	0,270 H	PEON ORDINARIO	10,22		2,76
	QRETRCU	0,270 H	RETROEXCAVADORA DE CUCHARA	37,23		10,05
		3,000 %	Costes indirectos	12,81		0,38
			Total por M3.:			13,19
5	A3PICAPV	M2	M2. DE ROTURA DE PAVIMENTO.			
	MPEE	0,010 H	PEON ESPECIALIZADO	12,62		0,13
	QRETRCU	0,050 H	RETROEXCAVADORA DE CUCHARA	37,23		1,86
	QRETRMA	0,050 H	RETROEXCAVADORA DE MARTILLO	48,08		2,40
		3,000 %	Costes indirectos	4,39		0,13
			Total por M2:			4,52
6	A3REGRACOM	M3.	M3 DE RELLENO Y APISONADO DE ZANJA CON ARENA, COMPACTANDO INTENSAMENTE POR TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LA TUBERIA.			
	C1101400	0,120 H	COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS	18,03		2,16
	TIERRA	1,000 M3	TIERRA	17,00		17,00
	MPEO	0,120 H	PEON ORDINARIO	10,22		1,23
		3,000 %	Costes indirectos	20,39		0,61
			Total por M3.:			21,00

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
7	A3REGRACOM_GA	U	UD. DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE BOMBEO, a X b X c M, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO A UNA CARA PARA MUROS Y DE MADERA PARA FORJADO, FORMACION DE PENDIENTES EN SOLERA, PANTALLA TRANQUILIZADORA DEL FLUIDO, JUNTA DE PVC PARA ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE ACABADO.		
	C1101400	0,120 H	COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS	18,03	2,16
	ARENA_Y_GRAVA	1,000 M3	ARENA Y GRAVA	13,04	13,04
	MPEO	0,120 H	PEON ORDINARIO	10,22	1,23
		3,000 %	Costes indirectos	16,43	0,49
Total por U					16,92
8	A3REGRACOMb	M3.	M3 DE RELLENO Y APISONADO DE ZANJA CON ARENA, COMPACTANDO INTENSAMENTE POR TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LA TUBERIA.		
	C1101400	0,120 H	COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS	18,03	2,16
	P28DF010	0,500 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,26	0,13
	TIERRA	1,000 M3	TIERRA	17,00	17,00
	MPEO	0,120 H	PEON ORDINARIO	10,22	1,23
		3,000 %	Costes indirectos	20,52	0,62
Total por M3.					21,14

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total
9	A3REGRAZ3	M3.	M3 DE RELLENO Y APISONADO DE ZANJA CON ZAHORRAS TIPO Z3 SEGUN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, COMPACTANDO INTENSAMENTE POR TONGADAS DE 30 CM HASTA EL 90% DEL PROCTOR NORMAL.	
	C1101400	0,120 H	COMPRESOR CON CUATRO MARTILLOS NEUMÁTICOS	18,03 2,16
	E3ZAHZ3	1,000 M3	ZAHORRA TIPO Z3 SEGUN PPTG CARRETERAS	9,32 9,32
	MPEO	0,120 H	PEON ORDINARIO	10,22 1,23
		3,000 %	Costes indirectos	12,71 0,38
			Total por M3.:	13,09
10	CASETA	UD	UD. DE CASETA DE LLAVES Y CUADROS ELECTRICOS,CON MUROS DE HORMIGON HASTA NIVEL DE TERRENO Y REVESTIMIENTO CON CRISTAL REFLECTANTE ANTISOLAR DE 6 MM DE ESPESOR HASTA FORJADO SUPERIOR, PUERTAS DE ACCESO EN CHAPA DE ACERO Y CUBIERTA SEGUN PLANOS,TOTALMENTE ACABADO.	
	CASETA_LLyCE	1,000 UD	CASETA DE LLAVES Y CUADROS ELECTRICOS,CON MUROS DE HORMIGON HASTA NIVEL DE TERRENO Y REVESTIMIENTO CON CRISTAL REFLECTANTE ANTISOLAR DE 6 MM DE ESPESOR HASTA FORJADO SUPERIOR, PUERTAS DE ACCESO EN CHAPA DE ACERO Y CUBIERTA SEGUN PLANOS,TOTALMENTE ACABADO.	14.174,81 14.174,81
		3,000 %	Costes indirectos	14.174,81 425,24
			Total por UD:	14.600,05

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
11	CODO_120	U	Codo 120° cem.saneam.800 mm.		
	P02TK060b	1,000 ud	Codo 120° cem.saneam.800 mm.	55,00	55,00
		3,000 %	Costes indirectos	55,00	1,65
			Total por U		56,65
12	CODO_90	U	Codo 90° cem.saneam.800 mm.		
	P02TK060	1,000 ud	Codo 90° cem.saneam.800 mm.	40,20	40,20
		3,000 %	Costes indirectos	40,20	1,21
			Total por U		41,41
13	CUADRO_BOMB	U	UD. DE INSTALACION ELECTRICA DE LAS BOMBAS, INCLUSO CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANIOBRA PARA 4 BOMBAS DE HASTA 12 KW, AUTOMATA DE GESTION, SONADA DE NIVEL Y DEMAS AUTOMATISMOS, ELEMENTOS MENORES Y SERVICIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.		
			Sin descomposición		2.059,95
		3,000 %	Costes indirectos	2.059,95	61,80
			Total por U		2.121,75
14	CUADRO3	UD	UD. DE INSTALACION ELECTRICA DE LAS BOMBAS, INCLUSO CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y MANIOBRA PARA 3 BOMBAS DE HASTA 25 KW, AUTOMATA DE GESTION, SONADA DE NIVEL Y DEMAS AUTOMATISMOS, ELEMENTOS MENORES Y SERVICIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO.		
	CUABOMBA25b	1,000 U	CONJUNTO DE INSTALACION ELECTRICA PARA BOMBA DE HASTA 25 KW	1.800,26	1.800,26
		3,000 %	Costes indirectos	1.800,26	54,01
					1854,27

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
15	E16ELM010	ud	Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.		
	O01OB200	1,000 h.	Oficial 1ª Electricista	11,44	11,44
	P16AE010	1,000 ud	Lumi.esfér.D=400 VM 80 W.	150,92	150,92
		3,000 %	Costes indirectos	162,36	4,87
Total por ud					167,23
16	E2211022	M2	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN		
	C1311120	0,014 H	PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS,MEDIANA	44,83	0,63
	C1503300	0,014 H	CAMIÓN GRÚA 3T	35,33	0,49
	MPEO	0,028 H	PEON ORDINARIO	10,22	0,29
		3,000 %	Costes indirectos	1,41	0,04
Total por M2					1,45
17	E2R34265	M3	TRANSPORTE DE TIERRAS A MONODEPÓSITO O CENTRO DE RECICLAJE, CARGADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON CAMIÓN DE 12 T, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 2 Y HASTA 5 KM		
	C1311120	0,020 H	PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS,MEDIANA	44,83	0,90
	M07AC020	0,030 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,11	0,15
	A0140000	0,050 H	PEÓN	13,20	0,66
		3,000 %	Costes indirectos	1,71	0,05
Total por M3					1,76

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción			Total
18	EBOMB_BANC_4KW	U	Electrob.bancada 1450 rpm. 4 kw			
	P26EB335b	1,000 U	Electrob.bancada 1450 rpm. 4 kw	2.348,76		2.348,76
		3,000 %	Costes indirectos	2.348,76		70,46
			Total por U			2.419,22
19	EBOMB_SUEMRG_5CV	U	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5,5 CV			
	P26ED045	1,000 U	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 5,5 CV	1.156,00		1.156,00
		3,000 %	Costes indirectos	1.156,00		34,68
			Total por U			1.190,68
20	ESCALERA	U	ESCALERA DE TIPO PATES			
	BFB1U130	1,000 M	ESCALERA DE TIPO PATES	89,32		89,32
		3,000 %	Costes indirectos	89,32		2,68
			Total por U			92,00

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
21	FOSO1	U	UD. DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON ARMADO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE BOMBEO, a X b X c M, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCONFRADO METALICO A UNA CARA PARA MUROS Y DE MADERA PARA FORJADO, FORMACION DE PENDIENTES EN SOLERA, PANTALLA TRANQUILIZADORA DEL FLUIDO, JUNTA DE PVC PARA ESTANQUEIDAD, TOTALMENTE ACABADO.		
	LIMPIEZA	355,000 M3	HORMIGON DE LIMPIEZA	65,20	23.146,00
	HORMIGON	2.880,000 M3	HORMIGON HA-30/B/20/IIIb	113,20	326.016,00
	ACERO	184.500,0 KG	ACERO B 500 S	0,94	173.430,00
	MADERA	556,000 M2	ENCOFRADO DE MADERA	7,66	4.258,96
	ENCOFRADO	645,000 M2	ENCOFRADO METALICO EN ALZADO DE MUROS	36,42	23.490,90
	ENCOFRALOSA	1.183,000 M2	ENCOFRADO DE MADERA PARA LOSA DE FORJADO	25,51	30.178,33
	PENDIENTES	0,970 M3	HORMIGON EN FORMACION DE PENDIENTES	113,40	110,00
	PANTALLA	1,000 U	PANTALLA TRANQUILIZADORA	822,14	822,14
	JUNTA	33,200 M	JUNTA DE PVC PARA ESTANQUEIDAD ENTRE SOLERA Y MYRO	13,38	444,22
	OTROS	1,000		675,07	675,07
		3,000 %	Costes indirectos	582.571,62	17.477,15
Total por U					600.048,77

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción		Total
22	INSTELECTRIC	U	INSTALACIÓN ELÉCTRICA 12 kW		
	CUABOMBA25b	1,000 U	CONJUNTO DE INSTALACION ELECTRICA PARA BOMBA DE HASTA 25 KW	1.800,26	1.800,26
	A012M000	168,000 H	OFICIAL 1A MONTADOR	14,45	2.427,60
	MPEE	168,000 H	PEON ESPECIALIZADO	12,62	2.120,16
	INSTELECTR	1,000 U	INSTALACIÓN ELÉCTRICA 12 kW	3.726,00	3.726,00
		3,000 %	Costes indirectos	10.074,02	302,22
			Total por U		10.376,24
23	JARDIN	U	P.A. A JUSTIFICAR DE ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN PARA CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO.		
	A0121000	40,000 H	OFICIAL 1A	13,99	559,60
	A012N000	40,000 H	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99	559,60
	A0150000	80,000 H	PEÓN ESPECIALISTA	13,66	1.092,80
	A0140000	40,000 H	PEÓN	13,20	528,00
	P29MB240	7,000 ud	Papelera forja tabli.madera 30 l	165,00	1.155,00
	P29MB058	11,000 ud	Banco fundición artística 2,06 m	189,50	2.084,50
	P08CT080	750,000 m2	Pavimento continuo horm.impreso	10,54	7.905,00
	P26RR425	70,000 m.	Tubería exudante para riego	0,56	39,20
	P26RB020	2,000 ud	Boca riego bayoneta c/tapa 3/4"	22,51	45,02
	C1501800	1,000 H	CAM.TRANSF. 12 T	30,25	30,25
		3,000 %	Costes indirectos	13.998,97	419,97
			Total por U		14.418,94

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
24	OBRA1	M3	UD. DE EXCAVACION PARA FOSO DE BOMBEO Y TANQUE HIDRAULICO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 7 MTS, EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA EL ULTIMO 1.5 MTS,MEDIANTE LA UTILIZACION DE TABLESTACAS PROTEGIDAS CON POREXPAAN PARA REALIZAR ENCOFRADO A UNA CARA, EXTRACCION DE AGUAS MEDIANTE BOMBAS, TOTALMENTE ACABADO.		
	QRETRCU	0,900 H	RETROEXCAVADORA DE CUCHARA	37,23	33,51
	TERRENO_NO_ROCA	1,000 M3	TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA	18,71	18,71
	MPEO	0,900 H	PEON ORDINARIO	10,22	9,20
		3,000 %	Costes indirectos	61,42	1,84
Total por M3					63,26
25	PALMCAN	U	OBRA DE TOMA, EN CANAL DE RIEGO, MEDIANTE COMPUERTA DE RIEGO DE 0,50X0,50 M, CON CIERRE EN CUATRO LADOS Y DOS CARAS, CARGA DE AGUA DE 3 M,ACCIONADA POR TORNILLO SIN FIN, ARENADA Y CON UNA CAPA DE PINTURA BITUMINOSA DE 300 MICRAS,EMPLAZADA EN CARA INTERIOR DE ARQUETA, INLCUIDA ARQUETA DE 120X120X125 CM, CON PAREDES DE 15 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I Y SOLERA DE LADRILLO PERFORADO DE 29X14X10 CM, SOBRE LECHO DE ARENA		
	C1501800	1,134 H	CAM.TRANSF. 12 T	30,25	34,30
	A0140000	3,500 H	PEÓN	13,20	46,20
	MOF1	3,500 H	OFICIAL PRIMERA	14,21	49,74
		3,000 %	Costes indirectos	130,24	3,91
Total por U					134,15

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción			Total
26	peqmaterial2	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%			
	pequemat2	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	7.763,74		7.763,74
		3,000 %	Costes indirectos	7.763,74		232,91
			Total por U			7.996,65
27	peqmaterial2a	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%			
	pequemat2a	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	639,48		639,48
		3,000 %	Costes indirectos	639,48		19,18
			Total por U			658,66
28	peqmaterial2b	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%			
	pequemat2b	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	7.118,42		7.118,42
		3,000 %	Costes indirectos	7.118,42		213,55
			Total por U			7.331,97
29	peqmaterial2c	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%			
	pequemat2c	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	2.087,18		2.087,18
		3,000 %	Costes indirectos	2.087,18		62,62
			Total por U			2.149,80
30	peqmaterial2d	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%			
	pequemat2d	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	248,92		248,92
		3,000 %	Costes indirectos	248,92		7,47
			Total por U			256,39

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
31	peqmaterial2e	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%		
	pequemat2e	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	1.860,11	1.860,11
		3,000 %	Costes indirectos	1.860,11	55,80
			Total por U		1.915,91
32	peqmaterial2f	U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL 2%		
	pequemat2f	1,000 U	CONJUNTO DE PEQUEÑO MATERIAL	303,23	303,23
		3,000 %	Costes indirectos	303,23	9,10
			Total por U		312,33
33	REPLANTPALM	U	REPLANTACIÓN PALMERA		
	TIERRA	1,000 M3	TIERRA	17,00	17,00
	P28DF010	30,000 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,26	7,80
	P01DW050	0,100 m3	Agua	0,76	0,08
	M07AC020	0,030 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,11	0,15
	M05EN030	3,000 h.	Excav.hidr.neumáticos 100 CV	39,65	118,95
	C1501800	1,134 H	CAM.TRANSF. 12 T	30,25	34,30
	A0121000	3,000 H	OFICIAL 1A	13,99	41,97
	A0140000	3,500 H	PEÓN	13,20	46,20
		3,000 %	Costes indirectos	266,45	7,99
			Total por U		274,44

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción	Total	
34	RESIDUOS	M	GESTIÓN DE RESIDUOS		
	RESIDUOS_1	1,000 H	GESTIÓN DE RESIDUOS	90.296,62	90.296,62
		3,000 %	Costes indirectos	90.296,62	2.708,90
			Total por M		93.005,52
35	SEGURIDAD	U	P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD		
	SEGURIDAD1	1,000 U	P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD	14.720,00	14.720,00
		3,000 %	Costes indirectos	14.720,00	441,60
			Total por U		15.161,60
36	SISTAIR	U	SISTEMA DE AIREACIÓN 10KW aporte de oxígeno y circulación en lechos mixtos y biorreactores, mezcla completa de cuencas de activación, ventilación de rejillas desarenadoras, renaturalización de lagos y ríos, acuicultura, sh farming PROPIEDADES Rango de funcionamiento: funcionamiento normal 6-8, mínimo 2, máximo 12 y funcionamiento de purga 15 Nm ³ /(h*maer.)		
	SISTAIR1	1,000 U	SISTEMA DE AIREACIÓN	1.500,00	1.500,00
		3,000 %	Costes indirectos	1.500,00	45,00
			Total por U		1.545,00

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción			Total
37	TUBERIA_A80	M	Tubo HA E-C junta goma 80 cm			
	QCAMGRUA	0,400 H	CAMION GRUA	22,84		9,14
	A012N000	0,600 H	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99		8,39
	P02TA050	1,000 m.	Tubo HA E-C junta goma 80 cm	68,16		68,16
		3,000 %	Costes indirectos	85,69		2,57
				Total por M		88,26
38	TUBERIA_B80	M	Tubo HA E-C junta goma 80 cm			
	QCAMGRUA	0,400 H	CAMION GRUA	22,84		9,14
	A012N000	0,600 H	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99		8,39
	P02TA050	1,000 m.	Tubo HA E-C junta goma 80 cm	68,16		68,16
		3,000 %	Costes indirectos	85,69		2,57
				Total por M		88,26
39	TUBERIA1500	M	Tubo HA E-C junta goma 150 cm			
	QCAMGRUA	0,550 H	CAMION GRUA	22,84		12,56
	A012N000	0,700 H	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99		9,79
	P02TA080	1,000 m.	Tubo HA E-C junta goma 150 cm	208,38		208,38
		3,000 %	Costes indirectos	230,73		6,92
				Total por M		237,65

3 - Precios Descompuestos

Núm.	Código	Ud	Descripción			Total
40	TUBERIA25	M	Tubo PVC junta goma D=250 mm			
	QCAMGRUA	0,250 H	CAMION GRUA	22,84		5,71
	A012N000	0,500 H	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99		7,00
	P02TP340	1,000 m.	Tubo PVC junta goma D=250 mm	15,05		15,05
		3,000 %	Costes indirectos	27,76		0,83
Total por M						28,59
41	TUBERIA45	M	Tubo PVC junta goma D=450 mm			
	QCAMGRUA	0,250 H	CAMION GRUA	22,84		5,71
	A012N000	0,500 H	OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA	13,99		7,00
	P02TP360	1,000 m.	Tubo PVC junta goma D=450 mm	38,52		38,52
		3,000 %	Costes indirectos	51,23		1,54
Total por M						52,77
42	VAL_MARIPOSA	U	Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm			
	P26DV320	1,000 ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=250mm	398,71		398,71
		3,000 %	Costes indirectos	398,71		11,96
Total por U						410,67



ANEJO X:

GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos asociada al proyecto de construcción del tanque de tormentas con parque integrado se aborda de manera integral, cumpliendo con las normativas y legislaciones vigentes para garantizar prácticas ambientales responsables. Este enfoque se ajusta a las directrices establecidas por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece los estándares para la clasificación, tratamiento y disposición final de los residuos generados en proyectos de construcción.

Durante la fase de preparación del terreno, se implementará un plan detallado de manejo de residuos que prioriza la reducción en origen y la reutilización siempre que sea posible. Los materiales excavados se gestionarán de acuerdo con las directrices establecidas por la normativa ambiental local, asegurando su disposición final en áreas designadas y autorizadas.

En la construcción del tanque de tormentas, se aplicarán prácticas de segregación de residuos en la fuente para maximizar el reciclaje. Materiales como el acero, el hormigón y otros recursos recuperables serán destinados a centros de reciclaje autorizados, siguiendo las regulaciones de gestión de residuos de construcción y demolición.

La normativa específica en materia de gestión de residuos durante la fase de construcción del parque se centrará en la selección de materiales eco amigables y reciclables para las instalaciones y mobiliario urbano. Además, se establecerán sistemas de recogida selectiva de residuos dentro del parque, fomentando la participación de la comunidad en la separación de desechos.

El plan de gestión de residuos se ajustará continuamente a las regulaciones locales y nacionales, incorporando prácticas y tecnologías innovadoras que promuevan la sostenibilidad ambiental. Este enfoque proactivo busca no solo cumplir con las normativas existentes, sino también superar las expectativas, contribuyendo al desarrollo de una comunidad más responsable y comprometida con la preservación del entorno.



DOCUMENTO III: CÁLCULOS

AUTOR: IVÁN NÚÑEZ DOMÍNGUEZ



ÍNDICE

1. Introducción	4
1.1 Preámbulo.....	4
1.2 Motivos para la redacción del presente proyecto.....	4
1.3 Antecedentes administrativos.....	4
1.4 Antecedentes Técnicos.....	4
1.5 Ámbitos de actuación	4
1.6 Objeto del presente anejo	5
1.7 Descripción del sistema actual	5
2.- BASES DE DISEÑO	6
2.1- Diseño planteado	6
2.2- Explicación del diseño planteado	7
3. ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO.....	8
3.1. Datos del terreno.....	8
3.2. Cálculo del tiempo de concentración.....	10
3.3. Intensidad de precipitación.....	11
3.4 Factores de Corrección	14
3.4.1 Factores de corrección espacial	14
3.4.2. Coeficiente de uniformidad.....	14
3.5 Intensidad de cálculo	15
3.6. Tiempo de lluvia.....	17
4.- ESTUDIO HIDROLÓGICO.....	18
4.1. Coeficiente de escorrentía	18
4.2 Aportaciones de aguas residuales	29
4.3 Aportaciones de aguas pluviales.....	29
4.4 Cálculo del tiempo de acción	29
5.- ESTUDIO HIDRÁULICO	30
5.1- Red de tuberías actual.....	30
5.2- Dimensionamiento de las tuberías	31
5.2.1 Dimensionamiento de la tubería de la cuenca A.....	34
5.2.2 Dimensionamiento de la tubería de la cuenca B.....	35
5.2.3 Dimensionamiento de la tubería del colector hacia el tanque	37
5.2.4 Dimensionamiento de la tubería de tiempo seco	39
5.3- Dimensionamiento de la arqueta de separación	41
5.4- Dimensionamiento del tanque.....	41
6.- REQUERIMIENTOS ADICIONALES.....	42
6.1- Sistemas de monitorización	42
6.1.1. Especificaciones Técnicas:	42
6.1.1.1 Sensores:.....	42
6.1.1.2 Dispositivos de Comunicación:.....	42



6.1.1.3 Plataforma de Monitoreo:	43
6.1.2. Funcionalidades del Sistema:.....	43
6.1.2.1 Monitoreo Remoto:.....	43
6.1.2.2 Sistema de Alertas:	43
6.1.2.3 Mantenimiento Predictivo:	43
6.1.3. Seguridad y Privacidad:	44
6.1.3.1 Seguridad de Datos:.....	44
6.1.3.2 Acceso Controlado:	44
6.1.4. Integración con Sistemas Existentes:.....	44
6.2- Requisitos eléctricos	44
6.2.1. Conjunto de instalación eléctrica.....	45



1. Introducción

1.1 Preámbulo

El crecimiento significativo de las lluvias torrenciales en la zona de Elche ha dejado obsoletos los sistemas de alcantarillado existentes en la universidad Miguel Hernández puesto que ante un episodio de lluvia torrencial serían insuficientes.

En respuesta a esta situación, se plantea la necesidad de implementar un nuevo sistema de gestión de aguas residuales y pluviales que se ajuste a las demandas actuales, manteniendo un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental y respetando los límites presupuestarios establecidos.

1.2 Motivos para la redacción del presente proyecto

El ayuntamiento de Elche pidió a la Universidad Miguel Hernández que busque una solución al sistema ya que quedó anticuado y ese colector general al que el campus deriva ya no puede soportar la aportación de la universidad.

1.3 Antecedentes administrativos

El presente documento pretende suplir las carencias de evacuación del actual sistema de recogida de aguas residuales y pluviales de la Universidad Miguel Hernández en su campus de Elche.

Esta memoria valorada está respaldada por dos documentos técnicos: un informe técnico y un estudio subsiguiente. En estos documentos se evalúan diversas opciones para abordar el problema que enfrentamos, que consiste en diseñar un sistema para afrontar episodios de gota fría. La dificultad radica en encontrar una solución que sea tanto económicamente viable como respetuosa con el medio ambiente, dadas las restricciones en ambos aspectos.

1.4 Antecedentes Técnicos.

El campus cuenta actualmente con un sistema de evacuación de aguas que no garantiza el correcto alivio de las aguas pluviales a la red de alcantarillado cuando se producen lluvias torrenciales severas.

Por este motivo se necesita diseñar una red de saneamiento que evacue adecuadamente todo el caudal de aguas pluviales que se puedan recibir en una lluvia torrencial, así como un retorno de la red general por saturación de esta.

1.5 Ámbitos de actuación

La zona donde se llevará a cabo la actuación se encuentra dentro del núcleo urbano de Elche, ubicado en la Avenida de la Universidad Elche, s/n, 03202, y esta zona se encuentra en la parte norte de la ciudad. La superficie objeto de estudio es de unas 144 Ha pertenecientes al campus de la universidad.

En el estudio se divide la superficie en dos cuencas de 62 Ha y 82 Ha, se prevé pendientes del 1,2% y el 1% y unos cauces de longitudes de 900m y 850m respectivamente.

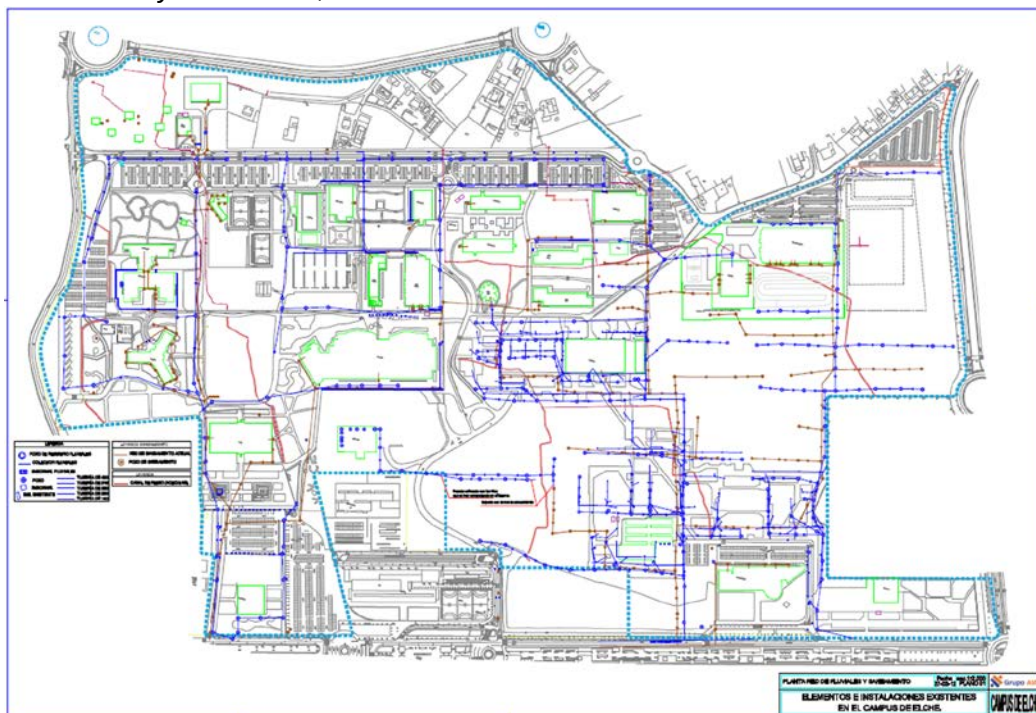
1.6 Objeto del presente anejo

El propósito fundamental de este anejo es realizar los cálculos de la solución propuesta en este proyecto, una solución eficaz al desafío de gestionar las aguas residuales y pluviales en el área de la universidad. Para abordar este problema de manera efectiva, es esencial tener un conocimiento completo de todas las infraestructuras existentes, incluyendo las que ya están en funcionamiento y las que están en proceso de construcción.

Esta información es crucial para estimar con precisión el volumen total de aguas que necesitarán ser evacuadas y bombeadas. Este volumen engloba las aguas residuales provenientes del campus, así como las aguas pluviales generadas en terrenos y edificios circundantes.

1.7 Descripción del sistema actual

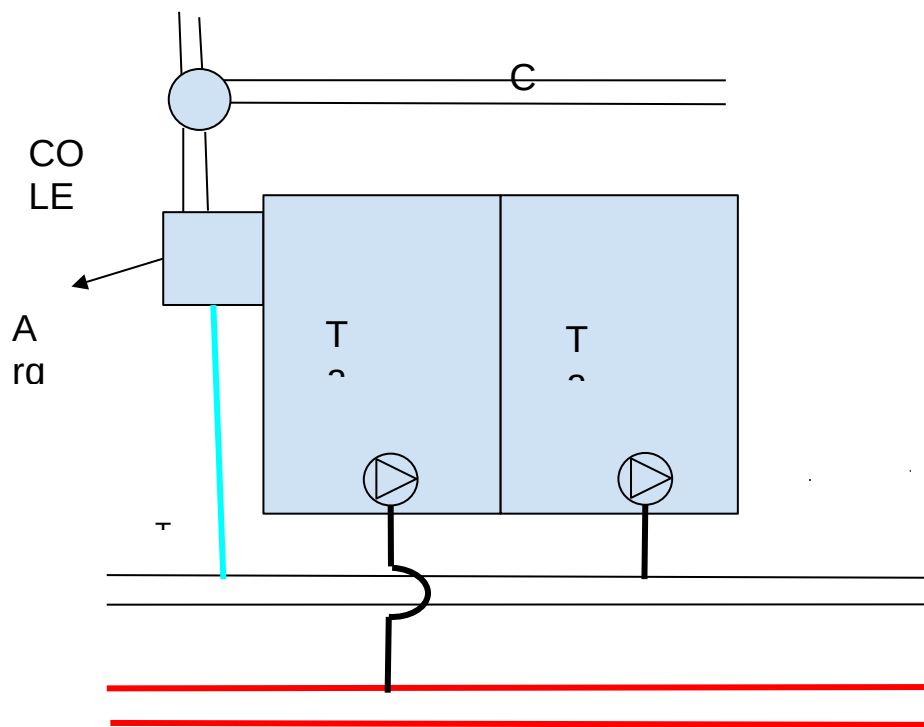
Actualmente el campus dispone de una red de recogida de aguas pluviales el cual recoge el agua dividida en 3 colectores principales que se unen después a un colector general perteneciente al ayuntamiento, colocado en la Avenida de la Universidad.



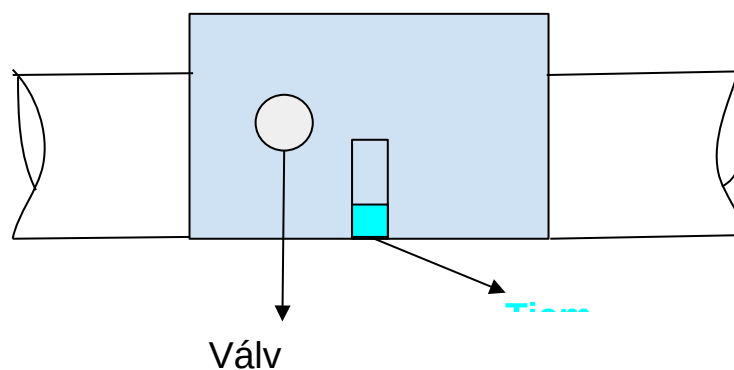
2.- BASES DE DISEÑO

2.1- Diseño planteado

A continuación se plantea un diseño esquemático del sistema con el objetivo de tener una pequeña visualización de este.



DISEÑO ARQUETA DE CERADACIÓN



2.2- Explicación del diseño planteado



El agua que se recoge a lo largo de cada cuenca llega hasta un colector unitario que recoge ambos caudales (simplificado en el esquema). Este colector llega a una arqueta de separación pegada en la pared del tanque de tormentas, que dirige un caudal de tiempo seco especificado, de forma constante durante todo el año, en períodos sin lluvia. Este agua de tiempo seco se vierte en pluviales por gravedad, ya que suponemos que la red de pluviales del ayuntamiento de Elche ya está dirigida a una unidad de tratamiento de aguas para usos posteriores que no convienen en este proyecto.

Mientras, en la situación de lluvia, el agua entra al tanque cuando la tubería de tiempo seco no es capaz de soportar el caudal normal, ya que está lloviendo, con la tubería del diámetro del colector unitario, para verterla en el tanque.

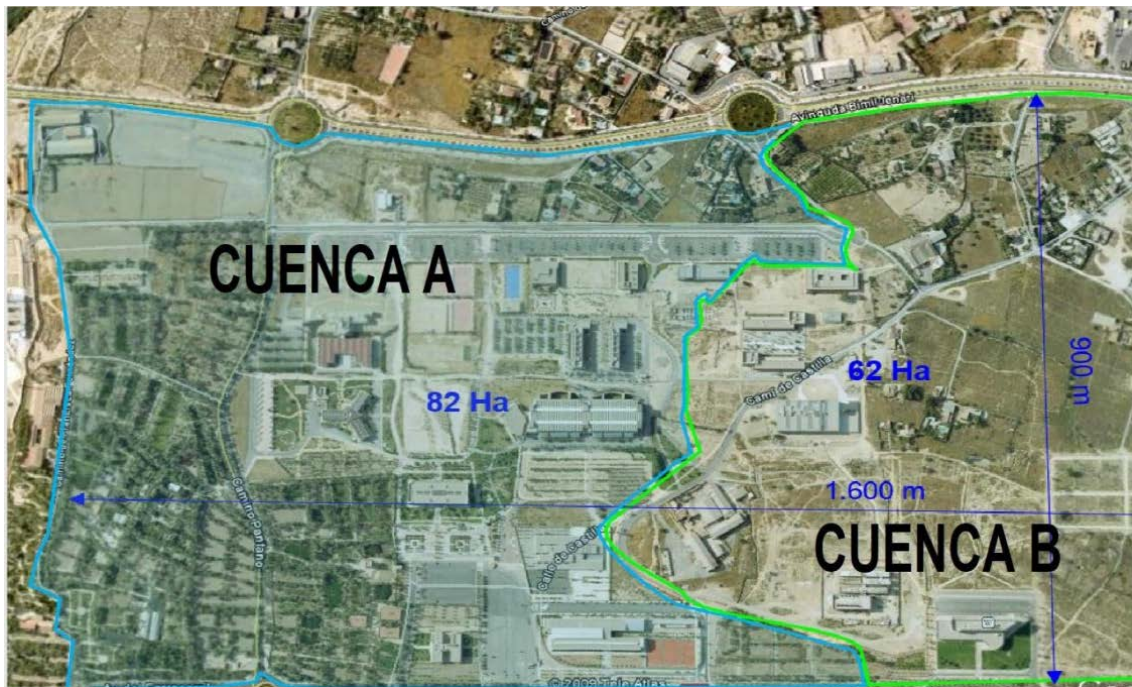
El tanque está dividido en 2 compartimentos: el primero (izquierda), donde el agua se deposita primero, está pensado para almacenar el agua sucia inicial característica de las riadas y tiene una capacidad concreta. Cuando se supera esta capacidad el agua escala la pared derecha de dicho tanque y comienza a caer en el tanque de la derecha. Este tanque, por consecuencia, recibirá agua mucho más limpia al ya haber pasado un cierto tiempo de lluvia, en el que el agua que ha ido arrastrando la tierra precisamente ya se habrá llevado por delante la mayoría de obstáculos y suciedades.

En la parte más baja de cada tanque tenemos un sistema de bombeo para evacuar el agua que va ganando volumen con un caudal de salida especificado. Así, conseguimos el objetivo principal del proyecto de no saturar el colector del ayuntamiento.

3. ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO

3.1. Datos del terreno

A continuación, se analizarán las dimensiones de la cuenca objeto de estudio que han de servir de base para la aplicación del método racional:

Cuenca A:

Superficie de la cuenca (A) = 82 Ha = 0,82 km²

Longitud del cauce (L) = 850 m

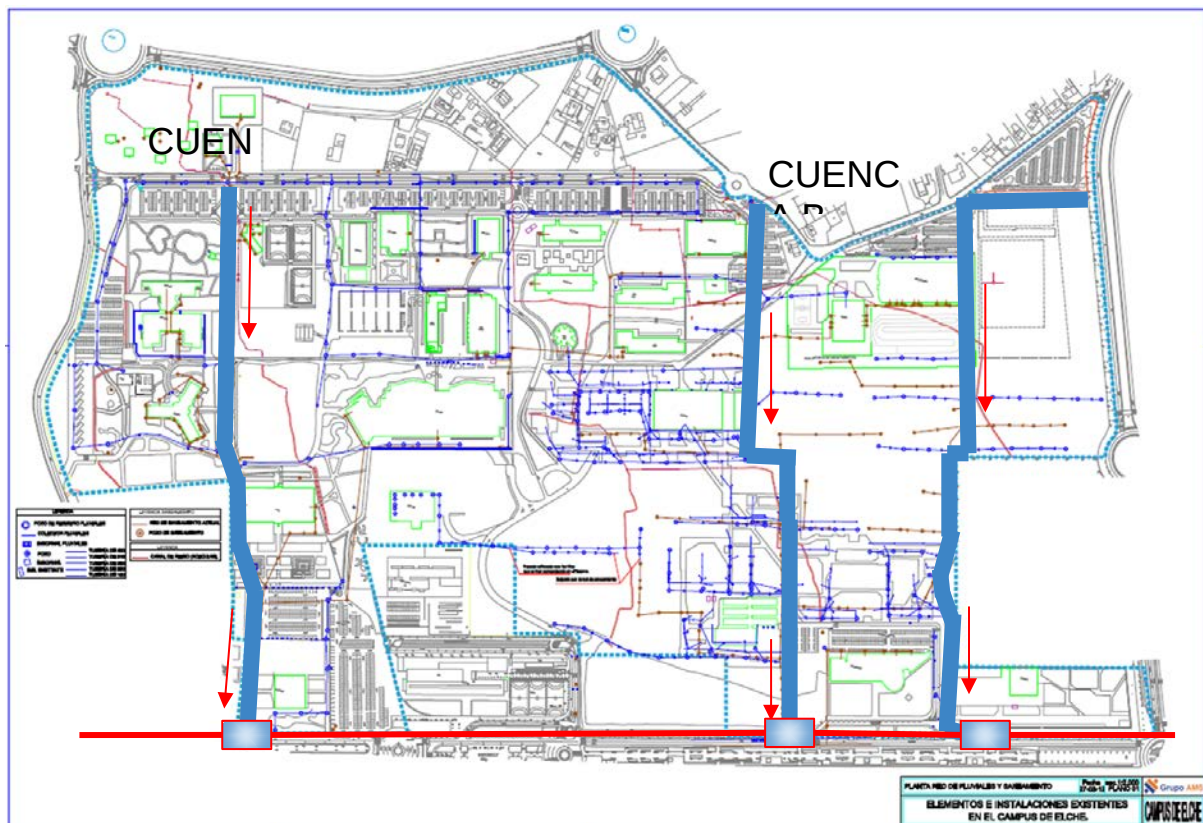
Pendiente (J) = 1%

Cuenca B:

Superficie de la cuenca (A) = 62 Ha = 0,62 km²

Longitud del cauce (L) = 900 m

Pendiente (J) = 1,2%



(Principales cuencas por donde bajaría el agua en su curso natural)

Vemos que el agua en general tiende a ir hacia abajo con 3 subcuencas situadas en el campus. Al no haber una diferencia de más de 10 metros a lo largo de la cuenca más larga (900 m) esto equivale a una pendiente media del 1,1%.



Como se ve en el esquema, tenemos que recoger los cauces de la cuenca B (tubería de color negro) y los de la cuenca A (tubería de color azul cian), que se juntan en el colector para llegar al tanque de tormentas (en color rojo)

3.2. Cálculo del tiempo de concentración

Se define como el tiempo que tarda el agua que discurre por un cauce, o por la red de alcantarillado, en alcanzar el punto de vertido desde el punto más lejano de la cuenca natural. La fórmula que recomienda la Norma de Drenaje Superficial (Instrucción 5.2 – IC) para obtener el tiempo de concentración para cuencas pequeñas ($A < 50 \text{ km}^2$) es:

$$T_c = 0,3 \cdot L_c^{0,76} \cdot J_c^{-0,19}$$

T_c : tiempo de concentración de la cuenca en horas.

L_c : longitud del cauce principal en Km.

J_c : pendiente del cauce principal en tanto por uno.

Por lo tanto, calculamos para cada cuenca:

$$T_c(A) = 0,3 \cdot 0,85^{0,76} \cdot 0,01^{-0,19} = 0,636 \text{ h}$$

(Tiempo de concentración de la cuenca A)

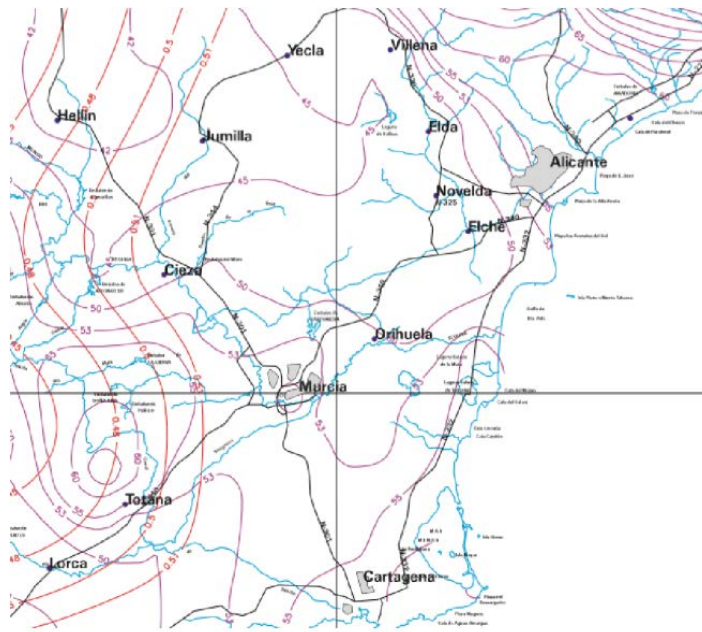
$$T_c(B) = 0,3 \cdot 0,9^{0,76} \cdot 0,012^{-0,19} = 0,642 \text{ h}$$

(Tiempo de concentración de la cuenca B)

3.3. Intensidad de precipitación

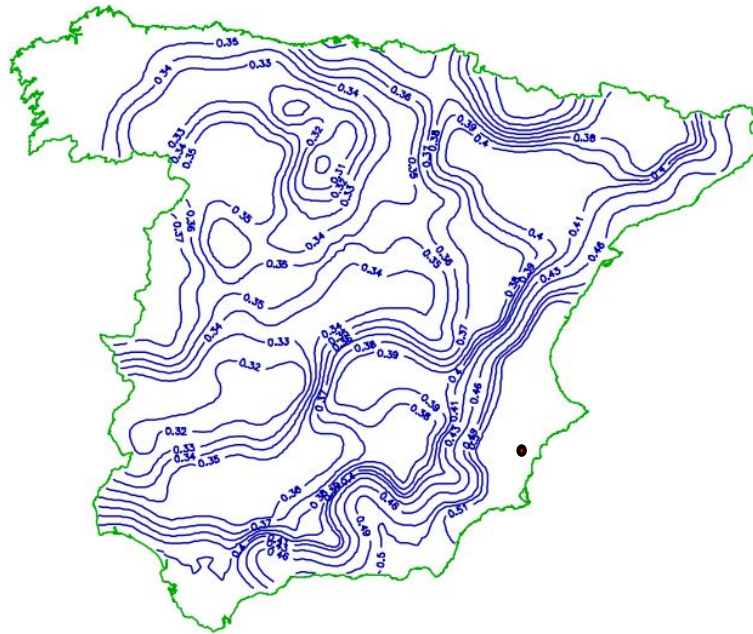
Se obtiene la precipitación máxima diaria anual a partir de una serie de mapas proporcionados en la serie de monografías de Máximas lluvias diarias en la España Peninsular del Ministerio de Fomento, en concreto de la parte 4-5 Murcia. A partir de los cuales es posible obtener el valor medio de estas lluvias en función de la localización geográfica, además de un coeficiente de variación (Cv) en función de la localización geográfica.

En primer lugar, localizamos en los planos el punto geográfico deseado y estimamos mediante las isolíneas representadas el coeficiente de variación Cv y del valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. En este caso se ha utilizado una parte del 4-5 Murcia del anejo del documento.



Obtenemos:

$$P = 48 \text{ mm/día}$$



Obtenemos:

$$Cv = 0,51$$

A continuación, vamos a obtener el cuantil regional Y_t o Factor de Amplificación KT en el Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones en la España Peninsular de 1997, para el **período de retorno de 5 años** y el valor Cv que hemos obtenido anteriormente. Elegimos un periodo de retorno de 5 años ya que consideramos que los eventos para los que se diseña este proyecto serán más probables como consecuencia del cambio climático

El valor se obtiene mediante la tabla de valores del cuantil regional según el modelo SQRT-ET max, que es adoptado por la Dirección General de Carreteras en máximas lluvias diarias en la España Peninsular:

C_v	PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T)							
	2	5	10	25	50	100	200	500
0.30	0.935	1.194	1.377	1.625	1.823	2.022	2.251	2.541
0.31	0.932	1.198	1.385	1.640	1.854	2.068	2.296	2.602
0.32	0.929	1.202	1.400	1.671	1.884	2.098	2.342	2.663
0.33	0.927	1.209	1.415	1.686	1.915	2.144	2.388	2.724
0.34	0.924	1.213	1.423	1.717	1.930	2.174	2.434	2.785
0.35	0.921	1.217	1.438	1.732	1.961	2.220	2.480	2.831
0.36	0.919	1.225	1.446	1.747	1.991	2.251	2.525	2.892
0.37	0.917	1.232	1.461	1.778	2.022	2.281	2.571	2.953
0.38	0.914	1.240	1.469	1.793	2.052	2.327	2.617	3.014
0.39	0.912	1.243	1.484	1.808	2.083	2.357	2.663	3.067
0.40	0.909	1.247	1.492	1.839	2.113	2.403	2.708	3.128
0.41	0.906	1.255	1.507	1.854	2.144	2.434	2.754	3.189
0.42	0.904	1.259	1.514	1.884	2.174	2.480	2.800	3.250
0.43	0.901	1.263	1.534	1.900	2.205	2.510	2.846	3.311
0.44	0.898	1.270	1.541	1.915	2.220	2.556	2.892	3.372
0.45	0.896	1.274	1.549	1.945	2.251	2.586	2.937	3.433
0.46	0.894	1.278	1.564	1.961	2.281	2.632	2.983	3.494
0.47	0.892	1.286	1.579	1.991	2.312	2.663	3.044	3.555
0.48	0.890	1.289	1.595	2.007	2.342	2.708	3.098	3.616
0.49	0.887	1.293	1.603	2.022	2.373	2.739	3.128	3.677
0.50	0.885	1.297	1.610	2.052	2.403	2.785	3.189	3.738
0.51	0.883	1.301	1.625	2.068	2.434	2.815	3.220	3.799
0.52	0.881	1.308	1.640	2.098	2.464	2.861	3.281	3.860

Obteniendo:

$$Y_t = 1,301$$

Para acabar, realizamos el producto del cuantil regional por el valor medio P , obteniendo X_t , el cuantil local buscado (también conocido como P_d el valor de la intensidad de precipitación). Por lo tanto, la intensidad de precipitación es:

$$P_d = X_t = Y_t \cdot P$$

$$P_d = X_t = 1,301 \cdot 48 = 62,448 \frac{mm}{día}$$



$$X_t = 1,301 \cdot 48 = 62,448 \frac{\text{mm}}{\text{día}}$$

3.4 Factores de Corrección

3.4.1 Factores de corrección espacial

La mayoría de los trabajos hidrológicos requieren la estimación de la lluvia sobre un área que será igual o menor que el correspondiente valor puntual calculado, por la no simultaneidad. La obtención de valores irreales suele efectuarse mediante el uso de un factor corrector (ARF) por el que se multiplican los valores puntuales previamente estimados. Témez propone la siguiente expresión, ampliamente utilizada, para el coeficiente de reducción irreal para superficies mayores de 1 km^2 :

$$ARF = 1 - \frac{\log(A)}{15}$$

Donde A es la superficie de la cuenca en km^2 .

Como ninguna de las cuencas supera 1 km^2 (100 Ha), el valor se puede aproximar a:

$$ARF = 1$$

De la siguiente manera, multiplicando este valor del factor de corrección por el valor de precipitación diaria calculado previamente, obtenemos:

$$Pd' = Pd \cdot ARF$$

$$Pd' = 62,448 \cdot 1 = 62,448 \frac{\text{mm}}{\text{día}}$$

3.4.2. Coeficiente de uniformidad

Es necesario aplicar el coeficiente de uniformidad (K) que corrige el tiempo de concentración de la cuenca para tener en cuenta la variación de la precipitación neta a lo largo del tiempo. Este **coeficiente de uniformidad** varía de un episodio a otro, pero su valor medio está asociado al tiempo de concentración de la cuenca a través de la siguiente ecuación:

$$K = 1 + \frac{T_c^{1,25}}{T_c^{1,25} + 14}$$

Obteniendo:

$$K_A = 1,038$$

$$K_B = 1,039$$

$$K_b = 1,039$$

3.5 Intensidad de cálculo

Para calcular la máxima intensidad media en el intervalo de duración T_c (tiempo de concentración calculado en el apartado 3.2), se usa la siguiente fórmula:

$$I = \left(\frac{P}{24} \right) \cdot \left(\frac{I_1}{I_d} \right)^{\frac{28^{0,1} - T_c^{0,1}}{28^{0,1} - 1}}$$

Donde:

P = precipitación en mm.

$\frac{I_1}{I_d}$ = relación entre la intensidad horaria y diaria.

T_c = Tiempo de concentración en horas (previamente calculado en 2.2).

Los valores de la relación $\frac{I_1}{I_d}$ los obtenemos a partir del diagrama de isolíneas adjuntado debajo, escogiendo la zona a estudiar la parte de la costa de levante.



Tal y como dice el diagrama, obtenemos un valor de:

$$\frac{I_1}{I_d} = 11$$

Como el resto de los datos ya los disponemos, pasamos a calcular el valor de la **intensidad para cada una de las cuencas**:

$$I_A = \left(\frac{62,448}{24} \right) \cdot \left(\frac{I_1}{I_d} \right)^{\frac{28^{0,1} - 0,636^{0,1}}{28^{0,1} - 1}}$$

$$I_B = \left(\frac{62,448}{24} \right) \cdot \left(\frac{I_1}{I_d} \right)^{\frac{28^{0,1} - 0,642^{0,1}}{28^{0,1} - 1}}$$

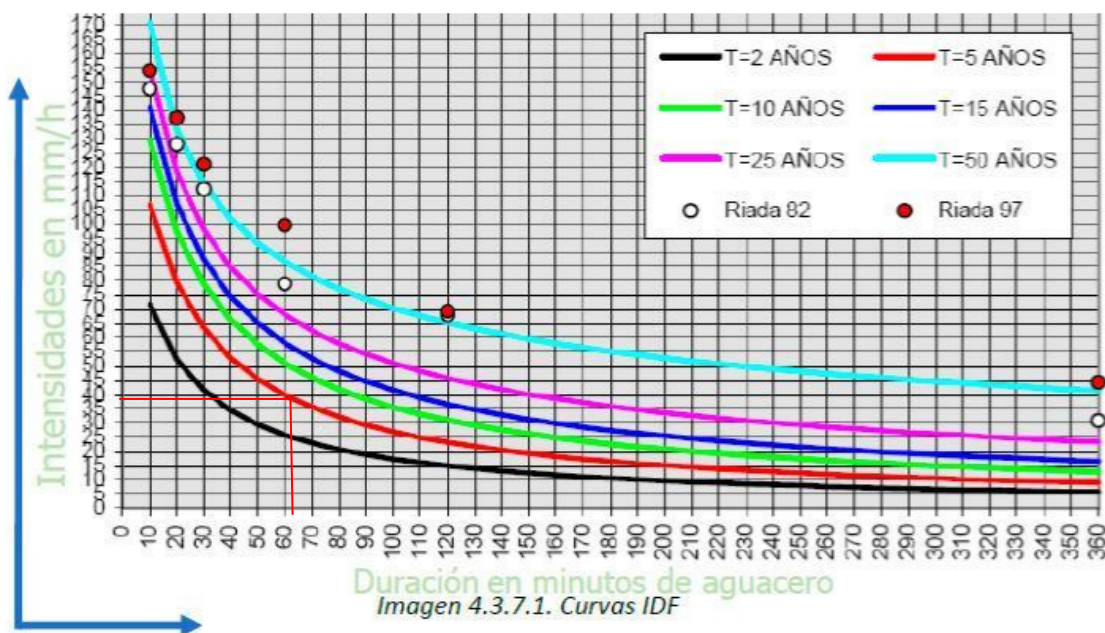
Sustituyendo obtenemos:

$$I_A = 37,43 \frac{mm}{h}$$

$$I_B = 37,23 \frac{mm}{h}$$

3.6. Tiempo de lluvia

Para calcular el tiempo de lluvia de nuestra lluvia de diseño recurriremos a las curvas IDF (Intensidad – Duración – Frecuencia). Son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno. Se trata de una representación gráfica de cómo de intensa es una precipitación en función de cuánto dura el episodio de lluvias y con qué probabilidad puede excederse ese episodio de lluvias.



A partir de la curva IDF para un tiempo de retorno de 5 años, y de las intensidades de precipitaciones calculadas anteriormente en el apartado 3.5 se obtienen los valores del tiempo de lluvia en cada una de las cuencas:

$$TLL(A) = 61 \text{ min}$$

$$TLL(B) = 61 \text{ min}$$



4.- ESTUDIO HIDROLÓGICO

4.1. Coeficiente de escorrentía

La escorrentía se define como el agua de lluvia que circula libremente por la superficie del terreno, se conoce como coeficiente de escorrentía, con las características del terreno como su capacidad de drenaje y que nos permitirá obtener el caudal de escorrentía para nuestra cuenca. Para obtener el coeficiente de escorrentía mencionado es necesario obtener previamente el umbral de escorrentía (P_0). Dicho umbral es una característica de la cuenca relacionado con sus características geológicas y su uso superficial. Para su estimación utilizaremos la siguiente tabla:

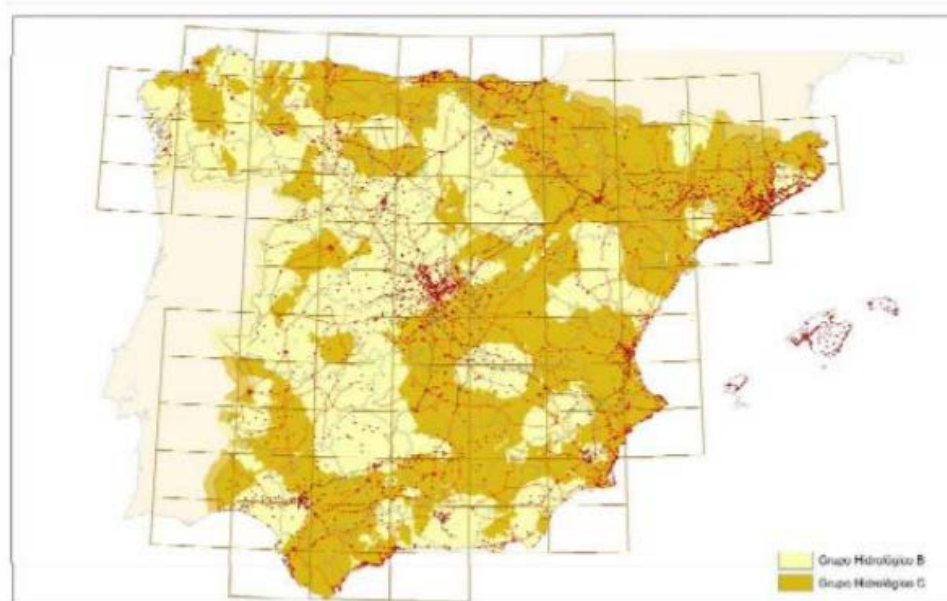


FIGURA 2.7.- MAPA DE GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELO

TABLA 2.4.- GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELO A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA

Grupo	Infiltración (cuando están muy húmedos)	Potencia	Textura	Drenaje
A	Rápida	Grande	Arenosa Areno-limosa	Perfecto
B	Moderada	Media a grande	Franco-arenosa Franco-arcillosa-arenosa Franco-limosa	Bueno a moderado
C	Lenta	Media a pequeña	Franco-arcillosa Franco-arcillo-limosa Arcillo-arenosa	Imperfecto
D	Muy lenta	Pequeño (litosuelo) u horizontes de arcilla	Arcillosa	Pobre o muy pobre

Nota: Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grupo D.

De acuerdo con este documento, la cuenca de estudio tiene una característica superficial correspondiente a un **grupo de suelos de tipo C**. Los suelos de tipo C cuando están húmedos tienen una infiltración lenta, y su drenaje es imperfecto. Una vez determinado el tipo de suelo, dividimos las parcelas según su uso y así obtenemos los valores de



P_0 correspondientes. El umbral de esorrentía P_0 es una característica de cuenca solo de características geológicas y de uso superficial. Para su estimación se recurre a la subsiguiente tabla de coeficientes en función de las características de los suelos:



Código	Uso de suelo	Práctica de cultivo	Pendiente (%)	Grupo de suelo			
				A	B	C	D
11100	Tejido urbano continuo			1	1	1	1
11200	Tejido urbano discontinuo			24	14	8	6
11200	Urbanizaciones			24	14	8	6
11210	Estructura urbana abierta			24	14	8	6
11220	Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas			24	14	8	6
12100	Zonas industriales y comerciales			6	4	3	3
12100	Granjas agrícolas			24	14	8	6
12110	Zonas industriales			12	7	5	4
12120	Grandes superficies de equipamiento y servicios			6	4	3	3
12200	Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados			1	1	1	1
12210	Autopistas, autovías y terrenos asociados			1	1	1	1
12220	Complejos ferroviarios			12	7	5	4
12300	Zonas portuarias			1	1	1	1
12400	Aeropuertos			24	14	8	6
13100	Zonas de extracción minera			16	9	6	5
13200	Escombreras y vertederos			20	11	8	6
13300	Zonas de construcción			24	14	8	6
14100	Zonas verdes urbanas			53	23	14	10
14200	Instalaciones deportivas y recreativas			79	32	18	13
14210	Campos de golf			79	32	18	13
14220	Resto de instalaciones deportivas y recreativas			53	23	14	10
21100	Tierras de labor en secano (cereales)	R	≥ 3	29	17	10	8
21100	Tierras de labor en secano (cereales)	N	≥ 3	32	19	12	10
21100	Tierras de labor en secano (cereales)	R/N	< 3	34	21	14	12
21100	Tierras de labor en secano (viveros)			0	0	0	0
21100	Tierras de labor en secano (hortalizas)	R	≥ 3	23	13	8	6
21100	Tierras de labor en secano (hortalizas)	N	≥ 3	25	16	11	8
21100	Tierras de labor en secano (hortalizas)	R/N	< 3	29	19	14	11
21100	Tierras abandonadas		≥ 3	16	10	7	5
21100	Tierras abandonadas		< 3	20	14	11	8
21200	Terrenos regados permanentemente	R	≥ 3	37	20	12	9
21200	Terrenos regados permanentemente	N	≥ 3	42	23	14	11
21200	Terrenos regados permanentemente	R/N	< 3	47	25	16	13
21210	Cultivos herbáceos en regadío	R	≥ 3	37	20	12	9
21210	Cultivos herbáceos en regadío	N	≥ 3	42	23	14	11
21210	Cultivos herbáceos en regadío	R/N	< 3	47	25	16	13
21220	Otras zonas de irrigación			0	0	0	0
21300	Arrozales			47	25	16	13
22100	Vñedos		≥ 3	62	28	15	10
22100	Vñedos		< 3	75	34	19	14
22110	Vñedos en secano		≥ 3	62	28	15	10



Código	Uso de suelo	Práctica de cultivo	Pendiente (%)	Grupo de suelo			
				A	B	C	D
22110	Viñedos en secano		< 3	75	34	19	14
22120	Viñedos en regadío		≥ 3	62	28	15	10
22120	Viñedos en regadío		< 3	75	34	19	14
22200	Frutales y plantaciones de bayas		≥ 3	80	34	19	14
22200	Frutales y plantaciones de bayas		< 3	95	42	22	15
22210	Frutales en secano		≥ 3	62	28	15	10
22210	Frutales en secano		< 3	75	34	19	14
22220	Frutales en regadío		≥ 3	80	34	19	14
22220	Frutales en regadío		< 3	95	42	22	15
22221	Cítricos		≥ 3	80	34	19	14
22221	Cítricos		< 3	95	42	22	15
22222	Frutales tropicales		≥ 3	80	34	19	14
22222	Frutales tropicales		< 3	95	42	22	15
22223	Otros frutales en regadío		≥ 3	80	34	19	14
22223	Otros frutales en regadío		< 3	95	42	22	15
22300	Olivares		≥ 3	62	28	15	10
22300	Olivares		< 3	75	34	19	14
22310	Olivares en secano		≥ 3	62	28	15	10
22310	Olivares en secano		< 3	75	34	19	14
22320	Olivares en regadío		≥ 3	62	28	15	10
22320	Olivares en regadío		< 3	75	34	19	14
23100	Prados y praderas		≥ 3	70	33	18	13
23100	Prados y praderas		< 3	120	55	22	14
23100	Pastos en tierras abandonadas		≥ 3	24	14	8	6
23100	Pastos en tierras abandonadas		< 3	58	25	12	7
23100	Prados arbolados		≥ 3	70	33	18	13
23100	Prados arbolados		< 3	120	55	22	14
24110	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano		≥ 3	39	20	12	8
24110	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano		< 3	66	29	15	10
24120	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío		≥ 3	75	33	18	14
24120	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío		< 3	106	48	22	15
24211	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano	R	≥ 3	26	15	9	6
24211	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano	N	≥ 3	28	17	11	8
24211	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano	R/N	< 3	30	19	13	10
24212	Mosaico de cultivos permanentes en secano		≥ 3	62	28	15	10
24212	Mosaico de cultivos permanentes en secano		< 3	75	34	19	14
24213	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano		≥ 3	39	20	12	8
24213	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano		< 3	66	29	15	10



Código	Uso de suelo	Práctica de cultivo	Pendiente (%)	Grupo de suelo			
				A	B	C	D
24221	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío	R	≥ 3	37	20	12	9
24221	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío	N	≥ 3	42	23	14	11
24221	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío	R/N	< 3	47	25	16	13
24222	Mosaico de cultivos permanentes en regadío		≥ 3	80	34	19	14
24222	Mosaico de cultivos permanentes en regadío		< 3	95	42	22	15
24223	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío		≥ 3	75	33	18	14
24223	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío		< 3	106	48	22	15
24230	Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío	R	≥ 3	31	17	10	8
24230	Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío	N	≥ 3	34	20	13	10
24230	Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío	R/N	< 3	37	22	14	11
24310	Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y seminatural	R	≥ 3	26	15	9	6
24310	Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y seminatural	N	≥ 3	28	17	11	8
24310	Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y seminatural	R/N	< 3	30	19	13	10
24320	Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y seminatural	R	≥ 3	37	20	12	9
24320	Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y seminatural	N	≥ 3	42	23	14	11
24320	Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y seminatural	R/N	< 3	47	25	16	13
24330	Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de vegetación natural y seminatural		≥ 3	70	33	18	13
24330	Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de vegetación natural y seminatural		< 3	120	55	22	14
24400	Sistemas agroforestales		≥ 3	53	23	14	9
24400	Sistemas agroforestales		< 3	80	35	17	10
24410	Pastizales, prados o praderas con arbolado adherado		≥ 3	53	23	14	9
24410	Pastizales, prados o praderas con arbolado adherado		< 3	80	35	17	10
24420	Cultivos agrícolas con arbolado adherado		≥ 3	53	23	14	9
24420	Cultivos agrícolas con arbolado adherado		< 3	80	35	17	10
31100	Frondosas			90	47	31	23
31110	Perennifolias			90	47	31	23
31120	Caducifolias y marcescentes			90	47	31	23
31130	Otras frondosas de plantación		≥ 3	79	34	19	14
31130	Otras frondosas de plantación		< 3	94	42	22	15
31140	Mezclas de frondosas			90	47	31	23



Código	Uso de suelo	Práctica de cultivo	Pendiente (%)	Grupo de suelo			
				A	B	C	D
31150	Bosques de ribera			76	34	22	16
31160	Laurisilva macaronésica			90	47	31	23
31200	Bosques de coníferas			90	47	31	23
31210	Bosques de coníferas de hojas aciculares			90	47	31	23
31220	Bosques de coníferas de hojas tipo cupresáceo			90	47	31	23
31300	Bosque mixto			90	47	31	23
32100	Pastizales naturales		≥ 3	53	23	14	9
32100	Pastizales naturales		< 3	80	35	17	10
32100	Prados alpinos		≥ 3	70	33	18	13
32100	Prados alpinos		< 3	120	55	22	14
32100	Formaciones herbáceas de llanuras aluviales inundadas y llanuras costeras, tierras bajas		≥ 3	70	33	18	13
32100	Formaciones herbáceas de llanuras aluviales inundadas y llanuras costeras, tierras bajas		< 3	120	55	22	14
32110	Pastizales supraforestales		≥ 3	70	33	18	13
32110	Pastizales supraforestales		< 3	120	55	22	14
32111	Pastizales supraforestales templado-oceánicos, pirenaicos y orocantábricos		≥ 3	70	33	18	13
32111	Pastizales supraforestales templado-oceánicos, pirenaicos y orocantábricos		< 3	120	55	22	14
32112	Pastizales supraforestales mediterráneos		≥ 3	24	14	8	6
32112	Pastizales supraforestales mediterráneos		< 3	57	25	12	7
32121	Otros pastizales templado oceánicos		≥ 3	53	23	14	9
32121	Otros pastizales templado oceánicos		< 3	79	35	17	10
32122	Otros pastizales mediterráneos		≥ 3	24	14	8	6
32122	Otros pastizales mediterráneos		< 3	57	25	12	7
32200	Landas y matorrales mesófilas			76	34	22	16
32210	Landas y matorrales en climas húmedos. Vegetación mesófila			76	34	22	16
32220	Fayal-brezaí macaronésico			60	24	14	10
32300	Vegetación esclerófila			60	24	14	10
32311	Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso			75	34	22	16
32312	Matorrales subarborescentes o arbustivos muy poco densos			60	24	14	10
32320	Matorrales xerófilos macaronésicos			40	17	8	5
32400	Matorral boscoso de transición			75	34	22	16
32400	Claras de bosques			40	17	8	5
32400	Zonas empantanadas fijas o en transición			60	24	14	10
32410	Matorral boscoso de frondosas			75	34	22	16
32420	Matorral boscoso de coníferas			75	34	22	16
32430	Matorral boscoso de bosque mixto			75	34	22	16
33110	Playas y dunas			152	152	152	152
33120	Ramblas con poca o sin vegetación			15	8	6	4
33200	Roquedo			2	2	2	2
33210	Rocas desnudas con fuerte pendiente			2	2	2	2



Código	Uso de suelo	Práctica de cultivo	Pendiente (%)	Grupo de suelo			
				A	B	C	D
33220	Afloramientos rocosos y canchales		≥ 3	2	2	2	2
33220	Afloramientos rocosos y canchales		< 3	4	4	4	4
33230	Coladas lávicas cuaternarias		≥ 3	3	3	3	3
33230	Coladas lávicas cuaternarias		< 3	5	5	5	5
33300	Espacios con vegetación escasa		≥ 3	24	14	8	6
33300	Espacios con vegetación escasa		< 3	58	25	12	7
33310	Xeroestepa subdesértica		≥ 3	24	14	8	6
33310	Xeroestepa subdesértica		< 3	58	25	12	7
33320	Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión			15	8	6	4
33330	Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa		≥ 3	24	14	8	6
33330	Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa		< 3	58	25	12	7
33400	Zonas quemadas			15	8	6	4
33500	Glaciares y nieves permanentes			0	0	0	0
41100	Humedales y zonas pantanosas			2	2	2	2
41200	Turberas y prados turbosos			248	99	25	16
42100	Marismas			2	2	2	2
42200	Salinas			5	5	5	5
42300	Zonas llanas intermareales			0	0	0	0
51100	Cursos de agua			0	0	0	0
51110	Ríos y cauces naturales			0	0	0	0
51120	Canales artificiales			0	0	0	0
51210	Lagos y lagunas			0	0	0	0
51210	Lagos y lagunas (almacenamiento de agua)			0	0	0	0
51120	Embalses			0	0	0	0
51120	Embalses (almacenamiento de agua)			0	0	0	0
52100	Lagunas costeras			0	0	0	0
52200	Estuarios			0	0	0	0
52300	Mares y océanos			0	0	0	0
Notas: La codificación de los tipos del suelo corresponde al proyecto europeo Corine Land Cover 2000 N: Denota cultivo según las curvas de nivel. R: Denota cultivo según la línea de máxima pendiente.							



Teniendo en cuenta que la cuenca total de la universidad se puede aproximar a que su superficie tiene 25% pradera, 25% arbusto, 25% asfalto y 25% pavimento, y teniendo en cuenta una pendiente menor al 3%, ponderando estos valores del umbral de escorrentía en función del porcentaje de área que abarca cada uso, obtenemos las siguientes tablas:

Cuenca A:

Tipo de terreno	Área (%)	Área (km ²)	P ₀	P' ₀
Pradera	25%	0,205	12	2,46
Arbusto	25%	0,205	20	4,10
Asfalto	25%	0,205	4	0,82
Pavimento	25%	0,205	4	0,82
TOTAL	100%	0,82	40	8,2

Cuenca B:

Tipo de terreno	Área (%)	Área (km ²)	P ₀	P' ₀
Pradera	25%	0,155	12	1,86
Arbusto	25%	0,155	20	3,10
Asfalto	25%	0,155	4	0,62
Pavimento	25%	0,155	4	0,62
TOTAL	100%	0,62	40	6,2

El siguiente paso será aplicar al valor total del umbral de escorrentía (ponderado) el coeficiente regional para el factor de corrección de humedad que se obtiene de la Instrucción de drenaje superficial 5.2-IC. El coeficiente corrector (β) se calcula dependiendo de la región de España y del periodo de retorno, y en este caso se usará la fórmula para drenaje transversal de caminos, vías auxiliares, etc.

$$\beta = \beta_m \cdot FT$$



FIGURA 2.9.- REGIONES CONSIDERADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA

De la anterior imagen, se obtiene que la zona que estamos analizando es la correspondiente al 72, dato con el cual se puede entrar en la siguiente tabla, para el cálculo del coeficiente corrector del umbral de escorrentía:

**TABLA 2.5.- COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA:
VALORES CORRESPONDIENTES A CALIBRACIONES REGIONALES**

Región	Valor medio, β_m	Desviación respecto al valor medio para el intervalo de confianza del			Periodo de retorno T (años), F_T				
		50% Δ_{50}	67% Δ_{67}	90% Δ_{90}	2	5	25	100	500
11	0,90	0,20	0,30	0,50	0,80	0,90	1,13	1,34	1,59
12	0,95	0,20	0,25	0,45	0,75	0,90	1,14	1,33	1,56
13	0,60	0,15	0,25	0,40	0,74	0,90	1,15	1,34	1,55
21	1,20	0,20	0,35	0,55	0,74	0,88	1,18	1,47	1,90
22	1,50	0,15	0,20	0,35	0,74	0,90	1,12	1,27	1,37
23	0,70	0,20	0,35	0,55	0,77	0,89	1,15	1,44	1,82
24	1,10	0,15	0,20	0,35	0,76	0,90	1,14	1,36	1,63
25	0,60	0,15	0,20	0,35	0,82	0,92	1,12	1,29	1,48
31	0,90	0,20	0,30	0,50	0,87	0,93	1,10	1,26	1,45
32	1,00	0,20	0,30	0,50	0,82	0,91	1,12	1,31	1,54
33	2,15	0,25	0,40	0,65	0,70	0,88	1,15	1,38	1,62
41	1,20	0,20	0,25	0,45	0,91	0,96	1,00	1,00	1,00
42	2,25	0,20	0,35	0,55	0,67	0,86	1,18	1,46	1,78
511	2,15	0,10	0,15	0,20	0,81	0,91	1,12	1,30	1,50
512	0,70	0,20	0,30	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
52	0,95	0,20	0,25	0,45	0,89	0,94	1,09	1,22	1,36
53	2,10	0,25	0,35	0,60	0,68	0,87	1,16	1,38	1,56
61	2,00	0,25	0,35	0,60	0,77	0,91	1,10	1,18	1,17
71	1,20	0,15	0,20	0,35	0,82	0,94	1,00	1,00	1,00
72	2,10	0,30	0,45	0,70	0,67	0,86	1,00	-	-
81	1,30	0,25	0,35	0,60	0,76	0,90	1,14	1,34	1,58
821	1,30	0,35	0,50	0,85	0,82	0,91	1,07	-	-
822	2,40	0,25	0,35	0,60	0,70	0,86	1,16	-	-
83	2,30	0,15	0,25	0,40	0,63	0,85	1,21	1,51	1,85
91	0,85	0,15	0,25	0,40	0,72	0,88	1,19	1,52	1,95
92	1,45	0,30	0,40	0,70	0,82	0,94	1,00	1,00	1,00
93	1,70	0,20	0,25	0,45	0,77	0,92	1,00	1,00	1,00
941	1,80	0,15	0,20	0,35	0,68	0,87	1,17	1,39	1,64
942	1,20	0,15	0,25	0,40	0,77	0,91	1,11	1,24	1,32
951	1,70	0,30	0,40	0,70	0,72	0,88	1,17	1,43	1,78
952	0,85	0,15	0,25	0,40	0,77	0,90	1,13	1,32	1,54
101	1,75	0,30	0,40	0,70	0,76	0,90	1,12	1,27	1,39
1021	1,45	0,15	0,25	0,40	0,79	0,93	1,00	1,00	1,00
1022	2,05	0,15	0,25	0,40	0,79	0,93	1,00	1,00	1,00

En Ceuta y Melilla se adoptarán valores similares a los de la región 61.

Pueden obtenerse valores intermedios por interpolación adecuada a partir de los datos de esta tabla
En todos los casos $F_{10}=1,00$

Por lo tanto, de la tabla obtenemos que:

$$\beta_m = 2,1 ; F_T = 0,86$$



El siguiente paso será aplicar al valor total del umbral de escorrentía (ponderado) el coeficiente regional para el factor de corrección de humedad.

El coeficiente corrector (β) se calcula dependiendo de la región de España y del periodo de retorno, y en este caso se usará la fórmula para drenaje transversal de caminos, vías auxiliares, etc.

Utilizando la expresión:

$$\beta = \beta_m \cdot F_T$$

Sustituimos y obtenemos:

$$\beta = 2,1 \cdot 0,86 = 1,806$$

A partir de estos datos calculamos los umbrales de escorrentía finales con la expresión:

$$P_0 = \beta \cdot x \cdot P'_0$$

Para cada cuenca, tenemos, por tanto:

$$P_{0A} = 1,806 \cdot 8,2 = 14,8092 \text{ mm}$$

$$P_{0B} = 1,806 \cdot 6,2 = 11,1972 \text{ mm}$$

Finalmente, calculamos **los coeficientes de escorrentía**: C_A y C_B

$$C_A = \frac{(P_d - P_{0A}) \cdot (P_d + 23 \cdot P_{0A})}{(P_d + 11 \cdot P_{0A})^2} = \frac{(62,448 - 14,808) \cdot (62,448 + 23 \cdot 14,808)}{(62,448 + 11 \cdot 14,808)^2} = 0,3781$$

$$C_B = \frac{(P_d - P_{0B}) \cdot (P_d + 23 \cdot P_{0B})}{(P_d + 11 \cdot P_{0B})^2} = \frac{(62,448 - 11,197) \cdot (62,448 + 23 \cdot 11,197)}{(62,448 + 11 \cdot 11,197)^2} = 0,476$$



4.2 Aportaciones de aguas residuales

Consideramos **insignificante** el aporte de aguas residuales del campus durante la cantidad de agua que puede llegar al tanque durante una tormenta.

Sin embargo, durante los primeros minutos de la bajada de agua, lo más lógico es que baje el agua más sucia, ya que en primera instancia llevará todo a su paso. Es por ello que cuando llega al tanque se dirige directamente al subtanque denominado como “de aguas residuales”, que se destina al colector de aguas residuales de la red pública.

4.3 Aportaciones de aguas pluviales

Con la situación de lluvia planteada en el estudio pluvial, podemos calcular la aportación de aguas pluviales al tanque de tormentas. De acuerdo con la Norma de Drenaje Superficial, podemos calcular un caudal de precipitaciones Q_N :

$$Q_N = \frac{C \cdot I \cdot A}{3,6} \cdot k$$

Para cada cuenca, sustituyendo:

$$Q_N(B) = \frac{C_B \cdot I_B \cdot A_B}{3,6} \cdot K_B = \frac{0,476 \cdot 37,23 \frac{mm}{h} \cdot 0,62 km^2}{3,6} \cdot 1,039 = 3171,1 \frac{m^3}{h}$$

$$Q_N(A) = \frac{C_A \cdot I_A \cdot A_A}{3,6} \cdot K_A = \frac{0,3781 \cdot 37,43 \frac{mm}{h} \cdot 0,82 km^2}{3,6} \cdot 1,038 = 3346,1 \frac{m^3}{h}$$

Si asumimos que los caudales de las cuencas derivan en el tanque tenemos un caudal Q_{Ntotal} que sería la suma de los caudales anteriores:

$$Q_N = Q_N(B) + Q_N(A) = 3171,1 + 3346,1 = 6517,2 \frac{m^3}{h}$$

4.4 Cálculo del tiempo de acción

Vamos a definir un tiempo t_N en el cuál llega agua al depósito, debido a las lluvias. Aproximaremos este tiempo a un 80% del tiempo de lluvia, de la situación de lluvia planteada en el apartado 2.6. Por lo tanto:

$$t_N = 0,8 \cdot t_{LL}$$

Para cada cuenca:

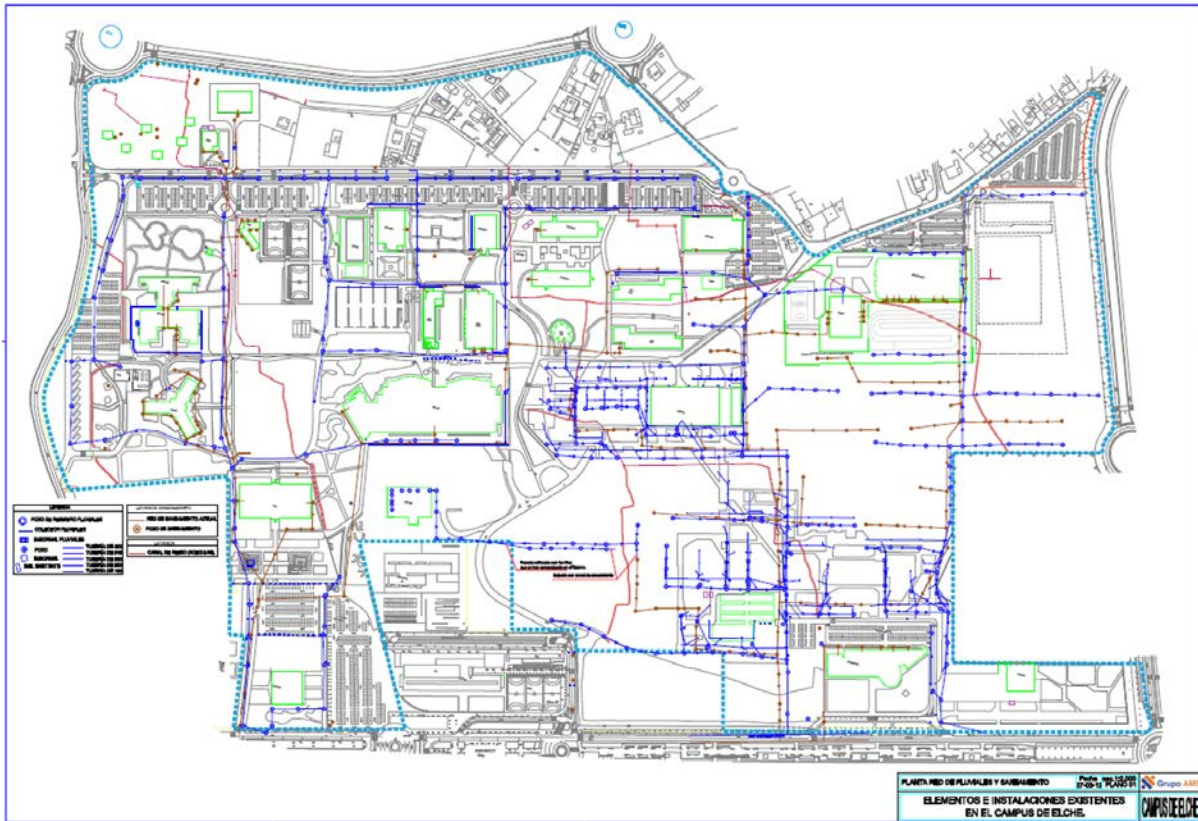
$$t_N(A) = 0,8 \cdot t_{LL}(A) = 0,8 \cdot 61 = 48,8 \text{ min}$$

$$t_N(B) = 0,8 \cdot t_{LL}(B) = 0,8 \cdot 61 = 48,8 \text{ min}$$

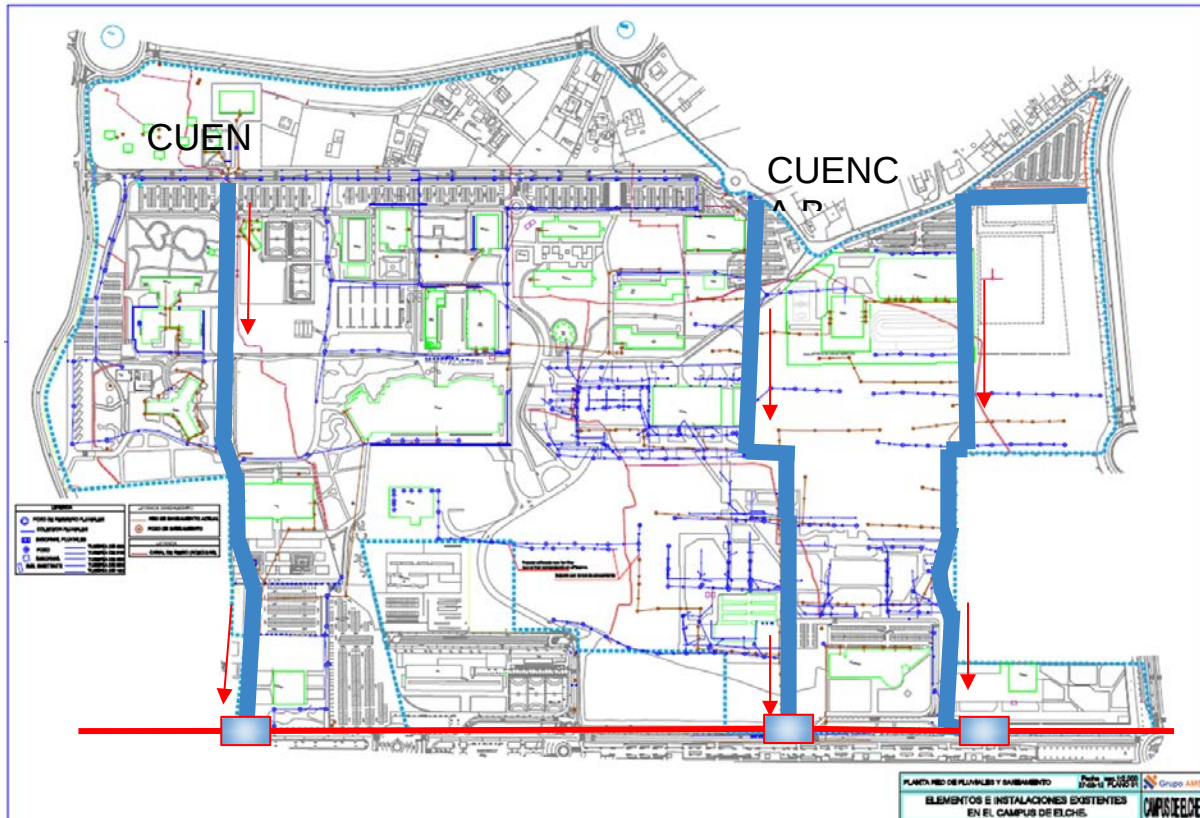
5.- ESTUDIO HIDRÁULICO

5.1- Red de tuberías actual

Como se ha mostrado previamente en el apartado 1.7, nuestro sistema se basará en la recirculación de la red de tuberías actual hasta el tanque, el cuál es el siguiente:



Podemos identificar 3 bajadas naturales del agua, identificadas en el esquema 3.1 de antes. Sin embargo, apoyados del mapa de red de tuberías, se puede identificar mucho más fácil:



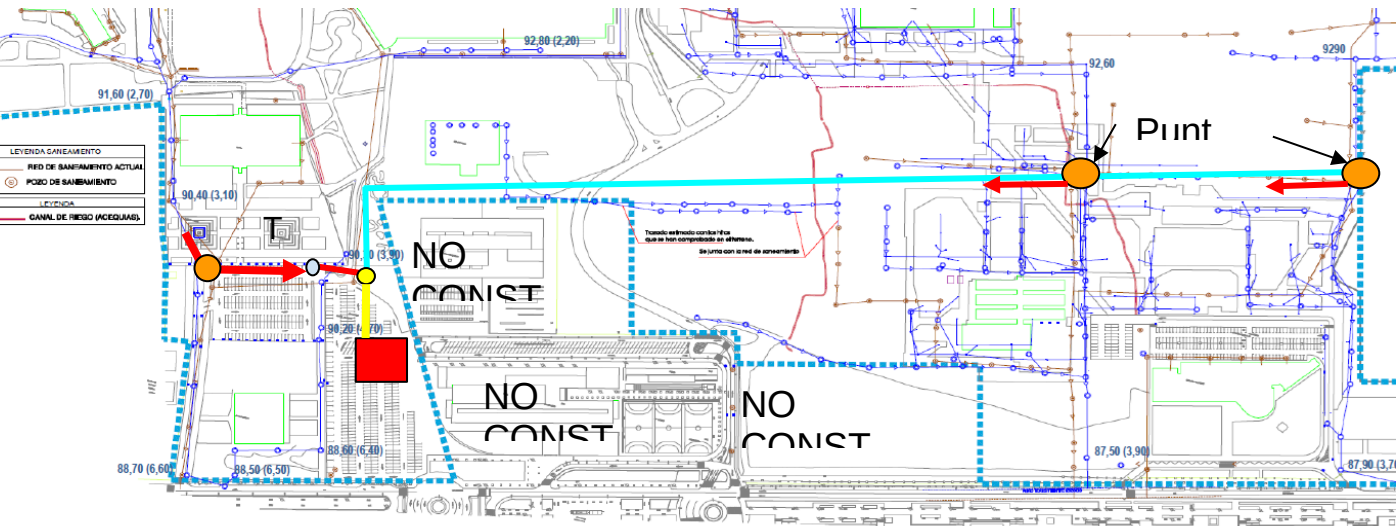
Un aspecto importante que vemos es que tenemos un edificio y una zona rodeada (línea de puntos suspensivos azules) donde no podemos edificar ya que no pertenece al campus de la UMH y además existe un instituto, por lo que nuestra solución debe pasar al norte (por arriba, en la imagen) de estos edificios.

5.2- Dimensionamiento de las tuberías

Como hemos definido en el apartado 3.1 antes, nuestro sistema en vista de planta tiene el esquema siguiente:



Este esquema visto con la red de tuberías actuales sería así:



Este sistema se ha elegido así debido a lo comentado en el punto 5.1, ya que tenemos que limitarnos a la zona donde podemos construir y tenemos que conectar los colectores pluviales ya existentes, los cuáles se unen en los puntos de unificación 1,2 y 3.

De acuerdo a los planos, la cota de los puntos de unificación de la cuenca B, puntos 1 y 2, son 90 m (enterrado 1,5 m) y 91 m (enterrado 2 m), respectivamente. El punto de unificación de la tubería de la cuenca A (punto 3) se sitúa a una cota de 90,3 m (enterrado 4,7 m).

Al circular $3346,1 \text{ m}^3/\text{h}$ en las tuberías de la cuenca A y $3171 \text{ m}^3/\text{h}$ en las tuberías de la cuenca B, necesitaremos un dimensionamiento de tuberías calculado de la siguiente manera:

$$Q_N = A_{\text{tubería}} \cdot v_{\text{agua}}$$

Siendo:

$A_{\text{tubería}}$ la sección de la tubería, que sería también $A_{\text{tubería}} = \frac{\pi}{4} * D_{\text{tubería}}^2$, siendo $D_{\text{tubería}}$ el diámetro de la tubería redonda.

v_{agua} la velocidad del agua por la tubería.

Estos parámetros podemos relacionarlos según las tablas de la formulación de Manning, para colectores por gravedad, una formulación empírica que relaciona el diámetro de las tuberías (y por lo tanto su área de sección $A_{\text{tubería}}$) en relación a los factores n , J .

Donde:

n = Coeficiente de Manning

J = pendiente de la línea piezométrica

Para calcular la pendiente de las tuberías tendremos que saber la longitud y la variación de cota de cada una. Nos ayudaremos del tomo de Planos.

Dado que los cauces naturales anteriores ahora se redirigirán al tanque, la variación de cota es parecida, pero la longitud aumenta, sobre todo en la nueva tubería de la cuenca B.



Las tuberías estarán hechas de hormigón armado ($n = 0,013$), debido a la disponibilidad de catálogo y a que es una de las soluciones más fiables y duraderas. De acuerdo con tablas referenciales, para conseguir esta rugosidad que describe el coeficiente de Manning, tendremos que conseguir un **buen acabado superficial**:

Superficie	Condiciones de las paredes			
	Perfectas	Buenas	Medianas	Malas
Tubería hierro forjado negro comercial	0.012	0.013	0.014	0.015
Tubería hierro forjado galvanizado comercial	0.013	0.014	0.015	0.017
Tubería de latón o vidrio	0.009	0.010	0.011	0.013
Tubería acero remachado en espiral	0.013	0.015*	0.017*	
Tubería de barro vitrificado	0.010	0.013*	0.015	0.017
Tubos comunes de barro para drenaje	0.011	0.012*	0.014*	0.017
Tabique vidriado	0.011	0.012	0.013	0.015
Tabique con mortero de cemento; albañiles de tabique	0.012	0.013	0.015*	0.017
Superficies de cemento pulido	0.010	0.011	0.012	0.013
Superficies aplanadas con mortero de cemento	0.011	0.012	0.013*	0.015
Tuberías de concreto	0.012	0.013	0.015*	0.016
Tuberías de duela	0.010	0.011	0.012	0.013

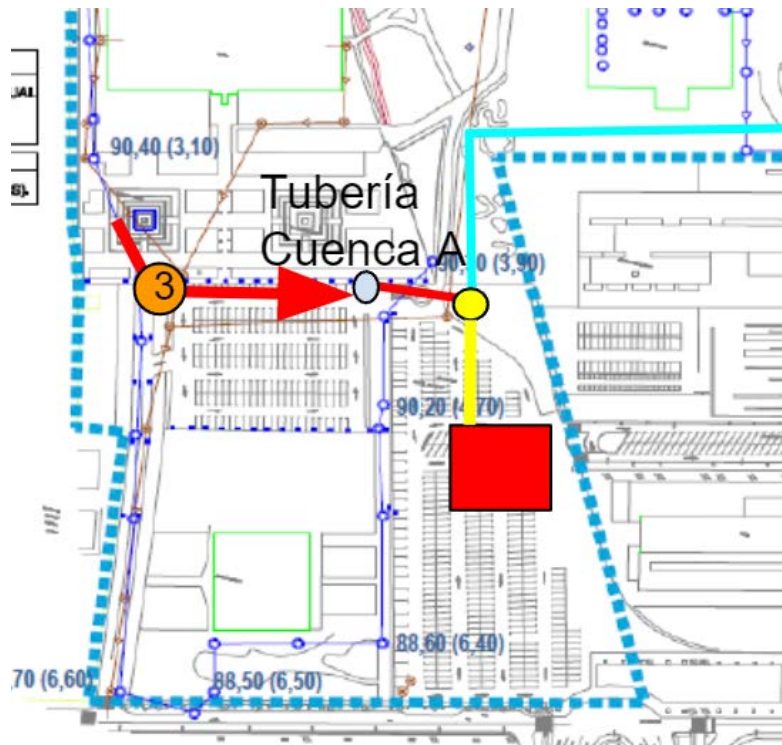
Supondremos un calado del 100%, es decir, la tubería completamente llena, por lo que nos iremos a la Tabla VII.

Coeficiente de rugosidad $n = 0,013$

Diámetro		700		800		1000		1200		1400		1500	
Pendiente	1/J	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)
10	0,10000	7,61	2928,7	8,32	4181,4	9,7	7581,5	10,9	12328,4	12,1	18596,6	12,6	22353,0
15	0,06667	6,21	2391,3	6,79	3414,1	7,9	6190,2	8,9	10066,1	9,9	15184,0	10,3	18251,1
20	0,05000	5,38	2070,9	5,88	2956,7	6,8	5360,9	7,7	8717,5	8,5	13149,8	8,9	15806,0
25	0,04000	4,81	1852,3	5,26	2644,6	6,1	4794,9	6,9	7797,1	7,6	11761,5	8,0	14137,3
30	0,03333	4,39	1690,9	4,80	2414,1	5,6	4377,2	6,3	7117,8	7,0	10736,7	7,3	12905,5
35	0,02857	4,07	1565,5	4,45	2235,1	5,2	4052,5	5,8	6589,8	6,5	9940,3	6,8	11948,2
40	0,02500	3,81	1464,4	4,16	2090,7	4,8	3790,7	5,5	6164,2	6,0	9298,3	6,3	11176,5
45	0,02222	3,59	1380,6	3,92	1971,1	4,6	3573,9	5,1	5811,7	5,7	8766,5	6,0	10537,3
50	0,02000	3,40	1309,8	3,72	1870,0	4,3	3390,5	4,9	5513,4	5,4	8316,6	5,7	9996,6
60	0,01667	3,11	1195,6	3,40	1707,1	3,9	3095,1	4,5	5033,0	4,9	7592,0	5,2	9125,6
70	0,01429	2,88	1106,9	3,14	1580,4	3,6	2865,5	4,1	4659,7	4,6	7028,8	4,8	8448,6
80	0,01250	2,69	1035,5	2,94	1478,4	3,4	2680,5	3,9	4358,7	4,3	6574,9	4,5	7903,0
90	0,01111	2,54	976,2	2,77	1393,8	3,2	2527,2	3,6	4109,5	4,0	6198,9	4,2	7451,0
100	0,01000	2,41	926,1	2,63	1322,3	3,1	2397,5	3,4	3898,6	3,8	5880,8	4,0	7068,6
125	0,00800	2,15	828,4	2,35	1182,7	2,7	2144,4	3,1	3487,0	3,4	5259,9	3,6	6322,4
150	0,00667	1,96	756,2	2,15	1079,6	2,5	1957,5	2,8	3183,2	3,1	4801,6	3,3	5771,5
175	0,00571	1,82	700,1	1,99	999,5	2,3	1812,3	2,6	2947,0	2,9	4445,4	3,0	5343,4

5.2.1 Dimensionamiento de la tubería de la cuenca A

Esta tubería estaría subdividida en 2 tramos, como en la imagen ampliada del apartado 5.2:



En primer lugar sabemos que el tramo nuevo de la tubería de la cuenca A tiene una longitud de 41,7 m

El desnivel de la tubería de la cuenca A es el siguiente:

$$(90,3 - 4,7) - (90 - 5) = 0,6 \text{ m}$$

Por lo tanto la pendiente de la cuenca A es:

$$Pendiente = \frac{desnivel}{longitud} = 0,6/41,7 = 1,43 \%$$


Coefficiente de rugosidad $n = 0,013$

Diámetro		700		800		1000		1200		1400		1500	
Pendiente	1/J	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)
10	0,10000	7,61	2928,7	8,32	4181,4	9,7	7581,5	10,9	12328,4	12,1	18596,6	12,6	22353,0
15	0,06667	6,21	2391,3	6,79	3414,1	7,9	6190,2	8,9	10066,1	9,9	15184,0	10,3	18251,1
20	0,05000	5,38	2070,9	5,88	2956,7	6,8	5360,9	7,7	8717,5	8,5	13149,8	8,9	15806,0
25	0,04000	4,81	1852,3	5,26	2644,6	6,1	4794,9	6,9	7797,1	7,6	11761,5	8,0	14137,3
30	0,03333	4,39	1690,9	4,80	2414,1	5,6	4377,2	6,3	7117,8	7,0	10736,7	7,3	12905,5
35	0,02857	4,07	1565,5	4,45	2235,1	5,2	4052,5	5,8	6589,8	6,5	9940,3	6,8	11948,2
40	0,02500	3,81	1464,4	4,16	2090,7	4,8	3790,7	5,5	6164,2	6,0	9298,3	6,3	11176,5
45	0,02222	3,59	1380,6	3,92	1971,1	4,6	3573,9	5,1	5811,7	5,7	8766,5	6,0	10537,3
50	0,02000	3,40	1309,8	3,72	1870,0	4,3	3390,5	4,9	5513,4	5,4	8316,6	5,7	9996,6
60	0,01667	3,11	1195,6	3,40	1707,1	3,9	3095,1	4,5	5033,0	4,9	7592,0	5,2	9125,6
70	0,01429	2,88	1106,9	3,14	1580,4	3,6	2865,5	4,1	4659,7	4,6	7028,8	4,8	8448,6
80	0,01250	2,69	1035,5	2,94	1478,4	3,4	2680,5	3,9	4358,7	4,3	6574,9	4,5	7903,0
90	0,01111	2,54	976,2	2,77	1393,8	3,2	2527,2	3,6	4109,5	4,0	6198,9	4,2	7451,0
100	0,01000	2,41	926,1	2,63	1322,3	3,1	2397,5	3,4	3898,6	3,8	5880,8	4,0	7068,6
125	0,00800	2,15	828,4	2,35	1182,7	2,7	2144,4	3,1	3487,0	3,4	5259,9	3,6	6322,4
150	0,00667	1,96	756,2	2,15	1079,6	2,5	1957,5	2,8	3183,2	3,1	4801,6	3,3	5771,5
175	0,00571	1,82	700,1	1,99	999,5	2,3	1812,3	2,6	2947,0	2,9	4445,4	3,0	5343,4

Como para la cuenca A tenemos una pendiente del 1,43% y un caudal de $3346,1 \text{ m}^3/\text{h} = 929,5 \text{ L/s}$ cogeremos un diámetro de tubo de 700 mm. Como en catálogo no tenemos de 700 mm, pondremos de **800 mm**.

5.2.2 Dimensionamiento de la tubería de la cuenca B

En primer lugar sabemos que la longitud de la tubería de la cuenca B es de 734,1 m.

El desnivel de la tubería de la cuenca B es el siguiente:

$$(91 - 2) - (90 - 5) = 4 \text{ m}$$

Por lo tanto la pendiente de la cuenca B es:

$$Pendiente = \frac{desnivel}{longitud} = 4/734,1 = 0,54 \%$$

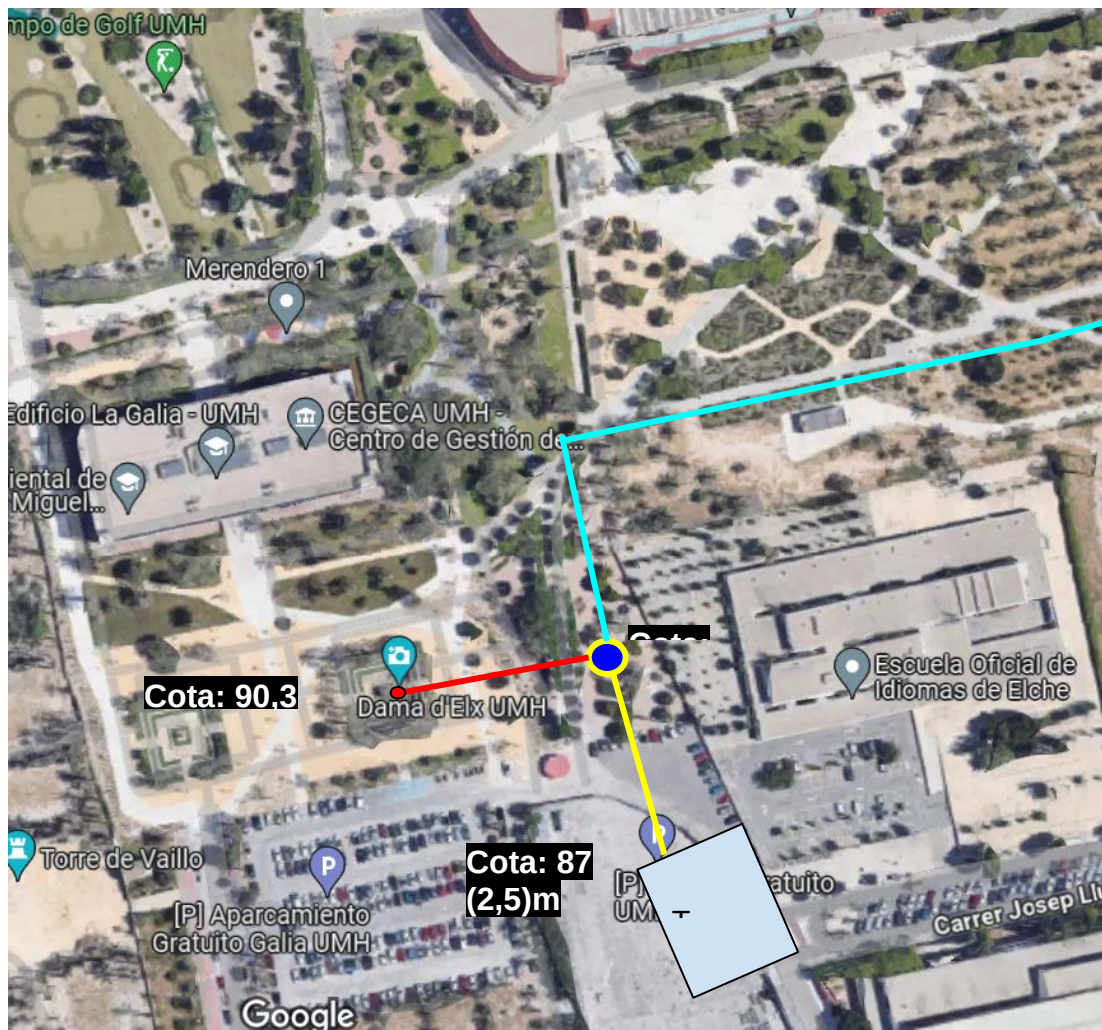
**Coefficiente de rugosidad $n = 0,013$**

Diámetro		700		800		1000		1200		1400		1500	
Pendiente	1/J	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)
10	0,10000	7,61	2928,7	8,32	4181,4	9,7	7581,5	10,9	12328,4	12,1	18596,6	12,6	22353,0
15	0,06667	6,21	2391,3	6,79	3414,1	7,9	6190,2	8,9	10066,1	9,9	15184,0	10,3	18251,1
20	0,05000	5,38	2070,9	5,88	2956,7	6,8	5360,9	7,7	8717,5	8,5	13149,8	8,9	15806,0
25	0,04000	4,81	1852,3	5,26	2644,6	6,1	4794,9	6,9	7797,1	7,6	11761,5	8,0	14137,3
30	0,03333	4,39	1690,9	4,80	2414,1	5,6	4377,2	6,3	7117,8	7,0	10736,7	7,3	12905,5
35	0,02857	4,07	1565,5	4,45	2235,1	5,2	4052,5	5,8	6589,8	6,5	9940,3	6,8	11948,2
40	0,02500	3,81	1464,4	4,16	2090,7	4,8	3790,7	5,5	6164,2	6,0	9298,3	6,3	11176,5
45	0,02222	3,59	1380,6	3,92	1971,1	4,6	3573,9	5,1	5811,7	5,7	8766,5	6,0	10537,3
50	0,02000	3,40	1309,8	3,72	1870,0	4,3	3390,5	4,9	5513,4	5,4	8316,6	5,7	9996,6
60	0,01667	3,11	1195,6	3,40	1707,1	3,9	3095,1	4,5	5033,0	4,9	7592,0	5,2	9125,6
70	0,01429	2,88	1106,9	3,14	1580,4	3,6	2865,5	4,1	4659,7	4,6	7028,8	4,8	8448,6
80	0,01250	2,69	1035,5	2,94	1478,4	3,4	2680,5	3,9	4358,7	4,3	6574,9	4,5	7903,0
90	0,01111	2,54	976,2	2,77	1393,8	3,2	2527,2	3,6	4109,5	4,0	6198,9	4,2	7451,0
100	0,01000	2,41	926,1	2,63	1322,3	3,1	2397,5	3,4	3898,6	3,8	5880,8	4,0	7068,6
125	0,00800	2,15	828,4	2,35	1182,7	2,7	2144,4	3,1	3487,0	3,4	5259,9	3,6	6322,4
150	0,00667	1,96	756,2	2,15	1079,6	2,5	1957,5	2,8	3183,2	3,1	4801,6	3,3	5771,5
175	0,00571	1,82	700,1	1,99	999,5	2,3	1812,3	2,6	2947,0	2,9	4445,4	3,0	5343,4

Para la cuenca B tenemos una pendiente del 0,54% y un caudal de $3171 \text{ m}^3/\text{h} = 880,83 \text{ L/s}$, lo que indagando en las tablas obtenemos un diámetro de la tubería de **800 mm**.

5.2.3 Dimensionamiento de la tubería del colector hacia el tanque

En primer lugar, sabemos que la longitud del colector es de 94,3 m. A continuación tendremos que saber la pendiente del colector, por lo que nos ayudaremos de los siguientes esquemas, extraídos de los planos proporcionados, concretamente del plano “Sistema de tuberías”:



El desnivel que existe es:

$$(90 - 5) - (87 - 2,5) \text{ m} = 0,5 \text{ m}$$

El colector tiene una pendiente correspondiente a un desnivel de 0,5 m en una longitud de 50 m, por lo que la pendiente J es $\frac{\text{desnivel}}{\text{longitud}} = 0,5/50 = 0,1\% = 0,01$ y recoge el caudal combinado de las cuencas de $6517,2 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} (Q_N)$.

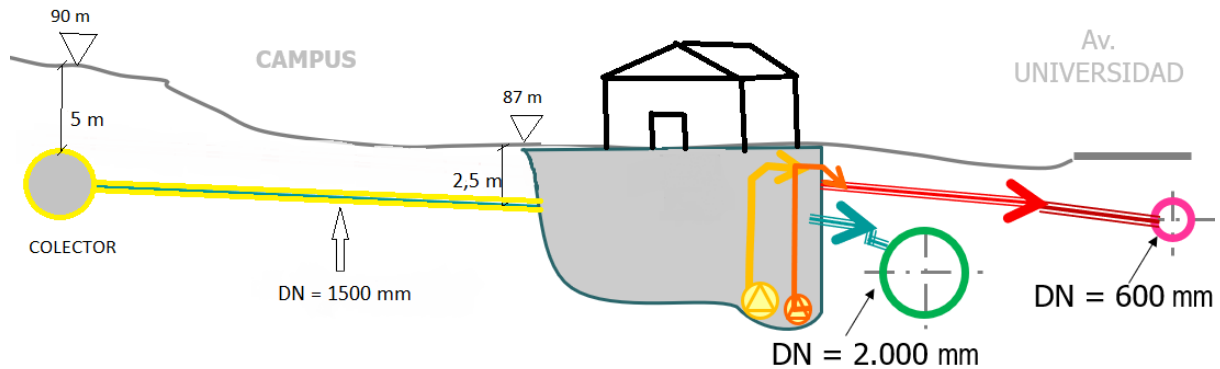
Miramos en las tablas:


Coeficiente de rugosidad $n = 0,013$

Diámetro		700		800		1000		1200		1400		1500	
Pendiente	1/J	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)
10	0,10000	7,61	2928,7	8,32	4181,4	9,7	7581,5	10,9	12328,4	12,1	18596,6	12,6	22353,0
15	0,06667	6,21	2391,3	6,79	3414,1	7,9	6190,2	8,9	10066,1	9,9	15184,0	10,3	18251,1
20	0,05000	5,38	2070,9	5,88	2956,7	6,8	5360,9	7,7	8717,5	8,5	13149,8	8,9	15806,0
25	0,04000	4,81	1852,3	5,26	2644,6	6,1	4794,9	6,9	7797,1	7,6	11761,5	8,0	14137,3
30	0,03333	4,39	1690,9	4,80	2414,1	5,6	4377,2	6,3	7117,8	7,0	10736,7	7,3	12905,5
35	0,02857	4,07	1565,5	4,45	2235,1	5,2	4052,5	5,8	6589,8	6,5	9940,3	6,8	11948,2
40	0,02500	3,81	1464,4	4,16	2090,7	4,8	3790,7	5,5	6164,2	6,0	9298,3	6,3	11176,5
45	0,02222	3,59	1380,6	3,92	1971,1	4,6	3573,9	5,1	5811,7	5,7	8766,5	6,0	10537,3
50	0,02000	3,40	1309,8	3,72	1870,0	4,3	3390,5	4,9	5513,4	5,4	8316,6	5,7	9996,6
60	0,01667	3,11	1195,6	3,40	1707,1	3,9	3095,1	4,5	5033,0	4,9	7592,0	5,2	9125,6
70	0,01429	2,88	1106,9	3,14	1580,4	3,6	2865,5	4,1	4659,7	4,6	7028,8	4,8	8448,6
80	0,01250	2,69	1035,5	2,94	1478,4	3,4	2680,5	3,9	4358,7	4,3	6574,9	4,5	7903,0
90	0,01111	2,54	976,2	2,77	1393,8	3,2	2527,2	3,6	4109,5	4,0	6198,9	4,2	7451,0
100	0,01000	2,41	926,1	2,63	1322,3	3,1	2397,5	3,4	3898,6	3,8	5880,8	4,0	7068,6
125	0,00800	2,15	828,4	2,35	1182,7	2,7	2144,4	3,1	3487,0	3,4	5259,9	3,6	6322,4
150	0,00667	1,96	756,2	2,15	1079,6	2,5	1957,5	2,8	3183,2	3,1	4801,6	3,3	5771,5
175	0,00571	1,82	700,1	1,99	999,5	2,3	1812,3	2,6	2947,0	2,9	4445,4	3,0	5343,4

Vemos que para el colector tendremos que coger un diámetro de **1500 mm**.

Es decir, nuestro sistema de entrada al tanque finalmente tendría un aspecto como el siguiente esquema:



5.2.4 Dimensionamiento de la tubería de tiempo seco

Para obtener la inclinación de la tubería se utilizará la inclinación entre el punto que conecta con el colector que conecta con el del edificio Arenales, con el punto previo a entrar al tanque, aquel donde se unen los colectores del campus con el de Torreblanca.

Dicha inclinación se obtendrá del cálculo con la posición de la arqueta, 87 m (2,5), y con el tramo de red de aguas fecales del ayuntamiento se sitúa a aproximadamente 88,5 m (enterrado 8,5 m), como se ve en la siguiente imagen extraída del punto 5.1.



Para este cálculo necesitaremos saber el desnivel, calculado como:

$$87 - 2,5 - (88,5 - 8,5) \text{ m} = 4,5 \text{ m}$$

Para calcular la pendiente necesitamos la distancia del tanque (la arqueta de separación) a la desembocadura en el colector de pluviales del ayuntamiento. Según los planos esta distancia es de 115 m.

Por lo tanto, la pendiente es:

$$Pendiente = \frac{desnivel}{longitud} = \frac{4,5}{115} = 3,91 \%$$

Diámetro		200		250		300		350		400		500		600	
Pendiente 1/J		V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)	V(m/s)	Q(l/s)
10	0,10000	3,30	103,7	3,83	188,0	4,33	305,8	4,79	461,2	5,24	658,5	6,08	1194,0	6,87	1941,6
15	0,06667	2,70	84,7	3,13	153,5	3,53	249,7	3,91	376,6	4,28	537,7	4,97	974,9	5,61	1585,3
20	0,05000	2,33	73,3	2,71	133,0	3,06	216,2	3,39	326,1	3,71	465,6	4,30	844,3	4,86	1372,9
25	0,04000	2,09	65,6	2,42	118,9	2,74	193,4	3,03	291,7	3,31	416,5	3,85	755,1	4,34	1227,9
30	0,03333	1,91	59,9	2,21	108,6	2,50	176,5	2,77	266,3	3,03	380,2	3,51	689,3	3,96	1121,0
35	0,02857	1,76	55,4	2,05	100,5	2,31	163,4	2,56	246,5	2,80	352,0	3,25	638,2	3,67	1037,8
40	0,02500	1,65	51,9	1,92	94,0	2,16	152,9	2,40	230,6	2,62	329,3	3,04	597,0	3,43	970,8
45	0,02222	1,56	48,9	1,81	88,6	2,04	144,1	2,26	217,4	2,47	310,4	2,87	562,8	3,24	915,3
50	0,02000	1,48	46,4	1,71	84,1	1,93	136,7	2,14	206,3	2,34	294,5	2,72	534,0	3,07	868,3
60	0,01667	1,35	42,3	1,56	76,8	1,77	124,8	1,96	188,3	2,14	268,8	2,48	487,4	2,80	792,6
70	0,01429	1,25	39,2	1,45	71,1	1,63	115,6	1,81	174,3	1,98	248,9	2,30	451,3	2,60	733,8
80	0,01250	1,17	36,7	1,35	66,5	1,53	108,1	1,69	163,1	1,85	232,8	2,15	422,1	2,43	686,4
90	0,01111	1,10	34,6	1,28	62,7	1,44	101,9	1,60	153,7	1,75	219,5	2,03	398,0	2,29	647,2
100	0,01000	1,04	32,8	1,21	59,5	1,37	96,7	1,52	145,9	1,66	208,2	1,92	377,6	2,17	614,0
125	0,00800	0,93	29,3	1,08	53,2	1,22	86,5	1,36	130,5	1,48	186,3	1,72	337,7	1,94	549,2
150	0,00667	0,85	26,8	0,99	48,6	1,12	78,9	1,24	119,1	1,35	170,0	1,57	308,3	1,77	501,3
175	0,00571	0,79	24,8	0,92	44,9	1,03	73,1	1,15	110,3	1,25	157,4	1,45	285,4	1,64	464,1

Interpolando con una tubería de **200 mm de diámetro** podemos hacer bajar como máximo un caudal de 63 L/s o 226,2 m³/h. Este caudal se debería restar del caudal entrante al tanque, ya que se subdivide en la arqueta de separación situada a la entrada del tanque, pero como medida de seguridad lo descontaremos y supondremos que ese caudal puede servir como caudal de emergencia en caso de que la situación de lluvia planteada sea mayor de la prevista en el apartado 3.- Estudio Pluviométrico. Es decir, nuestra tubería de tiempo seco tiene una participación pequeña, que alivia un poco el tanque en caso de situación extrema. Además, si hacemos la suma de caudales vertidos al colector de la universidad nunca superará los 1000 m³/h.

5.3- Dimensionamiento de la arqueta de separación

El agua llega al tanque pero antes pasa por una arqueta de separación cuyo objetivo es derivar parte del flujo de agua entrante al tanque, a la tubería de tiempo seco. Para que le dé tiempo al agua a desviarse la frenamos haciéndola pasar por el volumen de la arqueta.

Nuestro volumen de la arqueta deberá ser de $V_{arqueta}$

$$V_{arqueta} = Q_{tiempo\ seco} \cdot t_{arqueta}$$

Siendo $t_{arqueta}$ el tiempo que queremos ralentizar el flujo en la arqueta, el cuál será el 10% del tiempo de lluvia: $t_{arqueta} = 10\% \cdot t_N$



El caudal de tiempo seco $Q_{tiempo\ seco}$ es el calculado previamente en el apartado 5.2.4, que es como máximo $226,2\ m^3/h$.

Sustituyendo:

$$V_{arqueta} = 226,2\ m^3/h \cdot 0,1 \cdot 48,8\ min \cdot \frac{h}{60\ min} = 18,03\ m^3$$

Es decir, nuestra arqueta de separación deberá contener un **volumen de agua de $18,03\ m^3$** para poder desviar ese caudal de tiempo seco durante el tiempo estimado.

Para satisfacer este volumen, propondremos una forma rectangular de $3\ x\ 2\ x\ 3$ metros, con 20 cm de espesor, lo cuál nos da una capacidad interior de $18\ m^3$.

5.4- Dimensionamiento del tanque

Hemos dicho que nuestro volumen de tanque deberá ser de V_N

$$V_N = Q_N \cdot t_N$$

Como hemos calculado en el estudio hidrológico, tenemos que calcular a partir de un posible caudal Q_N durante una tormenta en un tiempo t_N .

Si sustituimos nuestros datos tenemos que:

$$V_N = Q_N \cdot t_N = 6517\ \frac{m^3}{h} \cdot 48,8 \cdot \frac{1h}{60min} = 5300,5\ m^3$$

$$\text{Siendo } t_N = \max(t_N(A), t_N(B)) = 48,8\ min$$

Es decir, nuestro tanque de tormentas deberá contener un **volumen de agua de $5300,5m^3$** para poder aguantar ese caudal de tormenta durante el tiempo estimado, sin ser necesario utilizar bombas para desviar agua al colector de la avenida principal.

Debido a las complejas formas que este tanque tiene, es más difícil calcular el volumen, ya que está diseñado para dirigir el flujo y tiene varios escalonados y ángulos, en cada subtanque.

Para satisfacer este volumen, propondremos una forma rectangular de $42,5\ x\ 25\ x\ 6,6$ metros, con 0,8 m de espesor, lo cuál nos da una capacidad interior aproximada de $7012,5\ m^3$. Usaremos los $1712\ m^3$ de sobredimensionado para colocar el hormigón para redirigir el agua y definir los diferentes subniveles de los subtanques.



6.- REQUERIMIENTOS ADICIONALES

6.1- Sistemas de monitorización

Este documento proporciona detalles adicionales y especificaciones técnicas para la implementación del sistema de monitorización propuesto en el proyecto principal. El objetivo principal es garantizar un monitoreo eficiente y en tiempo real del sistema de bombeo de un tanque de tormentas, permitiendo una gestión proactiva y una respuesta rápida ante cualquier anomalía.

6.1.1. Especificaciones Técnicas:

6.1.1.1 Sensores:

Se instalarán sensores de presión para monitorear la presión del agua en diversas ubicaciones clave del sistema de bombeo. Se ha elegido un sensor de presión FFAP197, de la marca Wenglor, el cuál puede aguantar un gran rango de temperaturas y presiones.

También se usarán sensores de nivel de agua para medir el nivel de agua en el tanque de tormentas y en la salida de la bomba. Se ha elegido un sensor con tecnología de onda continua de frecuencia modulada, el Rosemount 3408, de la marca Emerson, ya que es ideal para entornos difíciles y muy cambiantes en poco tiempo.

6.1.1.2 Dispositivos de Comunicación:

Se utilizará un módulo de comunicación IoT para enviar datos de los sensores a una plataforma central de monitoreo, que estará situada en la nube y podrá ser accedida por los responsables operativos del proyecto.

Además, se desarrollará la integración de un sistema de comunicación de emergencia para notificar automáticamente a los responsables en caso de situaciones críticas.

6.1.1.3 Plataforma de Monitoreo:

Para el funcionamiento y comprobación del funcionamiento del sistema de monitorización se propondrán las siguientes medidas:

- Desarrollo de una plataforma centralizada basada en la nube para visualizar los datos en tiempo real.
- Implementación de un panel de control que muestre el estado actual del sistema, alertas, y un historial de eventos.
- Configuración de umbrales de alarma para activar alertas en caso de que los parámetros monitoreados superen los límites establecidos.

6.1.2. Funcionalidades del Sistema:

6.1.2.1 Monitoreo Remoto:

- Acceso remoto a la plataforma de monitoreo a través de una interfaz web segura.



- Posibilidad de visualizar datos históricos y tendencias para realizar un análisis retrospectivo del rendimiento del sistema.

6.1.2.2 Sistema de Alertas:

Al ser un sistema completamente autónomo que no necesita actuación humana necesariamente directa, es de gran importancia establecer un sistema que:

- Configuración de alertas automáticas por correo electrónico o mensajes de texto para notificar eventos críticos o anomalías.
- Establecimiento de niveles de prioridad para las alertas con el fin de facilitar la respuesta inmediata a situaciones de emergencia.

6.1.2.3 Mantenimiento Predictivo:

Con el creciente uso de la inteligencia artificial implementaremos un mantenimiento predictivo que nos ayude a reducir costes de mantenimiento o posibles fallos, y también ver la evolución del sistema y cómo ha actuado en función de lo proyectado y esperado de él.

- Implementación de algoritmos predictivos para anticipar posibles fallas o necesidades de mantenimiento.
- Registro de la vida útil de los componentes clave y generación de alertas cuando se acerquen a su fin de vida esperado.

6.1.3. Seguridad y Privacidad:

6.1.3.1 Seguridad de Datos:

Nuestro proyecto tiene una gran importancia y la seguridad de las personas al salir a la calle depende en parte de nuestra responsabilidad, ya que estamos construyendo un elemento laminador para evitar la saturación de un colector de la ciudad. Es por eso que estableceremos las siguientes medidas:

- Implementación de medidas de seguridad robustas para proteger la integridad y confidencialidad de los datos del sistema de monitorización.
- Uso de protocolos seguros para la transmisión de datos entre los sensores y la plataforma central.

6.1.3.2 Acceso Controlado:

Se debe concretar un establecimiento de roles y permisos para garantizar que solo personal autorizado tenga acceso a funciones específicas en la plataforma de monitoreo.

6.1.4. Integración con Sistemas Existentes:

- Configuración para permitir la integración del sistema de monitorización con otros sistemas de gestión de aguas pluviales o infraestructuras existentes.



La implementación exitosa de estas especificaciones garantizará una gestión eficiente y una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, contribuyendo así a la optimización del funcionamiento del sistema en su conjunto.

6.2- Requisitos eléctricos

La potencia necesaria vendrá determinada por el sistema de bombeo que se instalará y todos los elementos de control y mando. Es decir, habrá que alimentar a las bombas y su sistema de monitorización entero. Para visualizar mejor todos los consumos eléctricos los dispondremos en la siguiente tabla:

DISPOSITIVO	NÚMERO DE DISPOSITIVOS	POTENCIA MÁXIMA	TENSIÓN NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL
Bomba Conceptor N100-3800	3	4 kW	200 V (Trifásica)	13,9 A

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN	CANTIDAD	POTENCIA MÁXIMA	TENSIÓN NOMINAL	PRECIO
Sensor de presión FFAP197	1	1,44 W	24 V (DC)	220 €
Sensor de nivel de agua Emerson Rosemount 3408	1	2,75 W	35 V (DC)	3500€
Alumbrado caseta	-	9 W	220 V (Red)	6€

Por lo tanto la potencia total máxima requerida en caso de que todas las bombas funcionen y el sistema de monitorización esté activo es la suma de todas las potencias máximas:

Potencia máxima requerida = 12,013 kW

6.2.1. Conjunto de instalación eléctrica

Para la instalación de todos estos sistemas que requieren una corriente eléctrica, necesitaremos un conjunto de instalación eléctrica. Este constará de elementos de gobierno, fuerza, maniobra y protección eléctrica.



Un conjunto de instalación eléctrica se refiere al sistema que distribuye la electricidad desde el punto de entrada de la red eléctrica hasta los puntos de uso en un edificio o estructura. Los elementos que necesitaremos para este conjunto serán:

1. Medidor Eléctrico:

- Es el punto de entrada de la electricidad desde la red eléctrica.
- Mide la cantidad de electricidad consumida para la facturación.

2. Interruptor Principal:

- Permite apagar o encender toda la corriente eléctrica en el edificio.
- Es el primer punto de control después del medidor.

3. Tablero de Distribución (o Cuadro de Interruptores):

- Contiene varios interruptores y fusibles que controlan la energía eléctrica hacia diferentes circuitos.
- Cada interruptor está asociado a un circuito específico.

4. Circuitos y Conductores:

- Los conductores (cables) transportan la electricidad desde el tablero de distribución a los puntos de uso.
- Los circuitos están diseñados para manejar una carga eléctrica específica y tienen su propio interruptor o fusible en el tablero.

5. Enchufes y Tomas de Corriente:

- Son los puntos de salida para la conexión de dispositivos eléctricos.

6. Interruptores y Pulsadores:

- Controlan el flujo de electricidad hacia las luces y otros dispositivos eléctricos.
- Pueden ser interruptores de luz, interruptores de toma de corriente, etc.

7. Luminarias y Aparatos Eléctricos:

- Incluyen lámparas, bombillas, electrodomésticos y otros dispositivos que consumen electricidad. Estos serán unas 5 o 6 bombillas LED de bajo consumo para la iluminación de la caseta.



8. Tomas de Tierra:

- Proporcionan un camino seguro para la descarga de corriente en caso de un cortocircuito.
- Mejoran la seguridad eléctrica al dirigir la corriente no deseada hacia el suelo.

9. Conductos y Tubos:

- Se utilizan para proteger y ocultar los cables eléctricos.
- Los conductos también proporcionan un medio de acceso para la instalación y el mantenimiento.

Es esencial que la instalación eléctrica cumpla con las normativas y códigos eléctricos locales para garantizar la seguridad. Es por ello que deberá cumplir con las instrucción ITC-BT-47 del Reglamento de Baja Tensión. Para ello, tomaremos las siguientes medidas:

1.- Los conductores de conexión que alimentan a los motores de las bombas, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. Es decir, en nuestro caso la corriente de utilización máxima del motor es de 13,9 A, es decir, el conductor de cada bomba debe estar dimensionado para una intensidad como mínimo de 31,38 A.

2.- Limitación de la corriente de arranque de acuerdo con la siguiente Tabla 1:

Motores de corriente continua		Motores de corriente alterna	
Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga	Potencia nominal del motor	Constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y la de plena carga
De 0,75 kW a 1,5 kW	2,5	De 0,75 kW a 1,5 kW	4,5
De 1,5 kW a 5,0 kW	2,0	De 1,5 kW a 5,0 kW	3,0
De más de 5,0 kW	1,5	De 5,0 kW a 15,0 kW	2,0
		De más de 15,0 kW	1,5

De acuerdo con la tabla, nuestro motor debe de tener una corriente de arranque como máximo de aproximadamente 41,7 A.

3.- Protección contra sobreintensidades:

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, (como el de las bombas) el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.



4.- Protección contra la falta de tensión

Para evitar daños en los motores de las bombas ante un apagón los dispositivos de arranque vuelven automáticamente a la posición inicial al originarse una falta de tensión y parada del motor.

Además, necesitaremos los permisos de la empresa distribuidora eléctrica y la instalación será realizada por un electricista certificado para asegurar un trabajo seguro y eficiente.



DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES

AUTORES: MARIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y DANIEL
GÓMEZ PARREÑO



Índice

0. INTRODUCCIÓN	162
1. CONDICIONES GENERALES	162
1.1. OBJETO DEL PLIEGO	162
1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA	162
1.2.1. NORMATIVA GENERAL	163
1.2.2. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	165
1.2.3. CARRETERAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	166
1.2.4. HORMIGÓN Y CONGLOMERADOS	167
1.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	167
1.2.6. EDIFICACIÓN	167
1.2.7. TUBERÍAS Y CONDUCTOS	168
1.2.8. ACEROS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES CERÁMICOS	168
1.2.9. VIABILIDAD AMBIENTAL	168
1.2.10. AGUAS	170
1.2.11. OTROS	170
1.3. MATERIALES. ASPECTOS GENERALES	171
1.3.1. MUESTRA DE MATERIALES	171
1.3.2. ACEPTACION DE MATERIALES	171
1.3.3. CONDICIONES QUE CUMPLIR DE LOS MATERIALES	171
1.3.4. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO	172
1.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN	172
1.5. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE CONDICIONES	172
1.6. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO	172
1.7. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO	173
1.8. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO	173
1.9. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA	173
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	173
2.1. CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES RECTORADO-TANQUE DE TORMENTA	174
2.2. CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES LA GALIA-TANQUE DE TORMENTA	174
2.3. OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE TORMENTA	175
2.4. INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ANEXAS AL TANQUE DE TORMENTA	175
2.5. EQUIPAMIENTO DE BOMBEO	175
2.6. TRANSPORTE DE LAS AGUAS A LA RED DE ALCANTARILLADO	175



<u>2.7. TRANSPORTE DE LAS AGUAS ALIVIADAS</u>	176
<u>2.8. SISTEMA ELÉCTRICO</u>	176
<u>2.9. URBANIZACIÓN, VALLADO Y OTROS</u>	176
<u>2.10. SEGURIDAD Y SALUD</u>	176
<u>3. ESPECIFICACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</u>	177
<u>3.1. ESPECIFICACIONES OBRA CIVIL</u>	177
<u>3.1.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES</u>	177
<u>3.1.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES</u>	177
<u>3.1.3. TERRAPLENES</u>	178
<u>3.1.4. MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS</u>	178
<u>3.1.5. ZAHORRAS</u>	179
<u>3.1.6. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES</u>	180
<u>3.1.7. CEMENTO</u>	181
<u>3.1.8. AGUA</u>	182
<u>3.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES</u>	182
<u>3.1.10. HORMIGONES</u>	183
<u>3.1.11. ACEROS PARA ARMADURAS</u>	184
<u>3.1.12. FUNDICIÓN</u>	184
<u>3.1.13. GOMAS PARA JUNTAS</u>	185
<u>3.1.14. COBRE</u>	185
<u>3.1.15. TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTOS</u>	185
<u>3.1.16. TUBERÍAS DE PVC</u>	187
<u>3.1.17. TUBERÍAS DE HORMIGÓN</u>	188
<u>3.1.18. TUBERÍAS DE POLIETILENO</u>	188
<u>3.1.19. PINTURAS</u>	188
<u>3.1.20. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA</u>	189
<u>3.1.21. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES</u>	189
<u>3.1.22. EN CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO</u>	189
<u>3.1.23. PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA</u>	190
<u>3.1.24. MATERIALES NO CITADOS EN EL PRESETE PLIEGO</u>	190
<u>3.2. ESPECIFICACIONES EQUIPOS MECÁNICOS</u>	190
<u>3.2.1. GENERALIDADES</u>	190
<u>3.2.2 BOMBAS HIDRÁULICAS</u>	192
<u>3.2.3. VÁLVULAS</u>	195
<u>3.2.4. TORNILLERÍA</u>	195
<u>3.2.5. ESCALERAS</u>	195



3.2.6. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	195
3.2.7. SUJECCIÓN DE TUBERÍAS.....	196
3.3. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN	197
3.3.1. CONDICIONES GENERALES	197
3.3.2. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS.....	197
3.3.3. CONDUCTORES	198
3.3.4. CAJAS DE EMPALME	199
3.3.5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE	199
3.3.6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN.....	200
3.3.7. RECEPTORES DE ALUMBRADO	203
3.3.8. RECEPTORES DE MOTOR	204
3.3.9. PUESTAS A TIERRA.....	206
3.3.10. CONDUCTORES ELÉCTRICOS.....	208
3.3.11. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.....	210
3.3.12. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES	211
3.3.13. TUBOS PROTECTORES.....	211
3.3.10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA	214
3.3.14. SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	215
3.3.15. CRITERIOS DE MEDICIÓN.....	216
3.4. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	216
3.4.1. GENERALIDADES.....	216
3.4.2. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y MEDIDA	217
3.4.3. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL.....	217
3.5. NIVELES DE EQUIPOS.....	218
3.5.1. ELEMENTOS DE RESERVA	218
3.5.2. PIEZAS DE REPUESTO.....	218
4. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.....	218
4.1. REPLANTEO.....	218
4.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.....	219
4.3. INSTALACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES	219
4.4. MAQUINARIA Y EQUIPO	220
4.5. OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS, USO DE BIENES Y SERVICIOS.....	220
4.6. CATAS DE PRUEBA	221
4.7. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO	221
4.8. MARCHA DE LAS OBRAS.....	222
4.9. VIGILANCIA DE LA OBRA.....	222



<u>4.10. DEMOLICIONES DEL TERRENO</u>	222
<u>4.11. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO</u>	222
<u>4.12. EXCAVACIONES</u>	223
<u>4.13. RELLENO DE ZANJAS</u>	226
<u>4.14. MORTEROS</u>	227
<u>4.15. EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN</u>	227
<u>4.16. ENCOFRADOS, CIMBRAS Y ANDAMIOS</u>	232
<u>4.17. ARMADURAS</u>	233
<u>4.18. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS</u>	234
<u>4.19. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS SOBRE LECHOS DE HORMIGÓN</u>	235
<u>4.20. TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS</u>	235
<u>4.21. ELEMENTOS METÁLICOS</u>	236
<u>4.22. AUTÓMATA PROGRAMABLE</u>	236
<u>4.23. PINTURAS</u>	236
<u>4.24. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO</u>	237
<u>4.25. JARDINERÍA Y PLANTACIONES</u>	237
<u>4.26. ENCOFRADOS Y ENLUCIDOS EXTERIORES</u>	237
<u>4.27. BLOQUES DE HORMIGÓN</u>	238
<u>4.28. CERRAJERÍA DE TALLER</u>	238
<u>4.29. MATERIALES NO CITADOS EN EL PLIEGO</u>	238
<u>4.30. OBLIGACIONES CON CARÁCTER GENERAL</u>	238
<u>4.31. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PALMERAS DATILERAS</u>	239
<u>5. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS</u>	239
<u>5.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL</u>	239
<u>5.2. RELLENO Y TERRAPLENES</u>	241
<u>5.3. OBRAS DE HORMIGÓN</u>	241
<u>5.4. ENLUCIDOS</u>	241
<u>5.5. ACEROS PARA ARMADURAS</u>	241
<u>5.6. CEMENTO</u>	242
<u>5.7. AGUA</u>	242
<u>5.8. TUBERÍAS</u>	242
<u>5.8.1. TUBERÍAS DE PVC</u>	242
<u>5.8.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN</u>	242
<u>5.9. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS</u>	243
<u>5.10. CABLES</u>	243
<u>5.11. PRUEBAS DE AISLAMIENTO</u>	243



<u>5.12. CAÍDA DE TENSIÓN</u>	243
<u>5.13. MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA</u>	243
<u>5.14. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO</u>	243
<u>5.15. GASTOS DE LAS PRUEBAS PRECEPTIVAS</u>	243
<u>5.16. PRUEBAS NO PRECEPTIVAS</u>	244
<u>6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS</u>	244
<u>6.1. GENERALIDADES</u>	244
<u>6.2. ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN GENERAL</u>	245
<u>6.3. ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA</u>	245
<u>6.4. OBRAS DE FÁBRICA</u>	245
<u>6.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS</u>	246
<u>6.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS</u>	246
<u>6.7. PIEZAS ESPECIALES DE TUBERÍAS</u>	246
<u>6.8. INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS</u>	246
<u>6.9. OTRAS UNIDADES DE OBRA</u>	246
<u>6.10. ACOPIOS</u>	247
<u>6.11. MODO DE ABONAR OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES</u>	247
<u>6.12. MODO DE ABONAR OBRAS INCOMPLETAS</u>	247
<u>6.13. ENSAYOS</u>	247
<u>6.14. MEDIOS AUXILIARES</u>	247
<u>6.15. PARTIDAS ALZADAS</u>	248
<u>6.16. BALIZAMIENTO Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS</u>	248
<u>6.17. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA</u>	248
<u>7. DISPOSICIONES GENERALES</u>	249
<u>7.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y NO CONTRACTUALES DEL PROYECTO</u>	249
<u>7.2. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS</u>	249
<u>7.3. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA</u>	250
<u>7.4. EL DIRECTOR DE OBRA</u>	250
<u>7.5. INICIACIÓN DE LAS OBRAS</u>	251
<u>7.6. PLAN DE CONSTRUCCIÓN</u>	251
<u>7.7. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL</u>	252
<u>7.8. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA</u>	252
<u>7.9. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS</u>	253
<u>7.10.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA</u>	253
<u>7.11. CONSERVACIÓN DE LA OBRA</u>	253
<u>7.12. INDEMNIZACIONES</u>	254



<u>7.13. GASTOS Y TASAS</u>	254
<u>7.14. EJECUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO</u>	254
<u>7.15. VARIACIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN</u>	254
<u>7.16. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS</u>	255
<u>7.17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO</u>	255
<u>7.18. CERTIFICACIONES</u>	256
<u>7.19. OBRAS COMPLETAS E INCOMPLETAS</u>	256
<u>7.20. PLAZO DE GARANTÍA</u>	256
<u>7.21. LIQUIDACIÓN DE OBRAS</u>	257



0. INTRODUCCIÓN

Las infraestructuras para el abastecimiento de agua potable, y la recogida de aguas residuales y pluviales, representan uno de los pilares básicos en los que se debe apoyar una óptima prestación del servicio a los abonados.

Un buen diseño de estas solo es posible constatarlo en base, a su buen funcionamiento durante un largo periodo de tiempo. A partir de la experiencia obtenida durante años es posible definir qué materiales son los adecuados y cuáles no; y además de que forma deben de ser instalados. Así se minimiza el riesgo de que una infraestructura defectuosa altere el normal funcionamiento de los Servicios de Agua y Saneamiento. Por esto, la Empresa de Agua y Saneamiento de la UMH, propone la presente normativa para definir correctamente todos los elementos y materiales que integran la infraestructura de agua potable y saneamiento.

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El propósito de este documento es establecer de manera precisa todos los elementos esenciales para la ejecución del proyecto, abarcando tanto las instalaciones hidráulicas como las estructurales destinadas a la construcción de un tanque de tormenta en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. La delimitación del ámbito de ejecución se encuentra detallada en los respectivos planos del proyecto.

Además de proporcionar información detallada sobre los aspectos técnicos, este pliego abarca disposiciones legales, responsabilidades y obligaciones de los actores involucrados en temas de seguridad y salud. También detalla las condiciones relacionadas con los materiales a utilizar y los procedimientos de medición para las diversas obras contempladas en el proyecto.

Este Pliego General, conjuntamente con la Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos, que forman parte integrante de cada uno de los anexos, constituyen los documentos fundamentales que orientarán la ejecución de las obras mencionadas y objeto del contrato. El contratista adjudicatario declara estar plenamente informado de dichos documentos y se compromete a llevar a cabo los trabajos conforme a lo establecido en ellos, así como a seguir las indicaciones específicas que pueda requerir la Dirección Facultativa.

Cualquier cláusula en contradicción con los documentos mencionados anteriormente carecerá de validez. En caso de discrepancia eventual entre los diversos documentos del proyecto, se seguirá el orden de prioridad establecido en este mismo apartado, conforme a la norma UNE 157001:2002.

1.2. NORMATIVA DE REFERENCIA

En adición a las especificaciones detalladas en este pliego, se aplicarán las siguientes disposiciones, normas y reglamentos. Las prescripciones de estas normativas, en la medida en que puedan tener repercusiones en las obras descritas en este pliego, se incorporan a este documento como parte integral del mismo.



1.2.1. NORMATIVA GENERAL

Las principales leyes por las cuales se ve afectado son las siguientes:

- Ordenanzas y normativas municipales del Ayuntamiento de Elche.
- Ley de contratos de las Administraciones públicas.
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/ 1961).
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, BOE – A – 1971 – 218)

1.2.1.1. DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN

Las responsabilidades y deberes de los participantes en la construcción están normadas en términos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones laborales en materia de seguridad y salud se rigen por lo establecido en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y el Real Decreto 1627/1997.

1.2.1.2. PROMOTOR

Se refiere a la entidad, ya sea una persona física o jurídica, de carácter público o privado, que toma decisiones, impulsa, planifica y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación, ya sea para su propio uso o con la intención de entregarlas o cederlas a terceros por cualquier motivo.

La entidad promotora asume la responsabilidad de contratar a los profesionales encargados de elaborar el necesario estudio de seguridad y salud, así como a los coordinadores técnicos en la materia, en la fase que corresponda. Todo esto se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, el cual establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

Cuando la entidad promotora lleva a cabo la totalidad o ciertas partes de la obra utilizando sus propios recursos humanos y financieros, actúa como el contratista. En caso contrario, si contrata a trabajadores autónomos para la realización total o parcial de la obra, se seguirán las excepciones contempladas en el Real Decreto 1627/1997.

1.2.1.3. PROYECTISTA

Es el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención de acuerdo con la legislación vigente.



1.2.1.4. CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:

El contratista, ya sea persona física o jurídica, asume contractualmente ante el promotor la responsabilidad de ejecutar total o parcialmente las obras, comprometiéndose a seguir el proyecto y respetar los términos del contrato. Este comunicará la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, incluyendo el plan de seguridad y salud según lo dispuesto en el artículo 7 del mismo decreto.

El contratista implementará medidas preventivas en conformidad con la legislación vigente, elaborando un plan de seguridad que se ajuste estricta y permanentemente a lo establecido en el estudio básico de seguridad y salud. Se asegurará de contar con los recursos necesarios y proporcionará al personal el equipo de seguridad correspondiente.

La supervisión constante del cumplimiento de las normas de seguridad, la tutela de las actividades de los trabajadores a su cargo y la posible remoción de aquellos que no cumplan con las condiciones de seguridad son responsabilidades del contratista. Además, proporcionará al coordinador en materia de seguridad y salud toda la información necesaria sobre la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos y recursos disponibles para garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos durante la obra.

En cuanto a las obligaciones y responsabilidades, se destaca el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, que establece las "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas". Se enfatiza la aplicación de los principios de acción preventiva de la ley de prevención de riesgos laborales, así como el cumplimiento del plan de seguridad y salud específico para la obra.

El contratista también tiene la responsabilidad de informar y proporcionar instrucciones precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas relacionadas con su seguridad en la obra.

1.2.1.5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El Contratista quedará obligado a mantener el debido contacto en todo lo referente a la obra, poniendo siempre en antecedentes de aquélla a la Dirección facultativa con objeto de evitar en todo momento disparidad de criterios y complicaciones posteriores. Todas las órdenes, consultas y modificaciones se harán por escrito, no siendo consideradas como mejoras, modificaciones del Proyecto que no hayan sido previamente ordenadas por este procedimiento. La Dirección Facultativa podrá parar la obra en cualquier momento que observase el incumplimiento de las Normas contenidas en el presente Pliego o referidas en sí, procediendo en consecuencia si la falta no quedase subsanada de inmediato

1.2.1.6. DIRECCIÓN FACULTATIVA

Conforme al artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se establece la definición de dirección facultativa como el o los técnicos competentes designados por el promotor, responsables de dirigir y controlar la ejecución de la obra.

El Contratista tiene la obligación de designar y mantener a un Técnico con la titulación adecuada y con la misión específica de supervisar el cumplimiento y la seguridad en el trabajo. Este profesional se encargará de intervenir y verificar los replanteos y otras operaciones relevantes, además de asumir la responsabilidad de vigilar y garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad laboral para el personal bajo su supervisión.



1.2.1.7. DESTAJOS Y SUB-CONTRATOS

Bajo la autorización previa de la Dirección, el Adjudicatario tiene la posibilidad de realizar subcontrataciones o dar a destajo cualquier parte de la obra. Sin embargo, es importante destacar que esta acción no exime al Adjudicatario de su responsabilidad general. De acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego, el Adjudicatario asume la responsabilidad completa y acepta las consecuencias derivadas del incumplimiento, por parte del subcontratista, de todas las cláusulas contenidas en el Pliego.

1.2.1.8. PERSONAL ESPECIALIZADO

En aquellos trabajos o partes de la obra que exigen para su correcta ejecución, personal especializado, el Contratista quedará obligado a su contratación, pudiendo la Dirección Facultativa exigir del mismo la documentación acreditada a su adecuada titulación o preparación.

1.2.2. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Las principales leyes por las que se ve afectado el proyecto en este ámbito son:

- La ley básica en materia de seguridad y salud laboral (LPRL), encargada de regular la salud y seguridad de los trabajadores.
- Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio.
- Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, publicado en BOE – A – 1995 – 24292.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, reglamento encargado de los servicios de prevención.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, donde se pone de manifiesto las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

A continuación, se explicará quién son las personas encargadas de cumplir las leyes comentadas anteriormente.

1.2.2.1. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Es el técnico competente seleccionado por el promotor con la finalidad de coordinar, durante la fase de desarrollo del proyecto de obra, la implementación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud, tal como se menciona en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997.



1.2.2.2. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es un técnico competente que forma parte de la dirección facultativa, siendo designado por el promotor para llevar a cabo las funciones especificadas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997. Su responsabilidad principal radica en coordinar la implementación de los principios generales de prevención y seguridad, así como supervisar las actividades en la obra para asegurar que los contratistas apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva establecidos en la legislación vigente.

1.2.2.3. FABRICACIÓN Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos y otros elementos de trabajo, deberán suministrar toda la información necesaria para su correcta utilización por los trabajadores, para evitar un empleo inadecuado.

1.2.2.4. RECURSOS PREVENTIVOS

Con el fin de ejercer las labores de recursos preventivos (según lo estipulado en las Leyes 31/95, 54/03 y Real Decreto 604/06), el empresario designará a uno o varios trabajadores de la empresa para ocupar dicha labor.

Estas personas a las que se le ha asignado la vigilancia deberán dar las instrucciones a los demás empleados, para el correcto cumplimiento de las labores preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de estas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de estas, deberá informar al empresario para que este tome las medidas oportunas.

1.2.2.5. FORMACIÓN DE SEGURIDAD

En el inicio de una obra siempre se realiza una formación en seguridad con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de suficiente formación en dicha materia. La empresa es la encargada de dar dicha formación en prevención y el uso correcto de las protecciones tanto colectivas como individuales.

1.2.3. CARRETERAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Las leyes y normas que afectan a carreteras y movimientos de tierras son:

- PG-3 del M.O.P.U. Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
- Norma 6.1 – IC (O.M. de 12 de marzo).
- UNE-EN 474 – 1:2007 + A4:2013. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad.
- Ley 6/1991. Carreteras de la Comunidad Valenciana.



1.2.4. HORMIGÓN Y CONGLOMERADOS

A este ámbito afectan estos reglamentos, normas y leyes siguientes:

- EHE-08. Instrucción para la Ejecución de obras de Hormigón en masa o armado.
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. Instrucción de hormigón estructural.
- Real Decreto 776/1977. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. CTE DB SE – C Seguridad estructural: Cimientos.

1.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las principales leyes que se ve afectado el proyecto en este ámbito son:

- Real Decreto 3151/1968. Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.
- Decreto de 12 de marzo. Reglamento de verificaciones eléctricas y regulación en el suministro de energía.
- Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación. B.O.E. de 1 de agosto.
- Resolución del Ministerio de Industria y Energía de 19 de junio sobre normas de ventilación y accesos de centros de transformación.
- Orden ministerial, de 23 de febrero. Reglamento sobre instalaciones, funcionamiento de centrales eléctricas, líneas de transporte de energía y estaciones transformadoras, con sus modificaciones posteriores.
- Orden de 6 de julio del Ministerio de Industria y Energía ITC sobre Condiciones Técnicas y Garantía sobre centrales eléctricas y centrales de transformación.
- Orden 20 de diciembre de la Conselleria de Industria. Norma Tecnológica de Media y Baja Tensión.
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre. Reglamento Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas y centrales de transformación.
- Norma UNE de los materiales utilizados.

1.2.6. EDIFICACIÓN

Las leyes y normas que afectan a la edificación son:

- Código Técnico de la Edificación.
- Ordenanza reguladora de la instalación de grúas y aparatos elevadores para obras del Ayuntamiento de Elche.
- NBE del M.O.P.T. Normas básicas de la Edificación.
- Normalización de elementos constructivos del Ayuntamiento de Elche.
- Orden de 26 de abril, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad de Valencia [199/L3917].
- Ordenanza municipal de edificación y urbanización.
- Ley 16/2005, de 15 de noviembre. Reguladora de la Actividad Urbanística.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. O.M de 4 de junio.
- Ley 3/2004. Ordenación y fomento de la calidad en la edificación.
- Ley 1/1995. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación.



- Ley 8/2004. Vivienda de la Comunidad Valenciana.
- Ley 5/2014. Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
- Decreto – Ley 1/2008, de junio. Consellería de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
- Decreto 1/2015. Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.

1.2.7. TUBERÍAS Y CONDUCTOS

A este ámbito afectan estos reglamentos, normas y leyes siguientes:

- B – O – B – A – 1986 – 25151.
- O.M. del MOPU de 15 de septiembre. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones.
- Norma UNE de los materiales utilizados.
- BOP de 31 de octubre. Ordenanza reguladora de la red de alcantarillado municipal de los vertidos a la misma.

1.2.8. ACEROS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MATERIALES CERÁMICOS

La única norma que nos afecta en este sentido es la norma UNE de estos materiales.

1.2.9. VIABILIDAD AMBIENTAL

El proyecto ha sido sometido a un conjunto de normativas para la evaluación ambiental. Se ha obtenido la Declaración de la Autoridad Responsable del Seguimiento de la Red Natura 2000, que constituye el principal instrumento para la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. Esta declaración certifica que el proyecto no tiene impactos significativos sobre los lugares incluidos en la Red Natura 2000.

1.2.9.1. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales derivados de las acciones de la obra son mínimos. No obstante, se detallan a continuación las posibles afectaciones ambientales:

- Aire: Los impactos incluyen contribuciones al "Efecto Invernadero", como la emisión de gases provenientes del funcionamiento de motores de combustión interna, equipos de bombeo y partículas de polvo generadas por excavaciones. Estas emisiones, como COx, NOx, SOx, podrían ocasionalmente causar molestias a las personas.
- Ruido: La mayoría de las actividades planificadas para la obra generarán emisiones de ruido, siendo un problema particular al encontrarse en un núcleo urbano. Dado que la ubicación es urbana, los ruidos no afectarán a la fauna.
- Geomorfología: Las excavaciones provocarán cambios moderados en la geomorfología, y las acumulaciones de tierra se trasladarán a un vertedero autorizado según las regulaciones. La existencia del tanque de tormentas durante la fase de explotación tendrá un impacto moderado en la zona, especialmente en el paisaje, aunque al estar enterrados los conductos y tanques, no se espera un impacto significativo en la geomorfología.
- Suelo: El tráfico de maquinaria y vehículos, así como los acopios de materiales, pueden compactar temporalmente los suelos, pero debido a la naturaleza temporal de las obras, este impacto no se considera relevante. Actividades como la limpieza de hormigoneras, el mantenimiento de maquinaria y vehículos, o la gestión inadecuada de residuos pueden provocar contaminación puntual del suelo.
- Elementos socioculturales: La ubicación de los tanques no se encuentra en una zona con riesgo de evidencias arqueológicas históricas documentadas.



- Hidrología: El tráfico de maquinaria y vehículos puede ocasionar derrames de aceite, lo que podría contaminar las aguas superficiales. Es necesario prever el riesgo potencial de vertidos accidentales de sustancias contaminantes.
- Fauna: Los impactos en la fauna comprenden la actividad propia de la ejecución de las obras y la posible destrucción o alteración de hábitats. En general, las especies de mamíferos y aves presentes tienen la capacidad de encontrar nuevos lugares para instalarse, dada la baja densidad de población y la movilidad de estas especies.

1.2.9.2. MEDIDAS DE CORRECCIÓN PROPUESTAS

Se han previsto diversas medidas preventivas y correctoras para mitigar los posibles impactos ambientales derivados de la obra. Estas medidas se centran en áreas como la atmósfera, agua, suelo, geología y geomorfología, vegetación, fauna, paisaje y patrimonio sociocultural. A continuación, se detallan las medidas específicas:

- Atmósfera:

1. Reducción de actividades generadoras de polvo en días ventosos.
2. Ejecución de tareas durante el horario laboral diurno.
3. Riego periódico de accesos para controlar la producción de polvo.
4. Limitación de velocidad de vehículos y restricción de paso en ciertas áreas.
5. Uso de redes o mallas en camiones para evitar vertidos de material.
6. Verificación de inspección técnica de vehículos para niveles de emisión.

- Agua:

1. Control riguroso del manejo de hormigoneras para evitar vertidos.
2. Establecimiento de parque de maquinaria en zonas impermeables y alejadas de cursos de agua.
3. Prohibición de vertidos directos de aceites, combustibles y otros residuos.
4. Mantenimiento y limpieza de estructuras de drenaje.
5. Evitar uso excesivo de agua debido a la sequedad de la zona.

- Suelo:

1. Evitar compactación excesiva de suelos.
2. Prohibición de vertido de aceites y productos en el terreno.
3. Aislamiento de materiales disgregables.
4. Extracción y acumulación de tierra vegetal para restauración y revegetación.
5. Adición de tierra vegetal en zonas restauradas.
6. Localización estratégica de parque de maquinaria.
7. Control y recogida de vertidos y residuos.

- Geología y geomorfología:

1. Depósito de residuos inertes en vertederos autorizados.
2. Reutilización de tierra de excavación en la propia obra.

- Vegetación:

1. Uso de trasplante para restauración de recursos vegetales afectados.
2. Señalización y balizamiento para limitar áreas de maquinaria y operarios.
3. Extracción y acumulación de material para su aprovechamiento en restauración.

- Fauna:



1. Reconocimiento de impacto temporal y reversible debido a la ubicación de los tanques y la escasa fauna en la zona.

- Paisaje:

1. Actuaciones de restauración e integración paisajística.
2. Remodelación de topografía alterada.
3. Restauración paisajística de zonas afectadas.
4. Ajuste del proyecto a las condiciones reales.

- Patrimonio sociocultural:

1. Paralización de obras en caso de hallazgos arqueológicos, con notificación a la delegación provincial de cultura.

Además de las leyes mencionadas también existen leyes específicas de la Comunidad Valenciana como las siguientes:

- Ley 2/1989. Protección del Medio Ambiente. Estudios de Impacto Ambiental.
- Real Decreto de 15 de octubre.
- Ley 4/1998. Patrimonio Histórico. Normas reguladoras del patrimonio cultural Valenciano.
- Ley 5/2014. Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
- Ley 6/2014. Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.
- Decreto 161/2004, de 3 de septiembre. Regulación de los parajes naturales municipales.
- Decreto 266/2004. Prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con Actividades, Instalaciones, Edificaciones, Obras y Servicios.
- Decreto 104/2006. Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.
- Orden de 28 de julio de 2008. Consellería de Medio ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

1.2.10. AGUAS

Las leyes, normativas y reglamentos que afectan son:

- Real Decreto-Ley de 9 de marzo. Cloración de aguas.
- Métodos normativos para el examen del agua, publicados por la American Public Health Association American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.

1.2.11. OTROS

- Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.
- Reglamento de recipientes a presión.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Regular la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden 31 de agosto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación obras fijas de poblado.
- Real Decreto 614/2001. Protección de la Salud y seguridad de los Trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 485/1997. Señalización de Seguridad en el Trabajo establece los criterios para una correcta señalización de las obras en construcción mediante un catálogo de códigos de señales.

El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliego y Normas de toda anterioridad a la fecha de licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citados o no en la relación anterior.



1.3. MATERIALES. ASPECTOS GENERALES

1.3.1. MUESTRA DE MATERIALES

Los materiales incluidos en la oferta de contratación deben ser necesariamente los especificados. En casos donde una partida del proyecto indique "o equivalente", se entenderá que el tipo y marca contratados deben ser idénticos al modelo indicado en el proyecto, con las mismas características, según el criterio de la Propiedad y la Dirección Facultativa.

A solicitud de la Dirección Facultativa, el Contratista deberá presentar muestras de los materiales requeridos con la antelación suficiente, conforme al calendario de la obra. Cualquier modificación realizada por el Contratista sin la aprobación escrita y en la forma indicada por la Dirección Facultativa resultará en la inmediata sustitución de los materiales, con las implicaciones de trabajos adicionales, costos y responsabilidades que ello conlleva.

En caso de incumplimiento, la Dirección Facultativa tiene la autoridad para buscar soluciones alternativas, con cargo al presupuesto de contrato y/o garantía. Los materiales destinados a formar parte de las unidades de obra definitivas, aquellos utilizados en medios auxiliares para la ejecución y los relacionados con instalaciones y obras auxiliares que parcialmente formen parte del contrato, ya sea de manera provisional o definitiva, deben cumplir con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas de los materiales.

Se considerará defectuoso cualquier trabajo realizado con materiales cuya procedencia no esté justificada según el artículo 7 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, con las consecuencias detalladas en este pliego.

1.3.2. ACEPTACION DE MATERIALES

El Contratista deberá proporcionar a la Dirección Facultativa, en un plazo de 30 días desde la firma del Contrato de Ejecución, una lista definitiva de materiales. Esta lista debe incluir los nombres de los fabricantes, la marca, referencia, tipo, características técnicas y plazo de entrega. En el caso de elementos diferentes a los especificados en el proyecto, el Contratista deberá expresar claramente estas variaciones en la descripción.

Además, el Contratista deberá informar a la Dirección Facultativa, de manera fehaciente, sobre las fechas en las que los diversos materiales estarán listos para su envío a la obra, a menos que la Dirección Facultativa haya extendido los plazos.

La Dirección Facultativa tiene la facultad de realizar o encargar pruebas y ensayos de control de calidad, en el lugar de fabricación, para aquellos materiales que considere necesario, incluyendo las variantes propuestas por el Contratista. Los gastos originados por estas pruebas serán cargados al Contratista. Cualquier ensayo que no cumpla con los estándares o que no ofrezca garantías suficientes puede repetirse a cargo del Contratista.

Los materiales que no cumplan con las especificaciones indicadas en el proyecto no serán autorizados para su montaje en la obra. Los elementos o máquinas enviados a la obra sin cumplir estos requisitos podrán ser rechazados sin necesidad de ulteriores pruebas.

1.3.3. CONDICIONES QUE CUMPLIR DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en la obra deben cumplir con las condiciones mínimas establecidas en este Pliego. El contratista tiene plena libertad para adquirir los materiales necesarios desde los



puntos que considere apropiados, sin la posibilidad de modificar los precios establecidos en el Presupuesto.

Los procedimientos utilizados para calcular los precios de las unidades de obra no tienen más relevancia para este Pliego que la necesidad de elaborar el Presupuesto. No se puede argumentar, por parte del contratista adjudicatario, que un precio más bajo para un componente material justifique una inferioridad en la calidad del mismo.

Todos los materiales deben ser del tipo adecuado para la construcción y, aunque no necesariamente de primera calidad, deben cumplir con las especificaciones adecuadas para cada necesidad en la obra. Antes de su utilización, estos materiales deben ser examinados por el director técnico de la obra, quien dará su consentimiento y aprobación por escrito para confirmar que los materiales son adecuados. El director retendrá muestras del material aceptado o rechazado, en caso de considerarlo inadecuado, y notificará al contratista, quien se encargará de retirar los materiales rechazados por el director.

1.3.4. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se entenderá que han de ser de la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los planos, en todo caso las condiciones que habrán de reunir, así como sus dimensiones, clase o tipos serán los que en su momento fijen los planos.

1.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El adjudicatario dará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus representantes, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras.

1.5. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE CONDICIONES

Para la correcta aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como la interpretación de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por parte de las contrataciones como por la Dirección Técnica de las Obras, el siguiente orden de preferencia:

Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliego de Condiciones dispuestas de mayor a menor en rango legal, teniendo prioridad el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de la Excma. Diputación de Elche dentro del rango que le corresponde.

1.6. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO

Los precios indicados en el cuadro de precios siempre se refieren a obras e instalaciones completamente terminadas. Bajo ninguna circunstancia, el contratista puede reclamar modificaciones a los precios establecidos en el cuadro número uno debido a errores u omisiones en la descomposición de los precios. Estos precios, expresados en letras en el cuadro epigráfico, son los que sirven como base para la adjudicación y son los únicos aplicables a los trabajos contratados.



Una vez determinado el importe final de la obra, el único aumento permitido es el relacionado con gastos generales, fiscales y beneficio industrial asociados a la ejecución de las obras por contrata.

En el caso de discrepancia entre las cifras expresadas en letras y en números, prevalecerá la cifra en letras sobre la numérica.

1.7. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

En caso de encontrar contradicciones entre documentos del mismo proyecto, se establece que, si existe contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, el Pliego de Condiciones tendrá mayor importancia. Por otro lado, si hay contradicciones entre el Pliego de Condiciones y las Fichas Técnicas, prevalecerán las fichas técnicas.

Las omisiones en los Planos y el Pliego de Condiciones, así como las descripciones incorrectas de los detalles de la obra que sean esenciales para su ejecución, eximen al contratista de la obligación de llevar a cabo esos detalles omitidos o incorrectamente descritos. Sin embargo, en situaciones en las que dichos detalles sean manifiestamente indispensables para la realización de la obra o estén implícitos por uso y costumbre, el contratista deberá ejecutarlos como si hubieran sido correctamente especificados en los Planos y el Pliego de Condiciones.

1.8. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas.

También deberá indemnizar a los propietarios de dichas zonas afectadas de los derechos que les corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones, que requiere la operación de la obra.

1.9. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA

En la obra, la Propiedad estará representada por el Ingeniero encargado, sus subalternos o delegados, quienes tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Órdenes, ya que el Ingeniero encargado asume el papel de Dirección Técnica de las Obras.

Por su parte, el contratista estará representado por un Ingeniero civil con la capacidad para tomar decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la obra. Este Ingeniero estará respaldado por un Ingeniero Técnico especializado en este tipo de proyectos, quien permanecerá de manera continua en la obra.

En caso de dudas en la interpretación del proyecto o de necesitar realizar modificaciones en la obra proyectada, la Propiedad buscará el asesoramiento del autor del presente proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Dentro del Pliego se abarcan todas las obras e instalaciones necesarias para proporcionar una solución integral al Proyecto. Esto incluye actividades como el movimiento de tierras, explanación, compactación de terrenos, reposición, acondicionamiento del terreno y la



construcción de firmes. Asimismo, se contemplan obras y cerramientos que aseguren la terminación urbanizada de la instalación y su correcto funcionamiento.

Además, se incorporan todas las obras de excavación requeridas para establecer e instalar la red de drenaje pluvial y alcantarillado, así como la red de riego, energía eléctrica, iluminación, telefonía y suministro de agua potable.

2.1. CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES RECTORADO-TANQUE DE TORMENTA

Esta tubería corresponde a la tubería de la cuenca B. Se establecerá un nuevo colector de hormigón armado con un diámetro de 800 mm para conectar la red de pluviales desde los colectores de pluviales que se dirigen al Rectorado, hasta el colector unitario que conecta con el tanque. Esto conlleva la excavación de una zanja de 734,1 metros de longitud, con una cota inicial de 2 metros y una cota final de 5 metros en relación con la cota del terreno, considerando el espesor de la cama de arena compactada. La pendiente promedio de la zanja será del 0,54%, y la profundidad podrá ajustarse según las condiciones del terreno para garantizar una cimentación adecuada, previa aprobación del Director de Obra.

Las zanjas para el colector tendrán 2 metros de ancho y estarán entibadas para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar el riesgo de desprendimientos. Antes de la excavación, será necesario trasplantar las palmeras que puedan obstaculizar la instalación de la tubería y la obra asociada.

El colector se ubicará centrado en las zanjas, apoyado sobre calzadores de madera y descansando sobre una cama de arena compactada. Se cubrirá con una capa de relleno y, finalmente, una capa de material de excavación (grava-arena).

La instalación de pozos de registro requerirá una ampliación de las zanjas en las coordenadas correspondientes a cada uno de ellos. Se mantendrá una distancia de 50 cm entre las paredes de los pozos y las zanjas envolventes. Los pozos, fabricados en módulos de hormigón prefabricado, tendrán una profundidad variable entre 2,5 metros y 6 metros, según la cota inferior de la tubería. Los módulos incluirán una estructura base con un diámetro interior de 1,2 metros, una estructura cónica con un embudo en la superficie de acceso de 0,6 metros de diámetro, y un módulo de ajuste de 0,15 metros de altura para la instalación de la tapa.



2.2. CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES LA GALIA-TANQUE DE TORMENTA

Es la llamada tubería de la cuenca A. Se establecerá un nuevo colector de hormigón armado con un diámetro de 800 mm para conectar la red de pluviales desde el parking al sur del edificio La Galia hasta el colector unitario que conecta con el tanque. Esto implica la excavación de una zanja de 41,7 metros de longitud, con una cota inicial de 4,7 metros y una cota final de 5 metros en relación con la cota del terreno, considerando el espesor de la cama de arena compactada. La pendiente promedio de la zanja será del 1,43%, y la profundidad podrá ajustarse según las condiciones del terreno para garantizar una cimentación adecuada, previa aprobación del Director de Obra.

Las zanjas serán similares a las descritas anteriormente y se ejecutarán de la misma manera. Del mismo modo, los pozos de registro seguirán el mismo procedimiento de ejecución.

2.3. OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE TORMENTA

Es el llamado colector unitario. Se establecerá un nuevo colector de hormigón armado con un diámetro de 1500 mm para conectar la red de pluviales desde la unión de las tuberías de las cuencas A y B hasta el tanque. Esto implica la excavación de una zanja de 94,3 metros de longitud, con una cota inicial de 5 metros y una cota final de 2,5 metros en relación con la cota del terreno, considerando el espesor de la cama de arena compactada. La pendiente promedio de la zanja será del 0,1%, y la profundidad podrá ajustarse según las condiciones del terreno para garantizar una cimentación adecuada, previa aprobación del Director de Obra.

Las zanjas serán similares a las descritas anteriormente y se ejecutarán de la misma manera. Del mismo modo, los pozos de registro seguirán el mismo procedimiento de ejecución.

2.4. INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ANEXAS AL TANQUE DE TORMENTA

La implantación del tanque de tormenta requerirá varias operaciones constructivas. En primer lugar, se cerrarán los carriles de entrada al aparcamiento de La Galia, a la altura del edificio Torreblanca. Posteriormente, se preparará el terreno destinado al tanque, lo que implicará la eliminación de árboles y vegetación que obstaculice el acceso de maquinaria pesada a la zona mencionada. Una vez que el terreno esté listo, se iniciará la fase de excavación.

El pozo se construirá con un sobredimensionamiento adecuado para albergar los elementos previstos. Ocupará una superficie de 27,4x44,9 m² y tendrá una profundidad de 6,6 metros. La excavación se realizará considerando las dimensiones de la estructura, con un margen de 3 metros entre las paredes exteriores del tanque y el terreno excavado. Este espacio adicional facilitará el acceso de los operarios y la construcción de la cimentación y forjados necesarios.

2.5. EQUIPAMIENTO DE BOMBEO

La disposición de las bombas en el tanque se realizará mediante un sistema de cadenas que permitirá su movimiento vertical a lo largo de raíles. Esto proporcionará mayor seguridad y comodidad tanto en la instalación como en las actividades de mantenimiento y control posterior.

Se incorporarán tres unidades de bombeo del tipo Concertor N100-3800 para satisfacer las necesidades previstas. Además, para el periodo de tiempo seco, se contará con una unidad auxiliar del mismo tipo.



2.6. TRANSPORTE DE LAS AGUAS A LA RED DE ALCANTARILLADO

Una parte significativa de las aguas almacenadas en el tanque de tormenta se dirigirá hacia el sistema de alcantarillado mediante un sistema de bombeo, asegurando así el cumplimiento de las normativas actuales sobre vertidos. Para llevar a cabo este proceso, se utilizará una tubería de impulsión con un diámetro de 450 mm. Esta tubería, que debe ser subterránea, atravesará aproximadamente 115 metros de terreno urbanizado a lo largo de una zanja de 750 mm de ancho. La tubería culminará en un pozo de registro, donde se conectará con la red de alcantarillado municipal.

2.7. TRANSPORTE DE LAS AGUAS ALIVIADAS

Las aguas aliviadas se refieren a aquellas que provendrán del tanque de tormenta en caso de desbordamiento. La tubería encargada de dirigirlas será de hormigón armado y tendrá un diámetro de 1 metro, estando ubicada a la misma altura que el vertedero del tanque. Esta tubería conducirá las aguas al río Vinalopó a través del colector existente en la Avenida de la Universidad.

La instalación de esta tubería requerirá la excavación de zanjas, siguiendo las mismas pautas descritas en la sección 2.1, ya que se utilizará el mismo tipo de tubería. Sin embargo, las dimensiones de estas zanjas serán considerablemente menores, con una longitud de 55 metros.

2.8. SISTEMA ELÉCTRICO

Será necesario implementar un sistema eléctrico para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, abasteciendo el consumo de las bombas y otros elementos destinados al control, supervisión o mantenimiento. Dado que la Universidad dispone de suministro eléctrico, se llevará a cabo el cálculo de las potencias necesarias para el sistema, detallado en el **anexo X**.

2.9. URBANIZACIÓN, VALLADO Y OTROS

El recinto que albergará el tanque de tormenta está delimitado por un muro bajo, y dentro de este recinto se construirá una pequeña edificación destinada al control, mantenimiento y acceso al tanque. Además, considerando que la obra es subterránea, se llevará a cabo la urbanización de un parque en la superficie como parte integral del proyecto.

2.10. SEGURIDAD Y SALUD

Se seguirán todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el cual establece disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Asimismo, se aplicarán los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo es asegurar la ausencia de riesgos para el personal que participe en la obra, ya sea propio o ajeno.



3. ESPECIFICACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES OBRA CIVIL

3.1.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Los materiales a utilizar deberán provenir exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el Contratista. Sin embargo, antes de su aceptación, estos lugares deberán ser aprobados por el Director de Obra, según lo establecido en este Pliego. Esto es especialmente crítico en el caso de materiales que se utilizarán para la extracción y producción de áridos destinados a los hormigones.

La Dirección Técnica de las Obras tendrá un plazo de un mes para aceptar o rechazar los lugares de extracción propuestos por el Contratista. Este período comenzará después de que el Contratista haya recogido y enviado las muestras solicitadas por la Dirección Técnica de las Obras para verificar la calidad de los materiales propuestos.

El Contratista será responsable de eliminar, a su cargo, cualquier material que aparezca durante la explotación de canteras, graveras o depósitos autorizados por el Director de Obra, si su calidad resulta inferior a la requerida en cada caso.

3.1.2. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES

Cada material utilizado en la obra deberá ser examinado y aceptado por el Director Técnico de la obra, quien realizará las pruebas y ensayos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento. Estos ensayos se regirán por las normas nacionales o internacionales correspondientes a cada material, según el criterio del director.

El director tiene la autoridad para solicitar cualquier tipo de prueba que considere necesaria, así como determinar el número de ensayos a realizar. Estas pruebas se llevarán a cabo en centros competentes previamente seleccionados por el director, y todos los costos asociados serán asumidos por el contratista.

En caso de que una partida de material sea rechazada por no cumplir con las condiciones del Pliego, el contratista deberá retirarla en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de comunicación del rechazo.

No se permitirá el acopio ni el uso de ningún tipo de material sin la presentación previa de muestras adecuadas por parte del contratista para su examen y aceptación, según los términos establecidos en el Pliego o a discreción del Director de Obra.

Las pruebas y ensayos se realizarán bajo el control de la Dirección Facultativa, y los resultados serán comunicados a esta última por parte del laboratorio. El Director de Obra informará al contratista sobre los resultados obtenidos en los ensayos.

El número de ensayos a realizar será determinado por el Director de Obra, y todos los gastos correrán a cargo del contratista. Estos gastos se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra, con un límite del uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material. Los ensayos previos a la determinación de la cantera propuesta por el contratista no entrarán en este cómputo de gastos, y este último proporcionará, por su cuenta, la cantidad suficiente de material a ensayar a los laboratorios designados por el Director de Obra.



3.1.3. TERRAPLENES

Los terraplenes serán construidos utilizando material de suelo adecuado o seleccionado, excluyendo suelos orgánicos turbosos, fangos y tierra vegetal. Se asegurará un espesor mínimo de 50 centímetros de suelo adecuado con un Índice de Soporte California (CBR) entre 10 y 20, correspondiente a un tipo de explanada E2.

En cuanto a la compactación, se seguirán las siguientes condiciones: se compactará al 98 % de la máxima densidad obtenida mediante el ensayo del Proctor Modificado.

El precio acordado incluirá el material, la extracción con el correspondiente canon, el transporte hasta la obra en una distancia de hasta 25 kilómetros desde el lugar de extracción, la descarga en el sitio, el extendido mediante motoniveladora, la humectación y la compactación, incluyendo el refinamiento de taludes.

3.1.4. MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS

El relleno de las zanjás se llevará a cabo utilizando tierra seleccionada proveniente de la propia excavación. Si es necesario, el Director podrá complementar el relleno con arena y gravilla, siempre y cuando los áridos no superen los 20 cm de diámetro. Para asegurar una correcta ejecución, se utilizará un compactador con el objetivo de compactar y ordenar el terreno de la mejor manera posible.

Para garantizar un apoyo uniforme de la tubería, se empleará una cama granular de grava o arena compactada, cuyo tamaño de árido no exceda los 10 mm de diámetro, dependiendo de las dimensiones de la tubería.

En caso de que el material no cumpla con estas condiciones, el Ingeniero podrá optar por su sustitución total o parcial, o decidir su uso si determina que la zanja no estará sometida a carga alguna.

El grado de compactación de la primera fase del relleno será determinado por el Director de la Obra, realizándose generalmente a mano o mediante procedimientos que no comprometan la integridad de las tuberías. La segunda fase del relleno, hasta la superficie del terreno natural, deberá compactarse según las indicaciones del Director de la Obra.

Los materiales para los rellenos de las zanjás deberán cumplir con las especificaciones de calidad establecidas en el Pliego y se clasificarán en:

- Materiales procedentes de la excavación: aquellos que cumplen las condiciones para el relleno, sin ninguna selección o clasificación.
- Materiales seleccionados por precedentes de la excavación: aquellos que, mediante un proceso de clasificación o selección, cumplen las condiciones necesarias para el relleno.
- Materiales de préstamos: en caso de insuficiencia de los materiales de la excavación, se utilizarán materiales de préstamos o canteras autorizadas.

Para la colocación adecuada, se utilizará un vibrador de tierra con el fin de compactar y ordenar el terreno de la mejor manera posible.

Es crucial considerar la calidad del relleno de las zanjás cuando el material de procedencia difiere de la excavación. A continuación, se detallan las condiciones necesarias para la protección de los conductos y los tanques:



- Resistencia: índice CBR mayor de 10 y ausencia de hinchamiento.
- Plasticidad: límite líquido menor de 30 e índice de plasticidad menor de 10.
- Granulometría: ausencia de tamaños superiores a 8 cm y cernido por el tamiz 0.080 UNE inferior al 25% en peso.

Los ensayos se realizarán según las normas NLT – 105/72, NLT – 106/72, NLT – 107/72, NLT – 111/71, NLT – 118/59, NLT – 152/72 y comprenderán un ensayo de Proctor normal, de granulometría, de límites de Atterberg y de humedad. Para verificar la calidad del material en uso, se realizarán ensayos con una muestra representativa, como mínimo, antes de iniciar los trabajos y posteriormente.

3.1.5. ZAHORRAS

Los componentes de la zahorra artificial se obtendrán mediante el machaqueo y trituración, total o parcial, de piedra o grava natural, cumpliendo rigurosamente con las especificaciones detalladas en el artículo 510.2 del PG – 3. Estos materiales destinados a las capas de la zahorra deben ser inalterables química o físicamente bajo las condiciones más adversas posibles en el lugar de aplicación.

Asimismo, se prohíbe que den origen a disoluciones que puedan ocasionar daños a estructuras, a otras capas del firme, o contaminar el suelo y las corrientes subterráneas. El material no debe ser plástico según la norma UNE 103104. El árido debe consistir en elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, libres de polvo, suciedad, terrones de arcilla, marga, materia orgánica u otras impurezas que puedan afectar la durabilidad de la capa.

La composición de la capa compactada deberá ser del 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la norma. El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) del ensayo de carga en placa (NLT – 357) debe ser superior a 80 MPa. Además, la relación de módulos Ev2/Ev1 debe ser inferior a 2.2, y el índice de regularidad superficial, según la norma NLT – 330, debe ser inferior a 3.

Se realizará una verificación para asegurarse de la ausencia de zonas que retengan agua en la superficie; en caso de existir, será responsabilidad del contratista corregirlas. El control de calidad de la unidad de ejecución seguirá las pautas establecidas en el artículo 510.9 del PG – 3, abordando la procedencia del material y el control de la ejecución, sin perjuicio de las facultades del director de obra. Los criterios de aceptación o rechazo se regirán por lo establecido en el artículo 510.10.

Antes de la utilización, se verificarán las características de los materiales para bases mediante la ejecución de ensayos con la frecuencia y tipo que se especifican a continuación. La zahorra artificial, una mezcla de áridos machacados, deberá tener una granulometría de tipo continuo, y su densidad compactada deberá ser al menos la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado.

La ejecución de esta unidad de obra comprenderá la preparación de la superficie, la adquisición, extensión, humectación y compactación del material. Los equipos utilizados deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa y mantenerse en condiciones de trabajo satisfactorias durante la ejecución de esta unidad de obra. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la contaminación y segregación del material, evitando acopios temporales sin aprobación expresa de la Dirección Facultativa.



La medición de esta unidad se realizará por metros cuadrados de espesor según lo realmente ejecutado y se abonará al precio establecido en el proyecto, como componente de las unidades de obra correspondientes.

Se define el riego de imprimación como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa. El ligante a utilizar será AEL, con un contenido mínimo de betún del 60 % y una dotación de 1 Kg/m². La medición y pago de este riego se basarán en las toneladas realmente empleadas en obra, medidas antes de su uso en una báscula contrastada, con un límite superior de la dotación mencionada (1 Kg/m²).

El riego de adherencia se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa antes de la extensión de otra capa bituminosa. El ligante a emplear será del tipo EAR con un contenido mínimo de betún del 60 % y una dotación de 0,3 Kg/m². La medición y pago se realizarán por metros cuadrados realmente empleados en obra, medidas antes de su uso, con un límite superior de la dotación mencionada (0,3 Kg/m²).

En las mezclas bituminosas en caliente, el ligante bituminoso será del tipo B 80/100 en capas de rodadura e intermedia. Los áridos calizos serán utilizados en la capa intermedia, y los áridos ofíticos o porfídicos se emplearán en la capa de rodadura. Para los áridos gruesos, el coeficiente de pulido acelerado deberá ser superior a cuarenta y cinco centésimas, y el índice de lajas no debe superar treinta. En los áridos finos, el porcentaje máximo de arena natural será del diez por ciento.

El contratista deberá proponer la fórmula de trabajo, con estudios y ensayos de laboratorio correspondientes. Asimismo, presentará con antelación los equipos a utilizar, detallando tipos, normas y características esenciales, siendo estos aprobados por la Dirección Facultativa. Las extendedoras contarán con dispositivos automáticos de nivelación.

La medición de las mezclas bituminosas en caliente se hará por metros cuadrados realmente ejecutados, previa comprobación de que cumplen las prescripciones y la fórmula de trabajo indicada por escrito por la Dirección Facultativa, así como los espesores definidos en planos.

Los ensayos y toma de testigos para la medición de los pesos de ligante, mezcla y filler de aportación se llevarán a cabo por el laboratorio designado por la Dirección Facultativa, con acceso libre del contratista. Los resultados serán firmados por el responsable técnico del laboratorio y la Dirección Facultativa, permitiendo al contratista hacer constar observaciones en ellos. No se abonarán los excesos de mezclas bituminosas en caliente que excedan las especificaciones del proyecto. Los betunes asfálticos serán del tipo B 80/100, y las emulsiones asfálticas serán iónicas EAR-1 para riego de imprimación y adherencia.

3.1.6. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Las propiedades de los áridos desempeñan un papel crucial en la obtención de hormigón con la resistencia y durabilidad adecuadas, así como en el cumplimiento de otras exigencias establecidas en este Pliego.

En la fabricación de hormigones, se podrán emplear áridos gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según la normativa UNE-EN 12620, ya sea rodados, procedentes de rocas machacadas o escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620. También se permite la utilización de cualquier otro tipo de árido cuyo buen comportamiento esté respaldado por la práctica y debidamente justificado, excluyendo aquellos que contengan sulfuros oxidables.



Es esencial que los áridos sean transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, preservando las características granulométricas de cada fracción hasta su incorporación a la mezcla. El diámetro de los áridos de grava y gravilla deberá situarse entre 20-60 mm y 2,5-25 mm, respectivamente. Se descartarán todos los compuestos que no cumplan con un margen del 2% de lo establecido.

En cuanto a los áridos inferiores a 2,5 mm utilizados en la obtención de mortero, la arena podrá ser natural o artificial. La arena natural estará compuesta por granos duros, pesados y sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. La arena artificial se obtendrá triturando rocas y tendrá un tamaño máximo de grano de 2,5 mm. Se admitirán mezclas de arenas naturales y artificiales que cumplan con las condiciones establecidas, con menos del 32% de huecos.

Para dosificar morteros y hormigones, las arenas se llevarán al lugar de empleo completamente secas. Los áridos empleados deben cumplir con las especificaciones vigentes en EHE – 08.

El almacenamiento del árido grueso, cuando no se realice en tolvas o silos, sino en pilas, debe contar con una base satisfactoria a juicio del director de obra; de lo contrario, los 30 cm a la base de las pilas no se utilizarán. Materiales de diferentes procedencias y acopios de distintos tamaños se almacenarán en depósitos o pilas separadas para evitar mezclas.

El director de obra puede rechazar cualquier cantera o fuente de procedencia que, a su juicio, proporcione materiales excesivamente heterogéneos. Los ensayos de los áridos gruesos se realizarán cada 100 m³ o fracción de árido grueso, al menos una vez por semana, utilizando el método UNE EN 933 – 2: 96. Además, se comprobará mensualmente la inexistencia de partículas blandas (UNE 7134:58).

Estos ensayos incluirán un análisis granulométrico y módulo de finura según el ensayo NLT150, una determinación de materia orgánica mediante el método UNE – EN 1744 – 1:98, y una determinación de finos mediante el método UNE – EN 933 – 3:98.

Además, se determinará diariamente la humedad libre de arenas y siempre que se produzcan variaciones de docilidad en el tajo o de más de 5 mm en la prueba de asiento en el cono de Abrams, utilizando el método de ensayo UNE 83313:90.

3.1.7. CEMENTO

El proceso de uso del cemento estará en concordancia con las indicaciones del artículo 5 vigente de la EHE – 91. Se utilizará el cemento I – O/35 SR, debiendo contar con la autorización del director de obra para la utilización de cualquier otro tipo de cemento. Se permitirá el uso de cemento en sacos o a granel, siempre y cuando se almacene y conserve protegido de la humedad, sin que se vean afectadas sus cualidades hidráulicas. Los silos o almacenes deben ser aprobados por el director de obra. Se tomarán muestras de cada lote, las cuales se conservarán precintadas durante un año como referencia para posibles ensayos.

El cemento no deberá llegar a la obra con una temperatura excesiva. En caso de manipulación mediante medios mecánicos, se recomienda que la temperatura no exceda los 70°C, y si se realiza a mano, no deberá superar los 40°C. Antes de utilizar el cemento, se verificará que, en caso de superar los límites establecidos de temperatura, no presente tendencia a experimentar falso fraguado.



Cuando el suministro se realice en sacos, estos deberán permanecer cerrados en los mismos envases que expedidos por la fábrica y se almacenarán en lugares ventilados y protegidos de la intemperie y de la humedad del suelo. A la recepción de cada partida en obra, el director de obra examinará el estado de los sacos y decidirá si se rechazan o se da conformidad para su control.

Las características del cemento se comprobarán antes de su uso mediante la realización de ensayos completos según lo estime pertinente el director de obra. Serán exigibles certificados de ensayos proporcionados por el fabricante y correspondientes a la partida que se empleará. Se llevarán a cabo pruebas de velocidad de fraguado, estabilidad de volumen y resistencia a la compresión y tracción a los 3, 7 y 28 días. Solo después de obtener resultados satisfactorios en estas pruebas se autorizará el uso del lote específico de cemento.

Los ensayos según la EHE-08 incluirán el ensayo de finura de molido, pérdida al fuego, falso fraguado, expansión, peso específico, principio y fin de fraguado, resistencia a flexotracción y a compresión a 7 y 28 días.

3.1.8. AGUA

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión.

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952) > 5
- Sustancias disueltas (UNE 83957) < 15 gr/l
- Sulfatos expresados en ión SO₄ (UNE 83956) < 1 gr/l
- Ión cloro Cl⁻ (UNE 7178) < 3 gr/l
- Hidratos de carbono (UNE 7132) 0
- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) < 15 gr/l

Realizándose la toma de muestras según la UNE 83951 y los análisis por los métodos de las normas indicadas.

No se podrán emplear aguas de mar o aguas salinas al ser utilizado en la obra hormigón armado.

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente definidas.

Además, se deberá cumplir que el valor de la densidad del agua reciclada no supere el valor de 1,3 g/cm³ y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 g/cm³.

3.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Los aditivos, sustancias o productos incorporados al hormigón antes o durante el amasado (o en un amasado suplementario), en una proporción no superior al 5% en peso del cemento, modifican características en estado fresco o endurecido. Se clasifican en químicos e inertes, y deben cumplir con las siguientes características:



- **Aireantes:** Se aplicará lo indicado en los artículos 281.1 y 281.2 del PG-3.
- **Cloruro cálcico:** Se aplicará lo especificado en los artículos 282.1, 282.2, 282.3 y 282.4 del PG4/88.
- **Plastificantes:** Se aplicará lo indicado en los artículos 283.1 y 283.2 del PG4/88.
- **Colorantes:** Se aplicará lo especificado en los artículos 284.1 y 284.2 del PG4/88.

Todos los aditivos químicos deben ser de marca reconocida y contar con solventes suficientemente experimentados en obras. Antes de emplear cualquier aditivo, el director de obra puede exigir la comprobación de su comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando el mismo conglomerante y áridos de la misma cantera que se utilizarán en la obra. Las densidades y viscosidades de los aditivos líquidos deben ser uniformes, y el color debe mantenerse invariable a igual temperatura.

No se permitirá el empleo de aditivos que contengan cloruros, sulfatos u otras sustancias nocivas para el hormigón. El director de obra puede admitir o exigir el uso de aditivos, especificando el tipo, cantidad y los hormigones y morteros en los que se emplearán, sin que varíen los precios del hormigón en los cuadros de precios. Los aditivos deben tener consistencia y calidad uniforme, y su aceptación puede basarse en el certificado del fabricante.

La cantidad total de aditivos no debe exceder del 2,5% del peso del aglomerante. Los colorantes, preferentemente óxidos metálicos, deben ser químicamente compatibles con los componentes del cemento y comprobar su estabilidad de volumen en condiciones normales de servicio.

En hormigones armados, no se pueden utilizar como aditivos el cloruro cálcico ni productos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que puedan favorecer la corrosión de las armaduras.

3.1.10. HORMIGONES

Se define como hormigón al material obtenido a partir de la mezcla de áridos, cemento, arena y agua, caracterizado por su alta resistencia a la compresión. Su conformidad, transporte y puesta en obra deben cumplir minuciosamente las instrucciones vigentes. Se deben seguir ciertos procedimientos para garantizar que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variaciones significativas en sus características recién amasadas.

Los equipos de transporte deben estar libres de residuos de hormigón o mortero endurecido, y se deben limpiar cuidadosamente antes de cargar una nueva masa fresca de hormigón. Además, no deben presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar la homogeneidad del hormigón. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe superar la hora y media. En condiciones que favorezcan un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se tomen medidas especiales que no perjudiquen la calidad del hormigón.

El tipo de hormigón a utilizar es el hormigón armado HA – 30/B/20/IIA, donde 30 es la resistencia característica específica, B indica la consistencia (en este caso, blanda), 20 es el tamaño del árido, y IIA es la designación del ambiente de trabajo.



Se realizará un ensayo del material una vez llegue a la obra mediante el ensayo del cono de Abrams, conforme a la norma vigente. Además, se tomarán probetas del hormigón a los 7 y 28 días después de su puesta en obra, que serán analizadas por un laboratorio competente para asegurar que su resistencia cumple con lo estipulado. El director de obra supervisará y comprobará la manipulación del material, teniendo la autoridad para interrumpir el proceso en caso de negligencia o si el material no cumple con las especificaciones del pliego.

Además del cono de Abrams, se realizarán ensayos estadísticos de los hormigones empleados en obra, considerando un nivel normal según la norma EHE, a excepción de los hormigones en limpieza y rellenos, que serán a nivel reducido. El contratista asumirá los costes de transporte al laboratorio y podrá realizar roturas en otro laboratorio a sus expensas. La toma de muestras se realizará de acuerdo con la norma UNE 83300:84 y se moldearán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83301:91 y UNE 83304. Se obtendrá un ensayo de resistencia característica por cada semana y tajo de trabajo, utilizando una serie de 8 probetas, pudiendo ser modificado por el director de obra según el riesgo.

3.1.11. ACEROS PARA ARMADURAS

El acero a emplear será de tipo especial o de alta adherencia para armaduras y cumplirá con las condiciones establecidas en los artículos correspondientes de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Las barras de acero para armar serán de calidad B-500S, y a su llegada a la obra, se realizará una toma de muestras. Sobre estas muestras, se llevará a cabo el ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados sobre otro redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada.

En caso de realizar más ensayos, el Ingeniero Técnico Director de las obras determinará los necesarios para la verificación de las características requeridas por la EHE. Los laboratorios de control proporcionarán sus resultados junto con la incertidumbre de medida para un nivel específico de confianza, así como la información sobre las fechas de entrada de la muestra en el laboratorio y la realización de los ensayos.

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se llevará a cabo de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. Además, está prohibido emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones desparasitantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de la superficie del acero, asegurándose de que no presente alteraciones perjudiciales. Las barras deberán estar libres de sustancias extrañas en su superficie, como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra u otros materiales que puedan ser perjudiciales para su buena conservación o su adherencia.

3.1.12. FUNDICIÓN

La fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los conductos, juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio deberá ser gris y de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades F-1-0.20 o F1.0.25. La fundición presentará en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. Se seguirán las



disposiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento en Poblaciones, por lo que también se admitirá el uso de fundición nodular o dúctil.

La fundición deberá ser dulce, tenaz y dura, permitiendo su trabajo con lima y buril, así como su corte y taladrado fácil. En el proceso de moldeo, no deberá presentar poros, oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos ni otros defectos causados por impurezas que puedan afectar a la resistencia, continuidad del material o al buen aspecto de la superficie del producto obtenido.

Los taladros para los pasadores y pernos se realizarán en taller utilizando las máquinas correspondientes y siguiendo las normas establecidas por el Director de Obra. La resistencia mínima a la tracción de la fundición deberá ser de 15 kg/mm², y la dureza en unidades Brinell no deberá superar las 215. Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas en las piezas moldeadas. Las tapas deberán asentar perfectamente sobre el marco en todo su perímetro.

3.1.13. GOMAS PARA JUNTAS

Las gomas para juntas deben cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 4633, que aborda las juntas estancas de caucho y complementos de juntas para canalizaciones de abastecimiento y saneamiento. Es crucial que los materiales empleados no contengan sustancias que puedan tener un efecto perjudicial sobre el fluido transportado o la durabilidad de la junta, el tubo y el accesorio.

Las juntas de estanqueidad de caucho para uniones en canalizaciones deben ser homogéneas y no deben presentar porosidades ni irregularidades que puedan afectar su función. Cualquier rebaba debe reducirse a un mínimo razonable. Para las canalizaciones de agua fría, los anillos y arandelas de goma deben tener una temperatura máxima de 60°C. Este cumplimiento garantiza un funcionamiento adecuado y duradero de las juntas en el sistema de canalización.

3.1.14. COBRE

El cobre para conductores eléctricos tendrá una conductividad mínima del 98% referido al patrón internacional. Su carga de rotura no será inferior a 24 kg por milímetro cuadrado y el alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no será inferior al 20%.

3.1.15. TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTOS

Los materiales utilizados en las tuberías de saneamiento deben cumplir con las especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento a Poblaciones y con las prescripciones particulares de la empresa suministradora AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX.

Los accesorios para la tubería, como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, entre otros, deben ser modelos comunes en el mercado y capaces de resistir la presión de las tuberías. Antes de su instalación en la obra, deben ser reconocidos y aprobados por el Director de la obra, quien puede especificar el tipo de accesorio que debe ser utilizado y rechazar aquellos que no cumplan con los requisitos.

Es esencial que las piezas constitutivas de mecanismos sean rigurosamente intercambiables para un mismo diámetro nominal y presión normalizada. Además, la superficie interior de cualquier elemento debe ser lisa, sin defectos de regularidad que afecten la calidad o la



capacidad de desagüe, y cualquier reparación de defectos debe contar con la previa autorización de la Administración.

La Administración se reserva el derecho de verificar los moldes y encofrados antes de la fabricación de cualquier elemento. Los tubos y demás elementos de la conducción deben tener una buena terminación, con espesores regulares y superficies exteriores e interiores regulares y lisas. Deben ser completamente estancos, sin provocar alteraciones en las condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, considerando los tratamientos a los que estas hayan sido sometidas.

El diámetro nominal se utiliza como una designación convencional para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y corresponde aproximadamente al diámetro interior, sin tener en cuenta las tolerancias. La presión normalizada (P_n) es aquella a la cual se clasifican y timbran los tubos, habiendo superado la prueba de presión sin romperse ni mostrar falta de estanqueidad en fábrica.

Se llama presión de rotura (P_r) la presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en el tubo igual a la carga nominal de rotura a tracción, R_t , del material de que está fabricado:

$$P_T = 2 \cdot \frac{e}{D}$$

Siendo:

- D el diámetro del tubo.
- e el espesor del tubo.

La presión máxima de trabajo (P_t) de una tubería estará compuesta por la presión de servicio, más las sobrepresiones más el golpe de ariete.

Para cualquier tipo de tubo deberá verificarse siempre, como mínimo:

$$P_r = 2P_n$$

El coeficiente de seguridad a rotura será como mínimo:

$$\frac{P_T}{P_t} = 3$$

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente. Serán:

- Marca de fábrica.
- Diámetro interior en mm.
- Presión normalizada en atmósferas.
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega.

Queda prohibida la utilización de tubos y accesorios de fibrocemento, así como cualquier material o elemento que contenga amianto.



Los diámetros interiores y las presiones de trabajo y de rotura serán las establecidas en los planos y estado de medición.

El Contratista deberá anunciar a la Dirección Técnica de las Obras la llegada a pie de ésta de todas las partidas de este material, para proceder a su recepción. Cuando se estime oportuno podrá exigir del tubo una prueba de rotura por presión hidráulica interna que se describe en el artículo específico. Para ello seleccionará de los diversos envíos las muestras que estime necesarias.

Si las uniones son del tipo Gibault, éstas tendrán forma de dos troncos de cono con la base mayor central; la de diámetro interior de la base menor del cono será un milímetro aproximadamente mayor que el del diámetro exterior del tubo.

Si la unión se realiza con dos anillos de goma el diámetro interior de éstos será igual al diámetro exterior del tubo. Si se hiciese con dos bridas de hierro fundido estarán vaciadas de forma que cubran enteramente las dos extremidades.

3.1.16. TUBERÍAS DE PVC

Las especificaciones para los tubos de PVC son las siguientes:

- 1. Material:** Los tubos estarán fabricados con policloruro de vinilo (PVC), exento de plastificantes y rellenos, permitiéndose únicamente la adición de estabilizantes, lubricantes y pigmentos autorizados en cantidades estrictamente necesarias.
- 2. Densidad:** La densidad del material deberá ser de 1,40 g/mm³ con una tolerancia de $\pm 0,02$.
- 3. Resistencia a tracción:**
 - Carga de rotura específica: 500 kg/cm².
 - Alargamiento a rotura: Igual o inferior al 80%.
 - Módulo de elasticidad: 30.000 kg/cm² $\pm 10\%$.
- 4. Diámetro exterior:** El diámetro exterior medio será el indicado en las tablas de características suministradas por el fabricante.
- 5. Resistencia al impacto:** El grado de impacto en el ensayo de resistencia al mismo no será superior al 5% a 0°C de temperatura y al 10% a 20 °C.
- 6. Absorción de agua:** La absorción de agua será inferior a 4 mg/cm².
- 7. Comportamiento frente al calor:** La variación longitudinal de las probetas en el ensayo de comportamiento frente al calor no será superior al 5%, y no deben aparecer fisuras, burbujas, cavidades ni exfoliaciones.
- 8. Influencia sobre el agua:** El material de los tubos no tendrá ninguna influencia nociva sobre el agua, y en ningún caso podrá dar olor, color o sabor.
- 9. Plomo disuelto:** La cantidad de plomo disuelto en el agua al cabo de 48 horas no podrá ser superior a 1 mg/l en el primer ensayo y 0,3 mg/l en el tercer ensayo.
- 10. Accesorios:** Los accesorios de PVC, como codos, derivaciones, etc., deberán estar certificados bajo las normas UNE 1329 si son accesorios de evacuación y UNE 1452 si son accesorios de presión.



3.1.17. TUBERÍAS DE HORMIGÓN

Estas tuberías cumplirán en todo momento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del ministerio de fomento para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones.

Serán de sección circular y bien calibradas, perfectamente lisas, con generatrices rectas y con la curvatura correspondiente en los codos o piezas especiales.

Podrán fabricarse por centrifugado o en mesa vibratoria indistintamente, pero en cualquiera de ellos el hormigón deberá tener una resistencia característica de 275 kg/ cm². y el tiempo de curado no será inferior a 12 días. El tipo de junta, de campana, machihembrada, etc., será el exigido en los planos y Cuadro de Precios número 1.

El modelo de los enchufes y ranuras de anclaje deberá ser perfecto desechándose todos los tubos que presenten defectos o ranuras.

Los coeficientes de rugosidad, resistencia a la abrasión, absorción, etc. serán inferiores a los topes fijados en el Pliego antes citado.

3.1.18. TUBERÍAS DE POLIETILENO

Las tuberías destinadas al sistema de riego del jardín están fabricadas en polietileno de alta densidad, con una estructura de doble pared que presenta corrugaciones en el exterior y una superficie lisa en el interior. Esta categoría abarca tanto las tuberías como las conexiones y accesorios asociados. Estas tuberías están diseñadas para soportar presiones de hasta 10 atmósferas. La construcción sigue las directrices de la Norma Europea de Normalización (CEN), especialmente en lo que respecta a la estanqueidad y resistencia al aplastamiento. Las conexiones se llevarán a cabo mediante manguitos con doble junta o soldadura a tope, cumpliendo con las especificaciones establecidas por la CEN. El parámetro geométrico crucial para los manguitos es el diámetro interno, que debe coincidir con el diámetro externo de la tubería.

3.1.19. PINTURAS

Se utilizarán pinturas de primera calidad, aplicándose en las áreas designadas por el director de obra. Las pinturas a la cal estarán compuestas por una lechada de cal grasa o con pigmentos, en una proporción no superior al 10% o 15%. La cal deberá estar apagada con antelación, evitando que se carbonice.

Las pinturas a la cola o al temple se prepararán utilizando una suspensión de pigmentos en agua de cola animal o vegetal como aglutinante. En el caso de pinturas al silicato, se emplearán silicatos sódicos o potásicos como vehículo, llevando en disolución diversos colores, excluyendo el plomo. Las pinturas asfálticas se obtendrán mediante la disolución de asfalto natural o alquitrán en aceites grasos o benzol.

Para las pinturas al óleo, se utilizarán aceites de linaza cocidos al litargirio y completamente puros. El contenido mínimo de óxido de plomo será del 75%, sin presencia de azufre ni sustancias extrañas. No se permitirá el uso de blanco de zinc, de Holanda, de barita y ocre de hierro. La pintura lista para su uso deberá tener la consistencia adecuada para aplicarse sobre las superficies sin escurrirse. Los colores deben cumplir con condiciones como fijeza en su tinta, capacidad de incorporación al aceite, insolubilidad en el agua y resistencia a la acción de otros aceites o colores.



Los aceites o barnices serán inalterables al aire, manteniendo la fijeza de los colores con transparencia y brillo perfectos. El vehículo de la pintura estará libre de colofonia y sus derivados, así como de resina fenólica. La pintura no contendrá benzol, derivados clorados ni ningún otro disolvente reconocido como tóxico. El transporte se realizará directamente desde la fábrica en envases precintados, que se abrirán en el momento de su uso, rechazando los envases con precinto roto. Se garantizará la buena conservación y almacenamiento, rechazando la pintura si no coincide con las muestras depositadas.

3.1.20. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA

Se exigirá el cumplimiento de lo establecido en los artículos 4 y 6 del Pliego General de la Edificación. Los elementos metálicos de puertas y ventanas podrán ser fabricados con perfiles metálicos convencionales. En todo caso, se garantizará que las puertas y ventanas sean herméticas. Antes de iniciar la ejecución, el constructor deberá presentar a la dirección facultativa la documentación que certifique la procedencia de los materiales.

Las características que debe cumplir la carpintería metálica utilizada en la obra son las siguientes:

- El grado de estanqueidad al aire y al agua, así como otras características técnicas de puertas y ventanas en fachada o patio, deben estar garantizados mediante un distintivo de calidad o, en su defecto, por un laboratorio acreditado de ensayos.
- Los marcos deben estar perfectamente aplomados, sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, fijándose de manera precisa a las fábricas y quedando inmovilizados en todos sus lados.
- Se reducirán al mínimo necesario las soldaduras o uniones que deban realizarse en obra, estando prohibidos los empalmes longitudinales de los perfiles.
- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra se presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad durante el proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán a temperaturas ambientales inferiores a 0°C.

3.1.21. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

Se procederá al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados por el director de obra, el cual podrá hacer o exigir cuantas pruebas y ensayos estime convenientes a cargo del contratista, hasta un máximo de un 1% del Presupuesto. Los materiales objeto de estos ensayos se elegirán de entre los que se estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio director de obra. Será obligación del contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las pruebas y garantizar la adecuada realización de estas.

La dirección facultativa podrá desechar todos aquellos materiales que crea que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de los resultados que se obtengan en el laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos por cuenta del contratista.

3.1.22. EN CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO

En caso de que los materiales, elementos de instalación y aparatos no cumplan con la calidad establecida en este Pliego de Condiciones, no tengan la proporción exigida o la administración determine que no son adecuados para su propósito, esta se reserva la facultad de ordenar al contratista que, a su costo, los reemplace con otros que satisfagan las condiciones o cumplan el propósito previsto.



Si, dentro de los 15 días posteriores a recibir el contratista la orden de la dirección de obra para retirar los materiales que no cumplen con las condiciones, no se lleva a cabo la sustitución, los costos asociados serán responsabilidad del contratista. En el caso de que los materiales, elementos de instalación y aparatos sean defectuosos pero aceptables según el criterio de la dirección de obra, la administración se reserva el derecho de determinar o especificar los tipos o clases de materiales a utilizar, siempre que esto no implique un mayor costo de adquisición que el establecido en el cuadro de precios.

3.1.23. PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA

Los materiales utilizados en las obras deberán someterse a todas las pruebas y ensayos que el ingeniero considere necesarios para asegurar su buena calidad. En este sentido, el contratista está obligado a presentar con la suficiente antelación muestras y ejemplares de los diferentes materiales a utilizar. Estas muestras y ejemplares serán sometidos a reconocimiento o ensayo, ya sea por el propio ingeniero o por laboratorios debidamente homologados. Todos los gastos derivados de estas pruebas serán responsabilidad del contratista.

Una vez realizadas las pruebas y aceptado el material, no se permitirá el uso de otro que no sea idéntico al de la muestra o ejemplar aceptado. La aceptación de la muestra no eximirá al contratista de su responsabilidad.

3.1.24. MATERIALES NO CITADOS EN EL PRESETE PLIEGO

Los materiales no especificados detalladamente en cuanto a las condiciones que deben cumplir, deberán ser de primera calidad. Antes de su utilización, estos materiales deben ser sometidos a un reconocimiento y aceptación por parte de la dirección facultativa. En caso de que existan materiales análogos en algún lugar de España, clasificados también como de primera calidad y considerados más adecuados o que cumplan mejores condiciones que los presentados por el contratista, este estará obligado a aceptar y utilizar los materiales designados por la dirección facultativa.

3.2. ESPECIFICACIONES EQUIPOS MECÁNICOS

3.2.1. GENERALIDADES

En la medida de lo posible, se busca utilizar equipos análogos en la obra para minimizar el número de repuestos necesarios. Los equipos mecánicos sujetos a revisión periódica contarán con espacio adecuado para su extracción, inspección y reparación, incluso empleando sistemas de elevación mecánica si es necesario. Se prestará atención para evitar vibraciones y ruidos molestos en las instalaciones de los equipos, asegurando que el nivel de ruido en toda la instalación no exceda los límites legales. La presentación de la maquinaria y su plazo de uso será responsabilidad de la parte adjudicataria, debiendo ser inventariada, revisada y aprobada por la dirección técnica de la obra.

Los materiales utilizados deberán resistir la agresividad ambiental y los elementos metálicos contarán con composición adecuada o tratamientos superficiales para garantizar su durabilidad. La maquinaria deberá cumplir con los plazos de ejecución de la obra, y el contratista se compromete a proporcionar maquinaria adicional si es necesario para cumplir con los plazos establecidos. Se buscará la unificación de marcas, tipos y tamaños para facilitar la intercambiabilidad y reducir la necesidad de piezas de repuesto. Además, se instalarán

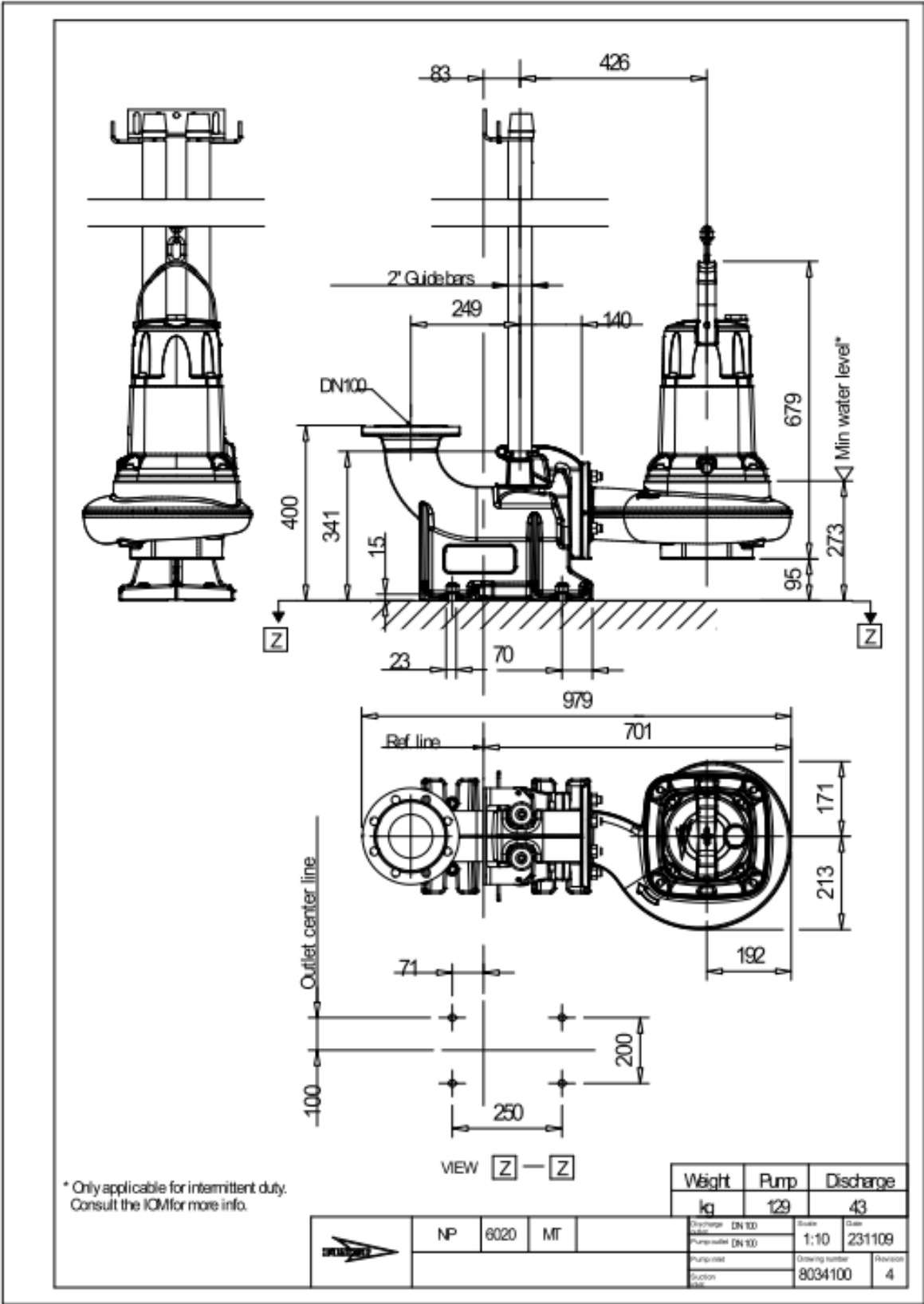


equipos de manera accesible para un fácil mantenimiento, evitando ubicaciones junto a paredes o techos y respetando una distancia mínima de 1 m.



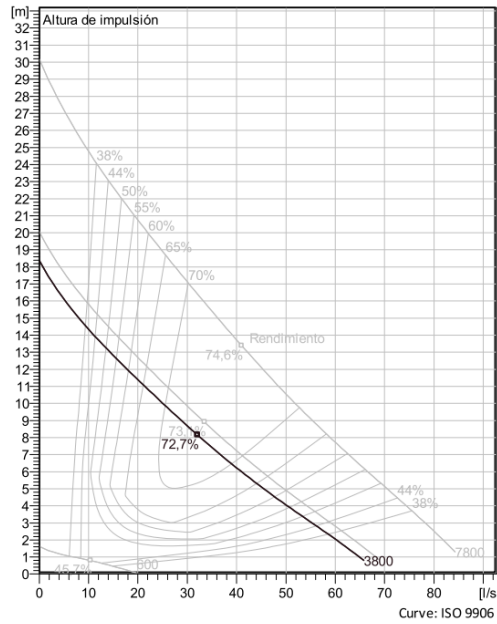
3.2.2 BOMBAS HIDRÁULICAS

- Bombas de tiempo húmedo

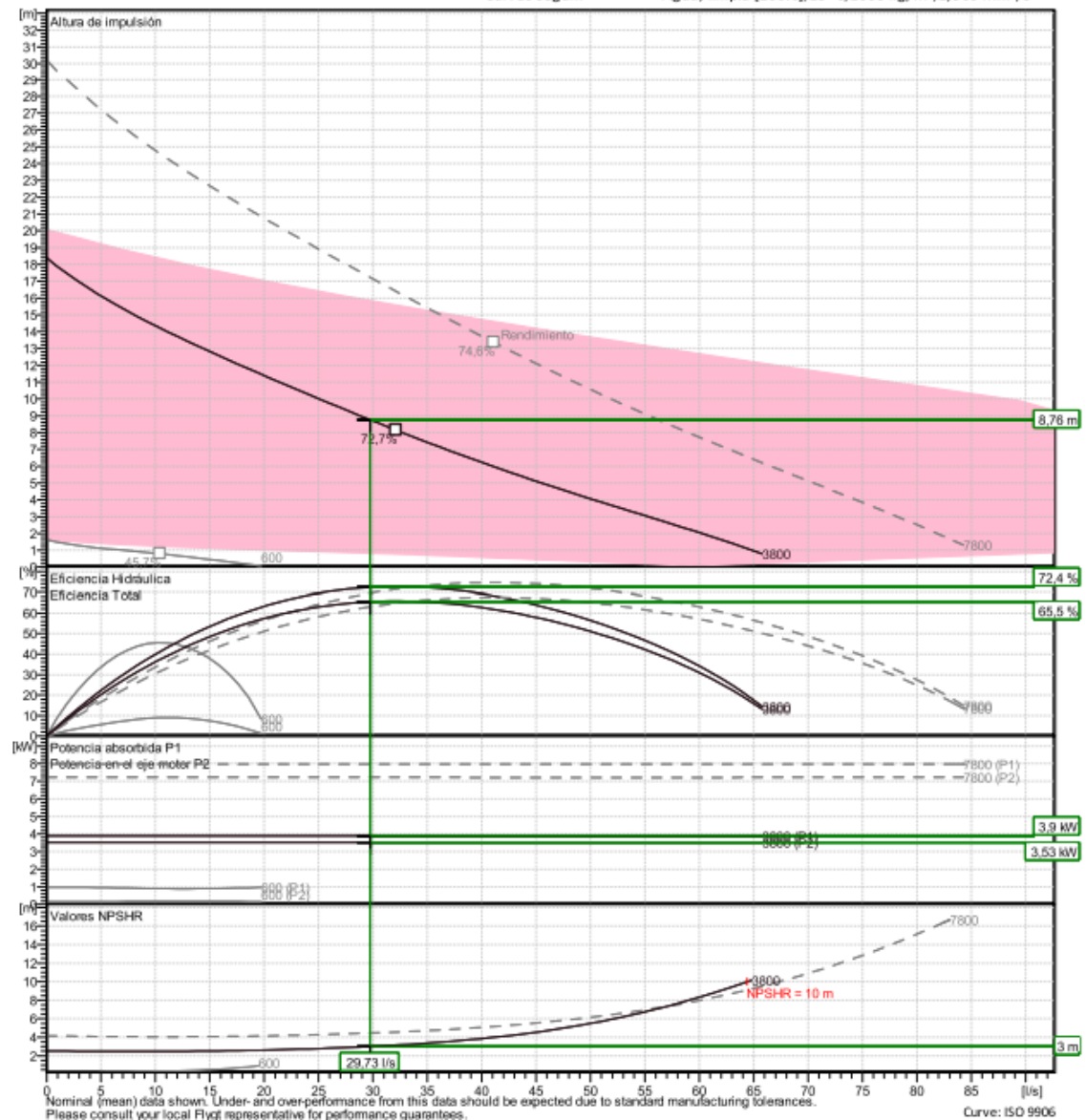


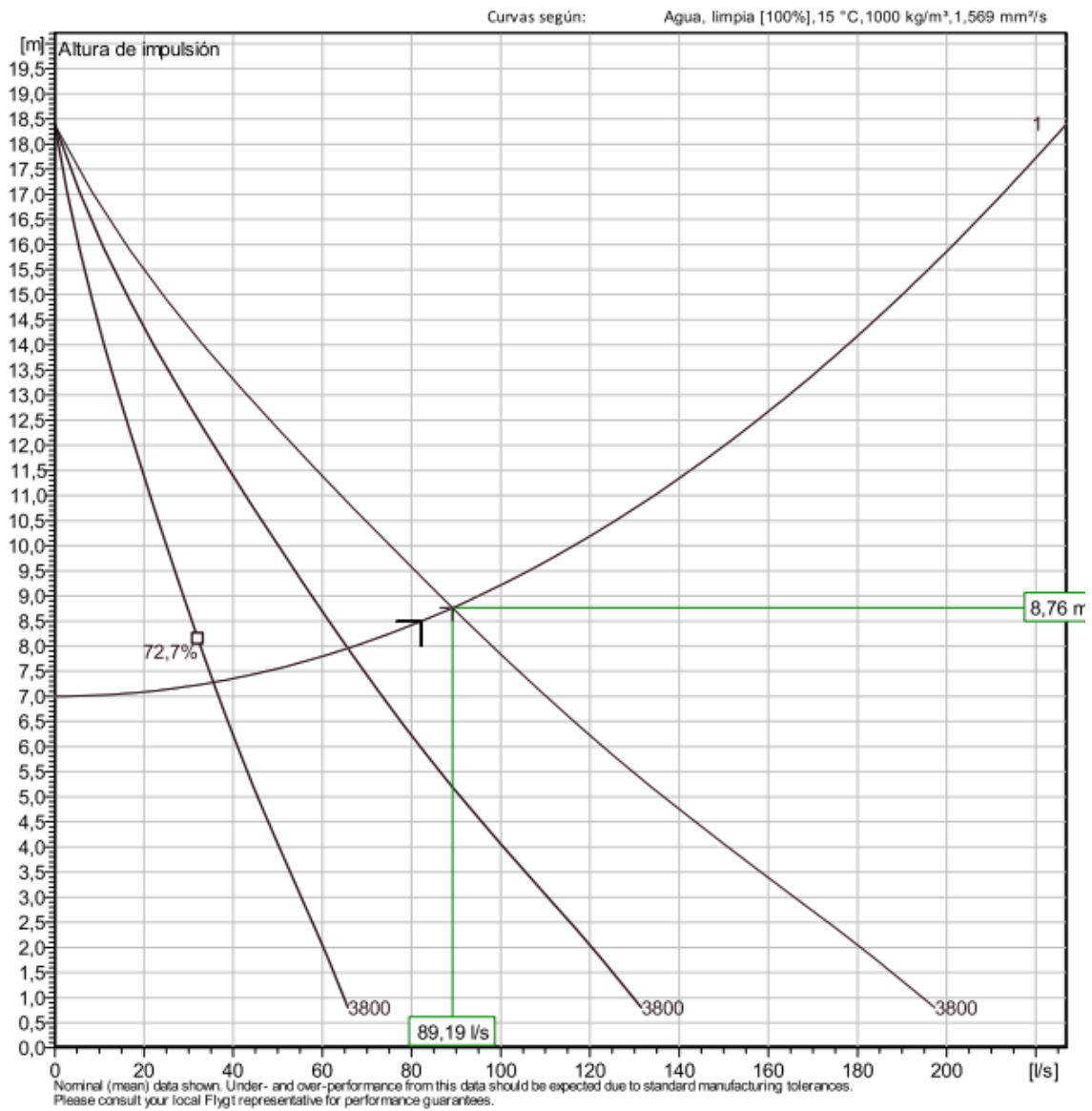


Curvas según: Agua, limpia [100%], 15 °C, 1000 kg/m³, 1,569 mm²/s



Curvas según: Agua, limpia [100%], 15 °C, 1000 kg/m³, 1,569 mm²/s







3.2.3. VÁLVULAS

3.2.3.1. VÁLVULAS MARIPOSA

Las válvulas de mariposa seleccionadas deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Cuerpo construido mediante soldadura o fundición con bridas de unión, bastidor de apoyo soldado, cojines de bronce especial para la lenteja y asiento desmontable de acero inoxidable para la posición de cierre de la lenteja.
- Lenteja construida mediante soldadura, perfilado y careado para minimizar la pérdida de carga, o fundición con gorriones y junta de estanqueidad.
- Anillo elástico fácilmente desmontable.
- Casquillos de guía del eje de mando.
- Mecanismo de maniobra accionado manualmente por manivela, con juego de engranajes encerrado en cárter y reducciones rectas.
- Montaje entre bridas según normas DIN PN-10.
- Hermeticidad total mediante cierre elástico.
- El cuerpo de válvula será de fundición según UNE 36.111.
- La mariposa debe ser de fundición nodular según UNE-36.118 o de acero inoxidable austenítico moldeado según UNE-36.257.
- El eje debe centrarse en la paleta mariposa para equilibrar esfuerzos, y su sujeción no puede realizarse mediante pasadores.
- El cierre estanco se logrará mediante el asiento de los bordes de la paleta mariposa sobre un anillo elástico de etileno-propileno que recubrirá completamente el cuerpo de la válvula, siendo prefabricado y no vulcanizado directamente para permitir su intercambio.
- Los mandos de maniobra de las válvulas deben estar equipados con dispositivos desmultiplicadores, utilizando sistemas de biela manivela que garantizan un máximo par en los finales de carrera, asegurando un perfecto asentamiento y estanqueidad. En caso de estar motorizadas, se prevé la posibilidad de actuar por telemando, siempre que haya energía eléctrica disponible. En este caso, estarán equipadas con resistencia de caldeo en la caja de bornes, indicador de posición de 0º C a 100º C y potenciómetro de 100 ohmios para dicho indicador.

3.2.4. TORNILLERÍA

Todos los tornillos que se utilicen en la instalación serán de acero inoxidable. Las dimensiones y roscas estarán de acuerdo con las normas UNE.

3.2.5. ESCALERAS

Las escaleras de acceso al tanque de tormenta estarán compuestas de peldaños tipo Pates de polipropileno. Este material estará reforzado con acero calibrado de dureza 65 kg/mm². Estos peldaños estarán colocados cada 280 mm. Cumplirán la normativa de calidad europea EN-13101. Tendrán un diseño ergonómico, compacto, robusto y con gran resistencia al impacto. Serán adaptables a superficies curvas y rectas y tendrán incluidas superficies y aletas laterales antideslizantes.

3.2.6. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Para garantizar la protección contra la corrosión de todos los aparatos del sistema, se deben seguir las siguientes medidas:



Limpieza de superficies metálicas:

- Aplicar limpieza con chorro de arena para eliminar partículas adheridas como grasas y óxidos.
- Para piezas con recubrimientos superficiales (galvanizados o cromados), utilizar rascadores o disolventes.
- Para aluminio, usar detergentes.
- Aplicación de capas anticorrosivas en superficies metálicas:
- Zonas sumergibles: Aplicar tres capas de alquitrán con resina epoxi, con un espesor de 125 micras cada una.
- Zonas no sumergibles: Aplicar dos capas de minio al cloro-caucho de 35 micras cada una y luego otras dos capas de acabado al clorocaucho puro de 30 micras cada una.

En caso de llevar elementos preparados a obra, después del chorreado, aplicar una primera capa de imprimación epoxi en taller o, en zonas no sumergidas, una capa de minio. No aplicar pintura en condiciones climáticas adversas. Las pinturas de imprimación se aplicarán con brocha o pistola sin aire. Cada capa debe secarse según la hoja de características del producto antes de aplicar la siguiente. Si una capa ha estado expuesta a condiciones adversas antes de secarse, eliminarla mediante chorreado y aplicar una nueva. El intervalo entre capas no debe exceder el indicado en la hoja de características. Si se sobrepasa el intervalo y la capa presenta polimerización excesiva, hacer un chorreado ligero antes de aplicar la siguiente.

El espesor de cada capa de pintura será de 125 micras (seco). Los colores seguirán las normas UNE. Se deben observar las medidas de seguridad durante la aplicación de pinturas. La zona debe estar bien ventilada, con rótulos de "NO FUMAR". Los aparatos no deben producir chispas y los operarios deben usar guantes, gafas y mascarillas.

Inspección:

- Realizar inspección antes y después del trabajo por un técnico facultativo designado por el director de obra.
- Presentar a la dirección de obra un plan de etapas de preparación de superficies y aplicación de pinturas, así como pruebas e inspecciones.

Protección contra la corrosión:

- Aplicar estas medidas en todas las superficies metálicas, excepto aceros inoxidables, latón, bronce, cobre, metales cromados, placas de características, aislamientos y partes mecanizadas de equipos donde se especifique lo contrario.

3.2.7. SUJECCIÓN DE TUBERÍAS

Para un correcto posicionamiento de las tuberías que estén enterradas, se utilizarán los materiales de obra citados en puntos anteriores del presente Pliego de Condiciones. En el caso de que se efectúe la colocación de una tubería que no vaya enterrada, se asegurará la posición de esta mediante el uso de grapas o bridas metálicas, las cuales tendrán el mismo diámetro que las tuberías a sujetar, no superando una separación entre las mismas de más de 400 m.



3.3. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN

3.3.1. CONDICIONES GENERALES

El proyecto, materiales, construcción, fabricación, pruebas, protecciones, montajes, etc., de la obra civil y equipos eléctricos deben cumplir con las normas y reglamentos correspondientes. Ningún material puede ser instalado sin la aprobación por escrito de la dirección de obra. Esta aprobación se documentará y se conservará una muestra del material aceptado. Los materiales considerados inadecuados deben ser retirados de la obra de manera rápida y a cargo del adjudicatario. Además, se debe entregar la documentación para el control y pruebas de estos materiales.

Se deben seguir las indicaciones de la legislación aplicable, los reglamentos electrotécnicos de media y baja tensión, así como las prescripciones y condiciones de la compañía suministradora de electricidad.

3.3.2. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

En situaciones de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se deben disponer de manera que se mantenga una distancia mínima de 3 cm entre las superficies exteriores de ambas. Si hay proximidad con conducciones de calefacción, aire caliente o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no alcancen una temperatura peligrosa, manteniéndose separadas por distancias adecuadas o mediante pantallas calorífugas.

No se permitirá que las canalizaciones eléctricas estén situadas paralelamente debajo de otras canalizaciones que puedan provocar condensaciones, como las destinadas a vapor o agua, a menos que se tomen medidas para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas solo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción si se cumplen ciertas condiciones, como la protección contra contactos indirectos y la protección de las canalizaciones eléctricas contra posibles peligros relacionados con su proximidad a otras canalizaciones.

Las canalizaciones deben estar dispuestas de manera que facilite su maniobra, inspección y acceso a las conexiones, sin limitaciones impuestas por la presencia de equipos en las envolventes o compartimentos. Además, se requiere una identificación clara de las canalizaciones eléctricas, con especial atención a la diferenciación del conductor neutro de los demás conductores. Se puede emplear un plan de instalación que permita la identificación mediante etiquetas o señales cuando sea necesario.



3.3.3. CONDUCTORES

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria y Planos.

Antes de la instalación de los conductores, el instalador deberá facilitar para cada uno de los materiales a utilizar, un certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas UNE en función de los requerimientos de cada una de las partes de la instalación. En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo anterior, quedará a criterio de la dirección facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo caso el instalador deberá reponer los materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su reposición dichos certificados

Los conductores serán de los siguientes tipos:

TENSIÓN NOMINAL	450/750V	0,6/1KV
CONDUCTOR	Cobre	Cobre*
FORMACIÓN	Unipolares	Uni-bi-tri-tetrapolares
AISLAMIENTO	Policloruro de vinilo (PVC)	Policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE)
TENSIÓN DE PRUEBA	2.500V	4.000V
INSTALACIÓN	Bajo tubo	Al aire o en bandeja
NORMATIVA DE APLICACIÓN	UNE 21.031	UNE 21.023

*podrían ser de aluminio si así lo requiere el proyecto.

Los conductores de cobre electrolítico deben cumplir con ciertas especificaciones. Su calidad y resistencia mecánica deben ser uniformes, y el coeficiente de resistividad a 20 ° C debe estar en el rango del 98 % al 100 %. Estos conductores deben tener un baño de recubrimiento de estaño, que debe resistir pruebas específicas para asegurar su calidad. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores debe ser de 500 V.

Los conductores con una sección igual o superior a 6 mm² deben estar constituidos por cables obtenidos mediante el trenzado de hilos de cobre correspondientes a la sección del conductor. Para la selección de los conductores activos del cable, se deben considerar criterios como la intensidad máxima admisible, la caída de tensión en servicio y la caída de tensión transitoria.

El conductor neutro debe tener una sección determinada en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Los conductores de protección deben ser del mismo tipo que los conductores activos y tener una sección mínima especificada. La rigidez dieléctrica y las corrientes de fuga también deben cumplir con ciertos requisitos.

La identificación de los conductores debe realizarse mediante colores específicos para facilitar su reconocimiento. Por ejemplo, el conductor neutro se identificará con el color azul claro, y el conductor de protección se identificará con el color verde-amarillo. Los conductores de fase se identificarán con los colores marrón, negro o gris. Además, se establecen requisitos para evitar la intercalación de aparatos en el conductor de protección y para garantizar la correcta conexión de las masas de los equipos con los conductores de protección.



3.3.4. CAJAS DE EMPALME

Las conexiones entre conductores deben realizarse en cajas apropiadas que pueden ser de material plástico resistente incombustible o metálicas. En el caso de cajas metálicas, estas deben estar aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de las cajas deben permitir acomodar holgadamente todos los conductores que deben contener. La profundidad de las cajas debe ser al menos una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm. El lado o diámetro de la caja debe ser de al menos 80 mm.

Cuando se desee hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, se deben utilizar prensaestopas adecuadas. No se permite la unión de conductores, como empalmes o derivados, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores; en su lugar, debe realizarse utilizando bornes de conexión.

Los conductores deben fijarse firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso mediante contratueras y casquillos. Se utilizarán pernos de fiador en ladrillo hueco, pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo, y clavos Split sobre metal para sujetar conductos y cajas. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, mientras que los de tipo tuerca se emplearán cuando se precise desmontar la instalación. Los pernos de expansión deben tener una apertura efectiva y ser capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se permite el uso de clavos para la sujeción de cajas o conductos.

Se debe respetar lo estipulado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en las Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC – CEI) para Cuadros y sus Componentes, y en la norma UNE 20324 sobre Envolventes Metálicos de Baja Tensión. Además, se deben tener en cuenta las normativas de la directiva de Baja Tensión 73/23/EEC, la directiva de maquinaria 89/362/EEC, y las normas 60439 – 1/VDE 0113/DEC 204 – 1, 60204 – 1/VDE 0660/IEC 439 – 1.

3.3.5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE

Los interruptores y conmutadores deben cortar la corriente máxima del circuito en el que estén colocados sin dar lugar a la formación de un arco permanente. Estos interruptores deben ser del tipo cerrado y fabricados con material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto deben ser tales que la temperatura no exceda los 65°C en ninguna de sus partes. La construcción de los interruptores debe permitir realizar un número total de 10,000 maniobras de apertura y cierre con su carga nominal a la tensión de trabajo. Estos interruptores deben llevar marcadas su intensidad y tensión nominal, y deben ser probados a una tensión de 500 a 1,000V.

Las tomas de corriente también deben ser de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominal de trabajo y, como norma general, todas ellas deben disponer de puesta a tierra. Todas estas instalaciones deben estar ubicadas en el interior de cajas empotradas en los parámetros, de manera que solo el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora puedan aparecer en el exterior. Si existen dos mecanismos juntos, ambos deben alojarse en la misma caja, la cual debe tener dimensiones suficientes para evitar falsos contactos.

El diseño, construcción y ensayo de estos dispositivos deben cumplir con las normas UNE 20352 (tomas de corriente para usos industriales) y UNE 203224 (grado de protección de la envolvente).



3.3.6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del $\pm 5\%$ sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las que son para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso, nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornes situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:



- Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él. Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa mientras que los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción



rápida. Los fusibles se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán contruidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

- Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
- Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
- Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
- Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
- Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:
 - Con la ayuda de una llave o de una herramienta.
 - Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes.
- Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

La protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de estos dispositivos de corriente diferencial residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:



$$Ra' IaEU$$

Donde:

- Ra' es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 o 24 V).

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador. Estos serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro.

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

3.3.7. RECEPTORES DE ALUMBRADO

Se instalará un adecuado sistema de iluminación acompañándose su justificación. Los aparatos serán estancos en interiores húmedos y en exteriores. Se establecen los siguientes niveles mínimos de iluminación:

- Equipos exteriores con lecturas o accionamientos: 50 lux.
- Interiores (equipos): 150 lux.
- Interiores (oficinas y cuadros de control): 300 lux.

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán los vigentes reglamentos de A.T. y B.T. especialmente en lo que se refiere a seguridad.



El sistema de iluminación exterior se planificará para operar con la opción de encendido al 50% y al 100%. Se dará preferencia al uso de lámparas de vapor de sodio de alta presión. Los postes de soporte serán contruidos con chapa galvanizada o un material similar, con un espesor mínimo de 2,5 mm. Las luminarias empleadas en la iluminación exterior cumplirán con las especificaciones de la norma UNEEN 60.598-2-3.

3.3.8. RECEPTORES DE MOTOR

Los motores deben ser instalados de manera que la proximidad a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Asimismo, se ubicarán de forma que no entren en contacto con materias fácilmente combustibles, evitando cualquier posibilidad de ignición.

En cuanto a los conductores de conexión, aquellos que suministran energía a un solo motor deberán tener una capacidad dimensionada para una intensidad del 125 % de la carga completa del motor. En el caso de conductores que alimenten varios motores, la capacidad deberá ser igual o superior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia y la intensidad a plena carga de los demás motores.

La protección de los motores incluirá medidas contra cortocircuitos y sobrecargas en todas sus fases, especialmente en motores trifásicos, donde la protección contra la falta de tensión en una de sus fases también será asegurada. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se garantizará la protección tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Se implementará un dispositivo de corte automático de la alimentación para proteger contra la falta de tensión, especialmente cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460-4-45.

Además, se limitará la intensidad absorbida durante el arranque de los motores, evitando efectos perjudiciales para la instalación u ocasionar perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

- De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
- De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
- De 5 kW a 15 kW: 2
- Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.



Para la instalación en el suelo, se utilizará la forma constructiva B-3, que incluye dos platos de soporte, un extremo de eje libre y una carcasa con patas. En el caso de montaje vertical, los motores estarán equipados con cojinetes diseñados para soportar el peso del rotor y la polea.

La clase de protección de los motores se determinará según las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán cumplir con la clase de protección IP 44, lo que implica protección contra contactos accidentales con herramientas y la prevención de la penetración de cuerpos sólidos con un diámetro mayor de 1 mm. También ofrecen protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección. En situaciones de instalación a la intemperie, en ambientes húmedos o polvorientos, y dentro de unidades de tratamiento de aire, se utilizarán motores con clase de protección IP 54. Estos motores proporcionan protección total contra contactos involuntarios de cualquier tipo, así como protección contra depósitos de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y cuentan con un sistema de refrigeración de superficie.

Asimismo, todos los motores deberán tener al menos la clase de aislamiento B, lo que permite un aumento máximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 °C. Las dimensiones del diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base cumplirán con las recomendaciones establecidas por la normativa IEC.

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:

- Carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
- Estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de este. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las sollicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
- Rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- Eje: de acero duro.
- Ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- Rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
- Cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensaestopas.
- Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:
- Potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- Velocidad de rotación de la máquina accionada.
- Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).



- Clase de protección (IP 44 o IP 54).
- Clase de aislamiento (B o F).
- Forma constructiva.
- Temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- Momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
- Curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "destararse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatístico sea superior a 1,5 MΩ. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la Dirección de Obra y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo con la velocidad de rotación de la máquina accionada. En caso de acoplamiento de equipos por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:

- Potencia del motor.
- Velocidad de rotación.
- Intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- Intensidad de arranque.
- Tensión(es) de funcionamiento.
- Nombre del fabricante y modelo.

3.3.9. PUESTAS A TIERRA

La conexión a tierra se establece principalmente con el objetivo de limitar la tensión que las masas metálicas puedan presentar con respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y reducir el riesgo asociado a posibles averías en los materiales eléctricos utilizados. La conexión a tierra implica la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protecciones, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, a través de una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

El propósito de la instalación de conexión a tierra es garantizar que no haya diferencias de potencial peligrosas en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie cercana al terreno, al mismo tiempo que permite el paso seguro a tierra de las corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico.

Al elegir e instalar los materiales para la conexión a tierra, se deben tener en cuenta varios aspectos, entre ellos:



- El valor de la resistencia de conexión a tierra debe cumplir con las normas de protección y funcionamiento de la instalación y mantenerse a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga deben circular sin peligro, considerando las sollicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o protección mecánica debe estar garantizada independientemente de las condiciones previstas de influencias externas.
- Se deben contemplar los posibles riesgos debidos a la electrólisis que puedan afectar a otras partes metálicas.

Para los electrodos de conexión a tierra, se pueden utilizar diversos elementos como barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o mallas metálicas, constituidos por combinaciones de los elementos anteriores. También se pueden emplear armaduras de hormigón enterradas, con la excepción de las armaduras pretensadas, u otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos deben cumplir con la construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. La elección del tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra debe asegurar que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto, y la profundidad nunca debe ser inferior a 0,50 m.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá ser de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

TIPO	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión*	Según apartado 3.4	16 mm ² Cobre 16 mm ² Acero Galvanizado
No protegido contra la corrosión	25 mm ² Cobre 50 mm ² Hierro	
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente		

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe proveerse, sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.



Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm ²)	Sección mínima de los conductores de protección S_p (mm ²)
$S \leq 16$	$S_p = S$
$16 < S \leq 35$	$S_p = 16$
$S > 35$	$S_p = S/2$

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- Conductores en los cables multiconductores.
- Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos.
- Conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección

3.3.10. CONDUCTORES ELÉCTRICOS

3.3.10.1 DERIVACION INDIVIDUAL

Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por:

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439-2.
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y contruidos al efecto. Los conductores a utilizar serán de cobre clase 5, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 V (Siendo su denominación ES07Z1-K (AS)).

Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV (tendrán la denominación RZ1 o DZ1). La sección mínima de los conductores será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección.



Los conductores serán no propagadores de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, de los denominados “libres de halógenos”, según UNE 21.123 y UNE EN 50.085/86.

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm².

En la tabla siguiente se indica el tipo de conductor para las derivaciones individuales en función del sistema de instalación:

Sistema de instalación	Sistema de Canalización (Calidad Mínima)		Cable
Superficial	Tubo 4321 No propagador de la llama	· Compresión Fuerte (4), · Impacto Media (3), · Propiedades eléctricas: Aislante / Continuidad Eléctrica. UNE-EN 500086-2-1	
	Canal no propagadora de la llama	· Impacto Media, No propagador de la llama, · Propiedades Eléctricas: Aislante / Continuidad	ES07Z1-K (AS) RZ1-K (AS)
		Eléctrica Solo accesible con útil. IP2x UNE-EN 50085	DZ1-K (AS)
Empotrado	Tubo 2221 No propagador de la llama	Compresión Ligera (2), Impacto Ligera (2), UNE-EN 50086-2-2	
Enterrado	Tubo	Compresión 250/450N (Hormigón / Suelo ligero) Impacto Ligera / Normal UNE-EN 50086-2-4	Z1-K (AS) DZ1-K (AS)
Canal de Obra	Tubo 2221 No propagador de la llama	Compresión Ligera (2), Impacto Ligera (2), UNE-EN 50086-2-2	ES07Z1-K (AS) RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)
	Canal No propagadora de la llama	Impacto Media, No Propagador de la llama. Solo accesible con útil. IP2x UNE-EN 50085	
	Bandeja y Bandeja de escalera	UNE-EN 61537	RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)
	Cables instalados directamente en su interior		

Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2

Nota nº1: Según la norma UNE 21022 los conductores de clase 5 son aquellos constituidos por numerosos alambres de pequeño diámetro que le dan la característica de flexible.

Nota nº2: Las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares.

Los cables con conductores de aluminio correspondientes al tipo RZ1-AI (AS) según la norma UNE21123-4 se podrán utilizar previa aprobación de la Dirección Facultativa.



3.3.10.2. CIRCUITOS INTERIORES

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de cobre aislados, siendo su tensión nominal de aislamiento de 450/750 V.

En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o aluminio desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20.

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean sometidos a tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables.

3.3.10.3. NEUTRO

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación se especifica:

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en los circuitos de las instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases.

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes (según lo especificado en las instrucciones ITC-BT-06 y ITC-BT07):

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
- Con cuatro conductores: las de la tabla siguiente, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.

Conductor fase (mm ²)	Sección neutro (mm ²)
6 (Cu)	6
10 (Cu)	10
16 (Cu)	10
16 (Al)	16
25	16
35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

3.3.11. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que estos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3.

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada



resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atravesase partes combustibles del edificio.

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.

Las conexiones en estos conductores (conductores de protección excepto tomas de tierra) se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.

Cuando los conductores deban estar enterrados, deberán de estar de acuerdo con los valores de la tabla siguiente:

Tipo	Protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión mediante envoltante	Según apartado 3.4. de la ITC-BT-18

3.3.12. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección.

Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro.

Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde.

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris.

El conductor necesario para los circuitos de mando y control (cambio de tarifa) será de color rojo. No protegido contra la corrosión mediante envoltante de 25 mm² Cobre, 50 mm² Hierro.

3.3.13. TUBOS PROTECTORES

Antes de la instalación de los tubos protectores en la obra, el instalador deberá facilitar para cada uno de los tubos a utilizar, un certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas UNE en función del sistema de instalación escogido y que se indica en los subapartados del presente punto.

En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo anterior, quedará a criterio de la dirección facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo caso el instalador deberá reponer los materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su reposición dichos certificados.



3.3.13.1. TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EN SUPERFICIE

Características mínimas para tubos en canalizaciones superficiales ordinarias fijas:

Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	4	Fuerte
Resistencia al impacto	3	Media
Temperatura mínima de instalación y servicio	2	-5oC
Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+60oC
Resistencia al curvado	1-2	Rígido / Curvable
Propiedades eléctricas	1-2	Continuidad eléctrica / aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D1mm
Resistencia a la penetración del agua	2	Gotas de agua verticalmente con el sistema de tubos inclinado 15o
Resistencia a corrosión de tubos metálicos y compuestos	2	Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada



3.3.13.2. TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS

Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica, huecos de construcción y canales protectoras de obra:

Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	2	Ligera
Resistencia al impacto	2	Ligera
Temperatura mínima de instalación y servicio	2	-5°C
Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+60°C
Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas	0	No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos D1mm
Resistencia a la penetración del agua	2	Gotas de agua verticalmente con el sistema de tubos inclinado 15o
Resistencia a corrosión de tubos metálicos y compuestos	2	Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas:



Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	3	Media
Resistencia al impacto	3	Media
Temperatura mínima de instalación y servicio	2	-5oC
Temperatura máxima de instalación y servicio	2	+90oC*
Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
Propiedades eléctricas	0	No declaradas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegido cont el polvo
Resistencia a la penetración del agua	3	Protegido contra el agua en forma de lluvia
Resistencia a corrosión de tubos metálicos y compuestos	2	Protección interior y exterior media
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

El cumplimiento de las características indicadas en las tablas anteriores se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE EN 50086-2-1 para tubos rígidos, UNE EN 50086-2-2 para tubos curvables y UNE EN 50086-2-3 para tubos flexibles.

3.3.10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA

Las instalaciones se revisarán según RD 842/2002, que señala que, sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo.

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,5 MΩ.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000V, con un mínimo de 1.500V, durante 1 minuto a la frecuencia



nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición del director de obra, en presencia del técnico encargado por la misma. Cuando se exijan los certificados de ensayo, el laboratorio de la fábrica enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, al director de obra.

3.3.14. SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el técnico director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el técnico director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo.

Los que, por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el técnico director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

En general, basándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vayan a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de esta como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricas, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrar.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos



de metal o artículos inflamables, llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

Antes de la recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o en el exterior. Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y asegurar, en la misma forma que si tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazos.

Como obligaciones básicas de los usuarios cabe destacar que harán un correcto uso de las instalaciones. Las modificaciones de las instalaciones deberán ser efectuadas por una empresa instaladora autorizada por la administración. Además de las referidas en el actual Pliego de Condiciones, Memoria y Anejos, como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el uso y mantenimiento de esta. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado.

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. Una vez efectuadas todas las pruebas enumeradas anteriormente se extenderán las certificaciones correspondientes a fin de obra, instalaciones, etc. debiendo quedar reflejado en el libro de órdenes las incidencias, si las hubiera. Al finalizar las instalaciones se emitirá un certificado donde se acredite que estas se han realizado de acuerdo con el proyecto, indicándose, en caso de que las hubiera, las modificaciones respecto a este.

3.3.15. CRITERIOS DE MEDICIÓN

Previamente a la recepción de las instalaciones se realizarán las siguientes mediciones, obteniéndose de ellas un resultado satisfactorio como la medición del aislamiento de la instalación, medición de la toma de tierra, comprobación visual de la instalación, comprobación del disparo de los diferenciales y comprobación de disparo de los interruptores automáticos. Se abonarán las instalaciones de cableado por metro lineales completos. Abonado por separado los mecanismos, cuadros, aparamenta, etc.

3.4. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

3.4.1. GENERALIDADES

El objetivo fundamental del sistema de control e instrumentación es garantizar la máxima eficacia en el mantenimiento de la calidad del agua tratada. Se establecen objetivos mínimos que incluyen la seguridad de instalaciones y personal, la optimización de costos (personal, energía, reactivos, reparaciones, etc.), la facilitación de tareas de vigilancia y operación, la reducción de daños por avería, la recepción inmediata de situaciones críticas, la obtención de información de parámetros clave, y la facilitación de la elaboración de estadísticas, informes,



gráficos y tendencias. El contratista propondrá los instrumentos, detectores, dispositivos de indicación y registro, servomecanismos, etc., que considere necesarios, respaldando su elección con evidencia de su buen rendimiento en otras plantas de tratamiento en servicio. Se presentará un resumen de todos los aparatos o instrumentos, incluyendo su función, tipo, marca, características técnicas y emplazamiento. La verificación del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, garantías y posibles sanciones se realizará utilizando los instrumentos de medida, siempre que los errores de estos no excedan las tolerancias establecidas en el Pliego de Condiciones actual.

3.4.2. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y MEDIDA

Los términos que se utilizarán para la descripción de los sistemas serán los siguientes:

- Control manual: permite al operador actuar sobre los equipos de una forma manual, mediante una acción directa sobre pulsadores, conmutadores o estaciones de control manual. Hay dos tipos de control manual:
- Manual – Local: cuando los elementos de mando se encuentran situados sobre el propio equipo.
- Manual remoto: cuando los elementos de mando se encuentran distantes del equipo, generalmente en panel de control.
- Control semiautomático: permite al operador la iniciación de una etapa o secuencia mediante la acción directa de un pulsador o un conmutador, realizándose, a continuación, el resto de las etapas o secuencias, como operación de válvulas, motores, etc., hasta el final, sin ningún tipo de intervención por parte del operador.
- Control automático: permite al sistema operar sin que el operador tome alguna acción sobre el mismo. La iniciación de las etapas o secuencias se realiza mediante señales procedentes de elementos primarios digitales.
- Medidas: permiten al operador conocer el estado del proceso u operación unitaria correspondiente y cuantificar sus parámetros básicos de funcionamiento. Estos pueden ser por su disposición (locales y en cuadro de control) o por la exposición de resultados (con indicador, con totalizador y con registrador).

3.4.3. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

En la recepción del autómatas y sus accesorios en obra, se llevará a cabo una revisión exhaustiva para asegurar su buen estado después del transporte. Se prestará especial atención a posibles golpes que puedan haber dañado el autómatas, y se verificará la ausencia de arañazos en la pintura. El montaje será realizado por personal especializado, preferiblemente de la plantilla, y se asegurará de contar con todos los elementos auxiliares necesarios, como alumbrado suficiente, aire comprimido para limpieza, medios de traslación y elevación, niveles, andamios, entre otros.

El cableado, la regulación y la puesta en servicio del transmisor se llevarán a cabo con personal especializado del fabricante o del instalador eléctrico. Se prestará especial atención a la instalación de puesta a tierra y los mecanismos de protección, verificando su correcto ajuste. Se realizarán comprobaciones específicas en la instalación de elementos de protección personal y para la protección de equipos contra descargas eléctricas exteriores, como pantallas y varistores.

El contratista propondrá a la dirección facultativa diferentes equipos que cumplan con las especificaciones mínimas para el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma, tanto el



de fallo de corriente como el de disparo de motores. La selección de equipos deberá tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar de ubicación. La dirección facultativa aceptará o rechazará los materiales y equipos propuestos y tomará la decisión final en la selección de los equipos a instalar. No obstante, el contratista deberá realizar una correcta inspección de la instalación y garantizar su funcionamiento, siendo responsable de cualquier fallo, a excepción de los originados por defectos no detectados en el material o equipo de fábrica.

En caso de fallo debido a un defecto original no detectado, la responsabilidad recae en el contratista, y no en el propietario. El contratista tiene el derecho de emprender acciones legales para reclamar daños a la empresa fabricante del material o equipo en cuestión, así como las acciones de derecho que le correspondan.

Para la gestión del tanque de tormenta en su totalidad, se instalará un controlador junto con varios sensores, como los de calidad del aire o nivel de agua.

3.5. NIVELES DE EQUIPOS

3.5.1. ELEMENTOS DE RESERVA

Todo elemento mecánico auxiliar cuya avería pueda impedir el desarrollo del proceso tendrá la necesaria reserva.

3.5.2. PIEZAS DE REPUESTO

Estos elementos de repuesto serán incluidos en el presupuesto como costes indirectos. Se dará de plazo máximo para la realización de la reparación o sustitución del elemento deteriorado un periodo de 6 meses, sancionando a la empresa adjudicataria con 500 euros por día de retraso.

4. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

4.1. REPLANTEO

Antes de iniciar las obras, se llevará a cabo una comprobación general del replanteo, durante la cual se levantará un plano del estado actual antes del inicio de las obras. Esta actividad estará respaldada por la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo, en la que estarán presentes la dirección facultativa y el contratista o su técnico delegado. La mencionada acta se suscribirá obligatoriamente en el plazo de un mes desde la notificación a la contrata de la adjudicación definitiva de la obra. En este caso, el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo global del proyecto para su aprobación por parte de la dirección facultativa. Este programa especificará la maquinaria, personal y medios asignados para la realización de las obras.

Todos los gastos originados al ejecutar los replanteos y reconocimientos mencionados estarán a cargo del contratista, quien también será responsable de la custodia y reposición de las señales establecidas. El replanteo consistirá en marcar sobre el terreno la ubicación de la planta o alzado de cualquier elemento o parte de la obra de manera inequívoca, dejando señales y referencias suficientes para garantizar su permanencia durante la construcción.

El director de obra tiene la facultad de ejecutar u ordenar replanteos parciales adicionales durante el periodo de construcción para asegurar que el desarrollo de las obras esté de



acuerdo con el proyecto y las modificaciones aprobadas. Si el contratista inicia alguna parte de la obra sin haber estudiado previamente el terreno, se entenderá que acepta, sin derecho a reclamación, la liquidación que formule la dirección técnica de las obras. Esto no afectará a la nulidad de la obra indebidamente realizada si no se ajusta a los datos del replanteo según la evaluación de la dirección de obra.

4.2. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado a instalar y mantener las balizas, señales de tránsito y protección contra accidentes del personal ajeno a las obras de acuerdo con las normativas vigentes. Las dimensiones, colores y disposiciones de estas señales y balizas deberán ajustarse a las prescripciones establecidas por las normativas y órdenes complementarias dictadas por el director de las obras o la autoridad competente. El contratista asume la responsabilidad de los accidentes que puedan ocurrir debido al incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes adicionales emitidas por el director de las obras o la autoridad competente.

Durante la ejecución de las obras, se mantendrán las señales de balizamiento preventivas de acuerdo con las normativas correspondientes. Además, el contratista deberá cumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en relación con la circulación y seguridad vial. Es responsabilidad del contratista comunicarse con estas autoridades a través de la dirección de las obras y cumplir con las órdenes relacionadas con los servicios encomendados o dictadas por la dirección.

Toda la obra estará indicada con la señal de "peligro obras" y acotada por vallas en todos sus extremos o accesos. Estas vallas deben estar colocadas de manera estable y tener una altura no inferior a 1 metro. La identificación de la obra, el contratista, el plazo y la dirección se realizará según las indicaciones de la dirección técnica de las obras, con al menos dos carteles ubicados en puntos estratégicos.

En condiciones de visibilidad reducida, como durante las horas del día con poca o nula luz solar, y cuando las condiciones atmosféricas lo requieran, se utilizarán luces rojas intermitentes de señalización de obras con un espaciamiento adecuado, no superior a 10 metros. Se prestará especial atención a la instalación de elementos reflectantes en caso de iluminación deficiente. Además, se deberá indicar con suficiente antelación y claridad las entradas y salidas utilizadas por los camiones o maquinaria para acceder a la obra.

4.3. INSTALACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista tiene la responsabilidad de presentar al técnico director de la obra, dentro del plazo establecido en el programa de trabajos, el proyecto de sus instalaciones. Este proyecto determinará la ubicación de la oficina de obra, el equipo, las instalaciones de maquinaria, la línea de suministro de energía eléctrica y cualquier otro elemento necesario para el desarrollo normal de las obras. En todo lo relacionado con las instalaciones de obra, incluso las provisionales, el contratista debe cumplir con las normativas vigentes.

El técnico director de la obra tiene la facultad de cambiar la ubicación de las instalaciones propuestas por el contratista, y la aprobación del director técnico es necesaria en lo que respecta a la ubicación, cotas, entre otros aspectos.

El contratista está obligado a construir y retirar, al finalizar las obras, todas las edificaciones auxiliares, como oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. En un plazo máximo



de dos meses desde el inicio de las obras, el contratista debe poner a disposición del técnico director de la obra y su personal un local adecuado, con la superficie suficiente y aprobado por el técnico director, para ser utilizado como oficina y sala de reunión. Todos los gastos necesarios para cumplir con estas disposiciones se consideran incluidos en los precios unitarios del proyecto.

Entre las instalaciones y medios más comunes, y sin pretender ser exhaustivos, se puede citar:

- Medios para movimiento de tierra.
- Equipo de extracción y clasificación de áridos.
- Instalaciones y medios para la fabricación y puesta en obra del hormigón.
- Sistemas de encofrados y curado del hormigón.
- Las redes de suministro de energía eléctrica y agua.

4.4. MAQUINARIA Y EQUIPO

El contratista está obligado a colocar en la obra los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares que se comprometió a aportar en la licitación o en el Programa de Trabajos. El ingeniero director de la obra debe aprobar el equipo necesario que se utilizará en la ejecución de todas las unidades de obra, y este equipo debe mantenerse en condiciones de trabajo satisfactorias y dedicarse exclusivamente a la construcción, sin retirarse sin la autorización escrita del ingeniero director.

La maquinaria y otros elementos de trabajo deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento y permanecer asignados a la obra durante la ejecución de las unidades que deban utilizarse. No pueden retirarse de la obra sin la autorización del técnico director de la obra. Si durante la ejecución de las obras se observa que el equipo programado no permite cumplir con las fechas establecidas, el contratista tiene la obligación de obtener la maquinaria y equipos necesarios para cumplir con los plazos acordados. La deficiencia del equipo aceptado no exime al contratista de la obligación contractual de completar las obras dentro del plazo establecido.

4.5. OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS, USO DE BIENES Y SERVICIOS

Durante la ejecución de las obras, se buscará causar las mínimas molestias posibles a la circulación rodada y al tráfico peatonal. Si es necesario ocupar temporalmente superficies fuera de la zona de la obra, el contratista propondrá al ingeniero director las áreas que necesita ocupar. El ingeniero evaluará la viabilidad en función de los intereses generales afectados, autorizará la ocupación o modificará la propuesta. Cualquier modificación debe ser aceptada por el contratista, sin que esto implique un derecho a una variación en el precio o en el resultado final.

La programación de las obras se realizará de manera que las molestias para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos se realicen en medios anchos de la calzada, la parte de la plataforma por la que se canalice el tráfico se conservará en perfectas condiciones de rodadura. Los desvíos necesarios deben mantenerse en igual estado. El contratista tomará las medidas necesarias para evitar la formación de polvo y otras contaminaciones que afecten al vecindario.

Todos los desvíos de tráfico necesarios serán responsabilidad y cargo del contratista, quien también será responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de sus obligaciones. Las superficies ocupadas serán libres de cargas para el contratista, y su ocupación



será precaria y provisional, finalizando automáticamente al terminar los trabajos. Si es necesario modificar la superficie ocupada o cambiar el emplazamiento, todos los gastos serán responsabilidad del contratista. Al finalizar la ocupación, la superficie debe dejarse en perfecto estado de limpieza, libre de obstáculos y reparando cualquier desperfecto. Tanto la ocupación como la entrega posterior deben ser documentadas en actas descriptivas firmadas por el director y el contratista o su delegado, incluyendo un inventario si es necesario.

4.6. CATAS DE PRUEBA

Para investigar la posible existencia y ubicación de otros servicios que puedan verse afectados por la ejecución de la obra, se podrán utilizar equipos de detección de conductos enterrados o realizar catas de prueba, según lo determine el técnico director de la obra. Estas catas se llevarán a cabo en los puntos donde exista indicio de afectación de un servicio y no se disponga de información al respecto. La anchura mínima de las catas será de 70 cm, sobrepasando los bordes y fondos de la excavación en al menos 25 cm. Si durante la ejecución de estas catas se encuentran obstáculos que aconsejen aumentar su número o dimensiones, se procederá a ello con la autorización del técnico director de la obra.

La apertura de las catas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, y se deben haber obtenido los permisos necesarios con antelación. Con base en los resultados obtenidos, se realizarán las modificaciones necesarias en el diseño de la obra para mejorar su viabilidad. El costo económico de las catas de prueba será responsabilidad del contratista.

4.7. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO

Las obras o partes de ellas cuyas prescripciones de ejecución no estén detalladas en el presente Pliego de Condiciones se llevarán a cabo de acuerdo con las especificaciones de los Planos, los materiales indicados en el documento de Presupuestos del proyecto, las normativas vigentes, las órdenes de la dirección facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena práctica constructiva. En caso de que surjan obras imprevistas no contempladas en los planos o que difieran parcial o totalmente en dimensiones, el contratista informará al ingeniero director para definir exactamente las obras a realizar.

Una vez completadas las obras, el contratista notificará a la dirección para llevar a cabo la supervisión, aprobación y medición. Este aviso es especialmente crucial cuando las obras van a quedar ocultas. No se aceptará como excusa la falta de detención del ritmo de trabajo o la urgencia en evitar una situación presuntamente peligrosa. En tales casos, el contratista planificará y notificará a la dirección con suficiente antelación para cumplir con lo establecido sin comprometer la seguridad y el ritmo de la obra.

El director puede ordenar la demolición de obras ejecutadas sin las debidas condiciones anteriores. Además, puede tomar decisiones adicionales según las circunstancias, como demoler y retirar obras innecesarias que afecten negativamente al resto de la obra, no abonar obras innecesarias que no afecten negativamente, no subrogarse en el pago de obras necesarias que no correspondan a la dirección general del agua, o valorar obras necesarias pero que no se ajusten a los criterios de diseño de la dirección. En este último caso, el contratista tiene la opción de demoler y retirar la obra ejecutada para reconstruirla según los criterios de la dirección.



4.8. MARCHA DE LAS OBRAS

El contratista llevará a cabo las obras conforme a los Planos, Pliego, Presupuesto y a las instrucciones complementarias, ya sean gráficas o escritas, que se emitan para la interpretación técnica del proyecto a la dirección de las obras en cada caso particular.

Es necesario que todos los trabajos sean realizados por personal especializado. Cada oficio debe coordinar su labor de manera armoniosa con los demás, favoreciendo la buena ejecución y la rapidez en la construcción. La empresa contratista debe contar con el número adecuado de encargados y operarios para cumplir con estos requisitos.

4.9. VIGILANCIA DE LA OBRA

El técnico director de la obra contará con el respaldo de los equipos de asistencia técnica para llevar a cabo la supervisión continua de la obra. El contratista no podrá negar la entrada a los vigilantes designados, quienes tendrán libre acceso a cualquier parte del lugar de trabajo.

Aunque se establezca un servicio de control y vigilancia por parte del técnico director, esto no exime al contratista de implementar sus propios medios de control y vigilancia para asegurar la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. El contratista será responsable de estos aspectos en cualquier caso.

4.10. DEMOLICIONES DEL TERRENO

Con respecto a las demoliciones a realizar tales como viviendas, cobertizos, cercas, pozos, corte y tala de aquellos árboles que la dirección de obra estime necesario, etc., quedan los productos de derribo a beneficio del contratista, excepto que en el proyecto se especifique lo contrario.

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que el particular ordene el director de la obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menos molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

A efectos de medición, se establecerán los siguientes criterios:

- El escarificado y demolición de firmes existentes de cualquier clase, se medirá y abonará por m² realmente demolidos.
- La demolición de obras de fábrica consistentes en paredes de vallas se abonará por m² realmente demolidos.
- La demolición de edificaciones se abonará por m³ realmente demolidos.

4.11. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Las áreas de terreno natural destinadas a soportar terraplenes, las zonas de desmonte cuyos productos de excavación se utilizarán en la obra y las áreas de préstamo estarán sujetas a operaciones de desbroce y rebaje preliminares. Esto implica la excavación y el depósito en vertedero de la tierra vegetal, así como la eliminación de árboles, tocones, plantas, maleza, escombros u otros materiales no deseados. Además, se trasplantarán las plantas que se utilizarán nuevamente en la posterior rehabilitación del sitio. La remoción del terreno se llevará a cabo hasta la profundidad determinada por el ingeniero director de la obra, con la eliminación necesaria de tocones y raíces hasta 50 cm por debajo de la superficie de los terraplenes o de las explanaciones en desmonte, según lo dictamine el ingeniero.



Estas operaciones de remoción se realizarán con las precauciones necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas y evitar daños a las estructuras existentes, según lo ordene el director de la obra, quien designará y marcará los elementos que deben conservarse intactos. Para minimizar el deterioro de los árboles que se conservarán, se procurará que los árboles que se derribarán caigan hacia el centro de la zona de limpieza. En casos en que sea necesario evitar daños a otros árboles, al tráfico o a construcciones cercanas, los árboles se trocearán progresivamente por su copa y tronco.

En la protección de árboles o vegetación que permanecerá en su lugar, se utilizarán vallas u otros medios según lo ordene la dirección facultativa. Los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán hasta una profundidad de al menos 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menos de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Los tocones fuera de la explanación podrán dejarse cortados al ras del suelo.

Las oquedades resultantes de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material similar al suelo expuesto durante el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. El director de obra indicará qué materiales eliminados deben transportarse a las zonas de acopio y cuáles deben reservarse a disposición de la administración. Todos los trabajos se realizarán para evitar molestias a los ocupantes de las áreas circundantes.

La retirada de la capa de tierra vegetal no se considera desbroce, sino una excavación específica. Si el contratista pretende utilizar maquinaria para el desbroce que implique la retirada de material vegetal, deberá obtener la autorización correspondiente de la dirección facultativa. En este caso, la retirada de la tierra vegetal no se contabilizará para el abono, sino los perfiles resultantes se medirán y abonarán de acuerdo con la situación del terreno después del desbroce.

El contratista presentará a la aprobación de la Dirección Facultativa la ubicación del vertedero o destino propuesto para los residuos del desbroce, así como su itinerario. La ejecución de esta unidad de obra seguirá lo indicado en el artículo 300 del PG-3. La medición del despeje y desbroce se realizará en función de los metros cuadrados realmente ejecutados, según el precio establecido en el cuadro de precios correspondiente al proyecto.

4.12. EXCAVACIONES

Se define como excavación el conjunto de operaciones de talar, excavar, perfilar, limpiar, evacuar y nivelar las zonas que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos fuera del tajo. La ejecución de esta unidad es independiente de la clase de terreno que aparezca, así como si el porcentaje de esta es diferente al que ha servido como base para calcular el precio. El equipo necesario para la ejecución de esta unidad de obra deberá ser aprobado por el ingeniero director de la obra y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias.

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto, y cuando en la superficie se observen grietas, hendiduras, etc. se rellenarán con el mismo material que constituya la cama de tubería. En los casos en que los huecos resultantes sean de mayor espesor que la cama se rellenarán de acuerdo con las instrucciones dictadas por el técnico director de la obra. Como norma general deberá evitarse la existencia o creación de puntos duros. Con anterioridad a la extensión de la cama de apoyo, o en su caso del hormigón de limpieza, se procederá a la



compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para conseguir una superficie de apoyo firme y regular.

Las excavaciones se realizarán con arreglo a las medidas y datos del replanteo, teniendo en cuenta que tales medidas son indicativas, por la naturaleza del terreno existente, pudiendo el director de obra variar la profundidad sin que ello sea causa de alterar el precio de la excavación por mayor o menor profundidad, variación en los porcentajes de la clase de terreno, o de cualquier otra circunstancia. Cuando el terreno en que se estén efectuando excavaciones no reúna, a juicio del contratista, unas condiciones mínimas de resistencia, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección de obra para que se tomen las medidas oportunas.

El contratista no podrá hacer excesos de excavación si el terreno descubierto es inadecuado, antes bien, notificará al director lo ocurrido para que este decida lo más conveniente. Todo exceso de excavación que el contratista realice por su iniciativa en cimientos o emplazamiento deberá rellenarse con hormigón de 200kg de cemento, cuando lo considere necesario el director, no siendo de abono esta unidad de obra ni el exceso de volumen excavado. Sin la debida autorización por escrito no se podrá dar principio al relleno de las excavaciones, ni zanjas y se tomarán los datos para la liquidación en presencia del contratista.

El contratista deberá comprobar y/o solicitar la información del paso de todos los servicios públicos que pudieran resultar afectados por la excavación, y asumir la protección de estos y las normas de cruce y protección que los titulares de tales servicios dicen al caso. Se respetarán cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, poniéndose los apeos necesarios. El contratista vendrá obligado al mantenimiento de servicios de caminos y demás vías de uso público en la forma en que se ordene. Para ello solicitará instrucciones al titular de la explotación de las vías de comunicación, sin que pueda adoptar por su cuenta medida alguna desviación hasta contar con dichas instrucciones.

El contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas, o cualquier tipo de accidente similar en sus excavaciones. Estas medidas se instalarán en el momento de apertura de la excavación y se dará cuenta de ellas al técnico director de la obra, quien podrá mejorarlas. El contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales discurran e inunden la zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno. El contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas discurran e inunden la zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno.

Será de exclusiva cuenta del contratista todos los gastos necesarios para ejecutar las entibaciones, acodalamientos y agotamientos necesarios que el director ordene para garantizar la debida seguridad de las obras. Como regla general se entibarán todas las zanjas, así como pozos y excavaciones localizadas. Todas las soluciones especiales requerirán para su abono la previa aprobación del técnico director de la obra, sin que por ello quede eximido el contratista de cuantas obligaciones dimanen su no aplicación tanto previamente como posteriormente a la aprobación.

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los datos que figuren el proyecto, no pudiendo comenzar ninguna sin que previamente se haya marcado su replanteo. El Contratista deberá de avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su terminación al objeto de que se tomen las medidas oportunas para su liquidación y aprobación.



La excavación llegará hasta alcanzar la profundidad indicada en los planos y obtenerse una superficie firme, limpia y uniforme, a nivel o escalonada según se indique. No obstante, el Director Facultativo, podrá modificar tal profundidad, a la vista de las condiciones del terreno.

El Contratista vendrá obligado si así lo requiere la Dirección Facultativa, a realizar la excavación de material inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado.

En el caso de terrenos meteorizables, las zanjas no deberán de permanecer abiertas a su rasante más de 48 horas sin que sea colocada y cubierta la tubería u hormigonada en obra.

Los fondos de la zanja deberán de limpiarse de materiales sueltos, y cuando en superficie se observen grietas o hendiduras se rellenarán del mismo material que constituya la cama de la tubería.

Se procederá previamente a la colocación de la tubería a la compactación del fondo de la excavación mediante los medios mecánicos adecuados hasta conseguir una superficie de apoyo firme y regular.

Las operaciones deberán de realizarse en seco, por lo que se dispondrán de los medios necesarios para el agotamiento de estas cuando así se precise.

El contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales discurran e inunden la zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno.

Los taludes de desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal, y evitación de los daños a terceros, estando obligado el contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en la proximidad de edificaciones, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso.

Para cuando resulten taludes inestables se deberán de tomar las precauciones necesarias para garantizar su estabilidad.

El contratista vendrá obligado al mantenimiento de los servicios de caminos y demás vías de uso público en la forma que se ordene. El Contratista mantendrá el acceso a fincas e instalaciones.

Las tolerancias admitidas serán dictadas por la Dirección Facultativa. En su defecto, se podrá asumir tolerancias de hasta 5 cm por debajo del teórico y de 10 cm en más o menos respecto a los teóricos planos de talud. En cualquier caso, las superficies resultantes deben ser tales que no haya posibilidad de formación de charcos de agua. Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se perjudica por sifonamientos o arrastres se adoptarán las medidas especiales de uso de geotextiles, pantallas, hormigón o tablestacas.

Todas las diversas soluciones de agotamiento de la zanja requerirán para su abono la previa autorización por parte de la Dirección Facultativa, sin que por ello quede eximido el contratista de cuantas obligaciones dimanen de su no aplicación tanto previamente como posteriormente a la aprobación.

No se procederá al relleno de estas sin previo reconocimiento de la Dirección Facultativa. La excavación se abonará por los m³ que resulten de medir sobre plano.



4.13. RELLENO DE ZANJAS

El material de relleno de las zanjas deberá cumplir con las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones y debe ser aprobado por el técnico director de obra. En caso de ser necesario utilizar material de préstamos, la explotación de estos se realizará siguiendo las condiciones establecidas para las excavaciones. Los taludes resultantes se conformarán de manera suave y redondeada para no afectar el aspecto general del paisaje.

La tramitación de todos los permisos pertinentes para la explotación de préstamos será responsabilidad y cuenta del contratista, sin que ello dé lugar a un abono adicional. La planificación diaria de los trabajos priorizará que las zanjas estén debidamente rellenadas al finalizar la jornada, incluso si es necesario realizar el relleno provisional sin la compactación adecuada.

En la jornada siguiente, se retirará el material de relleno de la zanja y se ejecutará adecuadamente esta unidad de obra. Las operaciones auxiliares de relleno provisional y posterior retirada de los materiales no serán abonadas. Este procedimiento se refiere al relleno de la zanja por encima de la clave. En cuanto al relleno de fondo de zanja, riñones y laterales de la tubería, se realizará una compactación adecuada desde el principio.

Durante el tiempo que las zanjas permanezcan abiertas, el contratista establecerá y mantendrá las señales de seguridad, especialmente durante la noche y días festivos. El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y las camas de asiento estén en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos que se generarán durante la ejecución, y después de haber completado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad.

El material de relleno en contacto con el conducto se seleccionará evitando colocar piedras con un diámetro superior a 2 cm hasta una altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del conducto. El relleno en esta zona se realizará por tongadas sucesivas con un espesor máximo de 15 cm, uniformes y sensiblemente horizontales. Este material se colocará con bulldozer u equipo similar, sin caer directamente sobre la tubería. Las características de cada tongada serán homogéneas, y en caso contrario, se logrará mediante la mezcla adecuada de tierras.

El apisonado de estas capas se llevará a cabo con sumo cuidado para no dañar el tubo y garantizar un correcto relleno de los senos inferiores hasta medio tubo. Este relleno se compactará hasta alcanzar el 95% del Proctor modificado. Durante la compactación, la tubería no deberá desplazarse ni lateral ni verticalmente, y si es necesario evitarlo, se compactará simultáneamente desde ambos lados de la conducción. Los rellenos solo se realizarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2°C, suspendiéndose los trabajos si la temperatura desciende por debajo de este límite.

En casos de sobreexcavación, se deberá disponer, previamente a la realización de la zanja y a la cota establecida para la profundidad definida, una plataforma sensiblemente horizontal que, para caños y colectores, contará con una banda de 0,5 m de ancho a cada lado de la zanja.

Fases del relleno:

- Relleno de la pre-zanja:
- Se realizará en tongadas horizontales de espesor menos o igual a 50 cm, comenzando su extensión junto al talud de la pre-zanja y con una pequeña inclinación de 4% según su sentido transversal de manera que se garantice su drenaje. Las tongadas se extenderán



alcanzando toda la longitud entre tramos, de la pre-zanja, de manera que no se pueda iniciar la extensión de una nueva tongada sin haber finalizado la extensión y compactación de la anterior. Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2°C, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura es menor. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, para aquellas pre-zanjas fuera de las líneas de explanación, así como la humedad del relleno, se fijará según el ensayo Proctor normal, garantizando un 100% de la máxima densidad según la norma NLT 107/76. En las que correspondan a zanjas comprendidas dentro de los límites, la explanación no será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

- Finalización y reposición de firmes:
- Una vez alcanzado el perfil teórico del terreno natural existente con anterioridad a la excavación o de la línea de explanación, según proceda, se deberá reperfilear la superficie resultante eliminando aquellos bolos o piedras que no garanticen superficies uniformes. En los casos de existir, anteriormente un firme o un pavimento se procederá a reponer los mismo de acuerdo con las indicaciones marcadas por la dirección de la obra o especificaciones recogidas en aquellas unidades correspondientes, incluidas en el presente Pliego o en aquellas de aplicación genérica. En el caso de que no existiera pavimento o firme, se deberá proceder a la extensión de una capa de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie resultante.

4.14. MORTEROS

Se podrán utilizar los tipos de mortero que han sido presupuestados en la obra. El amasado del mortero se hará de forma que se convierta en una pasta homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar el principio de fraguado antes de su utilización.

La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia adecuada para su aplicación en obra, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor considerable cuando se introduzca un utensilio y se sacuda ligeramente. Sólo se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que no haya sido empleado dentro de los 45 minutos que sigan a su amasadura.

No se admitirá el uso de morteros rebatidos. Por cada clase de mortero, el ingeniero director, fijará los términos máximos y también los mínimos si lo cree necesario, dentro de los cuales deberá verificarse su utilización, contados desde el momento en que se añada agua a la mezcla. En los puntos que designe el ingeniero director, el contratista estará obligado a tener cajones para medir la arena y el cemento y poder comprobar las proporciones de cemento que usa el mortero, siendo los gastos a cuenta del contratista.

4.15. EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN

Las características del hormigón y las condiciones de su empleo se regirán por lo definido en la EHE-08.

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.



La distancia de transporte sin batido de hormigón quedará limitada, según el medio empleado, a los siguientes valores:

- Vehículo sobre ruedas: 150 m.
- Transportador neumático de hormigón: 50 m.
- Bomba de hormigón: 500 m.
- Cintas transportadoras especiales de hormigón: 200 m.

Cuando la distancia de transporte del hormigón fresco exceda los límites mencionados anteriormente, será necesario utilizar vehículos equipados con agitadores. La colocación del hormigón en el lugar de trabajo se llevará a cabo mediante dispositivos adecuados que prevengan la segregación, la formación de bolsas de aire y la caída libre del hormigón desde alturas inadecuadas. Este procedimiento debe ser autorizado previamente por el director técnico de la obra.

En situaciones en las que se utilicen diferentes tipos de hormigones o cementos, se realizará una limpieza exhaustiva del equipo de transporte antes de realizar el cambio de conglomerante. El contratista presentará al director técnico de la obra el programa de hormigonado, acompañado de los ensayos previos y características necesarios para definir la dosificación de los hormigones a utilizar. La aprobación del programa y las dosificaciones por parte del director técnico de la obra será un requisito previo para el inicio de los trabajos de hormigonado. Una vez aprobados, estos planes serán de cumplimiento obligatorio, incluyendo las normas aclaratorias adicionales a las disposiciones generales de este Pliego de Condiciones que sean pertinentes.

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:

- Preparación del tajo:
 - Antes de verter el hormigón fresco, se limpiarán las superficies, incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. Previamente al hormigonado, el técnico director de la obra podrá comprobar la calidad de los encofrados, pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.
- Puesta en obra del hormigón:
 - Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurren favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 2,5m. Quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un 1 m. dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una



compactación completa de la masa. Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que el técnico director de obra lo autorice expresamente en casos particulares.

- Compactación del hormigón:
 - Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a 6000 ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.
- Acabado del hormigón:
 - Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. Las coqueras que se presenten serán tratadas por el contratista de acuerdo con su importancia, y sin derecho a abono, de dos maneras distintas:
 - En las de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras, limpieza con agua, tratamiento con un látex de imprimación y relleno con mortero sin retracción fratasado.
 - En las importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras, picando el hormigón y lavándolo con agua, tratamiento con resina epoxi de imprimación y agarre, encofrado de la misma dejando bebederos y relleno con mortero sin retracción.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten completamente a lo especificado en el proyecto. Es crucial asegurar la compatibilidad de estas disposiciones y procesos con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en relación con los enlaces. Antes de construir cualquier obra de hormigón apoyada en el terreno, se aplicará una capa de hormigón de limpieza sobre este.

Antes de iniciar las obras, se llevarán a cabo los ensayos correspondientes en un Laboratorio Oficial, utilizando el cemento y áridos que se utilizarán en la confección del hormigón, con el objetivo de establecer la dosificación correcta. La relación máxima de agua-cemento será de 0,6 para hormigón en masa y de 0,55 para hormigón armado.

La fabricación del hormigón seguirá las directrices de la instrucción EHE-08 y podrá realizarse en central o en obra, siempre mediante una máquina. Los dispositivos de dosificación de los diferentes materiales deberán ser automáticos para evitar errores humanos. La instalación de hormigonado deberá ser capaz de lograr una mezcla regular y uniforme de los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia consistentes.

La hormigonera contará con una placa que indique la capacidad y velocidad recomendadas por el fabricante, las cuales no deben ser sobrepasadas. Las paletas de la hormigonera estarán en contacto con las paredes de la cuba para evitar la disgregación de la mezcla. Se procederá a la sustitución de paletas desgastadas que no estén solidarias con la cuba.

Los componentes (áridos finos, áridos gruesos y cemento) se pesarán por separado, considerando la cantidad de agua que contiene el árido fino y, eventualmente, el resto de los



áridos. El periodo de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin disgregación.

En caso de mezcla en la obra, el hormigonado se realizará con una instalación fija aprobada por la Dirección Técnica de la Obra, con dispositivos para la regulación del agua y la medición en peso del cemento y al menos cinco tipos diferentes de áridos. En tiempo frío, el agua podrá calentarse hasta una temperatura no superior a cuarenta grados centígrados.

Se aplicarán las prescripciones de la Instrucción EHE para el transporte y colocación del hormigón, evitando la segregación, exudación, evaporación de agua e intrusión de cuerpos extraños. El vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro está prohibido, así como arrojarlo con palas a gran distancia. El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de la Obra, quien determinará la necesidad de la presencia de un vigilante en ciertas circunstancias. El hormigón fresco se protegerá de aguas que puedan causar arrastres de los elementos.

Todo el hormigón se depositará de forma continua según lo indicado en los planos, con juntas de dilatación en lugares específicos. En caso de ser impracticable depositar el hormigón de manera continua, se dejarán juntas de trabajo aprobadas y de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director, siendo responsabilidad del Contratista la ejecución y tratamiento de estas juntas. El vibrado o apisonado se cuidará especialmente cerca de los paramentos y rincones del encofrado para evitar la formación de coqueras.

En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes:

- La dosificación mínima será de 300 kg/m³.
- Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, en una masa compacta y en su posición final mediante bomba de hormigón, cangilones cerrados de fondo móvil, o por otros medios aprobados por el Ingeniero Director.
- En la fabricación y colocación de hormigón se prestará especial atención a aquellas características que inciden en la consecución de una perfecta impermeabilidad, a cuyo efecto y de forma previa al comienzo de los trabajos se propondrá por el Contratista el correspondiente Programa de Control.

Por regla general todos los hormigones que hayan de ser vibrados tendrán consistencia seca, o plástica.

La pérdida de asiento medida por el cono de Abrams, entre el hormigón en la hormigonera y en los encofrados, deberá ser fijada por la Dirección de Obra, y no debe ser superior, a 10 mm.

El vibrado se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada.

La consolidación del hormigón se efectuará con una mayor duración junto a las paredes y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a la superficie, de forma que se dé un brillo uniforme. Se tendrá, sin embargo, cuidado en que los vibradores no toquen los encofrados y produzcan su desplazamiento. No se deberá aplicar el vibrador directamente a la armadura.

El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja verticalmente permita penetrar ligeramente la capa inmediatamente inferior.

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndose ligeramente y en forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa.



Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a los diez centímetros por segundo y la retirada de la masa se hará lentamente para que no queden huecos sin rellenar.

Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador deben estar a la distancia adecuada para que se produzca en toda la superficie de la masa la humectación brillante, pero con la precaución de no dar lugar al refluo de agua o segregación de finos.

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura mínima del ambiente por debajo de los cero grados centígrados y en particular cuando la temperatura registrada a las nueve de la mañana sea inferior a cuatro grados centígrados.

Estas temperaturas podrán rebajarse en tres grados previa autorización del Ingeniero Director cuando se hayan tomado las precauciones necesarias, por uso de aditivos o por eficaz protección de las superficies que vayan a ser hormigonadas de la acción de la intemperie.

En todo caso se dispondrán las defensas necesarias para que, durante el proceso de fraguado y endurecimiento, la temperatura de las superficies del hormigón no baje de un grado bajo cero.

Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centígrados, se suspenderá el hormigonado. Si se hormigonase a estas temperaturas, previa la aprobación del Ingeniero Director, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón por lo menos durante los veinte primeros días.

El hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón.

Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue.

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas y vibraciones, que puedan provocar la fisuración de este.

Como mínimo, durante los quince días después del hormigonado, se mantendrán todas las superficies vistas continuamente húmedas, mediante el riego, inundación o cubriéndolas con tierra, arena o arpillera, que las mantenga continuamente húmedas. En todo caso se prolongará el curado hasta que el hormigón alcance el 70% de su resistencia característica de proyecto.

En tiempo lluvioso se dispensará esta operación cuando a juicio del Ingeniero Director no sea necesario. En tiempo frío, pero seco, el agua de riego estará, por lo menos a diez grados centígrados, tomándose las precauciones indicadas para evitar el enfriamiento excesivo en la superficie del hormigón.

Los ensayos de control se realizarán sobre lotes de tres probetas cada uno, fabricándose con hormigón, tomándose directamente de las amasadas que se van a colocar en obra, un lote por cada elemento de esta que se hormigone de una sola vez, o un lote por cada dos días consecutivos de hormigonado, si este es continuo. La rotura de probetas se realizará al menos sobre dos lotes, o sea, sobre seis probetas, con objeto de determinar la resistencia característica del hormigón real de la obra.



Las resistencias medias y características de los hormigones empleados se medirán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, tal como se define en la EHE-08.

La rotura de probetas se hará en un Laboratorio Oficial estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección.

4.16. ENCOFRADOS, CIMBRAS Y ANDAMIOS

Se cumplirá con lo establecido en el artículo 11 de la EH-91 y en los artículos 680 y 681 del PG-3. Se autoriza el uso de técnicas especiales de encofrado siempre que hayan sido previamente aprobadas por el director técnico de la obra.

Los encofrados, junto con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias para evitar esfuerzos anormales en el hormigón durante su colocación y endurecimiento. Se evitarán movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros. Tanto los encofrados como las cimbras deben ofrecer seguridad a los operarios y personas cercanas. Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para evitar defectos en las piezas de hormigón.

No se admitirán errores superiores a tres centímetros en plomos y alineaciones. Antes de iniciar el hormigonado en una nueva zona, se verificará la correcta colocación de todos los elementos de los encofrados. Las superficies de los encofrados no deben contener sustancias que dañen el hormigón, y las juntas deben permitir el movimiento natural provocado por la humedad sin dejar escapar la pasta durante el hormigonado.

Para vigas y forjados de más de 6 m de luz, se recomienda disponer el encofrado con la contraflecha necesaria para que la pieza de hormigón conserve una ligera concavidad en su intradós después de desencofrarse y cargarla.

Los enlaces de los distintos paños o elementos del encofrado deben ser sólidos y sencillos para facilitar el montaje y vibrado del hormigón en todos los puntos. Antes de colocar el hormigón, se regarán los encofrados y moldes para evitar la absorción de agua. Los encofrados deben ser estancos para evitar pérdidas de mortero o cemento por las juntas.

Los moldes usados para unidades repetidas serán rectificadas y limpiadas cuidadosamente. No se forzarán moldes deformados o dañados que hayan variado sus características geométricas. El Contratista tomará medidas para asegurar que las aristas vivas del hormigón estén bien acabadas, pudiendo utilizar berenjenos para achaflanarlas si lo autoriza el director de obra.

Las cimbras y apeos deben tener la resistencia necesaria para evitar movimientos locales superiores a cinco milímetros y la disposición adecuada para que, en conjunto, los movimientos no superen la milésima de la luz. Las cimbras se construirán según los planos de detalle preparados por el Contratista, sujetos a examen y aprobación del director de obra.

Antes de retirar cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total no supere el valor previsto en el cálculo como máximo. Durante el desencofrado y descimbrado, se evitarán sacudidas o choques en la estructura, asegurando un descenso uniforme de los apoyos.

Si al desencofrar se encuentran irregularidades en la superficie del hormigón, no se repasarán estas zonas sin la autorización del Ingeniero Director. La resistencia se determinará en las probetas de ensayo, y se seguirán los plazos establecidos en la "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón" para el desencofrado, pudiéndose desencofrar elementos que no generen carga de trabajo apreciable en plazos reducidos.



Se utilizarán andamios metálicos normalizados, cumpliendo con las normas vigentes y presentando certificados de calidad. La unión entre piezas de andamios estará diseñada para soportar cualquier solicitud de uso. Se colocarán antepechos de un metro de altura en los andamios para evitar caídas de operarios, y si se utilizan tablonces como base de trabajo, estos tendrán al menos 20 cm de ancho por 7 cm de espesor.

La responsabilidad de cualquier percance, accidente o desgracia debido al incumplimiento de la normativa vigente en materia de andamios, seguridad y precauciones será responsabilidad exclusiva del Contratista.

4.17. ARMADURAS

La colocación y doblado de las armaduras se llevará a cabo de acuerdo con las directrices establecidas en la EHE-08. Para el acero especial, se prestará especial atención para evitar el doblado con radios pequeños y, por ende, la formación de fisuras. En los calzos o apoyos provisionales en los encofrados, se evitará el uso de madera o elementos metálicos visibles, prefiriendo el uso de mortero y hormigón. El tipo de separadores plásticos y su uso deberá ser aprobado previamente por el Ingeniero Director.

En caso de soldadura de armaduras, esta se realizará conforme a las normas correspondientes y de acuerdo con la Instrucción EHE-08. Las armaduras se colocarán limpias, sin cascarillas, pinturas, grasa u otras sustancias perjudiciales, y se dispondrán según las indicaciones de los planos de proyecto, asegurándolas al encofrado para evitar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón.

Los empalmes y solapes seguirán las indicaciones de los planos o, en su ausencia, se realizarán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. La distancia de las barras a los paramentos no será inferior a 4 cm. Salvo justificación especial, las barras corrugadas se anclarán por prolongación recta, pudiendo utilizarse también el sistema de patilla. El gancho solo se permitirá en barras trabajando a tracción.

El empalme se realizará por solape o soldadura. En el solape, las barras se colocarán una sobre otra y se zunchan con alambre a lo largo de todo el solape. En el caso de la soldadura, se ajustará a las normas correspondientes, siguiendo la Instrucción EHE-08, y solo se permitirá si las barras son de calidad soldable. El sobreespesor de la junta no excederá del 10% del diámetro nominal del redondeo empalmado.

No se permitirá empalmes por soldadura en tramos curvos de las armaduras. En una misma sección transversal de la pieza, se autoriza la presencia de varios empalmes soldados a tope, con un límite de la quinta parte del total de barras en esa sección. Se evitará que coincidan empalmes de distintas barras en una misma sección, y si es necesario, se distanciarán los centros de los empalmes. En barras corrugadas, la longitud de solape será igual o superior a la especificada para el anclaje, y no se dispondrán ganchos ni patillas.

No se realizarán empalmes en la zona de tracción, y en los anclajes, se seguirán las indicaciones de los planos. Las barras se distribuirán de manera que se minimice el número de empalmes, y el contratista presentará los planos de despiece para la aprobación del director técnico de la obra antes de iniciar las operaciones de hormigonado.



4.18. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS

Sólo se aceptarán aquellos tubos que estén en perfecto estado, sin grietas, roturas o mermas que se hayan podido producir en el proceso de fabricación, transporte, descarga o depósito. Por tanto, la Dirección Técnica de la Obra rechazará aquellas o unidades que tengan algún desperfecto.

No se transportará ninguna pieza a pie de obra hasta que se haya alcanzado la resistencia y curado indicados en este Pliego de Condiciones.

Para el transporte, acopio y montaje de las tuberías o materiales plásticos se seguirá lo prescrito en el Pliego de Tuberías de MOPT. Teniendo en cuenta que:

- En la carga, transporte y descarga de los tubos y piezas se tomarán las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran daños ni golpes. Los tubos se acopiarán en puntos próximos al lugar de colocación cuando sea posible su descarga frente al punto de ubicación.
- Los tubos se colocarán sobre cama de hormigón o de arena-lima que deberá estar perfectamente nivelada conforme a las rasantes definidas en Proyecto, situándose los tubos totalmente centrados en la zanja y de forma que la alineación sea perfecta.
- Si la colocación de tubería queda interrumpida se adoptarán las medidas oportunas para evitar la entrada de materias extrañas en la conducción. Análogas precauciones se adoptarán en las acometidas que, por implicar demoliciones o tareas similares, puedan significar producción de elementos extraños.
- En todo momento se evitará la existencia de agua en la zanja y conducción.
- Cuando las inclinaciones de la zanja sean inferiores al veinte por ciento el tubo irá apoyado sobre cama de arena o relleno compactado, y en el caso de ser mayores, además se colocará un macizo de anclaje cada 5,50 m.
- Los tubos se bajarán cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con grúa u otro medio aprobado por la Dirección Técnica de las Obras y será colocado directamente sobre el elemento de apoyo.
- Una vez asentada la tubería sobre el lecho de arena se procederá al relleno de la zanja hasta la altura de un segmento de la tubería. El relleno se hará con tierra seleccionada sin piedras ni grava, compactando cuidadosamente a mano o con pisones mecánicos de forma que la tubería quede perfectamente apoyada vertical y lateralmente.
- No se colocará más de cien metros de tubería sin proceder al relleno hasta la altura del eje de la tubería.
- El lecho de arena, preparado con árido fino, se apisonará cuidadosamente para constituir una base firme de densidad uniforme en toda la longitud de la zanja. El espesor de las camas será el señalado en los planos del proyecto y nunca menos de 10 cm.
- Colocados los tubos perfectamente centrados y alineados se procederá a la soldadura de juntas si fuera el caso.
- El director técnico de obra o su representante examinarán la cama, macizos de anclaje y tubos antes de su colocación, no admitiéndose ningún elemento de la instalación que no esté en perfecto estado.

El Contratista deberá tener acopio de tuberías suficiente como para no interrumpir el ritmo de trabajo en ningún momento.



4.19. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS SOBRE LECHOS DE HORMIGÓN

Está estrictamente prohibido el apoyo directo del tubo sobre cualquier solera de hormigón, de manera que el contacto se dé únicamente sobre una de sus generatrices. Para cumplir con esta restricción, se requiere que el tubo esté embutido en el interior de una cuna de hormigón en masa de resistencia H150. La inserción debe alcanzar una profundidad mínima equivalente al 25% del diámetro exterior del tubo.

Además, se establece que la generatriz inferior del tubo debe quedar por debajo de la superficie de la cuna, con un espesor de hormigón de al menos el 25% del diámetro interior del tubo. De esta manera, se asegura que la tubería esté completamente empotrada en el hormigón, siguiendo las especificaciones y normativas establecidas para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

4.20. TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

Una vez ensamblados los tubos y las piezas especiales, se llevará a cabo la sujeción y apoyo de codos, piezas de derivación y, en general, todos los elementos sometidos a presiones que puedan causar desviaciones perjudiciales. Los apoyos se deben colocar de manera que las juntas de las tuberías y los accesorios sean accesibles para su reparación. Las barras de acero o abrazaderas metálicas deben ser protegidas contra la oxidación mediante galvanización, pintura o embebidas en hormigón. Se prohíbe el uso de cuñas de piedra o madera debido al peligro de desplazamiento.

Posteriormente, antes de realizar las pruebas de las tuberías, se procederá a rellenar la zanja hasta treinta centímetros por encima de la generatriz superior con material de excavación que no contenga elementos de más de 50 cm, compactándolo al noventa por ciento del Proctor normal. En este relleno se dejarán al descubierto las juntas para su inspección durante las pruebas de la tubería.

- Pruebas en la tubería:
Son obligatorias las pruebas de presión interior y de estanqueidad con la tubería instalada. El Contratista será responsable de realizar estas pruebas, suministrando el personal y equipo necesario. El Director Técnico puede proporcionar los equipos medidores o manómetros o verificar los proporcionados por el contratista. La prueba de presión interior se llevará a cabo según las normas establecidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. Se verificará que la presión interior de prueba de la zanja de la tubería sea, en el punto más bajo en prueba, 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de mayor presión. Si las pérdidas superan los límites establecidos, el Contratista deberá corregir todas las juntas y tubos defectuosos a su cargo. También se requerirá la corrección de cualquier pérdida de agua apreciable, aunque el total sea inferior al permitido. La prueba de estanqueidad se realizará después de una exitosa prueba de presión, utilizando la presión máxima estática existente en el tramo de tubería objeto de la prueba.
- Limpieza de las tuberías:
La limpieza se llevará a cabo llenando la tubería con agua limpia, que se drenará por los puntos más bajos utilizando la presión de la propia tubería. La operación se considerará completada cuando no haya rastros visibles de arrastres, según la evaluación del director técnico.



- Desinfección:

Las tuberías se llenarán nuevamente, y se añadirá una dosis inicial estimada de 25 g/m³ de agua de hipoclorito de alta concentración. Después de dos horas, se tomarán muestras y se añadirá más hipoclorito hasta garantizar la presencia de cloro residual en una concentración del 22 por ciento. Las aguas resultantes se descartarán en el alcantarillado y no podrán ser reutilizadas.

4.21. ELEMENTOS METÁLICOS

Rejillas, escaleras de patas, barandillas y enrejados metálicos destinados a la cubrición de cámaras de sifones. Estos elementos metálicos serán construidos conforme a las normas y dimensiones indicadas en los planos de este proyecto, siguiendo las instrucciones del Director Técnico de la obra. Antes de su instalación, se aplicará una capa de pintura antioxidante seguida de tres manos de pintura de terminación al aceite o esmalte sintético sobre todos los elementos metálicos.

4.22. AUTÓMATA PROGRAMABLE

El montaje será llevado a cabo por personal especializado en estas operaciones, preferiblemente del taller de compras. Los operarios contarán con todos los elementos auxiliares necesarios, incluyendo un alumbrado suficiente, suministro de aire comprimido para operaciones de limpieza, así como medios de traslación y elevación, entre otros.

El cableado, la regulación y la puesta en servicio del transmisor se realizarán de igual manera con especialistas, prestando especial atención a la instalación de puesta a tierra y a los mecanismos de protección, así como a su ajuste. Se verificará minuciosamente la correcta instalación de los elementos de protección personal y de los equipos ante descargas eléctricas externas, principalmente aquellas procedentes de tormentas, incluyendo pantallas, varistores, entre otros.

4.23. PINTURAS

Se cumplirá con las especificaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, específicamente en el capítulo VII, así como en los NTE-FVP y NTEFVT. Antes de proceder a la aplicación de pintura en los elementos metálicos, se llevará a cabo un exhaustivo proceso que incluirá el picado, rascado, fijado y desengrasado meticuloso del hierro, asegurando así una preparación perfecta de la superficie. Se aplicará un pasivador destructivo del óxido profundo. No se superpondrá ninguna capa de pintura sobre otra previa que no esté completamente seca.

La capa final de acabado deberá resistir de manera efectiva las condiciones ambientales y las acciones metálicas. Se garantizará un espesor mínimo de película de pintura de ciento cincuenta micras entre los fondos y la capa final, mediante la aplicación de al menos tres capas de pintura con brocha, incluyendo una capa de imprimación previa a las capas de terminación. Los tipos y colores específicos de pintura a utilizar estarán sujetos a la aprobación del director técnico de obra.



4.24. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Esta sección abarca la construcción de arquetas y pozos de registro utilizando hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo u otros materiales autorizados por el Proyecto o aprobados por el director técnico de la obra.

Se recomienda la preferencia por elementos prefabricados de hormigón, los cuales deberán cumplir con las dimensiones, estanqueidad y resistencia especificadas en el proyecto. En caso de optar por la construcción de pozos de registro con ladrillo, estos deberán cumplir con las directrices establecidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones. El ladrillo utilizado tendrá un espesor de 25 cm con enlucido interior, o bien, se podrá emplear hormigón en masa con 20 cm de espesor, o incluso hormigón armado con 10 cm de espesor.

En términos generales, si la profundidad supera los 2 metros, el espesor de estos módulos deberá ser de 20 cm, pudiendo alcanzar esta medida mediante la incorporación de hormigón "in situ" en la parte exterior de la pieza prefabricada.

Las conexiones de tubos y conductos se realizarán a las cotas de agua correspondientes, asegurando que los extremos de los conductos coincidan perfectamente con las caras interiores de los muros. Las tapas de las arquetas de los pozos de registro se ajustarán con precisión al cuerpo de la estructura y se colocarán de manera que su superficie superior esté al mismo nivel que las superficies circundantes.

4.25. JARDINERÍA Y PLANTACIONES

Se llevará a cabo la preparación del terreno conforme a las indicaciones detalladas en el proyecto y las unidades especificadas en el presupuesto. Se prestará especial atención a la limpieza inicial de cualquier vegetación anterior, a menos que se decida conservarla, y se procederá con el adecuado laboreo del terreno.

Adicionalmente, se realizarán las tareas de jardinería de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en los planos y en la memoria del proyecto. Las plantas que se vayan a colocar deberán ser autóctonas de la zona y cumplir con las especificaciones detalladas en la memoria, mediciones y planos del proyecto.

El Contratista está obligado a presentar las especificaciones de las plantas a instalar, así como la distribución planificada de las mismas, a la Dirección Técnica de las Obras para su aprobación.

4.26. ENCOFRADOS Y ENLUCIDOS EXTERIORES

Los enfoscados se ejecutarán de acuerdo con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE de 1974 "Revestimientos de Paramentos-Enfoscados". En el proceso de ejecución se tendrán en cuenta las particularidades de cada uno de los tipos y de los acabados. También se tendrá en cuenta las particularidades que presenta la ejecución de enfoscados en interiores y exteriores.

Habrán de cumplirse las siguientes condiciones generales durante la ejecución del enfoscado:

- Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar.
- No se podrá añadir agua al mortero después de su amasado.
- Se humedecerá el soporte previamente limpio.



- En tiempo de heladas, se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al reanudar los trabajos.
- En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y se cubrirá la superficie con lonas o plásticos.
- En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté expuesta a vientos secos y cálidos.
- Después de la ejecución del enfoscado:
- Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
- No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 7 días.

4.27. BLOQUES DE HORMIGÓN

Antes de su colocación el bloque se sumergirá en agua dulce. Posteriormente se golpeará y éste debe refluir mortero por todas las juntas y los paramentos interiores y exteriores. Deberá quedar bien aparejados con una superficie plana y uniforme, con juntas de espesor constante.

4.28. CERRAJERÍA DE TALLER

Se utilizará exclusivamente en la fabricación y ensamblaje de las partes metálicas de la caseta. Antes de iniciar el trazado de las piezas, se llevará a cabo el rectificado o enderezado de los palastros, planos o perfiles, asegurándose de que no presenten torceduras. Estas operaciones se realizarán en frío. Los cortes se efectuarán mediante cizallas o sierras circulares en operaciones en frío, y los bordes resultantes se limarán o fresarán para garantizar su precisión.

Los orificios necesarios para los tornillos o pasadores se realizarán mediante punzonado o taladrado con barrena. En caso de punzonado, se alisarán los bordes hasta lograr su perfecta coincidencia. Los taladros en las chapas que deben unirse deberán alinearse exactamente y tener bordes finos y nítidos. El diámetro de los orificios será un milímetro mayor que el de los tornillos para diámetros hasta 16 mm y de uno con cincuenta milímetros para diámetros superiores.

4.29. MATERIALES NO CITADOS EN EL PLIEGO

En la realización de obras, trabajos y estructuras que no sean abordados de manera explícita en este Pliego de Condiciones, el Contratista se regirá por lo establecido en las demás secciones del Proyecto y por las prácticas de ejecución reconocidas por la experiencia. Además, estará obligado a seguir las instrucciones que el director técnico de la obra pueda proporcionar en relación con dichas tareas. En todos los casos, se aplicarán las normas e instrucciones indicadas en el subcapítulo de "Disposiciones aplicables".

4.30. OBLIGACIONES CON CARÁCTER GENERAL

El Contratista tiene la obligación de llevar a cabo, finalizar y mantener las obras especificadas en el Proyecto. Esto implica proporcionar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, tanto provisionales como definitivos, necesarios para la conclusión y mantenimiento de las obras, en la medida en que esta contribución esté contemplada en el Proyecto o se deduzca razonablemente del mismo.

Asimismo, el Contratista asume la responsabilidad de cumplir con las disposiciones actuales en materia laboral y de seguridad social. Para ello, deberá designar a una persona responsable,



sujeta a la aprobación de la dirección técnica de la obra, encargada de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. La responsabilidad de cumplir con lo establecido en este artículo recae exclusivamente en el Contratista.

4.31. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PALMERAS DATILERAS

La Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, tiene como objetivo la protección y promoción del Palmeral de Elche en todo el término municipal de Elche. Este conjunto patrimonial abarca diversas tipologías y elementos compositivos, así como las áreas donde se ubica y sus entornos. El propósito principal es garantizar la continuidad histórica de sus valores naturales y culturales, así como preservar y fomentar el cultivo de la palmera datilera (*Phoenix dactylifera* L.) y la cultura ilicitana del dátil.

El cultivo de la palmera datilera ha sido una característica distintiva del paisaje y la identidad de Elche desde la Antigüedad. Su importancia se refleja en la rica historia cultural y agronómica de la región, desde la época ibérica hasta la actualidad. La Ley reconoce la relevancia del Palmeral como un patrimonio único y vital para la comunidad, destacando su papel en la creación de un agrosistema sostenible y productivo.

La normativa para la protección del Palmeral se remonta a décadas anteriores, con decretos y órdenes ministeriales que buscaban preservar su valor desde diversas perspectivas, como la agrícola, la forestal, la patrimonial y la urbanística. La creación del Patronato del Palmeral de Elche, en línea con la Ley 1/1986, fue un paso importante para coordinar la tutela y promover el cultivo de la palmera datilera.

Sin embargo, la nueva ley reconoce la necesidad de una actualización y coordinación más efectiva para garantizar la protección integral del Palmeral. Se destaca la importancia de su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2000 y se aborda la amenaza actual de la plaga del picudo rojo.

La legislación se alinea con la visión integradora de la Comisión de la Unión Europea, priorizando la preservación y mejora de un paisaje cultural completo y destacando el papel del Palmeral en la lucha contra el cambio climático, su contribución como sumidero de carbono y su papel en la biodiversidad.

En resumen, la Ley 6/2021 tiene como objetivo principal preservar y promover el Palmeral de Elche como un patrimonio cultural, agrario y ambiental vital, en consonancia con los principios de desarrollo sostenible y la protección del entorno urbano y la biodiversidad. Se enfatiza la necesidad de precaución en las actividades que afectan al Palmeral, como el trasplante y replantación, para asegurar su integridad y contribuir a un desarrollo sostenible.

5. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

5.1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Después de finalizadas las obras previas y realizados los avisos y citaciones correspondientes, se llevará a cabo la Recepción de las obras dentro del mes siguiente a su terminación total. Durante este proceso, se extenderá el Acta correspondiente, y si las obras se encuentran en buen estado y cumplen con las prescripciones previstas, se darán por recibidas. A partir de esta fecha, comenzará el plazo de garantía, que se establece en dos años.



En caso de detectarse algún defecto, las obras no serán recibidas por la dirección facultativa, y se fijará un plazo para su subsanación. Este plazo se considerará como plazo de ejecución a los efectos sancionatorios previstos en el Pliego de Condiciones. Hasta la recepción de las obras, todos los gastos relacionados con la conservación, vigilancia, revisiones, limpieza, repintado, posibles hurtos, vandalismos, accidentes o desperfectos serán responsabilidad del contratista.

Durante el periodo de garantía, el contratista se encargará de la conservación de las obras. En caso de daños, el contratista será responsable, excepto si son imputables al mal uso de los elementos de las obras. La dirección facultativa examinará o reconocerá durante la construcción las partes y unidades de obra o materiales empleados, eximiendo al contratista de responsabilidad solo si el defecto se debe a un vicio del proyecto y orden escrita de la dirección facultativa.

Al finalizar el plazo de garantía, se realizará una inspección final de las obras, y se levantará un acta que reflejará el buen estado de las mismas o los desperfectos observados, fijando un plazo para su recuperación. Respecto a los desperfectos que puedan aparecer después de la expiración del plazo de garantía, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 149 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este capítulo incluye ensayos y pruebas mínimas, tanto de materiales como de ejecución de las obras y su comportamiento, necesarios para la recepción de las mismas. El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas dará lugar a la reiteración de la misma hasta comprobar si afecta a una zona parcial susceptible de reparación o refleja un defecto de conjunto que motive la no admisión en su totalidad de la obra comprobada.

Antes de realizar el acopio o emplear cualquier clase de materiales, el adjudicatario deberá presentar muestras para su examen y aceptación, en los términos especificados en el Pliego de Condiciones. Se realizarán pruebas y ensayos en el laboratorio designado por la Dirección de Obra, utilizando las normas establecidas. En caso de desacuerdo con los resultados, se someterá la cuestión a un nuevo laboratorio, y ambas partes aceptarán los resultados obtenidos en él. La recepción provisional de las obras se llevará a cabo mediante reconocimientos y ensayos realizados por la Dirección de Obra, la Dirección Facultativa y el representante de la empresa contratista para comprobar la conformidad con el Proyecto.



5.2. RELLENO Y TERRAPLENES

Para las tierras utilizables en rellenos y terraplenes se realizarán como mínimo por cada 10.000 m³, un ensayo C.B.R., de laboratorio, dos Proctor, de los contenidos de humedad, cuatro granulométricos y cuatro de límites de Atterberg.

Por cada 1.000 m² o fracción de capa colocada se realizarán como mínimo tres determinaciones de humedad durante la compactación y un ensayo de densidad "in situ".

Por cada 25.000 m³ o fracción de terraplén ejecutado y a una profundidad de 20 cm sobre el perfil exterior del terraplén se hará como mínimo un ensayo Proctor, un ensayo granulométrico, un ensayo C.B.R. de laboratorio y un de densidad "in situ".

5.3. OBRAS DE HORMIGÓN

Tratándose de uno de los materiales fundamentales del presente proyecto, la Dirección Técnica de Obra deberá hacer hincapié en los ensayos y las pruebas a las que este se someta.

Esencialmente se comprobará que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del proyecto y para ello se realizarán tomas de muestras del hormigón fresco, a los 7 días y a los 28 días respectivamente.

Los ensayos/pruebas serán:

- 1 ensayo de consistencia mediante el método de Cono de Abrams según UNE-EN 12350-2.
- 2 ensayos para la determinación de la absorción y peso específico de una muestra de hormigón endurecido, según ASTM C 642.
- 1 ensayos para la determinación de la densidad en fresco de una muestra según UNE-EN 12350-6.
- 2 ensayos para la determinación de la densidad de una muestra según UNE-EN 12390-7.
- 2 ensayos a compresión de 6 probetas testigo de hormigón endurecido según UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1.
- 2 ensayos a tracción de 6 probetas testigo de hormigón endurecido según UNE-EN 12390-6, UNE-EN 12504-1.
- 1 ensayo de penetración de agua a presión según UNE-EN 12390-8.
- 2 ensayo del módulo de elasticidad UNE 83316.

Cabe señalar que, en caso de no cumplirse las características estipuladas en cada una de las pruebas según las distintas normas vigentes, el material sería desechado y reemplazado inmediatamente.

5.4. ENLUCIDOS

Las pruebas para comprobación de la correcta ejecución y perfecta adherencia de los enlucidos se realizarán mediante un golpe con un mazo, normalmente, de madera sobre la superficie de los revestimientos deduciendo por el sonido de los golpes la existencia de huecos entre la fábrica y el enlucido.

5.5. ACEROS PARA ARMADURAS

Al igual que en el apartado anterior, al tratarse de un material esencial, la Dirección de Obra realizara con especial atención las pruebas que a continuación se indiquen:

- 1 ensayo doblado-desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1.



- 1 ensayo de doblado simple según UNE-EN ISO 15630-1.
- 1 ensayo de tracción según UNE-EN ISO 15630-1_2003.
- 1 ensayo de adherencia según UNE EN ISO 1461.
- 1 ensayo de fatiga según UNE-EN ISO 15630-1_2003.

Las pruebas se llevarán a cabo sobre dos aceros de cada veinte de los que se vayan a montar en la obra.

5.6. CEMENTO

El cemento al ser un componente básico del hormigón armado también se someterá a una serie de pruebas para comprobar su aptitud a la hora de darle uso, por ello se demandarán los siguientes ensayos hacia el material:

- 1 ensayo para la determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen según UNE-EN 196-3:2005.
- 1 ensayo para obtener la estabilidad de volumen según UNE-EN 196- 3:2005.
- 1 ensayo para determinar la resistencia a compresión según UNE-EN 196-1:2005.
- 1 ensayo para determinar la resistencia a tracción según UNE-EN 196- 1:2005.

5.7. AGUA

El agua que se vaya a emplear en la obtención del hormigón deberá haber superado satisfactoriamente las siguientes pruebas:

- 1 ensayo para determinar el pH según UNE 7234.
- 1 ensayo para determinar las sustancias disueltas que contenga según UNE 7130.
- 1 ensayo para determinar la existencia o la no existencia de sulfatos, expresados en SO₄ según UNE 7131.
- 1 ensayo para determinar sustancias orgánicas solubles en éter según UNE 7235.

La toma de muestras se realizará según la Norma UNE 7236. Todos los resultados que se obtengan en las distintas pruebas deberán cumplir los mínimos o máximos estipulados en la EHE-08.

5.8. TUBERÍAS

Los ensayos, a los que sean sometidos los distintos tubos y tuberías que se monten en obra, deberán ser exhaustivos ya que las conducciones también constituyen un papel fundamental en el presente Proyecto. Al disponer de más de un tipo de tubo y tubería dividiremos las pruebas que se requerirán de cada una como a continuación se muestra:

5.8.1. TUBERÍAS DE PVC

- 1 ensayo para la determinación del comportamiento frente al calor de una muestra de tubo de PVC, según la norma UNE-EN 1452-2.
- 1 ensayo de resistencia a choques externos según la norma UNE-EN 744.
- 1 ensayo de rotura a presión hidráulica interior según PPTGTAA-74.
- 1 ensayo de estanqueidad según PPTGTAA-74.
- 1 ensayo de permeabilidad según la norma UNE-EN ISO 62.

5.8.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN

- 1 ensayo de estanqueidad según PPTGTSP 1986.
- 1 ensayo de rotura a presión hidráulica interior según PPTGTAA-74



- 1 ensayo de aplastamiento o de flexión transversal según PPTGTAA-74.

5.9. EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS

Los mecanismos y aparatos electromecánicos que se empleen en la obra se comprobarán, una vez instalados, para poder proceder, si su funcionamiento es correcto conforme a las especificaciones que se exijan de ellos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

5.10. CABLES

Una vez tendidos en sus tubos, estando estos tapados y antes de hacer el conexionado a los cuadros, se comprobará con un medidor, cuya tensión de reducido sea de mil voltios tierra, no pudiendo ser la resistencia en ninguno de los casos inferior a 380.000 Ω .

5.11. PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Se comprobará el aislamiento a tierra del conjunto de cada uno de los circuitos correspondientes con un medidor de aislamiento cuya tensión de inducido es de 1.000 V no debiendo ser la resistencia inferior a.

5.12. CAÍDA DE TENSIÓN

Se comprobará que la caída de tensión no exceda de 5% de la tensión nominal en ningún punto de la instalación de fuerza y del 3% en las de alumbrado.

5.13. MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

Una vez puestos en servicio los condensadores de la instalación de alumbrado, se procederá a comprobar su eficacia mediante la medición del factor de potencia de dicha instalación.

Cortada la alimentación de las restantes líneas y con el alumbrado general, dicho factor no será inferior a 0,82.

5.14. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

El Director de la Obra señalará las pruebas concretas a efectuar dentro de los ensayos generales de funcionamiento que comprenderán:

- En canales, depósitos, tanques y decantadores, se comprobará la correcta terminación de soleras, uniformidad de sus superficies con error diferencial inferior a 4 mm, y se comprobará igualmente la no sedimentación de elementos sólidos, arenas y lodos en los distintos elementos, debiendo garantizar el arrastre y extracción de estos.
- Se comprobarán todos los conductos, analizando si los gases, líquidos, lodos, etc., son transportados de acuerdo con las condiciones incluidas en el presente Pliego de Condiciones.

Se comprobará, en resumen, al funcionamiento parcial y total de la obra, no sólo de los elementos en funcionamiento sino de los de reserva, y el sistema de seguridad y control.

5.15. GASTOS DE LAS PRUEBAS PRECEPTIVAS

Los gastos totales derivados de las pruebas preceptivas, que incluyen la adquisición y preparación de material, aparatos, equipos, honorarios, tasas, personal y elementos auxiliares



necesarios para llevar a cabo dichas pruebas, serán responsabilidad del contratista adjudicatario. Estos gastos deben ajustarse a los límites establecidos en el capítulo siguiente, siempre y cuando no entren en contradicción con el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Contrato de Obras con la Diputación Provincial de Alicante.

5.16. PRUEBAS NO PRECEPTIVAS

La Propiedad tiene el derecho de ordenar la apertura de calas, rozas y la extracción de muestras de diversas fábricas, así como la realización de pruebas y ensayos en cualquier momento durante la ejecución de las obras para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, incluso si no están consideradas como "preceptivas".

En caso de que los resultados de estas pruebas o análisis indiquen un incumplimiento de las condiciones por parte del contratista, todos los gastos generados por estas comprobaciones serán responsabilidad del contratista. Además, este estará obligado a demoler y reconstruir, a sus propias expensas, las partes defectuosas.

Sin embargo, si las comprobaciones demuestran que se ha cumplido correctamente con las condiciones y especificaciones del presente Pliego de Condiciones, los gastos asociados, tanto para la toma de muestras como para las pruebas, análisis y reconstrucción, serán asumidos por la Propiedad.

6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

6.1. GENERALIDADES

El proceso de abono de las obras se realizará mensualmente antes del día 25 de cada mes, mediante medición contradictoria entre el representante de la contrata y el director de la obra. Estas mediciones serán objeto de comprobación y rectificación en el momento de la liquidación. El precio establecido en el Cuadro de Precios del proyecto abarca el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra.

La medición y valoración de las obras ejecutadas se llevará a cabo según las unidades de obra definidas en el Cuadro de Precios. La valoración se basará en las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados. Se abonarán obras totalmente terminadas, y solamente en casos excepcionales se considerarán obras incompletas y acopios de materiales, previa aprobación de la Dirección Facultativa.

El contratista será responsable de la ejecución de la obra contratada hasta que tenga lugar la recepción, respondiendo de las faltas y vicios en ella. En caso de advertir vicios o defectos, la Dirección Técnica de la Obra puede ordenar la demolición y reconstrucción de las unidades afectadas, siendo los gastos a cargo del contratista.

El abono de las obras se realizará por unidades, de acuerdo con los precios del presupuesto y las disposiciones del pliego de condiciones. El contratista asumirá los gastos derivados de diversas actividades, como la práctica del replanteo, ensayos de materiales, pruebas y análisis, entre otros. La Propiedad podrá ordenar pruebas adicionales en cualquier momento, y los resultados de estas pruebas determinarán quién asumirá los gastos.



La recepción de las obras se realizará cuando estas se encuentren en buen estado y cumplan con las prescripciones previstas, según el juicio de la Dirección Técnica y el representante de la Propiedad. En caso de defectos, se dará un plazo al contratista para su subsanación. Si persisten los defectos después de este plazo, la Propiedad puede optar por conceder un nuevo plazo o rescindir el contrato con pérdida de la fianza depositada por el contratista.

6.2. ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN GENERAL

Las excavaciones y desmontes realizados a cielo abierto en las obras serán abonados según su volumen, referido al terreno primitivo, y a los precios por metro cúbico establecidos en el Cuadro de Precios número 1 del proyecto. Estos precios incluyen todas las operaciones necesarias para llevar a cabo las excavaciones y desmontes, como agotamientos, el depósito en caballeros de los productos sobrantes, el apilamiento de los aprovechables, entre otras. La cubicación se realizará utilizando las secciones tipo del proyecto, y los gastos derivados de sobreexcavaciones serán responsabilidad del contratista.

No se abonarán los excesos de excavación que resulten de realizar excavaciones previstas con entibación sin llevar a cabo esta última. La entibación será abonada por separado, por metro cuadrado, aplicando los precios establecidos en los cuadros de precios. En caso de que aparezca agua en las zanjas o cimentaciones, el contratista utilizará los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, y estos gastos serán abonados al contratista según los precios establecidos en los cuadros de precios.

6.3. ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA

Los rellenos y terraplenes serán abonados por su volumen una vez consolidados. La medición se llevará a cabo en metros cúbicos (m³) y estará vinculada a la excavación correspondiente, ya que en el precio de esta se incluye la retirada de sobrantes y el transporte a vertedero u otro lugar de uso. El precio aplicado será el establecido para esta unidad en el cuadro de precios.

6.4. OBRAS DE FÁBRICA

Se define como metro cúbico de obra de fábrica aquel correspondiente a la obra completamente terminada y conforme a las condiciones establecidas. Los volúmenes abonables se determinan aplicando a la obra las dimensiones indicadas en los planos o las especificadas por el director de la obra, una vez comprobadas y autorizadas. El abono de estas unidades se registrará por los precios del Cuadro de Precios número 1, aplicándose cada uno de ellos según el tipo de hormigón especificado en los planos.

Para calcular los volúmenes de hormigón abonables, se utilizarán los espesores teóricos señalados en los planos, a menos que estos indiquen explícitamente una línea de abono que permita un exceso sobre el espesor teórico. En el caso de hormigones armados, no se deducirá el volumen del acero. Los precios establecidos incluyen la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la fabricación, transporte y colocación, preparación de juntas de construcción, vibrado o apisonado, curado y protección. También se incluyen todos los materiales que forman parte de su composición (áridos, agua, cemento y aditivos). Los agotamientos necesarios están comprendidos en el precio de la unidad, siendo responsabilidad del contratista la instalación y operación de los elementos necesarios para este propósito.



6.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS

Las armaduras para hormigón o las partes metálicas definidas por su peso en el Cuadro de Precios se abonarán a los precios indicados por kilogramo en este proyecto. Dichos precios incluyen los costos de adquisición, trabajos de taller, montaje y colocación en obra, pruebas, y pintura con resinas o polimerización, salvo en el caso de armaduras embebidas en hormigón, que se entregarán sin pintar.

El peso se calculará preferentemente a partir de los pesos unitarios proporcionados en los catálogos de perfiles y las dimensiones correspondientes, medidas en los planos del proyecto o proporcionadas por el director de la obra durante la ejecución y debidamente verificadas en la obra realizada. En caso contrario, se determinará el peso efectivo, y el contratista debe dar su conformidad con las cifras obtenidas antes de la colocación definitiva en la obra de las piezas y estructuras metálicas.

6.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TUBERÍAS

Las tuberías de cualquier tipo instaladas en la obra, ejecutadas según las condiciones descritas en el capítulo de condiciones de ejecución y abarcando todas las operaciones indicadas allí, se medirán para el abono por cómputo directamente sobre ellas una vez instaladas, considerando la longitud de la línea correspondiente a su eje, sin descontar nada por el espacio ocupado por llaves de paso y otros accesorios. El precio de la unidad por metro lineal incluye la parte proporcional de piezas especiales necesarias según los detalles del proyecto o las necesidades de ejecución (codos, reducciones, etc.), ya sean del mismo material que las tuberías o de fundición, así como la desinfección y el lavado de las tuberías.

6.7. PIEZAS ESPECIALES DE TUBERÍAS

Todas las piezas especiales como llaves de paso, válvulas, ventosas, etc., se abonarán por unidad instalada y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios número 1.

6.8. INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Los equipos industriales, tanto mecánicos como eléctricos (bombas, transformadores, líneas eléctricas, etc.), se valorarán según los precios que figuran en los Cuadros de Precios del proyecto y se abonarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- El cuarenta y cinco por ciento de su valor, una vez que el equipo haya sido recibido en la obra y se hayan entregado a la Propiedad los certificados de las pruebas realizadas en taller.
- El treinta por ciento de su valor al terminar su instalación.
- El quince por ciento de su valor cuando las pruebas en obra sean satisfactorias.
- El diez por ciento restante al hacerse la recepción provisional de las obras.

6.9. OTRAS UNIDADES DE OBRA

Las unidades que no se mencionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán completamente terminadas, de acuerdo con las condiciones establecidas, a los precios indicados en el Cuadro de Precios. Estos precios incluyen todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, así como los medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc.



6.10. ACOPIOS

Los acopios de armaduras, cemento y otros materiales que no sean susceptibles de daño o alteración en sus condiciones, siempre y cuando el contratista tome las medidas necesarias para su debida comprobación y conservación según el juicio del director técnico, serán abonados de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento General de Contratación. Estos materiales no pueden ser retirados de los acopios salvo para su utilización en la obra.

En cuanto a los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y artículos de control, se abonarán al 70% del importe establecido para el suministro de estos en el Cuadro de Precios número dos. Esta condición se aplicará siempre que constituyan unidades completas y hayan sido aprobados por el director técnico los ensayos de materiales y funcionamiento en el taller correspondiente.

6.11. MODO DE ABONAR OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES

En caso de que alguna obra no se haya ejecutado conforme a las condiciones del contrato, pero el Director de Obra la considere admisible, se podría proceder a su recepción. Sin embargo, el contratista estaría obligado a conformarse con la rebaja que la propiedad apruebe, a menos que el contratista prefiera asumir los costos de demolición y reconstrucción de la obra de acuerdo con las condiciones del contrato.

6.12. MODO DE ABONAR OBRAS INCOMPLETAS

Cuando, por rescisión u otra causa, sea necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los precios desglosados del Cuadro de Precios afectados por el coeficiente previamente definido. No se podrá pretender la valoración de cada unidad de obra de manera diferente a la valoración de dicho cuadro. El contratista no tendrá derecho a reclamación por insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposición del precio serán abonadas cuando la totalidad del material, incluyendo accesorios, esté acopiada en la obra, o cuando se hayan realizado completamente todas las labores y operaciones especificadas en la definición de la partida (como rasantes, cimentación y montaje). Se considerarán abonables solo las fases con ejecución terminada, y el contratista perderá todos los derechos en caso de dejarlas incompletas.

6.13. ENSAYOS

Se descontará al contratista un 2% sobre el importe de cada certificación para cubrir los gastos de ensayos y pruebas de materiales necesarios para la ejecución y recepción de la obra. Este porcentaje es fijo en relación con el proyecto original y no se verá afectado por cualquier reducción que el adjudicatario haya realizado.

6.14. MEDIOS AUXILIARES

No se abonará ninguna cantidad adicional por concepto de medios auxiliares, ya que su coste está considerado en los precios establecidos en el Cuadro de Precios, según se detalla en el Anejo de Justificación de Precios adjunto a la Memoria. En caso de rescisión del contrato debido al incumplimiento por parte del contratista, los medios auxiliares del constructor podrán ser utilizados de manera gratuita por la administración para la finalización de las obras.



Estos medios auxiliares pasarán a ser propiedad del contratista una vez concluidas las obras, sin que este tenga derecho a reclamaciones por posibles desperfectos derivados de su uso.

6.15. PARTIDAS ALZADAS

Las Partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serán del tipo "a justificar", una vez finalizadas las obras, y ejecutados los trabajos incluidos en la definición de la partida alzada correspondiente.

6.16. BALIZAMIENTO Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran precisos, accesos, barreras y radios portátiles, y jornales del personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, etc., y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna.

En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del cumplimiento.

6.17. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Además de los gastos derivados de pruebas y ensayos realizados por el director de la obra o un laboratorio oficial, el contratista será responsable de los siguientes costos:

- **Replanteo general y comprobación de las obras:** Estos gastos no superarán el uno y medio por ciento del presupuesto de adjudicación.
- **Tasas municipales:** Se incluirán las tasas establecidas por acuerdo del Ayuntamiento de Elche.
- **Construcción, desmontaje y retirada de construcciones auxiliares:** Incluye los costos asociados con la construcción y eliminación de estructuras temporales.
- **Alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales:** Costos relacionados con la utilización de terrenos para almacenar equipos y materiales.
- **Protección de materiales y de la obra:** Gastos para prevenir el deterioro de los materiales y la obra en construcción.
- **Limpieza y evacuación de desperdicios y basura:** Incluye los costos asociados con la eliminación de residuos y basura generados durante la obra.
- **Construcción, acondicionamiento y conservación de caminos provisionales:** Gastos para la creación y mantenimiento de caminos temporales necesarios para desviar el tráfico.
- **Retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, etc., y limpieza general:** Costos asociados con la eliminación de instalaciones temporales, herramientas, etc., y la limpieza general del área de trabajo.
- **Montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica:** Incluye los gastos relacionados con la instalación, mantenimiento y eliminación de sistemas de suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como la adquisición de agua y energía.



- **Retirada de materiales rechazados y corrección de deficiencias:** Gastos asociados con la eliminación de materiales rechazados y la corrección de deficiencias señaladas por ensayos y pruebas correspondientes.
- **Inspección y control de las obras:** El contratista deberá cubrir los gastos asociados con la inspección y control de las obras.
- **Vigilancia de las obras:** Gastos relacionados con la vigilancia de las obras.
- **Gastos de ensayos y análisis:** La administración abonará estos gastos hasta un máximo del 1% del presupuesto de la obra.

Es importante tener en cuenta estos costos adicionales al ejecutar el contrato de la obra.

7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y NO CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Son documentos contractuales la Memoria, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios número uno y dos. El resto de los documentos que constituyen el Proyecto tienen un carácter meramente informativo, representando una opinión fundada del proyectista respecto de la obra a realizar, pero sin suponer una certeza total en los datos que se suministran, correspondiendo al Contratista la misión de adquirir con sus propios medios la información que precise para la ejecución de las obras.

7.2. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS

El presente Pliego establece algunas consideraciones importantes:

- Las disposiciones del Pliego se aplicarán a las materias indicadas en sus títulos, siempre y cuando no se opongan a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En caso de discrepancia, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones legales y reglamentarias.
- En situaciones de contradicción entre las instrucciones o normas del Capítulo I y las prescripciones del presente Pliego, se seguirá la norma, instrucción o prescripción vigente más restrictiva.
- Ante incompatibilidades entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, lo establecido en este último documento prevalecerá. Cualquier información mencionada en el Pliego y omitida en los Planos, o viceversa, se considerará como si estuviera presente en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro y tenga un precio en el Presupuesto.
- Los planos de mayor escala tendrán preferencia sobre los de menor escala.
- Las omisiones, contradicciones o errores en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, siempre y cuando sean indispensables para cumplir con el espíritu o la intención expresados en los documentos.
- Cualquier contradicción, omisión o error detectado debe registrarse en el Acta de Replanteo, si es posible.



7.3. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá sacar a sus expensas copias de los documentos del Proyecto que forma parte de la Contrata, cuyos originales le serán facilitados por el DO, el cual autorizará con su firma las copias, si así conviene al Contratista.

7.4. EL DIRECTOR DE OBRA

El DO es la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. El Director designado será comunicado al Contratista por la Propiedad antes de la fecha de la comprobación del replanteo. Las variaciones del Director que acaezcan durante la ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del Contratista por escrito. El Director de Obra es el representante de la Propiedad ante Contratistas, Organismos Oficiales y Suministradores. Las funciones del DO, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: - Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y para resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
- Participar en las recepciones provisional y definitiva, redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.
- El Contratista estará obligado a prestar su total colaboración al Director y a su personal autorizado para el normal cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. El Contratista: Se entiende por Contratista a la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Se entiende por Delegado o Jefe de obra del Contratista, la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para:
 - Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.
 - Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.
 - Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.



7.5. INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Dentro del plazo que se consigne en el contrato de obra, la dirección de la obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo. Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la dirección de la obra y el contratista. Este Acta se elevará a la superioridad para su aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. El contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos de reposición y comprobación.

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y en general, a todos los trámites previos necesarios para que, una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación.

En caso de que el directo de obra entienda necesaria la modificación total o parcial de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras total o parcialmente hasta que la Propiedad dicte la resolución oportuna. En tanto sea dictada esta resolución y salvo el caso en que resulten infundadas las reservas del Contratista, las obras se considerarán emprendidas temporalmente desde el día siguiente a la firma del acta.

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo impidieron, requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando origen al cómputo del plazo de ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la misma.

7.6. PLAN DE CONSTRUCCIÓN

El contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra un Programa de Trabajos detallado, que incluya el orden de ejecución, los métodos propuestos para la realización de las obras, así como un Plan de Obra que contemple un diagrama de Gantt y un gráfico de las valoraciones mensuales de la obra, tanto al inicio como en el transcurso del proyecto. Este programa debe describir con minuciosidad las distintas fases de la obra, indicando la situación de cada tipo al principio y al final de cada mes.

El contratista será responsable de actualizar la programación de los trabajos según sea necesario y requerido por el director de la obra. Sin embargo, estas revisiones no eximen al contratista de su responsabilidad en relación con los plazos de ejecución establecidos en el contrato de adjudicación. La presentación inicial del Programa de Trabajos debe realizarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra.



7.7. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL

Los gastos generales, también conocidos como gastos indirectos, son aquellos necesarios para el desarrollo de las obras que no pueden incluirse en una obra concreta. Estos comprenden instalaciones para el personal, oficina, almacenes, talleres, personal técnico o administrativo exclusivamente adscrito a la obra, laboratorios, ensayos, entre otros. Estos gastos se dividen en varias categorías:

Gastos con cargo a la contrata:

- Comprobación del replanteo general y replanteos parciales.
- Construcción, remoción y retirada de instalaciones y construcciones auxiliares.
- Alquiler o adquisición de terrenos para maquinaria y materiales.
- Protección de acopios y de la obra contra deterioro, daño o incendio.
- Limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.
- Construcción y conservación de desvíos provisionales y señalización.
- Montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía.
- Retirada de materiales rechazados y corrección de deficiencias observadas en ensayos y pruebas.
- Cargas fiscales y gastos originados por ensayos, control y pruebas.

Costes directos:

- Gastos de instalación de oficinas, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales y laboratorios.
- Costos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra.
- Gastos imprevistos.
- Estos costos son inferiores al 6% del coste de ejecución material de cada unidad de obra y se incluyen en la valoración del precio según el Cuadro de Precios número 2.

3. Gastos de control y ensayos de obra:

- Gastos ocasionados por ensayos preceptivos especificados en el Pliego de Condiciones.
- Ensayos ordenados por la Dirección Técnica para comprobación de unidades de obra cuya ejecución presenta dudas en resistencia o calidad.
- Estos gastos se detallan para asegurar la transparencia y correcta gestión de los recursos durante la ejecución de las obras.

7.8. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA

La Administración tiene la responsabilidad de llevar a cabo la inspección continua y directa de la obra durante su ejecución, a través de la dirección, sin perjuicio de la posibilidad de asignar funciones complementarias a otros órganos o representantes. Durante las visitas inspectoras, el contratista o su delegado deben acompañar al director o a las personas designadas para estas funciones. Asimismo, el contratista debe instalar las señales necesarias para indicar el acceso a la obra, regular la circulación en la zona de trabajo y señalar puntos de posible peligro debido a las actividades en curso, tanto dentro de esa área como en sus límites e inmediaciones.

El contratista está sujeto a cumplir las órdenes por escrito de la dirección, relacionadas con la instalación de señales adicionales o modificaciones a las ya existentes. Los gastos asociados a la señalización se abonarán de acuerdo con las disposiciones establecidas en los pliegos particulares de la obra; en caso de no especificarse, serán responsabilidad del contratista. Además de la ejecución de la obra, el contratista tiene la obligación de conservarla hasta la



recepción definitiva. La responsabilidad del contratista abarca cualquier defecto que pueda observarse en la obra, incluso si se debe exclusivamente a una conservación indebida o defectuosa de las unidades construidas, aunque hayan sido examinadas y encontradas conformes por la dirección inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo del contrato.

7.9. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

- Recepciones provisionales de las obras.

Para comenzar con la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del propietario, del ingeniero director de la obra y del contratista o sus representantes debidamente autorizados. Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considera de dos años. Tras estos se pasará al punto siguiente.

Si las obras no se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará en la misma las instrucciones que el ingeniero director debe dar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviera conforme con las condiciones de este Pliego de Condiciones, se levantará un acta de recepción por duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al contratista.

- Recepción definitiva de las obras.

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la provisional y, si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario, se retrasará la responsabilidad definitiva hasta que, a juicio del ingeniero director de la obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego de Condiciones. Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo, en cuyo caso se repetiría el proceso.

7.10.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista tiene la obligación de instalar las señales necesarias para indicar el acceso a la obra, regular la circulación en la zona de trabajo y señalar los puntos de posible peligro debido a las actividades en curso, tanto dentro de esa área como en sus inmediaciones. Estas acciones deben llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el Plan de Seguridad de la Obra. Además, el Contratista está sujeto a cumplir las órdenes por escrito que reciba de la Dirección de Obra respecto a la instalación de señales adicionales o modificaciones a las ya instaladas.

7.11. CONSERVACIÓN DE LA OBRA

El Contratista tiene la obligación no solo de llevar a cabo la ejecución de la obra, sino también de conservarla hasta su recepción definitiva. La responsabilidad del Contratista abarca cualquier defecto que pueda detectarse en la obra, incluso si esos defectos son consecuencia exclusiva de una conservación inadecuada de las unidades de obra.



7.12. INDEMNIZACIONES

El Contratista asumirá la obligación de indemnizar, durante la ejecución de las obras, todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan surgir a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado debido a los actos, omisiones o negligencias de su personal, o a una organización deficiente de las obras. Además, deberá reparar a su costo los servicios que resulten dañados.

En caso de un retraso no justificado en el plazo de finalización de las obras contratadas, el Contratista también estará sujeto al pago de indemnizaciones. El monto de estas indemnizaciones se determinará conforme a lo establecido en el artículo correspondiente del Pliego de Condiciones, de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo, el Contratista tiene derecho a recibir una indemnización, la cual será fijada por el Ingeniero Director, en caso de que el Propietario no realice el pago de las obras ejecutadas dentro del mes siguiente al plazo acordado.

7.13. GASTOS Y TASAS

El Contratista será responsable de todas las tramitaciones oficiales y tasas necesarias para obtener los permisos requeridos para la puesta en marcha de la instalación. No se considerará concluida la instalación, y por ende, no se llevará a cabo la recepción, hasta que la misma esté en perfecto estado de funcionamiento. Solo serán abonados al Contratista los conceptos detallados en el presupuesto y por los montos indicados, sin la posibilidad de reclamar partidas no incluidas o cantidades adicionales.

Además, los haberes, con sus cargas y pluses, del personal utilizado en el control de las obras serán responsabilidad del Contratista. El importe de estos gastos está incluido en los precios de las diversas unidades de obra, y por lo tanto, el contratista no tiene derecho a recibir una indemnización independiente.

7.14. EJECUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Durante la ejecución de las obras, la propiedad puede realizar las modificaciones necesarias debido a nuevas necesidades o causas técnicas imprevistas en la elaboración del proyecto. Estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre y cuando, a los precios del contrato y considerando las modificaciones de forma individual o conjunta, no alteren el presupuesto de adjudicación en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto.

En caso de que se cumplan estas condiciones, el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. Sin embargo, si el Contratista introduce modificaciones no autorizadas en la obra, estará obligado a demoler lo ejecutado sin recibir pago y deberá indemnizar a la Propiedad por los daños y perjuicios causados por su conducta.

7.15. VARIACIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

El contratista tiene la obligación de cumplir los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajo aprobado. Si el contratista, por causas imputables a él, incurre en demora en relación con los plazos parciales, de manera que se presume racionalmente la imposibilidad de cumplir el plazo final o este último se incumple, la Administración puede optar por la resolución del contrato con pérdida de la fianza o imponer penalizaciones.



En el caso de que la Administración elija imponer penalizaciones por el incumplimiento de los plazos de ejecución atribuibles al contratista, estas se graduarán en función del presupuesto total o parcial de las obras, dependiendo de si el plazo incumplido es el total o parcial. La escala de penalizaciones seguirá lo establecido en el artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado (RGC). Estas penalizaciones se aplicarán al contratista mediante la reducción de las cantidades correspondientes en las certificaciones de obras. En todo caso, la fianza responderá a la efectividad de estas penalizaciones.

7.16. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

Cuando la suspensión temporal afecte solo a ciertas partes o clases de obras que no constituyen la totalidad del contrato, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del acta de suspensión y en toda la documentación relacionada. Si la suspensión temporal afecta a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. En ningún caso se empleará la denominación "Suspensión Temporal" sin especificar o calificar el alcance de esta.

En el caso de que la propiedad acuerde una suspensión temporal, parcial o total, o una suspensión definitiva, se debe levantar el acta correspondiente, que deberá ser firmada por el director de obra y el contratista. En el acta se hará constar el acuerdo de la propiedad que originó la suspensión, definiendo concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por esta. La dirección técnica de la obra tramitará un ejemplar del acta de suspensión y su anejo.

El anejo del acta deberá incluir la medición de la obra ejecutada en las partes suspendidas, así como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente para esas partes. Si la propiedad acuerda la suspensión total de las obras por un período superior a una quinta parte del plazo total del contrato o, en cualquier caso, si supera los seis meses, la propiedad abonará al contratista los daños y perjuicios que este pueda sufrir efectivamente.

7.17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las causas de resolución de un contrato son las siguientes:

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido cuatro meses.
- Las alteraciones del Contrato: - La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución como consecuencia de estas modificaciones represente en más o en menos del 40% como mínimo, de las unidades del Proyecto modificadas.
- El abandono de la obra sin causa justificada.
- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas a la Contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del Proyecto.
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en más o en menos del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto modificadas.



- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta.

7.18. CERTIFICACIONES

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada previamente y se tramitarán por el Director Técnico de la Obra en los siguientes diez días del periodo al que correspondan.

7.19. OBRAS COMPLETAS E INCOMPLETAS

- **Obras Terminadas:**

Se considerarán como obras terminadas aquellas que se encuentren en buen estado y cumplan con las prescripciones previstas, según el juicio del Director Técnico de la Administración. Una vez que éste las dé por recibidas, se procederá a su medición general y definitiva.

- **Obras Incompletas:**

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas, se dejará constancia de ello en un acta. El Director Técnico de las obras proporcionará al Contratista instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, estableciendo un plazo para su corrección. Una vez vencido este plazo, se realizará una nueva inspección para la recepción de las obras. Si persisten los defectos, la Administración puede optar por conceder un nuevo plazo o resolver el contrato con la pérdida de la fianza depositada por el Contratista.

- **Causas de Incompletitud:**

Las causas de obras incompletas pueden ser las siguientes:

- Vicios o Defectos Patentes: Si se detectan vicios o defectos evidentes en la construcción o hay razones fundamentadas para creer que existen defectos ocultos, la Dirección Técnica de las Obras puede ordenar la demolición y reconstrucción de las unidades de obra afectadas o tomar las medidas necesarias para verificar la existencia de tales defectos antes de la recepción.
- Demolición y Reconstrucción por Defectos Patentes: Si la dirección técnica ordena la demolición y reconstrucción debido a defectos patentes, los gastos de estas operaciones serán responsabilidad del contratista. Este tiene derecho a reclamar ante la Administración contratante dentro de un plazo de diez días a partir de la notificación escrita.
- Demolición y Reconstrucción por Defectos Ocultos: Si se ordena la demolición y reconstrucción debido a defectos ocultos, los gastos serán responsabilidad del contratista si se comprueba la existencia real de dichos defectos. En caso contrario, los costos recaerán en la Administración.
- Aceptación con Rebaja de Precios: Si la dirección técnica considera que las unidades de obra defectuosas son admisibles, a pesar de no cumplir estrictamente las condiciones del contrato, puede proponer a la Administración su aceptación con una rebaja de precios correspondiente. El contratista estará obligado a aceptar los precios rebajados a menos que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y de acuerdo con las condiciones del contrato.

7.20. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía para las obras completadas será de dos años, comenzando a contar desde la recepción de estas mediante la firma del Acta de Recepción. Durante este período, el contratista asumirá la responsabilidad de la conservación de las obras de acuerdo con las



prescripciones técnicas del Pliego de Condiciones y las instrucciones proporcionadas por el director de obra.

Además, se podrán aplicar las siguientes disposiciones:

1. Fianza:

Se podrá requerir al contratista que proporcione una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas como garantía del cumplimiento del contrato.

2. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza:

En caso de que el contratista se niegue a llevar a cabo los trabajos necesarios para utilizar la obra según lo acordado, el ingeniero director, en representación del propietario, puede ordenar la ejecución de los trabajos a un tercero, o directamente por administración, utilizando el importe de la fianza depositada. Esto se hará sin perjuicio de las acciones legales que pueda emprender el propietario en el caso de que la fianza no sea suficiente para cubrir el costo de los trabajos realizados en las unidades de obra que no cumplan con los requisitos.

3. Devolución de la fianza:

La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo máximo de ocho días después de la firma del acta de recepción definitiva de la obra. Sin embargo, esta devolución está condicionada a que el contratista demuestre, mediante un certificado del Alcalde del Municipio donde se ubica la obra contratada, que no existen reclamaciones en su contra por daños, perjuicios, deudas de jornales y materiales, o indemnizaciones derivadas de accidentes laborales.

7.21. LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo la liquidación correspondiente, que abarcará el importe de las unidades de obra realizadas, incluyendo aquellas que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y cuando hayan sido aprobadas por la dirección técnica con sus precios. Para la elaboración de la liquidación, se seguirán las disposiciones del Reglamento General de Contratación y del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de las Obras del Estado.

Es importante destacar que el contratista no tendrá derecho a presentar reclamaciones por aumentos de obra que no hayan sido autorizados por escrito por la Entidad Propietaria, con el visto bueno del ingeniero director de la obra.



DOCUMENTO V: PRESUPUESTO

AUTORES: MARIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y DANIEL
GÓMEZ PARREÑO



Cap. 1. OBRA CIVIL CANALIZACIONES	396.183,65
Cap. 2. SISTEMA DE BOMBEO	32.632,72
Cap. 3. OBRA CIVIL TANQUE	1.195.400,76
Cap. 4. ACONDICIONAMIENTO POSTERIOR	110.522,27
Cap. 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	12.486,90
Cap. 6. GESTION DE RESIDUOS	94.921,43
Cap. 7. SEGURIDAD Y SALUD	15.473,93
Presupuesto de ejecución material (PEM)	1.857.621,66
16% de gastos generales	297.219,47
6% de beneficio industrial	111.457,30
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)	2.266.298,13
21% IVA	475.922,61
Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA)	2.742.220,74

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Elche a 20 de diciembre de 2023

Los Graduados en Ingeniería Mecánica

Mario Sánchez Rodríguez
 Daniel Gómez Parreño